面向21世纪课程教材配套参考书

电工学（少学时）

（第四版）

学习辅导与习题解答

■ 主　编　唐　介　刘蕴红
■ 副主编　盛贤君　王　宁

高等教育出版社

面向21世纪课程教材
Textbook Series for 21st Century

普通高等教育“九五”国家教委教材

普通高等教育“十五”国家级规划教材

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

电工学(少学时)(第四版)(配光盘)

配套立体化教材

电工学(少学时)(第四版)(配光盘)
电工学(少学时)(第四版)学习辅导与习题解答
电工学(少学时)(第四版)多媒体教学课件
电工学(少学时)实验
电工技术网络课程
电子技术网络课程
电工学教学资源库

电工学(少学时)(第一版)为面向21世纪课程教材
普通高等教育“九五”国家教委重点教材
电工学(少学时)(第二版)被评为普通高等教育“十五”国家级规划教材
电工学(少学时)(第三版)被评为普通高等教育“十一五”国家级规划教材

ISBN 978-7-04-039761-1
9 787040 397611 >
定价 22.70元

面向21世纪课程教材配套

电工学（少学时）

Diangongxue

（第四版）

学习辅导与习题解答

■ 主　编　唐　介　刘蕴红
■ 副主编　盛贤君　王　宁

高等教育出版社·北京

内容简介

本书是与唐介、刘蕴红主编教育部面向21世纪课程教材——《电工学（少学时）》（第四版）配套的教学参考书。本书是为学生的自主学习提供帮助而编写的，也可供教师备课和批改作业时参考。

本书章次与配套教材一致，每章分“要求与提示”、“教学建议”、“分析与思考解答”和“练习题解答”四部分。书后附录中还提供了三套试题。

图书在版编目(CIP)数据

电工学(少学时)(第四版)学习辅导与习题解答/唐介，刘蕴红主编. --北京：高等教育出版社，2014.7

ISBN 978-7-04-039761-1

Ⅰ.①电… Ⅱ.①唐… ②刘… Ⅲ.①电工学-高等学校-教学参考资料 Ⅳ.①TM1

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第104107号

策划编辑	金春英	责任编辑	许海平	封面设计	于文燕	版式设计	马敬茹
插图绘制	宗小梅	责任校对	王　雨	责任印制	毛斯璐		

出版发行	高等教育出版社	咨询电话	400-810-0598
社　址	北京市西城区德外大街4号	网　址	http://www.hep.edu.cn
邮政编码	100120		http://www.hep.com.cn
印　刷	国防工业出版社印刷厂	网上订购	http://www.landraco.com
开　本	787mm×960mm 1/16		http://www.landraco.com.cn
印　张	15.25	版　次	2014年7月第1版
字　数	270千字	印　次	2014年7月第1次印刷
购书热线	010-58581118	定　价	22.70元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换

版权所有　侵权必究

物料号　39761-00

前　言

本书是与唐介、刘蕴红主编教育部面向21世纪课程教材——《电工学(少学时)》(第四版)配套的教学参考书,是为学生的自主学习提供帮助而编写的,也可供教师备课和批改作业时参考。

本书只包含《电工学(少学时)》(第四版)上篇电工学原理的内容,全书章次与配套教材一致,每章分"要求与提示"、"教学建议"、"分析与思考解答"和"练习题解答"四部分。书后附录中还提供了三套试题,以供读者自我检测之用。

"要求与提示"一方面说明对各部分内容的要求:书中采用"理解或掌握"与"了解"两个层次,重点部分属于"理解或掌握"的内容,其余属于"了解"的内容;另一方面对重点和难点中容易忽视和出错的内容进行了提示和说明,也可为初学者起到引导和总结的作用。

"教学建议"给出了每章的教学参考学时,以及在不同学时情况下,对教学内容选择的建议。

"分析与思考解答"给出了配套教材中全部分析与思考题解答,这些分析与思考题多为概念题,可供课堂讨论或课后复习用。

"练习题解答"给出了配套教材中全部练习题的解题过程,并对部分练习题做了题解说明和分析,以便读者了解该题的目的和解题时的思路。题中图号则改为本书编号。

"附录"中提供了"电工学试题"、"电工技术试题"和"电子技术试题"各一套。试题只给出了答案,未给出解题过程。

参加本书编写工作的还有刘娆(第1、2、3章)、刘凤春(第4、5、10章)、盛贤君(第6、11章)、张莉(第7、12章)、王宁(第8、13章)、刘蕴红(第9、14章)、章艳(附录)。

本书经上海交通大学朱承高教授仔细审阅,在此,谨向他表示衷心感谢。

由于学识有限,难免存在不足和不妥之处,欢迎读者批评指正。

编　者

2013年12月

目　录

第 1 章　直流电路…… 1
第 2 章　电路的瞬态分析 …… 23
第 3 章　交流电路 …… 37
第 4 章　供电与用电 …… 64
第 5 章　变压器 …… 78
第 6 章　电动机 …… 93
第 7 章　电气自动控制…… 107
第 8 章　直流稳压电源…… 118
第 9 章　基本放大电路…… 131
第 10 章　集成运算放大器 …… 156
第 11 章　组合逻辑电路 …… 178
第 12 章　时序逻辑电路 …… 198
第 13 章　模拟信号与数字信号的相互转换 …… 215
第 14 章　传感器 …… 217
附录 Ⅰ　电工学试题…… 219
附录 Ⅱ　电工技术试题…… 224
附录 Ⅲ　电子技术试题…… 229

第1章 直流电路

一、要求与提示

1. 了解电路的作用和组成。

2. 了解电流、电位、电压、电动势和电功率等的定义、方向、单位及其在交、直流电路中的符号。

3. 了解电路的通路、开路和短路状态，了解电源的有载、空载和短路状态。理解额定值、负载大小和电功率平衡的概念。

（1）负载的大小和增减是指负载消耗的电功率的大小和增减，不要简单地误解为负载电阻的大小和增减。例如在电压一定时[如图1.1(a)所示]，负载电阻 R_L 越大，则消耗的电功率越小，负载越小；在电流一定时[如图1.1(b)所示]，负载电阻 R_L 越大，则消耗的电功率越大，负载越大。

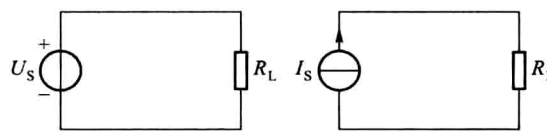


图 1.1

（2）电功率平衡问题，即一个完整的电路中电源产生的电功率应该等于电路各部分消耗的电功率之和，电源输出的电功率应等于外电路中各部分消耗的电功率之和。但是在具体分析含有两个或两个以上有源元件的电路中的电功率平衡问题时，不要误解为所有有源元件都是产生和输出电功率的。有源元件只是一种能够产生和输出电能的元件，但究竟是否输出电能，与其工作的条件和所处的状态有关。例如蓄电池，它既可以用作电源，将化学能转换成电能供给负载，而充电时，它又是负载，将电能转换成化学能，空载时，它既不输出电能，也不消耗电能。这一问题要结合后面讨论的理想有源元件的两种工作状态（电源状态和负载状态）来学习。

（3）额定值是用来说明电气设备的正常工作条件和工作能力的。使用电气设备时应遵照额定值的规定，以免出现不正常的情况或发生事故。这一部分要结合后面的变压器和电动机等来加强理解。

4. 理解参考方向和关联参考方向的意义。

当电路中的电压、电流的实际方向难以确定时,其方向可任意假定,称为参考方向(或正方向)。参考方向是分析电路的重要工具,使用时应注意:

(1) 参考方向一旦选定,电压或电流均为代数量。解题时要将待求电压和电流的参考方向在电路图中标注出来,否则计算结果的正、负没有意义。

(2) 在单独分析电流之间或电压之间的关系时,它们的参考方向可任意选择,而在研究某元件的电流与电压的关系时,则要考虑参考方向的关联问题。

(3) 许多定律和公式是在规定的参考方向下得到的,参考方向改变,公式也要做相应变化。

5. 了解电路模型的概念。理解电阻元件的耗能特性,电压源的恒压特性和恒流源的恒流特性。

6. 为便于分析和计算,实际电路可用由理想电路元件组成的电路模型来代替,理想电路元件是对实际电路元件物理性质的科学抽象。学习时要注意:

(1) 理想无源元件中的电阻元件是耗能元件,电容元件和电感元件是储能元件,后两者需结合第 2 章 2.2 节共同理解。

(2) 理想有源元件有电压源和电流源两种。它们的特点是分析电路的基础。电压源的输出电压和电流源的输出电流是由它们自身确定的定值,与外电路无关,而电压源的输出电流和电流源的输出电压则与外电路情况有关。据此特点可得到如下结论:

(a) 凡与电压源并联的元件,其两端电压均等于电压源的源电压;凡与电流源串联的元件,其电流均等于电流源的源电流。例如图 1.2(a)中的电阻电压和电流源的电压均等于 U_S;图 1.2(b)中的电阻电流和电压源的电流均等于 I_S。

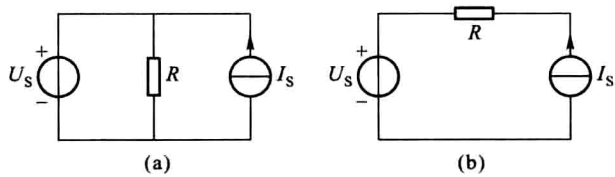


图 1.2

(b) 与电压源并联的元件量值变化时,不会影响电路其余部分的电压和电流,仅影响其自身和电压源的电流;与电流源串联的元件量值变化时,不会影响电路其余部分的电压和电流,仅影响其自身及电流源的电压。例如在图 1.3 所示两电路中,当 R 变化时,不会影响点画线框内电路的电压和电流。

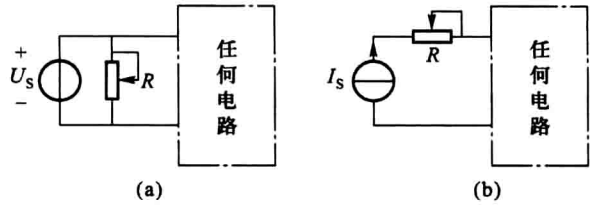


图 1.3

（c）当电压源与其他元件并联时，对外部电路而言，可将其他元件除去，而用一个电压源等效代替，例如图 1.4(a)所示电路；当电流源与其他元件串联时，对外部电路而言，可将其他元件除去，而用一个电流源等效代替，例如图 1.4(b)所示电路。

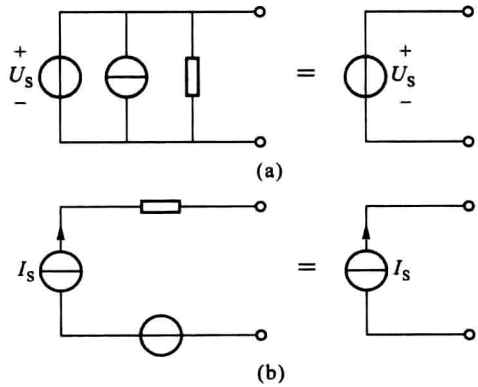


图 1.4

（d）多个电压源串联时，可合并成一个等效的电压源；多个电流源并联时，可合并成一个等效的电流源，如图 1.5 所示。

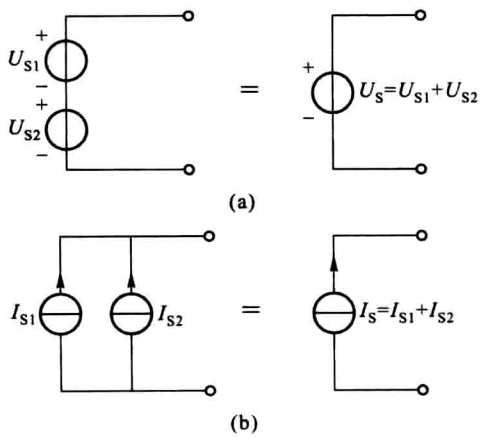


图 1.5

(3) 电压源和电流源都有以下两种工作状态:

(a) 电源状态:电压和电流的实际方向与电源的关联参考方向一致,即实际方向是电流由电源元件的正极流出,从负极流入。

(b) 负载状态:电压和电流的实际方向与负载的关联参考方向一致,即实际方向是电流由电源元件的正极流入,从负极流出。

7. 理解电路的基尔霍夫定律。

基尔霍夫定律是电路的基本定律,是本章的重点之一。它具有普遍的适用性,适用于由各种不同元件构成的电路中任一瞬间、任何波形的电压和电流。要熟练掌握,善于应用。学习时要注意理解定律内容、表达公式和推广应用。

(1) 基尔霍夫电流定律(KCL):

(a) 定律内容:在电路的任一结点上,同一瞬间的电流的代数和为零。

(b) 表达公式:若规定流入结点的电流前面取正号,流出结点的电流前面取负号,则

在任何波形电路中　$\sum i = 0$

在稳态直流电路中　$\sum I = 0$

(c) 推广应用:任何假定的闭合面均适用。

(2) 基尔霍夫电压定律(KVL):

(a) 定律内容:在电路的任一回路中,同一瞬间的电压的代数和为零。

(b) 表达公式:若规定电压、电流和电动势的参考方向与所选回路方向一致时前面取正号,否则取负号,则

在任何波形电路中　$\sum u = 0$

在稳态直流电路中　$\sum U = 0$

在含电动势的电路中　$\sum RI = \sum E$

$$\sum U = \sum E$$

$$\sum U + \sum RI = \sum E$$

在应用后三个公式时,应注意将 $\sum U$、$\sum RI$ 与 $\sum E$ 分别放在等式的两边,等式左边表示的是电位降的代数和,等式右边表示的是电位升的代数和。例如在图 1.6 所示电路中,电源电动势 E 的方向在电源内部一般是由负极指向正极的方向,电源电压 U 的方向一般是由正极指向负极的方向(见图中箭头所示,在电路图中电压的方向用"+"、"-"极性来标注,电动势的方向用箭头来标注)。因此,若用电源电动势则应有

$$RI = E$$

若用电源电压则为

$$RI - U = 0$$

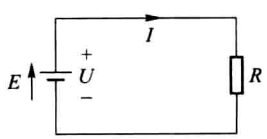


图 1.6

（c）推广应用：任何一段电路均适用。

8. 了解支路电流法。

支路电流法是求解复杂电路最基本的方法。在主教材中是以只含电压源的电路为例来分析的。如果电路中含有电流源，则电流源所在支路的电流是已知的，电流源两端的电压是未知的。若仍以支路电流为求解对象，则电路总的未知电流减少了，从而减少了联立方程式数。例如在图 1.7 所示电路中，待求电流只有 I_1 和 I_2 两个，可以只列出如下两个方程式求解：

上结点：$I_1 - I_2 + I_S = 0$

左网孔 $R_1 I_1 + R_2 I_2 - U_S = 0$

在列回路方程式时一定要避开含电流源的回路。否则由于电流源两端的电压是未知的，使电路的未知量数仍等于支路数，因此联立方程式数仍等于支路数。

9. 理解叠加定理，掌握用叠加定理分析电路的方法。

叠加定理是线性电路的重要定理，亦为本章的重点之一。

（1）叠加定理反映了线性电路的如下两个基本性质：

叠加性——在多电源电路中，各处的电压和电流，等于每个电源分别单独作用时在该处产生的电压和电流的叠加。

比例性——在单电源电路中，各处的电压和电流随电源的源电压或源电流成比例的变化。例如在图 1.8 中，U_S 由 6 V 增加到 12 V 时，相当于将两个 6 V 的电源串联，根据叠加定理，通过 R 的电流也应增加一倍。

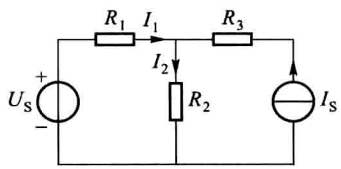


图 1.7

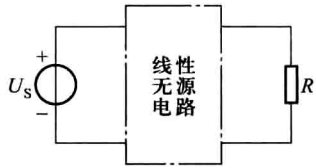


图 1.8

（2）运用叠加定理解题是一种分解法，即将多电源电路分解成几个单电源或几组电源的电路。运用时要注意教材中指明的应注意的几点。

（3）实际计算时，若电源数目较多且电路较复杂，由于要涉及多电阻的串并联问题及多次计算等问题，用叠加定理计算较繁复，所以叠加定理的重要性不在于应用它计算复杂电路，而在于它是分析线性电路的普遍原理，在后面的非正弦周期信号电路、瞬态过程以及电子电路的分析等章节中也都起到了较重要的作用。

10. 理解等效电源定理，掌握用等效电源定理分析电路的方法。

11. 等效电源定理是电路分析的另一重要定理,也是本章的重点之一,它包括戴维宁定理和诺顿定理。由于两者实质相同,重点可放在戴维宁定理上。

(1) 运用等效电源定理解题是一种等效法,即将一个较复杂的电路等效成一个简单的电路,运用时应注意:

(a) 等效是对有源二端网络外部而言的。

(b) 求有源二端网络的开路电压或短路电流时应先分析一下网络的情况。若为简单电路,只需利用欧姆定律和基尔霍夫定律便可求解,若仍为复杂电路,则还需利用其他解复杂电路的方法(如支路电流法、叠加定理等)才能求出开路电压或短路电流。

(c) 求等效电源内电阻的方法有:开路电压与短路电流之比以及除源等效法,一般来说,后者较简单。

(d) 待求支路可以是无源支路,也可以是有源支路。

(2) 戴维宁等效电源和诺顿等效电源是实际电源的两种模型,体现了实际电源不仅产生电能,其本身还消耗电能的特性。现说明几点:

(a) 戴维宁等效电源和诺顿等效电源在对外等效的条件下,即保持输出电压 U 和输出电流 I 不变的条件下,可以等效变换。等效变换的条件如图 1.9 所示。

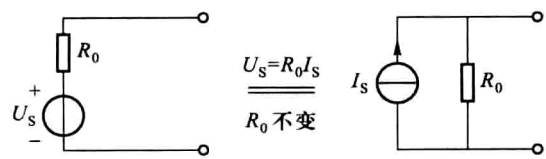


图 1.9

(b) 运用戴维宁等效电源与诺顿等效电源的等效变换亦可简化电路,求解某些复杂电路。此方法不做要求,有兴趣的读者可以自己试做一下,例如用此法求解练习题 1.7.2 中的电流 I_2。

(c) 电压源与电流源之间不能等效变换,因为它们无法满足对外等效的条件。

12. 了解非线性电阻元件的伏安特性以及静态电阻和动态电阻的定义及其应用范围。了解简单非线性电阻电路的图解分析法。

二、教学建议

1. 本章教学参考学时(含绪论)为 5 学时。

2. 本章前三节多为叙述性内容,主要介绍电路的基本知识,内容通俗易懂,

不必在课堂上详细讲解，可以以学生自学为主。

3. 本章重点为理想电路元件，基尔霍夫定律、叠加定理和戴维宁定理。

4. 本章难点为理想有源元件和戴维宁定理。学生不易理解电压源和电流源的特点以及戴维宁定理的解题方法。

5. 学时少，不足5学时，可以将电路的参考方向、支路电流法和非线性电阻电路少讲或不讲，部分内容也可要求学生自学。

6. 学时多，超过5学时，除补充其他内容外，也可通过增加习题课使学生加深理解。

三、分析与思考解答

1.3.(1)　某负载为一可变电阻器，由电压一定的蓄电池供电，当负载电阻增加时，该负载是增加了？还是减小了？

【答】　负载的增减指负载消耗的电功率的增减。负载消耗的电功率 $P=\frac{U^2}{R_L}$，蓄电池电压一定即式中 U 不变，当 R_L 增加时，P 减小，故该负载减小了。

1.3.(2)　某电源的电动势为 E，内电阻为 R_0，有载时的电流为 I，试问该电源有载和空载时的电压和输出的电功率是否相同，若不相同，各应等于多少？

【答】　该电源有载时如图1.10(a)所示，故输出电压 $U=E-R_0I$，输出功率 $P=UI$；空载时如图1.10(b)所示，由于此时电源输出电流 $I=0$，所以输出电压 $U=E$，输出功率 $P=0$。可见电源有载和空载时的电压和输出的电功率不相同。

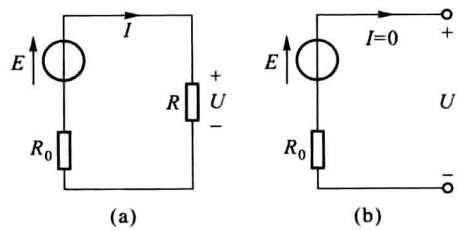


图1.10

1.3.(3)　图1.11所示电路中的电源短路时，是烧坏电源还是烧坏照明灯？

【答】　烧坏电源。因为这时所有负载均被短路，电流不通过负载，外电路的电阻可视为零，回路中仅有很小的电源内阻，故会有很大的电流通过电源，将电源烧坏。

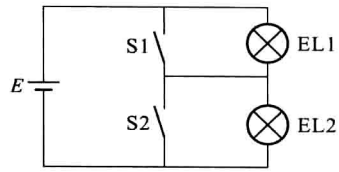


图 1.11

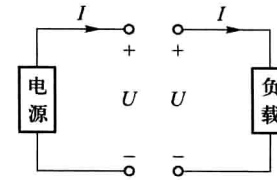


图 1.12

1.4.(1)　在图 1.12 所示的关联参考方向下,若电源和负载中求得的电功率 $P>0$,这说明它们是取用还是输出电功率?

【答】　电源的电功率 $P>0$ 说明电源输出电功率;负载的电功率 $P>0$ 说明负载取用(输入)电功率。

1.5.(1)　今需要一只 1 W、500 kΩ 的电阻元件,但手头只有 0.5 W 的 250 kΩ 和 0.5 W 的 1 MΩ 的电阻元件若干只,试问应怎样解决?

【答】　可将两个 0.5 W、250 kΩ 的电阻串联使用或将两个 0.5 W、1 MΩ 的电阻并联使用。这样,不仅总电阻值符合要求,而且各电阻在实际工作时消耗的电功率和通过的电流也不会超过各自的额定功率和额定电流。

1.5.(2)　有些同学常常把电流源两端的电压认作零,其理由是:电流源内部不含电阻,根据欧姆定律,$U=RI=0\times I=0$。这种看法错在哪里?

【答】　这种看法显然不正确。$U=RI$ 只适用于电阻元件,对电流源不适用,电流源只有在短路时两端的电压才等于零。

1.5.(3)　凡是与电压源并联的电流源其电压是一定的,因而后者在电路中不起作用;凡是与电流源串联的电压源其电流是一定的,因而后者在电路中也不起作用。这种观点是否正确?

【答】　这种观点不正确。与电压源并联的电流源不影响电路其余部分的电压和电流,但会影响电压源的电流;与电流源串联的电压源也不影响电路其余部分的电压和电流,但影响电流源的电压。

1.6.(1)　在应用 $\sum RI=\sum E$ 列回路方程式时,按 I 与 E 的参考方向与回路方向一致时前面取正号,否则取负号的规定,RI 和 E 可否放在等式的同一边?

【答】　根据 I 和 E 取正负号的规定,RI 表示电位降、E 表示电位升,故不可放在等式的同一边。

1.6.(2)　对图 1.13 所示电路列回路方程式时,U 应放在等式 RI 一边,还是 E 一边?

【答】　U 应放在等式 RI 一边。

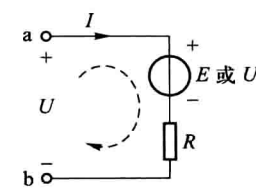


图 1.13

1.7.(1)　列独立的回路方程式时,是否一定要选

网孔？

【答】 不一定。只要满足每次所选回路中至少有一条以前未用过的新支路即可。

1.7.(2) 如果电路中含有电流源，电流源的电流已知，而电压是未知的，怎么办？

【答】 选回路时避开含电流源支路，这样既可减少一个未知数，从而少列一个方程式，又不会引入新的未知数——电流源的电压。详见本章一、8 和图 1.7。

1.8.(1) 叠加定理可否用于将多电源电路（例如有 4 个电源）看成是几组电源（例如 2 组电源）分别单独作用的叠加？

【答】 可以。

1.8.(2) 利用叠加定理可否说明在单电源电路中，各处的电压和电流随电源电压或电流成比例地变化？

【答】 可以。比如电路中若电压源的电动势加倍，可相当于两个具有原来电动势的电压源串联，则根据叠加定理，电路中各处的电压、电流均应为两个原值相加，即原值的两倍。

1.9.(1) 有源二端网络用戴维宁等效电源或诺顿等效电源代替时，为什么要对外等效？对内是否也等效？

【答】 根据戴维宁定理和诺顿定理，一有源二端网络用戴维宁等效电源或诺顿等效电源代替时，其输出电压和输出电流是对应相等的，即等效是对有源二端网络的外部电路而言的，等效不会改变外部电路的电压和电流。而对网络内部则是不等效的。

1.9.(2) 戴维宁等效电源与诺顿等效电源之间可以等效变换，那么电压源与电流源之间是否也可以等效变换？

【答】 不可以。因为电压源的输出电压恒等于定值，电流源的输出电流恒等于定值，两种有源元件之间无法满足输出电压和输出电流均对应相等的对外等效原则。

1.10.(1) 伏安特性是一条不经过坐标原点的直线时，该电阻元件是否为线性电阻元件？

【答】 不是。

1.10.(2) 线性电阻元件的静态电阻和动态电阻是否相等？

【答】 相等。

四、练习题解答

1.2.1 求图 1.14 所示电路中开关 S 闭合和断开两种情况下 a、b、c 三点的

电位。

【解】　S 闭合时，$V_a = 6\ \text{V}$，$V_b = -3\ \text{V}$，$V_c = 0\ \text{V}$。

S 断开时，$V_a = V_b = 6\ \text{V}$，$V_c = (6+3)\ \text{V} = 9\ \text{V}$。

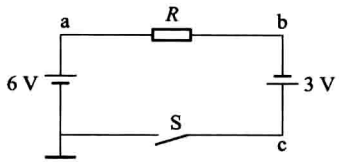


图 1.14

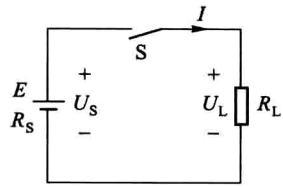


图 1.15

1.3.1　在图 1.15 所示电路中，电源电动势 $E = 120\ \text{V}$，内电阻 $R_S = 0.3\ \Omega$，连接导线电阻 $R_W = 0.2\ \Omega$，负载电阻 $R_L = 11.5\ \Omega$。求：(1) 通路时的电流、负载和电源的电压，负载消耗的电功率、电源产生和输出的电功率；(2) 开路时的电源电压和负载电压；(3) 在负载端和电源端短路时电源的电流和电压。

【解】　(1) 通路时

电路的电流

$$I = \frac{E}{R_S + R_W + R_L} = \frac{120}{0.3 + 0.2 + 11.5}\ \text{A} = 10\ \text{A}$$

负载电压

$$U_L = R_L I = 11.5 \times 10\ \text{V} = 115\ \text{V}$$

电源电压

$$U_S = (R_W + R_L) I = (0.2 + 11.5) \times 10\ \text{V} = 117\ \text{V}$$

或者

$$U_S = E - R_S I = (120 - 0.3 \times 10)\ \text{V} = 117\ \text{V}$$

负载消耗的电功率

$$P_L = U_L I = 115 \times 10\ \text{W} = 1\ 150\ \text{W}$$

或者

$$P_L = R_L I^2 = 11.5 \times 10^2\ \text{W} = 1\ 150\ \text{W}$$

电源产生的电功率

$$P_E = EI = 120 \times 10\ \text{W} = 1\ 200\ \text{W}$$

电源输出的电功率

$$P_S = U_S I = 117 \times 10\ \text{W} = 1\ 170\ \text{W}$$

(2) 开路时

$$U_S = E = 120\ \text{V}$$

$$U_L = 0$$

（3）短路时

负载端短路时

$$I=\frac{E}{R_S+R_W}=\frac{120}{0.3+0.2}\ \text{A}=240\ \text{A}$$

$$U_S=R_WI=0.2\times240\ \text{V}=48\ \text{V}$$

或者

$$U_S=E-R_SI=(120-0.3\times240)\ \text{V}=48\ \text{V}$$

电源端短路时

$$I=\frac{E}{R_S}=\frac{120}{0.3}\ \text{A}=400\ \text{A}$$

$$U_S=0$$

1.5.1　试分析图 1.16 所示两电路中电阻的电压和电流以及图(a)中电流源的电压和图(b)中电压源的电流。

【解】　本题目的是为了理解电压源和电流源的特点。选择待求电压和电流的参考方向如图 1.16 所示。

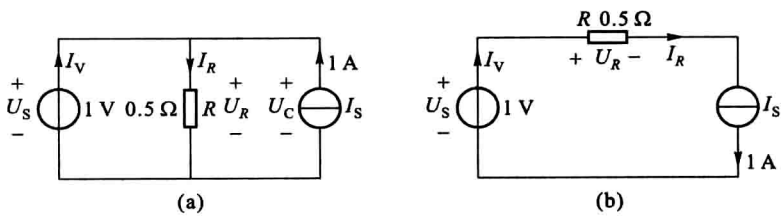


图 1.16

（1）在图 1.16(a)所示电路中，由于三者并联，电压相同，故

$$U_R=U_S=1\ \text{V}$$

$$I_R=\frac{U_R}{R}=\frac{1}{0.5}\ \text{A}=2\ \text{A}$$

$$U_C=U_S=1\ \text{V}$$

（2）在图 1.16(b)所示电路中，由于三者串联，电流相同，故

$$I_R=I_S=1\ \text{A}$$

$$U_R=RI_R=0.5\times1\ \text{V}=0.5\ \text{V}$$

$$I_V=I_S=1\ \text{A}$$

1.5.2　在图 1.17 所示直流电路中，已知 $U_S=3\ \text{V}$，$I_S=3\ \text{A}$，$R=1\ \Omega$。求 a、b、c 三点的电位。

【解】 本题目的是为了复习理想电路元件的特点以及电位的概念。

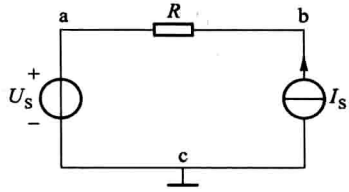


图 1.17

由于 a 点电位就是 a 点对参考点 c 的电压,故

$$V_a = U_S = 3\ \text{V}$$

由于 b 点电位比 a 点电位高 RI_S,a 点电位又比 c 点高 U_S,故 b 点电位为

$$V_b = RI_S + U_S = (1 \times 3 + 3)\ \text{V} = 6\ \text{V}$$

c 点为参考点,故 c 点电位为

$$V_c = 0$$

1.6.1 在图 1.18 所示电路中,已知 $U_S = 6$ V,$I_S = 2$ A,$R_1 = 2\ \Omega$,$R_2 = 1\ \Omega$。求开关 S 断开时开关两端的电压 U 和开关 S 闭合时通过开关的电流 I(不必用支路电流法)。

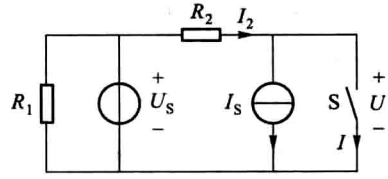


图 1.18

【解】 本题的目的是为了理解电路有源元件的特点,掌握基尔霍夫定律。因此要求读者利用这两部分的知识解题,而不必用后面介绍的支路电流法、叠加定理和等效电源定律。

设通过 R_2 的电流为 I_2,参考方向如图 1.18 所示。

S 断开时,$I_2 = I_S = 2$ A

选取由 U_S、R_2 和 S 组成的回路,利用 KVL,求得

$$U = U_S - R_2 I_2 = (6 - 1 \times 2)\ \text{V} = 4\ \text{V}$$

S 闭合时,R_2 右端电位与 U_S 下端电位相同,R_2 两端电压等于 U_S,故

$$I_2 = \frac{U_S}{R_2} = \frac{6}{1}\ \text{A} = 6\ \text{A}$$

选取右上结点,利用 KCL 求得

$$I = I_2 - I_S = (6 - 2)\ \text{A} = 4\ \text{A}$$

1.6.2 在图 1.19 所示电路中,已知 $U_S = 6$ V,$I_S = 2$ A,$R_1 = R_2 = 4\ \Omega$。求开关 S 断开时开关两端的电压和开关 S 闭合时通过开关的电流(在图中注明所选的参考方向)。

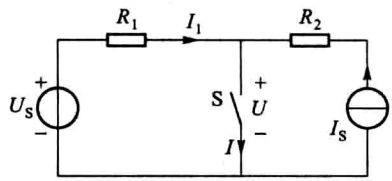


图 1.19

【解】　本题目的与上题相同。待求电压和电流的参考方向如图所示。

S 断开时，通过电压源和 R_1 的电流等于 I_S，由 U_S、R 和 S 组成的回路，利用 KVL 求得

$$U = U_S + R_1 I_S = (6 + 4 \times 2)\ \text{V} = 14\ \text{V}$$

S 闭合时，R_1 两端电压等于 U_S，故

$$I_1 = \frac{U_S}{R_1} = \frac{6}{4}\ \text{A} = 1.5\ \text{A}$$

利用 KCL 求得

$$I = I_1 + I_S = (1.5 + 2)\ \text{A} = 3.5\ \text{A}$$

1.6.3　求图 1.20 所示电路中通过电压源的电流 I_1、I_2 及其功率，并说明是起电源作用还是起负载作用。

【解】　本题的目的除了与题 1.6.1 和 1.6.2 相同外，还要求掌握电压源的功率计算和工作状态的分析。

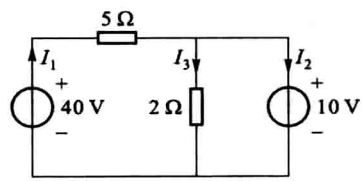


图 1.20

设 2 Ω 电阻上电流为 I_3，参考方向如图 1.20 所示，由于该电阻并联在 10 V 电压源两端，其上电压为 10 V，故

$$I_3 = \frac{10}{2}\ \text{A} = 5\ \text{A}$$

选择左回路，由 KVL 可得

$$5I_1 + 2I_3 - 40 = 0$$

$$I_1 = \frac{40 - 2 \times 5}{5}\ \text{A} = 6\ \text{A}$$

或者选择外回路，由 KVL 可得

$$5I_1 + 10 - 40 = 0$$

$$I_1 = \frac{40 - 10}{5}\ \text{A} = 6\ \text{A}$$

再由 KCL 求得

$$I_2 = I_1 - I_3 = (6-5)\ \text{A} = 1\ \text{A}$$

左电压源的功率 $P_1 = 40 \times 6\ \text{W} = 240\ \text{W}$。由于其电压和电流的实际方向与教材中图 1.4.1 的电源关联参考方向相同,故此电压源起电源作用。

右电压源的功率 $P_2 = 10 \times 1\ \text{W} = 10\ \text{W}$。由于其电压和电流的实际方向与教材中图 1.4.1 的负载关联参考方向相同,故此电压源起负载作用。

1.6.4　求图 1.21 所示电路中电流源两端的电压 U_1、U_2 及其功率,并说明是起电源作用还是起负载作用。

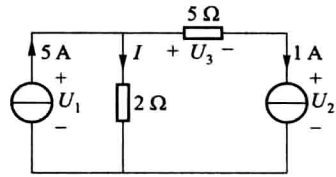


图 1.21

【解】　设 2 Ω 电阻上电流为 I,5 Ω 电阻两端电压为 U_3,如图 1.21 所示。

$$I = (5-1)\ \text{A} = 4\ \text{A}$$

$$U_1 = 2 \times 4\ \text{V} = 8\ \text{V}$$

$$U_3 = 5 \times 1\ \text{V} = 5\ \text{V}$$

$$U_2 = U_1 - U_3 = (8-5)\ \text{V} = 3\ \text{V}$$

左电流源 $P_1 = 8 \times 5\ \text{W} = 40\ \text{W}$,起电源作用。

右电流源 $P_2 = 1 \times 3\ \text{W} = 3\ \text{W}$,起负载作用。

1.6.5　在图 1.22 所示两电路中,设 U_S 和 I_S 不变,而 R 是可以调节的,试分析:(1) 图(a)中的电压源在 R 为何值时既不取用也不输出电功率?在 R 为何范围时输出电功率?在 R 为何范围时取用电功率?而电流源处于何种状态?(2) 图(b)中的电流源在 R 为何值时既不取用也不输出电功率?在 R 为何范围时输出电功率?在 R 为何范围时取用电功率?而电压源处于何状态?

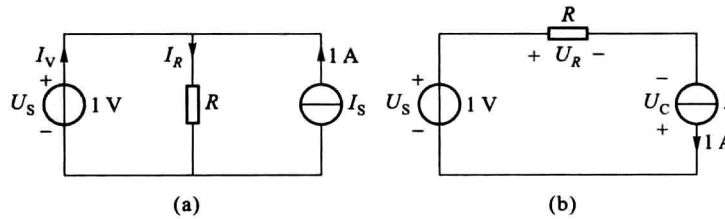


图 1.22

【解】　本题是关于有源元件的综合分析题,解题的知识点主要集中在以下三点:一是电压源和电流源的特点;二是有源元件工作状态的分析;三是基尔霍夫定律的应用。

选择电流、电压的参考方向如图 1.22 所示。

(1) 由于电压源的电功率 $P_V = U_S I_V$,其中电压 $U_S = 1\ \text{V}$,是个定值,而电流 I_V 视外电路情况而定。由此可知,$I_V = 0$,$P_V = 0$,电压源既不输出电功率,也不取

用电功率；$I_V>0$ 时，$P_V>0$，U_S 和 I_V 的实际方向与电源关联参考方向一致，电压源输出电功率，起电源作用；$I_V<0$ 时，$P_V<0$，U_S 和 I_V 的实际方向与负载关联参考方向一致，电压源取用电功率，起负载作用。根据 KCL

$$I_V=I_R-I_S=\frac{U_S}{R}-I_S=\frac{1}{R}-1$$

可见，只有当 $R=1\ \Omega$ 时，$I_V=0$，$P_V=0$；$R<1\ \Omega$ 时，$I_V>0$，$P_V>0$，电压源起电源作用；$R>1\ \Omega$ 时，$I_V<0$，$P_V<0$，电压源起负载作用。

由于电流源的电流 $I_S=1$ A，是个定值，而它又与电压源并联，其电压等于 $U_S=1$ V，说明其电压和电流的实际方向始终与电源关联参考方向一致，故电流源始终起电源作用。

（2）由于电流源的电功率 $P_C=U_CI_S$，其中电流 $I_S=1$ A，是个定值，而电压 U_C 则视外电路情况而定。由此可知，$U_C=0$ 时，$P_C=0$，电流源既不输出，也不取用电功率；$U_C>0$ 时，$P_C>0$，电流源输出电功率，起电源作用；$U_C<0$ 时，$P_C<0$，电流源取用电功率，起负载作用。根据 KVL

$$U_C=U_R-U_S=RI_S-U_S=R-1$$

可见，只有当 $R=1\ \Omega$ 时，$U_C=0$，$P_C=0$；$R>1\ \Omega$ 时，$U_C>0$，$P_C>0$，电流源起电源作用；$R<1\ \Omega$ 时，$U_C<0$，$P_C<0$，电流源起负载作用。

由于电压源的电压 $U_S=1$ V，是个定值，而它又与电流源串联，其电流等于 $I_S=1$ A，说明其电压与电流的实际方向始终与电源关联参考方向一致，故电压源始终起电源作用。

1.7.1 用支路电流法求图 1.23 所示电路中各支路的电流，并说明 U_{S1} 和 U_{S2} 是起电源作用还是起负载作用。图中 $U_{S1}=12$ V，$U_{S2}=15$ V，$R_1=3\ \Omega$，$R_2=1.5\ \Omega$，$R_3=9\ \Omega$。

【解】 结点、回路标于图 1.23 中。

结点 a：$I_1+I_2-I_3=0$

回路①：$R_2I_2+R_3I_3-U_{S2}=0$

回路②：$R_1I_1+R_3I_3-U_{S1}=0$

代入数据，有

$$\begin{cases}I_1+I_2-I_3=0\\1.5I_2+9I_3=15\\3I_1+9I_3=12\end{cases}$$

联立解得

$$I_1=-0.2\ \text{A},I_2=1.6\ \text{A},I_3=1.4\ \text{A}$$

根据电流与电压实际方向的关系判断，U_{S1} 为负载，U_{S2} 为电源。

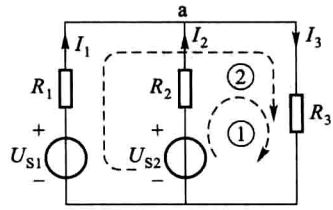


图 1.23

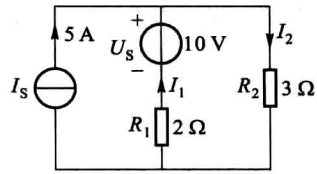


图 1.24

1.7.2　用支路电流法求图 1.24 所示电路中各支路的电流。

【解】　由于电流源所在支路的电流已知,故待求电流只有 I_1 和 I_2,只需列出两个方程联立求解。

上结点:$I_1 - I_2 + I_S = 0$

右网孔:$R_1 I_1 + R_2 I_2 - U_S = 0$

选取回路时,应避开电流源所在支路,否则因电流源的电压是未知的,待求量又变为三个,需再增加一个回路方程式。

代入数据

$$\begin{cases} I_1 - I_2 + 5 = 0 \\ 2I_1 + 3I_2 - 10 = 0 \end{cases}$$

联立解得

$$I_1 = -1\ \text{A}, I_2 = 4\ \text{A}$$

1.8.1　用叠加定理求图 1.24 所示电路中的电流 I_1 和 I_2。

【解】　电流源单独作用时,电路如图 1.25(a)所示,则

$$I_1' = \frac{R_2}{R_1 + R_2} I_S = \left(\frac{3}{2+3} \times 5\right)\ \text{A} = 3\ \text{A}$$

$$I_2' = \frac{R_1}{R_1 + R_2} I_S = \left(\frac{2}{2+3} \times 5\right)\ \text{A} = 2\ \text{A}$$

电压源单独作用时电路如图 1.25(b)所示,则

$$I_1'' = I_2'' = \frac{U_S}{R_1 + R_2} = \left(\frac{10}{2+3}\right)\ \text{A} = 2\ \text{A}$$

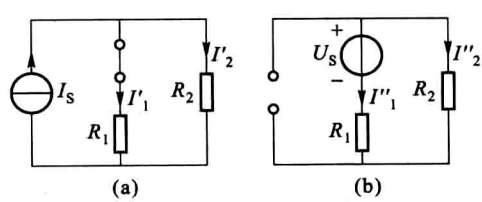


图 1.25

所以

$$I_1 = -I_1' + I_1'' = (-3+2)\ \text{A} = -1\ \text{A}$$

$$I_2 = I_2' + I_2'' = (2+2)\ \text{A} = 4\ \text{A}$$

1.8.2　用叠加定理求图 1.26(a)所示电路中的电流 I。

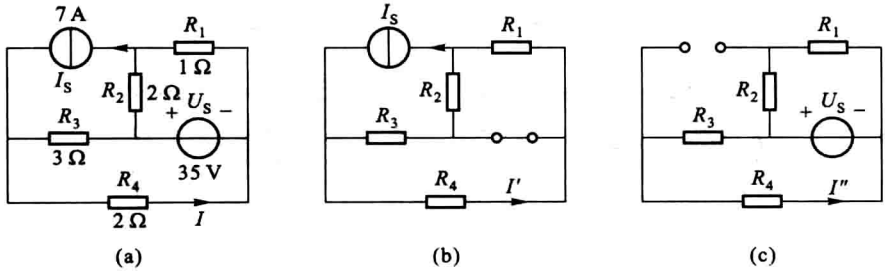


图 1.26

【解】　电流源单独作用时电路如图 1.26(b)所示，则

$$I' = \frac{R_3}{R_3 + R_4} I_S = \frac{3}{3+4} \times 7\ \text{A} = 3\ \text{A}$$

电压源单独作用时电路如图 1.26(c)所示，则

$$I'' = \frac{U_S}{R_3 + R_4} = \frac{35}{3+4}\ \text{A} = 5\ \text{A}$$

所以

$$I = I' + I'' = (3+5)\ \text{A} = 8\ \text{A}$$

1.8.3　在图 1.27(a)所示电路中，当 $U_S = 16$ V 时，$U_{ab} = 8$ V，试用叠加定理求 $U_S = 0$ 时的 U_{ab}。

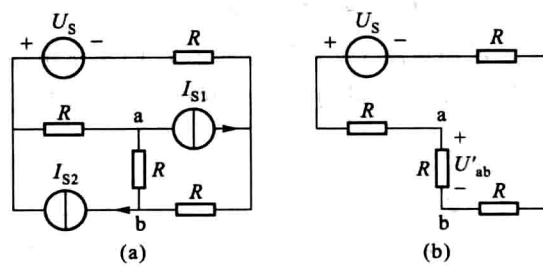


图 1.27

【解】　电压源 $U_S = 16$ V 单独作用时电路如图 1.27(b)所示，则

$$U'_{ab} = \frac{R}{4R} U_S = \frac{1}{4} \times 16\ \text{V} = 4\ \text{V}$$

$U_S = 0$ 时 U_{ab} 的值可记作 U''_{ab}，应为三个电源共同作用的结果减去电压源单

独作用的结果

$$U''_{ab} = U_{ab} - U'_{ab} = (8-4)\ \text{V} = 4\ \text{V}$$

1.8.4　在图 1.28(a)所示电路中，$R_2 = R_3$。当 $I_S = 0$ 时，$I_1 = 2$ A，$I_2 = I_3 = 4$ A。求 $I_S = 10$ A 时的 I_1、I_2 和 I_3。

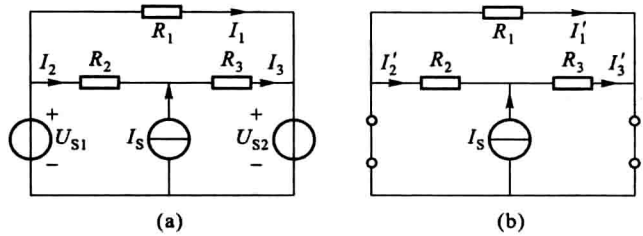


图 1.28

【解】　电流源($I_S = 10$ A)单独作用时，电路如图 1.28(b)所示，则

$$I'_1 = 0\ \text{A}$$

$$I'_2 = -\frac{R_3}{R_2 + R_3} I_S = -5\ \text{A}$$

$$I'_3 = \frac{R_2}{R_2 + R_3} I_S = 5\ \text{A}$$

所以，三个电源共同作用时

$$I_1 = (2+0)\ \text{A} = 2\ \text{A}$$

$$I_2 = (4-5)\ \text{A} = -1\ \text{A}$$

$$I_3 = (4+5)\ \text{A} = 9\ \text{A}$$

1.9.1　用戴维宁定理求图 1.23(练习题 1.7.1)所示电路中的电流 I_3。

【解】　将 R_3 支路提出，剩下的有源二端网络如图 1.29(a)所示。图中电流 I 的大小为

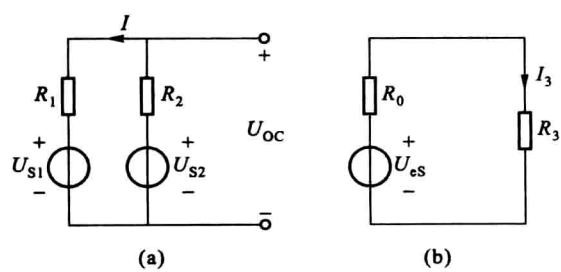


图 1.29

$$I=\frac{U_{S2}-U_{S1}}{R_1+R_2}=\frac{15-12}{3+1.5}\ \text{A}=\frac{1}{1.5}\ \text{A}$$

由此求得开路电压为

$$U_{OC}=U_{S2}-R_2I=\left(15-1.5\times\frac{1}{1.5}\right)\ \text{V}=14\ \text{V}$$

除源后的等效电阻为

$$R_0=\frac{R_1R_2}{R_1+R_2}=\frac{3\times1.5}{3+1.5}\ \Omega=1\ \Omega$$

将有源二端网络用戴维宁等效电源代替后，原电路简化为如图 1.29(b)所示，图中 $U_{eS}=U_{OC}=14\ \text{V}$。最后求得

$$I_3=\frac{U_{eS}}{R_0+R_3}=\frac{14}{1+9}\ \text{A}=1.4\ \text{A}$$

1.9.2 用戴维宁定理求图 1.24(练习题 1.7.2)所示电路中的电流 I_2。

【解】 将 R_2 支路提出，剩下的有源二端网络如图 1.30(a)所示。

由图求得有源二端网络的开路电压

$$U_{OC}=U_S+R_1I_S=(10+2\times5)\ \text{V}=20\ \text{V}$$

除源等效电阻

$$R_0=R_1=2\ \Omega$$

将有源二端网络用戴维宁等效电源代替后，原电路简化为如图 1.30(b)所示。图中 $U_{eS}=U_{OC}=20\ \text{V}$。最后求得

$$I_2=\frac{U_{eS}}{R_0+R_2}=\frac{20}{2+3}\ \text{A}=4\ \text{A}$$

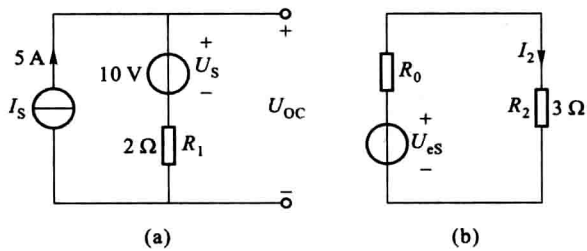


图 1.30

1.9.3 用诺顿定理求图 1.23(练习题 1.7.1)所示电路中的电流 I_3。

【解】 将 R_3 支路提出，剩下的有源二端网络如图 1.31(a)所示。由图求得其短路电流为

$$I_{SC}=\frac{U_{S1}}{R_1}+\frac{U_{S2}}{R_2}=\left(\frac{12}{3}+\frac{15}{1.5}\right)\ \text{A}=14\ \text{A}$$

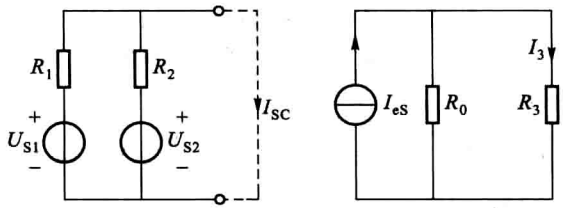


图 1.31

除源等效电阻

$$R_0 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{3 \times 1.5}{3 + 1.5}\ \Omega = 1\ \Omega$$

将有源二端网络用诺顿等效电源代替后,原电路简化为如图 1.31(b)所示。图中 $I_{eS} = I_{SC} = 14$ A。最后求得

$$I_3 = \frac{R_0}{R_0 + R_3} I_{eS} = \frac{1}{1 + 9} \times 14\ \text{A} = 1.4\ \text{A}$$

1.9.4　用诺顿定理求图 1.24(练习题 1.7.2)所示电路中的电流 I_2。

【解】　将 R_2 支路提出,剩下的有源二端网络如图 1.32(a)所示。由图求得短路电流为

$$I_{SC} = I_S + \frac{U_S}{R_1} = \left(5 + \frac{10}{2}\right)\ \text{A} = 10\ \text{A}$$

除源等效电阻

$$R_0 = R_1 = 2\ \Omega$$

将有源二端网络用诺顿等效电源代替后,原电路简化为如图 1.32(b)所示。图中 $I_{eS} = I_{SC} = 10$ A。最后求得

$$I_2 = \frac{R_0}{R_0 + R_2} I_{eS} = \frac{2}{2 + 3} \times 10\ \text{A} = 4\ \text{A}$$

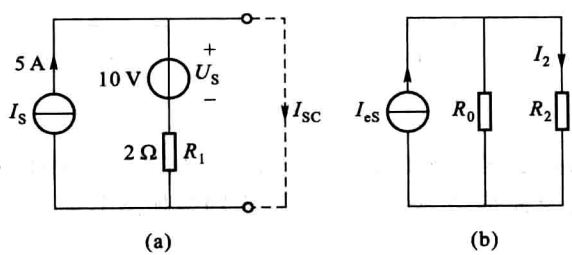


图 1.32

1.9.5　试用戴维宁定理或者诺顿定理求图 1.33(a)所示电路中通过电压源 U 的电流 I。

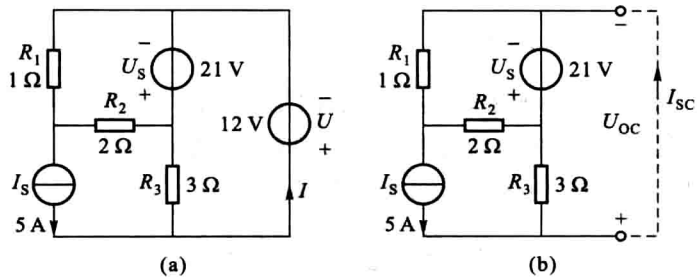


图 1.33

【解】　将待求电压源 U 支路提出，剩下的有源二端网络如图 1.33(b)所示。由图求得该有源二端网络输出端的开路电压或者短路电流为

$$U_{OC} = U_S + R_3 I_S = (21 + 3 \times 5)\ \text{V} = 36\ \text{V}$$

$$I_{SC} = I_S + \frac{U_S}{R_3} = \left(5 + \frac{21}{3}\right)\ \text{A} = 12\ \text{A}$$

若用戴维宁定理，则图 1.33(a)所示电路简化后如图 1.34(a)所示，图中

$$U_{eS} = U_{OC} = 36\ \text{V}$$

若用诺顿定理，则图 1.33(a)所示电路简化后如图 1.34(b)所示，图中

$$I_{eS} = I_{SC} = 12\ \text{A}$$

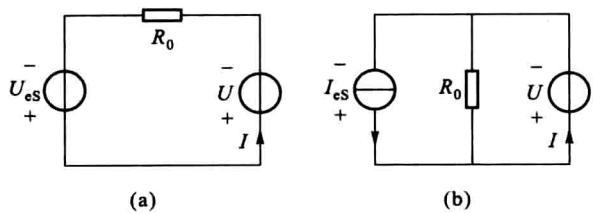


图 1.34

它们的内电阻

$$R_0 = \frac{U_S}{I_S} = \frac{36}{12}\ \Omega = 3\ \Omega$$

或用除源等效法求得

$$R_0 = R_3 = 3\ \Omega$$

若用戴维宁定理，由图 1.34(a)求得

$$I=\frac{U_{eS}-U}{R_0}=\frac{36-12}{3}\ \text{A}=8\ \text{A}$$

若用诺顿定理,由图 1.34(b)求得

$$I=I_S-\frac{U}{R_0}=\left(12-\frac{12}{3}\right)\ \text{A}=8\ \text{A}$$

1.10.1　某非线性电阻的伏安特性如图 1.35 所示。已知该电阻两端的电压为 3 V,求通过该电阻的电流及静态电阻和动态电阻。

【解】　$U=3$ V 时,由伏安特性求得 $I=2$ A。

$$R=\frac{U}{I}=\frac{3}{2}\ \Omega=1.5\ \Omega$$

$$r=\frac{\Delta U}{\Delta I}=\frac{5-3}{4-2}\ \Omega=1\ \Omega$$

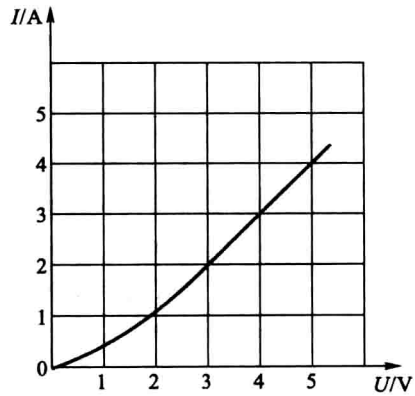


图 1.35

第2章　电路的瞬态分析

一、要求与提示

1. 了解电路的稳态和瞬态，激励和响应。

2. 理解储能元件的电压电流关系、储能特性和在稳态直流电路中的作用。储能元件包括电容元件和电感元件。

（1）在电容中

定义公式　　$C=\frac{q}{u}$

电压电流关系　　$i=C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$

储存的电场能量　　$W_{\mathrm{e}}=\frac{1}{2}CU^2$

在直流电路中的作用　相当于开路，有隔直作用。

（2）在电感中

定义公式　　$L=\frac{\Psi}{i}$

电压电流关系　　$u=L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$

储存的磁场能量　　$W_{\mathrm{m}}=\frac{1}{2}LI^2$

在直流电路中的作用　相当于短路，有短直作用。

3. 理解电路的换路定律。

换路定律是进行电路瞬态分析的重要依据，其内容是：电容电压和电感电流在换路后的初始值应等于换路前的终了值。它是由电容的电场能量和电感的磁场能量不能突变，所以电容电压和电感电流不能突变得来的，仅适用于换路瞬间。

换路后各电压和电流的初始值和稳态值的求解是瞬态分析中不可缺少的，教材中提供了求解方法，求解时应注意：

（1）u_C、i_L的初始值可由换路定律根据换路前的电路求解，而其他电压、电流的初始值则不能想当然地由换路前的电路来求，应该由 $u_C(0)$、$i_L(0)$的数值

及换路后的电路结构决定。

(2) 稳态值应按前一章求解稳态电路的方法,由换路后的电路求解,在稳态直流电路中,电容相当于开路,电感相当于短路。

4. 了解 *RC* 电路和 *RL* 电路的瞬态分析,理解储能元件的放电和充电规律及时间常数的意义。

这部分内容在教材中所占篇幅较多,读者常感到内容杂、公式多,不易理解和掌握。对于这两节中 *RC* 电路和 *RL* 电路的瞬态分析过程可一般了解,但通过学习要建立起以下概念:

(1) 放电时,电容电压 u_C 和电感电流 i_L 是按指数规律衰减的;充电时,电容电压 u_C 和电感电流 i_L 是按指数规律增长的。

(2) 瞬态过程进行的快慢是由电路的时间常数 τ 的大小决定的。τ 越大,瞬态过程进行得越慢。时间常数仅由电路的参数和结构决定。经分析,工程上认为 $t \geqslant 3\tau$ 以后,瞬态过程基本结束。

(3) 储能元件在充电和放电时,电容电流 i_C 和电感电压 u_L 有可能突变而产生过电流或过电压,必要时应采取一定的防范措施。

5. 掌握一阶电路瞬态分析的三要素法。

一阶电路瞬态分析的"三要素"法,是根据一阶电路(即只含一个储能元件或经化简后只含一个储能元件的线性电路)的瞬态过程的微分方程求解分析过程归纳总结出来的。此法可以方便地求解任何一阶电路的阶跃响应,只要求出待求响应的初始值 $f(0)$、稳态值 $f(\infty)$ 及电路的时间常数 τ(这三个值称为确定一阶电路阶跃响应的"三要素"),则不必解微分方程就可直接套用公式

$$f(t) = f(\infty) + [f(0) - f(\infty)]\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}$$

得出待求响应。此法不但可求 u_C 和 i_L,而且可直接求其他响应。

二、教学建议

1. 本章教学参考学时为 3 学时。

2. 本章重点是储能元件的特性和电容、电感的充、放电规律。

3. 本章难点是初始值的计算,涉及这部分内容时,电路不宜太复杂,以免增加计算的难度。

4. 在讲解电路的瞬态分析两节时,先讲清楚 *RC* 电路,*RL* 电路则可通过微分方程的对比引出结果,以减少讲课学时。这两节在教材中所占篇幅较多,学生常常不知道到底要掌握什么。建议按"要求与提示"中 4 的提示处理,而电路的计算主要用三要素法。

5. 学时少时，可降低对计算的要求，以定性分析为主，定量计算为辅或不要求。在后一种情况下初始值和稳态值的计算和三要素法都可以不讲。

三、分析与思考解答

2.1.(1)　理想电阻元件与直流电源接通时，有没有瞬态过程？这时电阻中电压和电流的波形是什么样的？

【答】　无瞬态过程。电阻中电压和电流的波形为阶跃波（设接通电源时刻为 $t=0$，则电压、电流波形如图 2.1 所示）。

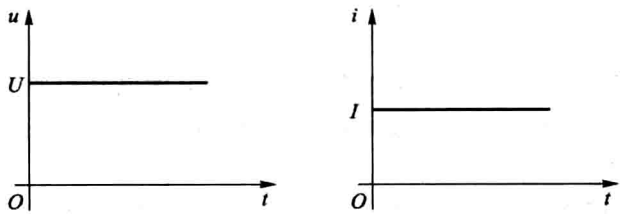


图 2.1

2.1.(2)　阶跃电压和直流电压的波形有什么区别？

【答】　直流电压的数学表达式为 $u(t)=U$，波形如图 2.2(a)所示；阶跃电压的数学表达式为 $u(t)=\begin{cases}0 & t<0\\ U & t>0\end{cases}$，波形如图 2.2(b)所示。

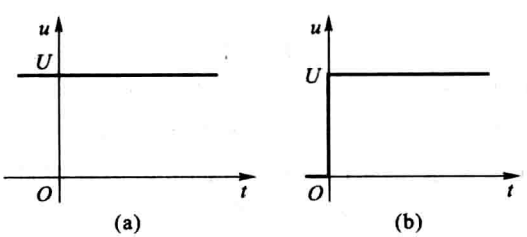


图 2.2

2.1.(3)　含电容或电感的电路在换路时是否一定会产生瞬态过程？

【答】　不一定，若换路并未引起电容的电场能量或电感的磁场能量的变化则不会产生瞬态过程。

2.2.(1)　今需要一只 50 V、10 μF 的电容器，但手头只有两只 50 V、5 μF 和两只 30 V、20 μF 的电容器，试问应该怎样解决？

【答】　可用两只 50 V、5 μF 的电容并联或用两只 30 V、20 μF 的电容串联。

这样,不仅总电容值满足要求,而且每个电容的实际工作电压亦满足其各自额定工作电压的要求。

2.3.(1)　可否由换路前的电路求 $i_C(0)$ 和 $u_L(0)$?

【答】　不可以。

2.3.(2)　可否由换路前的电路求 $i_R(0)$ 和 $u_R(0)$?

【答】　不可以。

2.4.(1)　如果换路前电容 C 处于零状态,则 $t=0$ 时,$u_C(0)=0$,而 $t\to\infty$ 时,$i_C(\infty)=0$,可否认为 $t=0$ 时,电容相当于短路,$t\to\infty$ 时,电容相当于开路?如果换路前 C 不是处于零状态,上述结论是否成立?

【答】　换路前若电容 C 处于零状态,则 $t=0$ 时,$u_C(0)=0$,又 $t\to\infty$ 时,$i_C(\infty)=0$,故可认为 $t=0$ 时电容相当于短路,$t\to\infty$ 时电容相当于开路。而若换路前电容未处于零状态,则 $u_C(0)\neq 0$,电容不可视为短路,但 $t\to\infty$ 时仍有 $i_C(\infty)=0$,电容仍相当于开路。

2.4.(2)　在 RC 电路中,如果串联了电流表,换路前最好将电流表短接,这是为什么?

【答】　由于 RC 电路换路瞬间电流发生突变,产生初始冲激电流,故电路中若串联了电流表,则最好在换路前将电流表短接,以免初始冲激电流超过电流表的量程而将表损坏。

2.5.(1)　如果换路前 L 处于零状态,则 $t=0$ 时,$i_L(0)=0$,而 $t\to\infty$ 时,$u_L(\infty)=0$,可否认为 $t=0$ 时,电感相当于开路,$t\to\infty$ 时,电感相当于短路?

【答】　可以。

2.5.(2)　如果换路前 L 不是处于零状态,上述结论是否成立?

【答】　若换路前 L 未处于零状态,则 $i_L(0)\neq 0$,$t=0$ 时电感不能视为开路,而 $t\to\infty$ 时,仍有 $u_L(0)=0$,即 $t\to\infty$ 时电感相当于短路。

2.6.(1)　任何一阶电路的全响应是否都可以用叠加定理由它的零输入响应和零状态响应求得,请自选一例题试试看。

【答】　可以。

例如图 2.3(a)所示电路,换路前电路已稳定,$t=0$ 时将开关由 a 端换接到 b 端,已知 $U_{S1}=3\ \text{V}$,$U_{S2}=15\ \text{V}$,$R_1=1\ \text{k}\Omega$,$R_2=2\ \text{k}\Omega$,$C=3\ \mu\text{F}$,求换路后的 u_C。

$$u_C(0)=\frac{R_2}{R_1+R_2}U_{S1}=2\ \text{V}$$

电容有初始储能,且换路后有激励 U_{S2},故响应为全响应。可将其分解为零输入响应和零状态响应的叠加,如图 2.3(b)和(d)所示。

解零输入响应[图 2.3(b)],电容有初始储能,则

$$u_C'(0) = U_0' = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{S1} = 2\ \text{V}$$

换路后,电容向 R_1,R_2 并联电阻放电,电路简化为如图 2.3(c)所示。

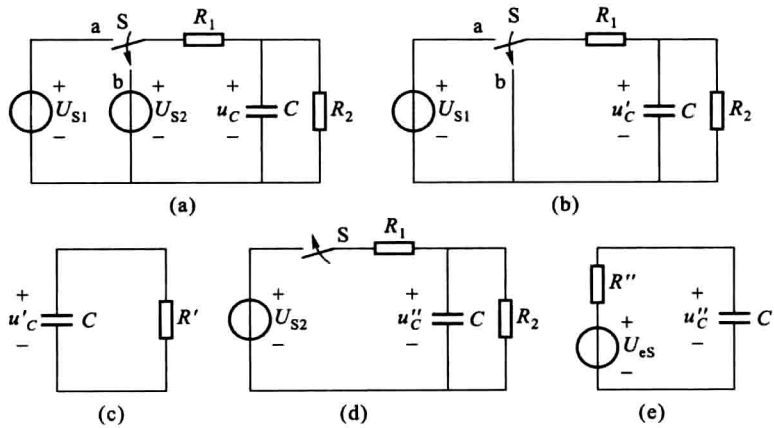


图 2.3

$$R' = R_1 /\!/ R_2 = \frac{2}{3}\ \text{k}\Omega = 0.667\ \text{k}\Omega$$

时间常数 $\tau' = R'C = \left(\frac{2}{3} \times 10^3 \times 3 \times 10^{-6}\right)\ \text{s} = 2 \times 10^{-3}\ \text{s}$

则

$$u_C' = U_0' \mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau'}} = 2\mathrm{e}^{-500t}\ \text{V}$$

解零状态响应[图 2.3(d)],电容无初始储能,换路后利用戴维宁定理电路可化简为如图 2.3(e)所示,其中

$$U_{eS} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{S2} = 10\ \text{V}$$

$$R'' = R_1 /\!/ R_2 = \frac{2}{3}\ \text{k}\Omega = 0.667\ \text{k}\Omega$$

时间常数

$$\tau'' = R''C = \left(\frac{2}{3} \times 10^3 \times 3 \times 10^{-6}\right)\ \text{s} = 2 \times 10^{-3}\ \text{s}$$

则

$$u_C'' = U_{eS}(1 - \mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau''}}) = 10(1 - \mathrm{e}^{-500t})\ \text{V}$$

根据全响应 = 零输入响应 + 零状态响应,有

$$\begin{aligned} u_C &= u_C' + u_C'' \\ &= (2\mathrm{e}^{-500t} + 10 - 10\mathrm{e}^{-500t})\ \text{V} \\ &= (10 - 8\mathrm{e}^{-500t})\ \text{V} \end{aligned}$$

2.6.(2)　在一阶电路中,R 一定,而 C 或 L 越大,换路时的瞬态过程进行得越快还是越慢?

【答】　RC 电路中,$\tau = RC$;RL 电路中,$\tau = \dfrac{L}{R}$。当 R 一定时,C 或 L 越大则使 τ 越大,瞬态过程则进行得越慢。

四、练习题解答

2.2.1　在图 2.4 所示稳态直流电路中,已知 $I_S = 2$ A,$U_S = 2$ V,$R = 2$ Ω,$C = 2$ μF,$L = 2$ mH,求 R,C 和 L 的电流和电压。

【解】　本题目的是为了复习电容和电感在稳态直流电路中的作用。

由于在稳态直流电路中,C 相当于开路,L 相当于短路,因此在图示参考方向下

$$I_R = I_S = 2\ \text{A}$$

$$U_R = RI_S = 2 \times 2\ \text{V} = 4\ \text{V}$$

$$I_C = 0$$

$$U_C = U_S = 2\ \text{V}$$

$$I_L = I_S = 2\ \text{A}$$

$$U_L = 0$$

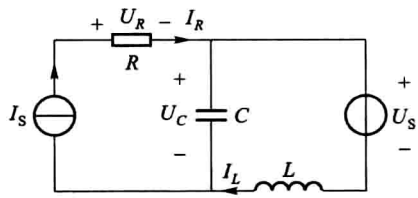


图 2.4

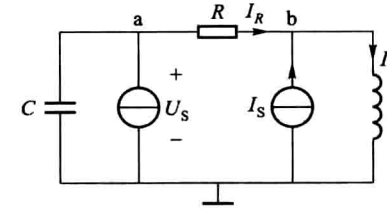


图 2.5

2.2.2　在图 2.5 所示稳态直流电路中,已知 $U_S = 9$ V,$I_S = 9$ A,$R = 9$ Ω,$C = 9$ μF,$L = 9$ mH。求 a,b 两点的电位及通过 R,C,L 的电流。

【解】　本题目的与上题相同。

由于在稳态直流电路中,C 相当于开路,L 相当于短路,所以求得

$$V_a = U_S = 9\ \text{V}$$

$$V_b = 0$$

$$I_R = \frac{V_a - V_b}{R} = \frac{9 - 0}{9}\ \text{A} = 1\ \text{A}$$

$$I_C = 0$$

$$I_L = I_R + I_S = (1 + 9)\ \text{A} = 10\ \text{A}$$

2.3.1　在图 2.6 所示电路中，开关 S 闭合前电路已处于稳态，试确定 S 闭合后电压 u_C 和电流 i_C，i_1，i_2 的初始值和稳态值。

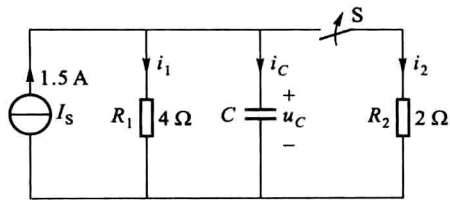


图 2.6

【解】（1）求初始值

由于 S 闭合前，电路已稳定，C 相当于开路，$i_1 = I_S = 1.5$ A。因此，根据换路定律，由换路前（S 断开时）的电路，首先求得

$$u_C(0) = R_1 I_S = 4 \times 1.5 \text{ V} = 6 \text{ V}$$

然后，根据 $u_C(0)$，由换路后（S 闭合时）的电路求得

$$i_1(0) = \frac{u_C(0)}{R_1} = \frac{6}{4} \text{ A} = 1.5 \text{ A}$$

$$i_2(0) = \frac{u_C(0)}{R_2} = \frac{6}{2} \text{ A} = 3 \text{ A}$$

$$i_C(0) = I_S - i_1(0) - i_2(0) = (1.5 - 1.5 - 3) \text{ A} = -3 \text{ A}$$

（2）求稳态值

由于电路稳定后，C 相当于开路。因此，首先求得

$$i_C(\infty) = 0 \text{ A}$$

然后，进一步求得

$$i_1(\infty) = \frac{R_2}{R_1 + R_2} I_S = \frac{2}{4+2} \times 1.5 \text{ A} = 0.5 \text{ A}$$

$$i_2(\infty) = I_S - i_1(\infty) - i_C(\infty) = (1.5 - 0.5 - 0) \text{ A} = 1 \text{ A}$$

$$u_C(\infty) = R_1 i_1(\infty) = 4 \times 0.5 \text{ V} = 2 \text{ V}$$

2.3.2　在图 2.7 所示电路中，开关 S 闭合前电路已处于稳态，试确定 S 闭合后电压 u_L 和电流 i_L，i_1，i_2 的初始值和稳态值。

【解】（1）求初始值

由于 S 闭合前，电路已稳定，L 相当于短路，R_1 两端的电压等于 U_S，R_1 中的电流即 i_L。因此，由换路前（S 断开时）的电路可以首先求得

$$i_L(0) = \frac{U_S}{R_1} = \frac{12}{4} \text{ A} = 3 \text{ A}$$

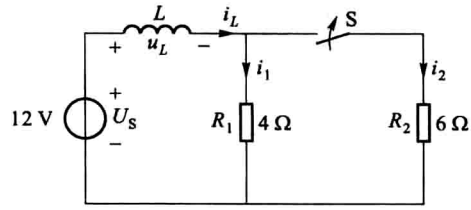


图 2.7

然后,根据 $i_L(0)$,由换路后(S 闭合时)的电路求得

$$i_1(0)=\frac{R_2}{R_1+R_2}i_L(0)=\frac{6}{4+6}\times 3\ \text{A}=1.8\ \text{A}$$

$$i_2(0)=\frac{R_1}{R_1+R_2}i_L(0)=\frac{4}{4+6}\times 3\ \text{A}=1.2\ \text{A}$$

或者

$$i_2(0)=i_L(0)-i_1(0)=(3-1.8)\ \text{A}=1.2\ \text{A}$$

$$u_L(0)=U_S-R_1i_1(0)=(12-4\times 1.8)\ \text{V}=4.8\ \text{V}$$

(2) 求稳态值

由于电路稳定后,L 相当于短路,因此首先求得

$$u_L(\infty)=0$$

然后,进一步求得

$$i_1(\infty)=\frac{U_S-u_L(\infty)}{R_1}=\frac{12-0}{4}\ \text{A}=3\ \text{A}$$

$$i_2(\infty)=\frac{U_S-u_L(\infty)}{R_2}=\frac{12-0}{6}\ \text{A}=2\ \text{A}$$

$$i_L(\infty)=i_1(\infty)+i_2(\infty)=(3+2)\ \text{A}=5\ \text{A}$$

2.3.3　在图 2.8 所示电路中,开关 S 闭合前电路已处于稳态,C 中无储能,试确定 S 闭合后电压 u_C,u_L和电流 i_1,i_C,i_L的初始值和稳态值。

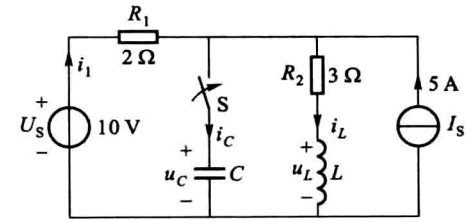


图 2.8

【解】　初始值:$u_C(0)=0$ V

$$i_L(0)=\frac{U_S}{R_1+R_2}+\frac{R_1}{R_1+R_2}I_S=\left(\frac{10}{2+3}+\frac{2}{2+3}\times 5\right)\ \text{A}=4\ \text{A}$$

$$i_1(0)=\frac{U_S}{R_1}=\frac{10}{2}\ \text{A}=5\ \text{A}$$

$$i_C(0)=i_1(0)-i_L(0)+I_S=(5-4+5)\ \text{A}=6\ \text{A}$$

$$u_L(0)=u_C(0)-R_2i_L(0)=(0-12)\ \text{V}=-12\ \text{V}$$

稳态值：$i_C(\infty)=0\ \text{A}$

$$u_L(\infty)=0\ \text{V}$$

$$i_L(\infty)=\frac{U_S}{R_1+R_2}+\frac{R_1}{R_1+R_2}I_S=\left(\frac{10}{2+3}+\frac{2}{2+3}\times 5\right)\ \text{A}=4\ \text{A}$$

$$i_1(\infty)=i_C(\infty)+i_L(\infty)-I_S=-1\ \text{A}$$

$$u_C(\infty)=R_2i_L(\infty)+u_L(\infty)=(3\times 4+0)\ \text{V}=12\ \text{V}$$

2.4.1　在图 2.9 所示电路中，已知 $U_0=6\ \text{V}$，$R=10\ \text{k}\Omega$，$C=50\ \mu\text{F}$。开关 S 合在 a 端时，电路已处于稳态。求开关改合到 b 端后的响应 u_R 以及 u_R 降至 3 V（绝对值）时所需要的时间。

【解】　本题目的是为了了解在简单 RC 电路中由已知 u_C 求其他响应的方法。

由于

$$\tau=RC=10\times 10^3\times 50\times 10^{-6}\ \text{s}=0.5\ \text{s}$$

$$u_C=U_0e^{-\frac{t}{\tau}}=6e^{-\frac{t}{0.5}}\ \text{V}=6e^{-2t}\ \text{V}$$

由换路后的电路，根据 KVL 求得

$$u_R=-u_C=-6e^{-2t}\ \text{V}$$

当 $|u_R|=3\ \text{V}$ 时，由 $-3=-6e^{-2t}$ 得

$$t=-\frac{\ln 0.5}{2}=0.346\ 5\ \text{s}$$

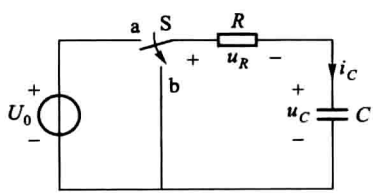


图 2.9

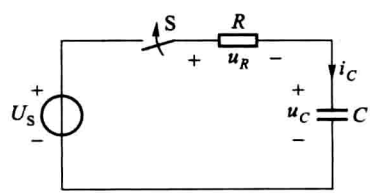


图 2.10

2.4.2　在图 2.10 所示电路中，已知 $U_S=12\ \text{V}$，$R=100\ \text{k}\Omega$，$C=10\ \mu\text{F}$。S 断开时，电容 C 中无储能。求 S 闭合后的响应 u_R 以及电容中最后储存的电场能量 W_e。

【解】　本题目的与上题相同,并复习一下电容中储存的电场能量的大小

$$\tau = RC = 100 \times 10^3 \times 10 \times 10^{-6}\ \text{s} = 1\ \text{s}$$

根据 KVL

$$u_R = U_S - u_C = U_S - U_S(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

$$= U_S e^{-\frac{t}{\tau}} = 12e^{-t}\ \text{V}$$

电容电压的稳态值为 12 V,故

$$W_e = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2} \times 10 \times 10^{-6} \times 12^2\ \text{J} = 0.72 \times 10^{-3}\ \text{J}$$

2.5.1　在图 2.11 所示电路中,已知U_S = 12 V,R = 3 kΩ,L = 6 mH。求开关 S 闭合后的响应 i_L和 u_L。

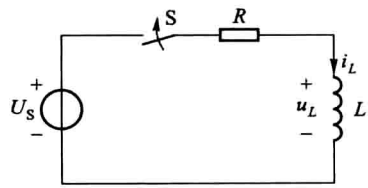


图 2.11

【解】　本题目的是为了了解在 RL 电路中,外部激励由电流激励改为电压激励时的 i_L 和 u_L。

由于换路时 L 中无储能,$i_L(0) = 0$,而 S 闭合后又输入了一个阶跃电压,故该电路的响应为阶跃零状态响应。由于

$$i_L(\infty) = I_S = \frac{U_S}{R} = \frac{12}{3}\ \text{mA} = 4\ \text{mA}$$

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{6 \times 10^{-3}}{3 \times 10^3}\ \text{s} = 2 \times 10^{-6}\ \text{s}$$

因此由 RL 电路的零状态响应公式求得

$$i_L = I_S(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) = 4(1 - e^{-\frac{t}{2\times10^{-6}}})\ \text{mA}$$

$$u_L = U_S e^{-\frac{t}{\tau}} = 12e^{-\frac{t}{2\times10^{-6}}}\ \text{V}$$

2.5.2　写出波形如图 2.12 所示响应 u_C和 i_L的数学表达式。时间常数是 τ = 0.2 s。

【解】　(a) 图 $u_C = 10(1 - e^{-\frac{t}{0.2}})\ \text{V} = 10(1 - e^{-5t})\ \text{V}$

(b) 图 $u_C = 2 + (10 - 2)(1 - e^{-\frac{t}{0.2}})\ \text{V} = 2 + 8(1 - e^{-5t})\ \text{V}$

(c) 图 $i_L = 10e^{-\frac{t}{0.2}}\ \text{A} = 10e^{-5t}\ \text{A}$

(d) 图 $i_L = 2 + (10 - 2)e^{-\frac{t}{0.2}}\ \text{A} = 2 + 8e^{-5t}\ \text{A}$

2.6.1　在图 2.13 所示电路中,已知 U_S = 6 V,I_S = 2 A,$R_1 = R_2$ = 3 Ω,C = 1F。开关闭合前 u_C = 6 V。试用三要素法求开关 S 闭合后的 u_C和 i_C。

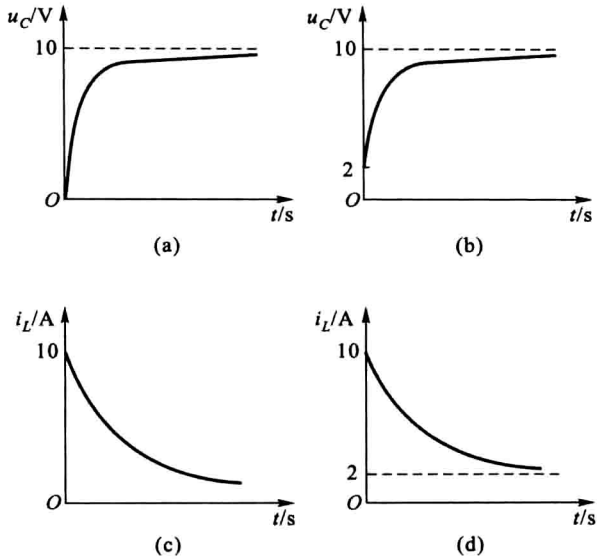


图 2.12

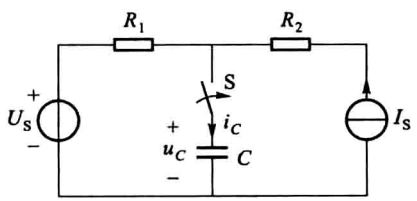


图 2.13

【解】（1）求初始值

$$u_C(0) = 6\ \text{V}$$

$$i_C(0) = \frac{U_S - u_C(0)}{R_1} + I_S = \left(\frac{6-6}{3} + 2\right)\ \text{A} = 2\ \text{A}$$

（2）求稳态值

$$u_C(\infty) = U_S + R_1 I_S = (6 + 3 \times 2)\ \text{V} = 12\ \text{V}$$

$$i_C(\infty) = 0$$

（3）求时间常数

从 C 两端看进去的除源等效电阻为

$$R = R_1 = 3\ \Omega$$

由此求得时间常数

$$\tau = RC = 3 \times 1\ \text{s} = 3\ \text{s}$$

(4) 求响应 u_C 和 i_C

$$u_C = u_C(\infty) + [u_C(0) - u_C(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}} = [12 + (6-12)e^{-\frac{t}{3}}]\ \text{V}$$
$$= (12 - 6e^{-\frac{t}{3}})\ \text{V}$$
$$i_C = i_C(\infty) + [i_C(0) - i_C(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}} = [0 + (2-0)e^{-\frac{t}{3}}]\ \text{A}$$
$$= 2e^{-\frac{t}{3}}\ \text{A}$$

2.6.2　在图 2.14 所示电路中,已知 $U_S = 6$ V, $I_S = 2$ A, $R_1 = R_2 = 6\ \Omega$, $L = 3$H。试用三要素法求 S 闭合后的响应 i_L 和 u_L。

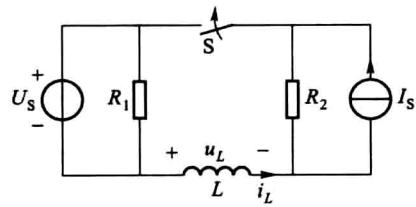


图 2.14

【解】 (1) 求初始值

$$i_L(0) = 0$$
$$u_L(0) = R_2 I_S - U_S = (6 \times 2 - 6)\ \text{V} = 6\ \text{V}$$

(2) 求稳态值

$$i_L(\infty) = I_S - \frac{U_S}{R_2} = \left(2 - \frac{6}{6}\right)\ \text{A} = 1\ \text{A}$$
$$u_L(\infty) = 0$$

(3) 求时间常数

$$R = R_2 = 6\ \Omega$$
$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{3}{6}\ \text{s} = 0.5\ \text{s}$$

(4) 求响应

$$i_L = i_L(\infty) + [i_L(0) - i_L(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}} = [1 + (0-1)e^{-\frac{t}{0.5}}]\ \text{A}$$
$$= 1 - e^{-2t}\ \text{A}$$
$$u_L = u_L(\infty) + [u_L(0) - u_L(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}} = [0 + (6-0)e^{-\frac{t}{0.5}}]\ \text{V}$$
$$= 6e^{-2t}\ \text{V}$$

2.6.3　图 2.15 所示电路原已处于稳态,试用三要素法求开关 S 闭合后的 u_C 和 u_R。

【解】
$$u_C(0)=\frac{R_2}{R_1+R_2+R_3}U_S$$
$$=\frac{6\times10^3}{2\times10^3+6\times10^3+12\times10^3}\times40\ \text{V}=12\ \text{V}$$
$$u_C(\infty)=0\ \text{V}$$
$$\tau=(R_2/\!/R_3)C=\frac{R_2R_3}{R_2+R_3}C$$
$$=\frac{6\times10^3\times12\times10^3}{6\times10^3+12\times10^3}\times50\times10^{-6}\ \text{s}=0.2\ \text{s}$$

则
$$u_C=u_C(\infty)+[u_C(0)-u_C(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}=12e^{-5t}\ \text{V}$$

由换路后的电路知
$$u_R=-u_C=-12e^{-5t}\ \text{V}$$

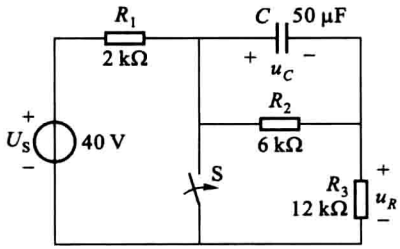


图 2.15

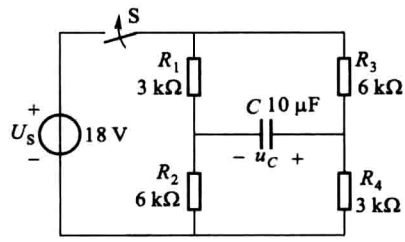


图 2.16

2.6.4　图 2.16 所示电路原已处于稳态，试用三要素法求 S 闭合后的 u_C。

【解】
$$u_C(0)=0\ \text{V}$$
$$u_C(\infty)=\frac{R_4}{R_3+R_4}U_S-\frac{R_2}{R_1+R_2}U_S=-6\ \text{V}$$
$$\tau=[(R_1/\!/R_2)+(R_3/\!/R_4)]C=0.04\ \text{s}$$

则
$$u_C=u_C(\infty)+[u_C(0)-u_C(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$$
$$=-6(1-e^{-25t})\ \text{V}$$

2.6.5　图 2.17 所示电路原已处于稳态，在 $t=0$ 时，将开关 S 断开，试用三要素法求换路后的 u_C 和 i_C。

【解】
$$u_C(0)=U_S=18\ \text{V}$$
$$u_C(\infty)=-R_2I_S=-6\ \text{V}$$
$$\tau=(R_1+R_2)C=0.001\ \text{s}$$

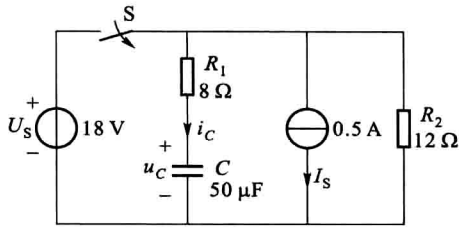


图 2.17

则

$$u_C = u_C(\infty) + [u_C(0) - u_C(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$$
$$= (-6 + 24e^{-1\,000t})\ \text{V}$$
$$i_C = C\frac{du_C}{dt} = -1.2e^{-1\,000t}\ \text{A}$$

2.6.6　图 2.18 所示电路原已处于稳态,试用三要素法求开关 S 断开后的 i_L 和 u_L。

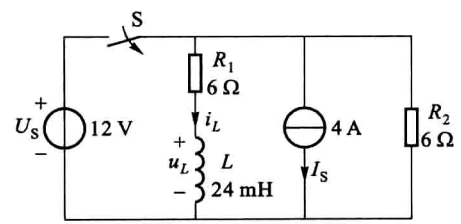


图 2.18

【解】
$$i_L(0) = \frac{U_S}{R_1} = 2\ \text{A}$$
$$i_L(\infty) = -\frac{R_2}{R_1 + R_2}I_S = -2\ \text{A}$$
$$\tau = \frac{L}{R_1 + R_2} = 0.002\ \text{s}$$

则
$$i_L = i_L(\infty) + [i_L(0) - i_L(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$$
$$= (-2 + 4e^{-500t})\ \text{A}$$
$$u_L = L\frac{di_L}{dt} = -48e^{-500t}\ \text{V}$$

第3章　交流电路

一、要求与提示

1. 理解正弦交流电中频率、角频率与周期之间，瞬时值、有效值与最大值之间，相位、初相位与相位差之间的关系。

正弦交流电的三要素说明了在分析和计算正弦交流电时要从它们的变化快慢、大小和相位三个方面着手进行。这与直流电只研究它们的大小和方向是不同的。学习这一部分时要注意以下几点：

（1）正弦交流电的快慢是由频率 f、周期 T 和角频率 ω 来表示的。它们之间关系为

$$f=\frac{1}{T}$$

$$\omega=\frac{2\pi}{T}=2\pi f$$

由于在今后所研究的交流电路中，各部分电压和电流的频率是相同的，因而除专门研究不同频率的电路外，一般情况下，交流电路的分析将集中于研究各部分电压和电流的大小之间和相位之间的关系以及功率问题。

（2）正弦交流电的大小是用有效值来表示的。有效值与瞬时值之间是方均根值的关系，即

$$I=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T i^2\mathrm{d}t}$$

这一关系不仅适用于正弦交流电，也适用于其他周期性变化的电压和电流。有效值与最大值之间是$\frac{1}{\sqrt{2}}$的关系，即

$$I=\frac{I_m}{\sqrt{2}}$$

这一关系一般只适用正弦交流电，其他波形的有效值与最大值之间的关系，要具体情况具体分析。

（3）相位（$\omega t+\psi$）是时间的函数，是用来表示交流电在不同时刻的变化进程的。同频率的两个正弦量之间的相位关系可以通过它们的相位差来说明，例

如电压与电流的相位差为

$$\varphi = (\omega t + \psi_u) - (\omega t + \psi_i) = \psi_u - \psi_i$$

2. 掌握正弦交流电的相量表示法及其运算。

相量表示法是分析计算正弦交流电的主要工具。一定要熟练掌握,即要做到:

(1) 既能根据正弦交流电的瞬时值的表达式写出它的相量式,又能根据其相量式写出瞬时值的表达式。

(2) 要掌握相量的四种表示形式,并能相互转换。

(3) 会进行相量的加减乘除运算。

(4) 会画相量图。在某些情况下采用相量图能使问题的分析变得简单些。

(5) 要明确只有正弦波形的电压和电流才能用相量表示,只有同频率的正弦交流电才能进行相量运算。

(6) 要明确相量是表示正弦交流电的复数,而正弦交流电是时间的函数,相量并不等于正弦交流电。

3. 理解 R,C,L 在交流电路中的作用。

在单一参数交流电路中,分别介绍了 R,C,L 在交流电路中的作用。这是学习交流电路的基础,其主要结论见表 3.1。

表 3.1

项目 \ 参数		电　阻	电　容	电　感
电阻或电抗		R	$X_C = \dfrac{1}{2\pi fC}$	$X_L = 2\pi fL$
电流与电压的关系	频率	相同	相同	相同
	相位	同相	u 滞后 i 90°	u 超前 i 90°
	有效值	$U = RI$	$U = X_C I$	$U = X_L I$
	相量式	$\dot{U} = R\dot{I}$	$\dot{U} = -\mathrm{j}X_C \dot{I}$	$\dot{U} = \mathrm{j}X_L \dot{I}$
功率	有功功率	$P = UI = RI^2 = \dfrac{U^2}{R}$	0	0
	无功功率	0	$Q = UI = X_C I^2 = \dfrac{U^2}{X_C}$	$Q = UI = X_L I^2 = \dfrac{U^2}{X_L}$

4. 掌握串联交流电路中阻抗、阻抗模和阻抗角的计算；理解串联交流电路中电压与电流的相量关系、有效值关系和相位关系。

R,C,L 串联交流电路是本章的重点，一定要深入理解和掌握。

（1）阻抗、阻抗模和阻抗角

$$Z = R + jX = |Z|(\cos\varphi + j\sin\varphi) = |Z|e^{j\varphi} = |Z|\angle\varphi$$

$$|Z| = \sqrt{R^2 + X^2}$$

$$\varphi = \arctan\frac{X}{R} = \arccos\frac{R}{|Z|} = \arcsin\frac{X}{|Z|}$$

（2）电压与电流的相量关系、有效值关系和相位关系

$$\dot{U} = Z\dot{I}$$

$$U = |Z|I$$

$$\psi_u - \psi_i = \varphi$$

（3）单一参数和只含两种参数的串联电路都可视为 R,C,L 串联电路在 R，X_C,X_L 中某两个或一个等于零时的特例。

（4）电路呈电感性、电容性和电阻性可依据电压对电流的相位差 $\varphi = \psi_u - \psi_i$ 来判断：

$90° > \varphi > 0°$（电流滞后于电压）时，电感性电路；

$-90° < \varphi < 0°$（电流超前于电压）时，电容性电路；

$\varphi = 0°$（电流与电压同相）时，电阻性电路。

在 R,C,L 串联交流电路中：

$X_L > X_C$ 时，$90° > \varphi > 0°$，电感性电路；

$X_L < X_C$ 时，$-90° < \varphi < 0°$，电容性电路；

$X_L = X_C$ 时，$\varphi = 0°$，电阻性电路。

对于并联电路，不能照搬串联电路的结论，例如 R,C,L 三者并联的电路，分析可知：

$X_L > X_C$ 时，$-90° < \varphi < 0°$，电容性电路；

$X_L < X_C$ 时，$90° > \varphi > 0°$，电感性电路；

$X_L = X_C$ 时，$\varphi = 0°$，电阻性电路。

5. 掌握串联、并联和简单混联电路的计算。

（1）在计算过程中，常常会遇到阻抗串联或并联时求其等效阻抗的问题。串联等效阻抗和并联等效阻抗的计算公式与串联等效电阻和并联等效电阻的计算公式在形式上是相同的，即

串联时　$Z = Z_1 + Z_2$

并联时　$\dfrac{1}{Z}=\dfrac{1}{Z_1}+\dfrac{1}{Z_2}$

它们的阻抗模之间则有

	串联	并联
$\varphi_1=\varphi_2$时	$\lvert Z\rvert=\lvert Z_1\rvert+\lvert Z_2\rvert$	$\dfrac{1}{\lvert Z\rvert}=\dfrac{1}{\lvert Z_1\rvert}+\dfrac{1}{\lvert Z_2\rvert}$
$\varphi_1\neq\varphi_2$时	$\lvert Z\rvert\neq\lvert Z_1\rvert+\lvert Z_2\rvert$	$\dfrac{1}{\lvert Z\rvert}\neq\dfrac{1}{\lvert Z_1\rvert}+\dfrac{1}{\lvert Z_2\rvert}$

(2) 在图 3.1(a)所示电路中，若 $X_C=X_L$，则 $Z=\mathrm{j}(X_L-X_C)=0$，相当于短路；若电流一定，则电压为零。在图 3.1(b)所示电路中，若 $X_C=X_L$，则 $\dfrac{1}{Z}=\dfrac{1}{\mathrm{j}X_L}+\dfrac{1}{-\mathrm{j}X_C}=0$，即 $Z\to\infty$，相当于开路；若电压一定，则电流为零。

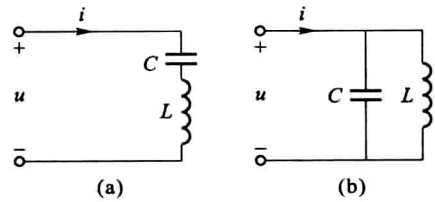


图 3.1

6. 理解有功功率、无功功率和视在功率的定义并掌握其计算方法。

交流电路的功率也是本章的重点之一，学习时要很好理解和掌握以下内容：

(1) 三种功率与电压、电流的关系

$$P=UI\cos\varphi$$

$$Q=UI\sin\varphi$$

$$S=UI$$

(2) 三种功率的相互关系

$$P=S\cos\varphi$$

$$Q=S\sin\varphi$$

$$S=\sqrt{P^2+Q^2}$$

(3) 三种功率的性质：

(a) 有功功率代表电路消耗的功率，在电压与电流的参考方向符合关联参考方向时，有功功率总是大于零的。

(b) 无功功率代表电路与电源之间往返互换的功率，有电感性无功功率和

电容性无功功率之分。在规定 $\varphi=\psi_u-\psi_i$，即 φ 为电压对电流的相位差时，电感性无功功率为正，电容性无功功率为负。

(c) 视在功率代表了 P 和 Q 的综合值，反映了电气设备的有载程度。

(4) 总功率与部分功率的关系：

(a) 总有功功率等于各部分有功功率的算术和

$$P=\sum P_i=\sum R_iI_i^2$$

(b) 总无功功率等于各部分无功功率的代数和

$$Q=\sum Q_i=\sum X_iI_i^2$$

(c) 总视在功率等于各部分视在功率的几何和。例如，某交流电路由两条支路组成，这两条支路的功率三角形如图 3.2 所示。其中，图 3.2(a)为 Q_1 和 Q_2 都大于零时的情况，图 3.2(b)为 Q_1 大于零，Q_2 小于零时的情况。总有功功率 $P=P_1+P_2$(算术和)，总无功功率 $Q=Q_1+Q_2$(代数和)，而总视在功率显然为 S_1 和 S_2 的几何和，因而 $S\neq S_1+S_2$。

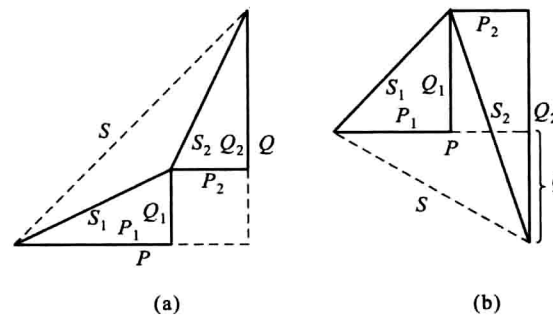


图 3.2

(5) 有功功率的单位为瓦(W)，无功功率的单位为乏(var)，视在功率的单位为伏安(V·A)。

(6) 电路呈电感性、电容性或电阻性，也可由无功功率来判断：

$|Q_L|>|Q_C|$，i 滞后于 u，电感性电路；

$|Q_L|<|Q_C|$，i 超前于 u，电容性电路；

$|Q_L|=|Q_C|$，i 与 u 同相，电阻性电路。

7. 理解功率因数的定义，了解提高功率因数的意义和方法。

(1) 电感性负载并联电容提高功率因数时，负载本身的功率因数、有功功率、无功功率和电流都未改变，只是使整个电路的功率因数提高了。电路的总有功功率不变，总无功功率和总电流减少了。

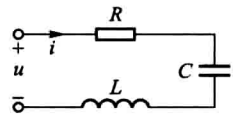
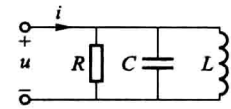
(2) 正确的提高功率因数的方法一般来说应符合下述两个原则：一是不能

影响负载的正常工作,二是尽量不要增加额外的功率损耗。按此原则,读者可自己分析一下[分析与思考]中的问题。

8. 了解串联谐振和并联谐振的条件和特征。

串联谐振和并联谐振的主要结论见表 3.2。

表 3.2

	串联谐振	并联谐振
电路		
谐振条件	$X_L = X_C$	$X_L = X_C$
谐振频率	$f_n = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$	$f_n = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$
品质因数	$Q_f = \dfrac{1}{R}\sqrt{\dfrac{L}{C}}$	$Q_f = R\sqrt{\dfrac{C}{L}}$
谐振特点	(1) $\lvert Q_L\rvert = \lvert Q_C\rvert, Q = 0, S = P, \lambda = 1$ (2) $X_L = X_C, Z_{LC} = 0$(L、C 部分相当于短路),$Z = \lvert Z\rvert = R$ 最小 (3) $U_L = U_C, U_X = 0, U = U_R$, $\dfrac{U_L}{U} = \dfrac{U_C}{U} = Q_f$ Q_f很大时,U_L和 U_C远大于 U,故又称电压谐振	(1) $\lvert Q_L\rvert = \lvert Q_C\rvert, Q = 0, S = P, \lambda = 1$ (2) $X_L = X_C, Z_{LC} \to \infty$($L$、$C$ 部分相当于开路),$Z = \lvert Z\rvert = R$ 最大 (3) $I_L = I_C, I_X = 0, I = I_R$, $\dfrac{I_L}{I} = \dfrac{I_C}{I} = Q_f$ Q_f很大时,I_L和 I_C远大于 I,故又称电流谐振

9. 了解分析简单的非正弦周期信号电路的方法。

分析非正弦周期电流电路可以利用叠加定理先求出直流分量和各种不同频率交流分量单独作用时的电压和电流,然后将它们的瞬时值代数相加。要注意不能相量相加,因为它们的频率不相同。

二、教学建议

1. 本章教学参考学时为 6 学时。

2. 本章重点是单一参数交流电路,串联交流电路和交流电路的功率。

3. 本章难点是相量运算和混联电路的分析和计算。后者只要掌握简单混联电路的计算即可,不必苛求。

4. 三种单一参数交流电路的分析过程雷同,逐个讲解既费时又乏味,建议只讲其中一种,例如只讲纯电感电路,然后将三种电路的主要结论小结一下。

5. 学时很少时,除删去最后一节不讲外,只有降低和简化其他各节的讲述和要求,部分内容由学生自学完成,甚至将相量表示法改为矢量表示法只要求会矢量运算亦可。

6. 学时宽裕时,除增加有 * 号的内容外,还可以通过增加习题课来加强对本章内容的理解和掌握。

三、分析与思考解答

3.1.(1) 非正弦交流电的有效值与瞬时值的关系是否符合式(3.1.4)$\left(\text{即 } I=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T i^2\mathrm{d}t}\right)$的方均根值关系?有效值与最大值的关系是否符合式(3.1.5)~式(3.1.7)$\left(\text{即 } I=\frac{I_m}{\sqrt{2}},\ U=\frac{U_m}{\sqrt{2}},\ E=\frac{E_m}{\sqrt{2}}\right)$的$\sqrt{2}$倍关系?

【答】 周期性变化的非正弦交流电的有效值与瞬时值的关系都符合式(3.1.4),但有效值与最大值的关系不一定符合式(3.1.5)~式(3.1.7),这要视情况而定,可由式(3.1.4)推导出它们的有效值与最大值的关系。

3.1.(2) 分析计算正弦交流电时是否也与直流电一样是从研究它们的大小和方向着手?

【答】 不是,应从研究它们的频率、大小和相位着手。

3.2.(1) 在下面几种表示正弦交流电路基尔霍夫定律的公式中,哪些是正确的?哪些是不正确的:① $\sum i=0$,$\sum u=0$;② $\sum I=0$,$\sum U=0$;③ $\sum \dot{I}=0$,$\sum \dot{U}=0$。

【答】 ①和③是正确的,②是不正确的。

3.2.(2) 判断下列各式错在哪里:① $i=10\sin(\omega t-30°)\ \mathrm{A}=10\underline{/-30°}\ \mathrm{A}$;② $I=5\underline{/45°}\ \mathrm{A}$;③ $\dot{U}=20\underline{/60°}\ \mathrm{V}=20\sqrt{2}\sin(\omega t+60°)\ \mathrm{V}$。

【答】 ① 式中 $i=10\sin(\omega t-30°)\mathrm{A}$ 是瞬时值表达式,$10\underline{/-30°}\ \mathrm{A}$ 是相量表达式,二者不相等;② 式中 I 为有效值,$5\underline{/45°}\ \mathrm{A}$ 是相量,二者不等;③ 式中 $\dot{U}=20\underline{/60°}\ \mathrm{V}$ 是相量表达式,$20\sqrt{2}\sin(\omega t+60°)\ \mathrm{V}$ 是瞬时值表达式,二者不等。

3.3.(1)　判断下列各式的正误：

$$i=\frac{u}{R}\qquad i=\frac{u}{X_C}\qquad i=\frac{u}{X_L}$$

$$I=\frac{U}{R}\qquad I=\frac{U}{X_C}\qquad I=\frac{U}{X_L}$$

$$\dot{I}=\frac{\dot{U}}{R}\qquad \dot{I}=\frac{\dot{U}}{X_C}\qquad \dot{I}=\frac{\dot{U}}{X_L}$$

【答】　第一行中，第一式正确，另二式错；第二行中三式都正确；第三行中，第一式正确，另二式错。

3.4.(1)　在 R,C,L 串联电路中，下列各式是否正确：① $|Z|=R+X_L-X_C$；② $U=RI+X_LI-X_CI$；③ $U=U_R+U_C+U_L$；④ $u=|Z|i$。

【答】　都不正确，正确的应该是：① $|Z|=\sqrt{R^2+(X_L-X_C)^2}$；② $\dot{U}=R\dot{I}+\mathrm{j}X_L\dot{I}-\mathrm{j}X_C\dot{I}$；③ $U=\sqrt{U_R^2+(U_L-U_C)^2}$ 或 $\dot{U}=\dot{U}_R+\dot{U}_C+\dot{U}_L$；④ $U=|Z|I$。

3.4.(2)　两阻抗串联时，在什么情况下 $|Z|=|Z_1|+|Z_2|$？

【答】　只有在 Z_1 和 Z_2 的阻抗角 φ_1 和 φ_2 相等时，此式才成立。

3.5.(1)　在并联交流电路中，支路电流是否有可能大于总电流？

【答】　有可能。当两并联支路一为电容性，另一为电感性时，便有这种可能。

3.5.(2)　在 R,C,L 三者并联的交流电路中，下列各式或说法是否正确：① 并联等效阻抗 $Z=R+\mathrm{j}\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)$；② 并联等效阻抗的阻抗模 $|Z|=\sqrt{R^2+\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)^2}$；③ $X_C>X_L$ 时，电路呈电容性，$X_C<X_L$ 时电路呈电感性。

【答】　都不正确。以上各式及说法都只适用于 R,C,L 串联的交流电路。在 R,C,L 并联的交流电路中，$\frac{1}{Z}=\frac{1}{Z_1}+\frac{1}{Z_2}+\frac{1}{Z_3}=\frac{1}{R}+\frac{1}{-\mathrm{j}X_C}+\frac{1}{\mathrm{j}X_L}$。并可由此式推导出 $|Z|$ 与 R,X_C 和 X_L 的关系。当 $X_C>X_L$ 时，总电流 $\dot{I}$ 滞后于电压 $\dot{U}$，电路呈电感性；当 $X_C<X_L$ 时，总电流 $\dot{I}$ 超前于电压 $\dot{U}$，电路呈电容性。

3.5.(3)　两个阻抗并联时，在什么情况下，$\frac{1}{|Z|}=\frac{1}{|Z_1|}+\frac{1}{|Z_2|}$？

【答】　只有在 Z_1 和 Z_2 的阻抗角 φ_1 和 φ_2 相等时，此式才成立。

3.6.(1)　在什么情况下 $S=S_1+S_2$ 才能成立？

【答】　只有在 S_1 和 S_2 两部分电路的电压与电流的相位差相等时上式才能成立。

3.6.(2)　本章都是在电压和电流的参考方向一致的情况下进行分析的，如果电阻的电压与电流的参考方向不一致，这时求得的 P 是正，还是负？

【答】　这时求得的 P 为负值。

3.7.(1)　电感性负载串联电容能否提高电路的功率因数？为什么不能采用？

【答】　可以提高电路的功率因数，但会改变负载的电压，影响负载的正常工作，所以不能采用。

3.7.(2)　电感性负载并联电阻能否提高电路的功率因数？这种方法有什么缺点？

【答】　可以提高电路的功率因数，但并联的电阻中要消耗有功功率，增加了额外的功率损耗。

3.8.(1)　在图 3.3 所示串联电路中，若 $R = X_C = X_L$，$U = 10$ V，则 U_R，U_C，U_L 和 U_X 各是多少？若 U 不变，而改变 f，I 是增加还是减小？

【答】　$U_R = U_C = U_L = 10$ V，$U_X = 0$ V。若 U 不变，f 改变时，I 将减小。

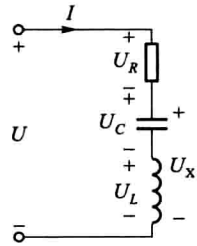


图 3.3

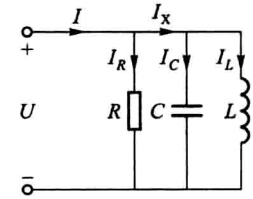


图 3.4

3.8.(2)　在图 3.4 所示并联电路中，若 $R = X_C = X_L$，$I = 10$ A，则 I_R，I_C，I_L 和 I_X 各是多少？若 I 不变，而改变 f，则 U 是增加还是减小？

【答】　$I_R = I_C = I_L = 10$ A，$I_X = 0$，若 I 不变，f 改变时，U 将减小。

3.9.(1)　在例 3.9.1 中最后求得的电压可否写成 $\dot{U} = \dot{U}_0 + \dot{U}_1 + \dot{U}_2$？

【答】　不可以，因为频率不同，不能相量相加。

3.9.(2)　在例 3.9.2 中最后求得的电流可否写成 $\dot{I}_3 = \dot{I}_0 + \dot{I}$？

【答】　不可以，I_0 是直流分量，I 是交流分量，两者频率不同，不能相量相加。

四、练习题解答

3.1.1　已知某负载的电流和电压的有效值和初相位分别是 2 A，−30°；36 V，45°；频率均为 50 Hz。(1) 写出它们的瞬时值表达式；(2) 画出它们的波形图；(3) 指出它们的幅值、角频率以及二者之间的相位差。

【解】　本题目的是为了熟悉正弦交流电的三要素。

(1) $i=2\sqrt{2}\sin(314t-30°)$ A

$u=36\sqrt{2}\sin(314t+45°)$ V

(2) 波形图如图 3.5 所示。

(3)	幅值	角频率	相位差
电流	$2\sqrt{2}$ A	314 rad/s	$\varphi=\psi_u-\psi_i=75°$
电压	$36\sqrt{2}$ V	314 rad/s	(u 超前于 i)

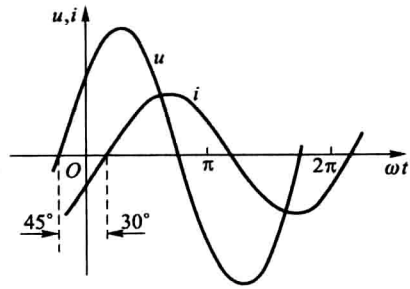


图 3.5

3.2.1　已知 $i=12\sqrt{2}\sin(\omega t-36°)$ A,试写出表示它的有效值相量的四种形式。

【解】　本题目的是为了熟悉正弦交流电的相量表示法。

极坐标式　$\dot{I}=12\angle -36°$ A

指 数 式　$\dot{I}=12e^{-j36°}$ A

三 角 式　$\dot{I}=12[\cos(-36°)+j\sin(-36°)]$ A

代 数 式　$\dot{I}=(9.71-j7.05)$ A

3.2.2　已知某正弦电流当其相位角为$\frac{\pi}{6}$时,其值为 5 A,该电流的有效值是多少?若此电流的周期为 10 ms,且在 $t=0$ 时正处于由正值过渡到负值时的零值,写出电流的瞬时值表达式 i 和相量 $\dot{I}$。

【解】　本题目的仍是为了熟悉正弦交流电的三要素。

设 $i=I_m\sin(\omega t+\psi)$ A

则
$$5\text{ A}=I_m\sin\frac{\pi}{6}=0.5I_m$$

故
$$I_m=\frac{5}{0.5}\text{ A}=10\text{ A}$$

$$I=\frac{I_m}{\sqrt{2}}=\frac{10}{\sqrt{2}}\text{ A}=7.07\text{ A}$$

若 $T=10\ \text{ms}$，则

$$f=\frac{1}{T}=\frac{1}{10\times10^{-3}}\ \text{Hz}=100\ \text{Hz}$$

$$\omega=2\pi f=2\times3.14\times100\ \text{rad/s}$$

$$=628\ \text{rad/s}$$

故

$$i=10\sin(628t-180°)\ \text{A}=10\sin(628t+180°)\ \text{A}$$

$$=-10\sin 628t\ \text{A}$$

$$\dot{I}=7.07\angle-180°\ \text{A}=7.07\angle180°\ \text{A}=-7.07\ \text{A}$$

3.2.3　已知 $A=8+\text{j}6$，$B=8\angle-45°$。求(1) $A+B$；(2) $A-B$；(3) $A\cdot B$；(4) $\frac{A}{B}$；(5) $\text{j}A+B$；(6) $A+\frac{B}{\text{j}}$。

【解】　本题目的是为了熟悉复数运算。

因为

$$A=8+\text{j}6=10\angle36.87°$$

$$B=8\angle-45°=5.66-\text{j}5.66$$

所以

$$A+B=8+\text{j}6+5.66-\text{j}5.66$$

$$=13.66+\text{j}0.34$$

$$=13.66\angle1.43°$$

$$A-B=8+\text{j}6-(5.66-\text{j}5.66)$$

$$=2.34+\text{j}11.66$$

$$=11.89\angle78.65°$$

$$A\cdot B=10\angle36.87°\times8\angle-45°$$

$$=80\angle-8.13°$$

$$\frac{A}{B}=\frac{10\angle36.87°}{8\angle-45°}=1.25\angle81.87°$$

$$\text{j}A+B=\text{j}8-6+5.66-\text{j}5.66$$

$$=-0.34+\text{j}2.34$$

$$=2.36\angle98.27°$$

$$A+\frac{B}{j}=8+\text{j}6+\frac{8\angle-45°}{1\angle90°}$$

$$=8+\text{j}6+8\angle-135°$$

$$=8+\text{j}6-5.66-\text{j}5.66$$

$$=2.34+\text{j}0.34$$

$$=2.36\angle8.28°$$

3.3.1　在图 3.6 所示电路中,已知 $R=100\ \Omega$, $L=31.8\ \text{mH}$, $C=318\ \mu\text{F}$,求电源的频率和电压分别为 50 Hz、100 V 和 1 000 Hz、100 V 两种情况下,开关 S 合向 a,b,c 位置时电流表的读数,并计算各元件中的有功功率和无功功率。

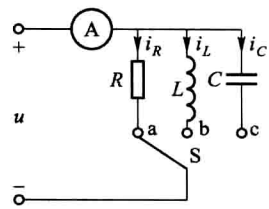


图 3.6

【解】　本题目的是为了熟悉 R,C,L 在交流电路中的作用,即熟悉单一参数交流电路。

当 $f=50\ \text{Hz}$、$U=100\ \text{V}$ 时

S 合向 a: $I_R=\dfrac{U}{R}=\dfrac{100}{100}\ \text{A}=1\ \text{A}$

$$P=UI=100\times1\ \text{W}=100\ \text{W},Q=0$$

S 合向 b: $I_L=\dfrac{U}{X_L}=\dfrac{U}{2\pi fL}$

$$=\frac{100}{2\times3.14\times50\times31.8\times10^{-3}}\ \text{A}=10\ \text{A}$$

$$Q_L=UI_L=100\times10\ \text{var}=1\ 000\ \text{var},P=0$$

S 合向 c: $I_C=\dfrac{U}{X_C}=2\pi fCU$

$$=2\times3.14\times50\times318\times10^{-6}\times100\ \text{A}=10\ \text{A}$$

$$Q_C=UI_C=100\times10\ \text{var}=1\ 000\ \text{var},P=0$$

当 $f=1\ 000\ \text{Hz}$、$U=100\ \text{V}$ 时

S 合向 a: $I_R=\dfrac{100}{100}\ \text{A}=1\ \text{A}$

$$P=100\times1\ \text{W}=100\ \text{W},Q=0$$

S 合向 b: $I_L=\dfrac{100}{2\times3.14\times1\ 000\times31.8\times10^{-3}}\ \text{A}$

$$=0.5\ \text{A}$$

$$Q_L=100\times0.5\ \text{var}=50\ \text{var},P=0$$

S 合向 c: $I_C=2\times3.14\times1\ 000\times318\times10^{-6}\times100\ \text{A}$

$$=200\ \text{A}$$

$$Q_C=100\times200\ \text{var}=20\ 000\ \text{var},P=0$$

3.4.1　在图 3.7 所示电路中,三个照明灯相同,$R=X_C=X_L$,试问接于交流电源上时,照明灯的亮度有什么不同?若改接到电压相同的直流电源上,稳定后,与接交流电源时相比,各照明灯的亮度有什么变化?

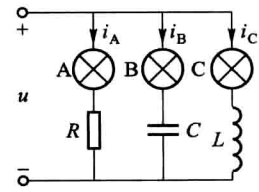


图 3.7

【解】 本题的目的有二：一是熟悉 R,C,L 三者在交直流电路中的作用有何不同；二是熟悉它们在交直流电路中的分析方法有何不同。

照明灯的亮度取决于它们消耗的电功率的大小。由于照明灯是电阻性元件且三个照明灯相同，即它们的电阻 R' 相同，功率 $P=R'I^2$，因而可以比较三者电流的大小即可判断出它们的亮度。

接交流电源时

$$I_A=\frac{U}{R'+R}$$

$$I_B=\frac{U}{\sqrt{R'^2+X_C^2}}$$

$$I_C=\frac{U}{\sqrt{R'^2+X_L^2}}$$

显然，$I_A<I_B=I_C$，故照明灯 B 和 C 亮度相同且比 A 亮。

接直流电源时

$$I_A=\frac{U}{R'+R}$$

$$I_B=0(C\text{ 开路})$$

$$I_C=\frac{U}{R'}(L\text{ 短路})$$

显然，与接交流电源时相比，I_A 不变，A 亮度不变；I_B 为零，B 不亮；I_C 增大，C 亮度增加。

3.4.2 求串联交流电路中下列三种情况下电路中的 R 和 X 各为多少？指出电路的性质和电压对电流的相位差。(1) $Z=(6+\mathrm{j}8)\ \Omega$；(2) $\dot{U}=50\angle 30°$ V，$\dot{I}=2\angle 30°$ A；(3) $\dot{U}=100\angle -30°$ V，$\dot{I}=4\angle 40°$ A。

【解】 本题为串联交流电路的分析题，目的是为了熟悉电压、电流和阻抗的关系。

(1) $R=6\ \Omega, X_L=8\ \Omega$

$$\varphi=\arctan\frac{8}{6}=53.1°$$

u 超前于 i，电感性。

(2) $Z=R+\mathrm{j}X=\dfrac{\dot{U}}{\dot{I}}=\dfrac{50\angle 30°}{2\angle 30°}\ \Omega=25\angle 0°\ \Omega=(25+\mathrm{j}0)\ \Omega$

$$R=25\ \Omega, X=0, \varphi=0$$

u 与 i 同相，电阻性。

(3) $Z = R + jX = \dfrac{\dot{U}}{\dot{I}} = \dfrac{100 \angle -30°}{4 \angle 40°}\ \Omega = 25 \angle -70°\ \Omega$

$= (8.55 - j23.49)\ \Omega$

$R = 8.55\ \Omega, X_C = 23.49\ \Omega, \varphi = -70°$

u 滞后于 i,电容性。

3.4.3 将一个电感线圈接到 20 V 直流电源时,通过的电流为 1 A,将此线圈改接于 2 000 Hz、20 V 的电源时,电流为 0.8 A。求该线圈的电阻 R 和电感 L。

【解】 当线圈接直流电源时,其电感相当于短路,故

$$R = \frac{U}{I} = \frac{20}{1}\ \Omega = 20\ \Omega$$

当线圈接交流电源时,其阻抗为

$$|Z| = \frac{U}{I} = \frac{20}{0.8}\ \Omega = 25\ \Omega$$

故感抗和电感为

$$X_L = \sqrt{|Z|^2 - R^2} = \sqrt{25^2 - 20^2}\ \Omega \approx 15\ \Omega$$

$$L = \frac{X_L}{2\pi f} = \frac{15}{2 \times 3.14 \times 2\,000}\ \text{H}$$

$$= 0.001\ 19\ \text{H} = 1.19\ \text{mH}$$

3.4.4 $R = 4\ \Omega$, $C = 353.86\ \mu\text{F}$, $L = 19.11\ \text{mH}$,三者串联后分别接于 220 V、50 Hz 和220 V、100 Hz 的交流电源上,求上述两种情况下,电路的电流 $\dot{I}$,并分析该电路是电容性还是电感性的。

【解】 (1) 接于 220 V、50 Hz 的交流电源上时

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC} = \frac{1}{2 \times 3.14 \times 50 \times 353.86 \times 10^{-6}}\ \Omega = 9\ \Omega$$

$$X_L = 2\pi fL = 2 \times 3.14 \times 50 \times 19.11 \times 10^{-3}\ \Omega = 6\ \Omega$$

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}}{R + j(X_L - X_C)} = \frac{220 \angle 0°}{4 + j(6 - 9)}\ \text{A} = \frac{220 \angle 0°}{5 \angle -36.87°}\ \text{A} = 44 \angle 36.87°\ \text{A}$$

由于电流超前于电压,故电路是电容性的。

(2) 接于 220 V、100 Hz 的交流电源上时,由于 X_C 与频率成反比,X_L 与频率成正比,故这时的 $X_C = 4.5\ \Omega$, $X_L = 12\ \Omega$。

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}}{R + j(X_L - X_C)} = \frac{220 \angle 0°}{4 + j(12 - 4.5)}\ \text{A} = \frac{220 \angle 0°}{8.5 \angle 61.93°}\ \text{A} = 25.88 \angle -61.93°\ \text{A}$$

由于电流滞后于电压,故电路是电感性的。

3.4.5 在图 3.8 所示电路中,$Z_1 = (6 + j8)\ \Omega$, $Z_2 = -j10\ \Omega$, $\dot{U}_s = 15 \angle 0°\ \text{V}$。

求：(1) $\dot{I}$ 和 $\dot{U}_1$，$\dot{U}_2$；(2) Z_2 改为何值时，电路中的电流最大，这时的电流是多少？

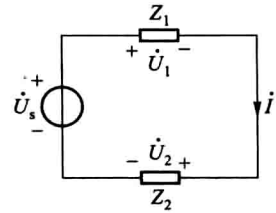


图 3.8

【解】 (1) $Z = Z_1 + Z_2$

$= (6 + j8 - j10)\,\Omega$

$= (6 - j2)\,\Omega$

$= 6.32 \angle -18.4°\ \Omega$

则 $\dot{I} = \dfrac{\dot{U}_s}{Z} = \dfrac{15 \angle 0°}{6.32 \angle -18.4°}\ \text{A}$

$= 2.37 \angle 18.4°\ \text{A}$

$\dot{U}_1 = Z_1 \dot{I} = (6 + j8) \times 2.37 \angle 18.4°\ \text{V}$

$= 10 \angle 53.1° \times 2.37 \angle 18.4°\ \text{V}$

$= 23.7 \angle 71.5°\ \text{V}$

$\dot{U}_2 = Z_2 \dot{I} = (-j10) \times 2.37 \angle 18.4°\ \text{V}$

$= 10 \angle -90° \times 2.37 \angle 18.4°\ \text{V}$

$= 23.7 \angle -71.6°\ \text{V}$

(2) 由于 $Z = Z_1 + Z_2 = 6 + j8 + Z_2$，所以 $Z_2 = -j8\ \Omega$ 时，Z 最小，I 最大。这时

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}_s}{Z_1 + Z_2} = \frac{15 \angle 0°}{6 + j8 - j8}\ \text{A} = \frac{15 \angle 0°}{6 \angle 0°}\ \text{A}$$

$$= 2.5\ \text{A}$$

3.4.6 在图 3.9 所示电路中，已知 $U = 220$ V，$\dot{U}_1$ 超前于 $\dot{U}$ 90°，超前于 $\dot{I}$ 30°，求 U_1 和 U_2。

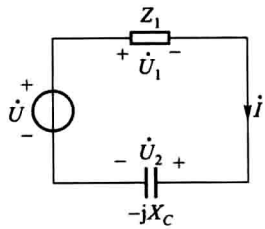


图 3.9

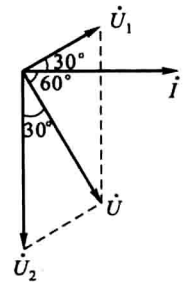


图 3.10

【解】 本题未给出电路参数，只给出了相位关系，利用相量图求解比较方便。现选电流为参考相量，据题意定性地画出相量图如图 3.10 所示。从相量图中可以知道 $\dot{U}$ 超前 $\dot{U}_2$ 30°，而且

$$U_1 = U\tan 30° = 220 \times 0.577\ \text{V} = 127\ \text{V}$$

$$U_2 = \sqrt{U^2 + U_1^2} = \sqrt{220^2 + 127^2}\ \text{V} = 254\ \text{V}$$

或

$$U_2 = \frac{U}{\cos 30°} = \frac{220}{0.866}\text{V} = 254\ \text{V}$$

3.5.1　$R = 10\ \Omega, X_C = 20\ \Omega, X_L = 10\ \Omega$，三者并联后接于 220 V 的交流电源上，求电路的总电流 $\dot{I}$。

【解】　解法 1　由支路电流求总电流

$$\dot{I}_R = \frac{\dot{U}}{R} = \frac{220\angle 0°}{10}\ \text{A} = 22\angle 0°\ \text{A}$$

$$\dot{I}_C = \frac{\dot{U}}{-\text{j}X_C} = \frac{220\angle 0°}{-\text{j}20}\ \text{A} = 11\angle 90°\ \text{A}$$

$$\dot{I}_L = \frac{\dot{U}}{\text{j}X_L} = \frac{220\angle 0°}{\text{j}10}\ \text{A} = 22\angle -90°\ \text{A}$$

$$\dot{I} = \dot{I}_R + \dot{I}_C + \dot{I}_L = (22\angle 0° + 11\angle 90° + 22\angle -90°)\ \text{A}$$

$$= (22 + \text{j}11 - \text{j}22)\ \text{A} = 24.6\angle -26.57°\ \text{A}$$

解法 2　由并联等效阻抗求总电流

$$\frac{1}{Z} = \frac{1}{R} + \frac{1}{-\text{j}X_C} + \frac{1}{\text{j}X_L} = \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{-\text{j}20} + \frac{1}{\text{j}10}\right)\ \Omega$$

$$= (0.1 + \text{j}0.05 - \text{j}0.1)\ \Omega = 0.111\,8\angle -26.57°\ \Omega$$

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}}{Z} = 220\angle 0° \times 0.111\,8\angle -26.57°\ \text{A} = 24.6\angle -26.57°\ \text{A}$$

解法 3　由相量图求总电流

$$I_R = \frac{U}{R} = \frac{220}{10}\ \text{A} = 22\ \text{A}$$

$$I_C = \frac{U}{X_C} = \frac{220}{20}\ \text{A} = 11\ \text{A}$$

$$I_L = \frac{U}{X_L} = \frac{220}{10}\ \text{A} = 22\ \text{A}$$

画出相量图如图 3.11 所示。由相量图求得

$$I = \sqrt{I_R^2 + (I_L - I_C)^2} = \sqrt{22^2 + (22 - 11)^2}\ \text{A} = 24.6\ \text{A}$$

$$\varphi = \arctan\frac{I_C - I_L}{I_R} = \arctan\frac{11 - 22}{22} = -26.57°$$

3.5.2　在图 3.12 所示电路中，$Z_1 = (2 + \text{j}2)\ \Omega, Z_2 = (3 + \text{j}3)\ \Omega, \dot{I}_s = 5\angle 0°\ \text{A}$。

求各支路电流 $\dot{I}_1$，$\dot{I}_2$和电流源的端电压 $\dot{U}$。

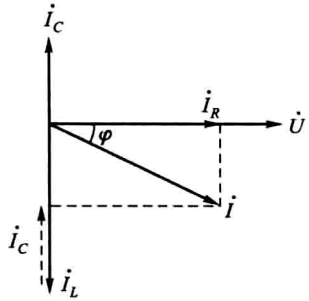


图 3.11

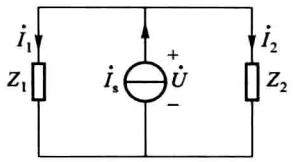


图 3.12

【解】 $Z_1 = (2 + j2)\,\Omega = 2.83 \angle 45°\ \Omega$

$Z_2 = (3 + j3)\,\Omega = 4.24 \angle 45°\ \Omega$

$$\dot{I}_1 = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2}\dot{I}_s = \frac{4.24 \angle 45°}{(2 + j2) + (3 + j3)} \times 5 \angle 0°\ \text{A} = 3 \angle 0°\ \text{A}$$

$$\dot{I}_2 = \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2}\dot{I}_s = \frac{2.83 \angle 45°}{(2 + j2) + (3 + j3)} \times 5 \angle 0°\ \text{A} = 2 \angle 0°\ \text{A}$$

或 $\dot{I}_2 = \dot{I}_s - \dot{I}_1 = (5 \angle 0° - 3 \angle 0°)\,\text{A} = 2 \angle 0°\ \text{A}$

$\dot{U} = Z_1\ \dot{I} = Z_2\ \dot{I}_2 = 8.49 \angle 45°\ \text{V}$

3.5.3 在图 3.13 所示电路中，已知 $U = 220$ V，$f = 50$ Hz，开关闭合前后电流表的稳态读数不变。试求电流表的读数值以及电容 C（C 不为零）。

【解】 S 断开时

$$I = I_{RL} = \frac{U}{|Z|} = \frac{U}{\sqrt{R^2 + X_L^2}} = \frac{220}{\sqrt{50^2 + 100^2}}\ \text{A} = 1.97\ \text{A}$$

$\dot{U}$ 与 $\dot{I}$ 的相位差

$$\varphi_{RL} = \arctan\frac{X_L}{R} = \arctan\frac{100}{50} = 63.4°$$

S 闭合时，由于 I_{RL}不会改变，而电流表读数也未改变，即 $I = I_{RL} = 1.97$ A。由这时的相量图（如图 3.14 所示）可知

$$\varphi = \varphi_{RL} = 63.4°$$

$$I_C = I\sin\varphi + I_{RL}\sin\varphi_{RL} = 2I\sin\varphi$$

$$= 2 \times 1.97 \sin 63.4°\ \text{A} = 3.52\ \text{A}$$

$$X_C = \frac{U}{I_C} = \frac{220}{3.52}\ \Omega = 62.5\ \Omega$$

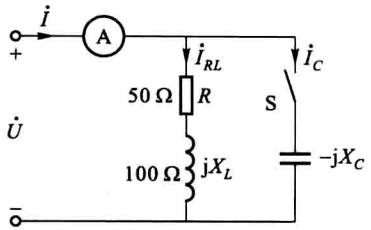


图 3.13

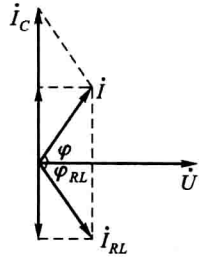


图 3.14

$$C=\frac{1}{2\pi fX_C}=\frac{1}{2\times 3.14\times 50\times 62.5}\ \text{F}=51\times 10^{-6}\ \text{F}=51\ \mu\text{F}$$

3.5.4　在图 3.15 所示电路中，已知 $R=2\ \Omega$，$Z_1=-\text{j}10\ \Omega$，$Z_2=(40+\text{j}30)\ \Omega$，$\dot{I}=5\angle 30°$ A。求：$\dot{I}_1$，$\dot{I}_2$ 和 $\dot{U}$。

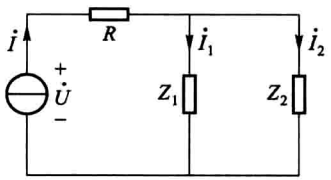


图 3.15

【解】　$Z_1=-\text{j}10\ \Omega=10\angle -90°\ \Omega$

$Z_2=(40+\text{j}30)\ \Omega=50\angle 36.9°\ \Omega$

$$\dot{I}_1=\frac{Z_2}{Z_1+Z_2}\dot{I}=\frac{50\angle 36.9°}{-\text{j}10+40+\text{j}30}\times 5\angle 30°\ \text{A}$$

$$=5.59\angle 40.3°\ \text{A}$$

$$\dot{I}_2=\frac{Z_1}{Z_1+Z_2}\dot{I}=\frac{10\angle -90°}{-\text{j}10+40+\text{j}30}\times 5\angle 30°\ \text{A}=1.12\angle -86.57°\ \text{A}$$

$$Z=R+\frac{Z_1Z_2}{Z_1+Z_2}=\left(2+\frac{10\angle -90°\times 50\angle 36.9°}{-\text{j}10+40+\text{j}30}\right)\Omega=11.7\angle -70°\ \Omega$$

$$\dot{U}=Z\ \dot{I}=11.7\angle -70°\times 5\angle 30°\ \text{V}=58.5\angle -40°\ \text{V}$$

3.6.1　一 R，C，L 串联的交流电路，$R=10\ \Omega$，$X_C=8\ \Omega$，$X_L=6\ \Omega$，通过该电路的电流为 21.5 A。求该电路的有功功率、无功功率和视在功率。

【解】　本题未给出电压的大小及电压与电流的相位差，因此本题由元件功率求总功率最方便

$$P=RI^2=10\times 21.5^2\ \text{W}=4\ 622.5\ \text{W}$$

$$Q=(X_L-X_C)I^2=(6-8)\times 21.5^2\ \text{var}=-924.5\ \text{var}$$

$$S=\sqrt{P^2+Q^2}=\sqrt{4\ 622.5^2+924.5^2}\ \text{V}\cdot\text{A}=4\ 714\ \text{V}\cdot\text{A}$$

3.6.2　图 3.16 所示交流电路，$U=220$ V，S 闭合时，$U_R=80$ V，$P=320$ W；S 断开时，$P=405$ W，电路为电感性。求 R，X_L 和 X_C。

【解】　由 S 闭合时的电路求得

$$I=\frac{P}{U_R}=\frac{320}{80}\ \text{A}=4\ \text{A}$$

$$R=\frac{U_R}{I}=\frac{80}{4}\ \Omega=20\ \Omega$$

$$|Z_{RL}|=\frac{U}{I}=\frac{220}{4}\ \Omega=55\ \Omega$$

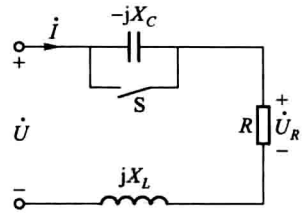


图 3.16

$$X_L=\sqrt{|Z_{RL}|^2-R^2}=\sqrt{55^2-20^2}\ \Omega=51.2\ \Omega$$

由 S 断开时的电路求得

$$I=\sqrt{\frac{P}{R}}=\sqrt{\frac{405}{20}}\ \text{A}=4.5\ \text{A}$$

$$|Z|=\frac{U}{I}=\frac{220}{4.5}\ \Omega=48.9\ \Omega$$

由于　$|Z|=\sqrt{R^2+(X_L-X_C)^2}$

故

$$X_C=X_L-\sqrt{|Z|^2-R^2}=(51.2-\sqrt{48.9^2-20^2})\ \Omega$$
$$=(51.2-44.6)\Omega=6.6\ \Omega$$

3.6.3　一 R,C,L 并联的交流电路，$R=60\ \Omega$，$X_C=80\ \Omega$，$X_L=40\ \Omega$，接于 220 V 的交流电源上。求电路的总有功功率、无功功率和视在功率。

【解】　本题由元件功率求总功率最方便

$$P=\frac{U^2}{R}=\frac{220^2}{60}\text{W}=806.67\ \text{W}$$

$$Q=\left(\frac{1}{X_L}-\frac{1}{X_C}\right)U^2=\left(\frac{1}{40}-\frac{1}{80}\right)\times 220^2\ \text{var}=605\ \text{var}$$

$$S=\sqrt{P^2+Q^2}=\sqrt{806.67^2+605^2}\ \text{V}\cdot\text{A}=1\ 008.34\ \text{V}\cdot\text{A}$$

3.6.4　$Z_1=10\angle 30°\ \Omega$，$Z_2=10\angle -60°\ \Omega$，两者并联后接于 100 V 的交流电源上。求电路的总有功功率、无功功率和视在功率。

【解】　(1) 由总电压总电流求总功率

$$\dot{I}=\dot{I}_1+\dot{I}_2=\frac{\dot{U}}{Z_1}+\frac{\dot{U}}{Z_2}=\left(\frac{100}{10\angle 30°}+\frac{100}{10\angle -60°}\right)\text{A}=14.14\angle 15°\ \text{A}$$

$$P=UI\cos\varphi=100\times 14.14\times\cos(-15°)\ \text{W}=1\ 366\ \text{W}$$

$$Q=UI\sin\varphi=100\times 14.14\times\sin(-15°)\ \text{var}=-366\ \text{var}$$

$$S=UI=100\times 14.14\ \text{V}\cdot\text{A}=1\ 414\ \text{V}\cdot\text{A}$$

(2) 由支路功率求总功率

$$\dot{I}_1=\frac{\dot{U}}{Z_1}=\frac{100}{10\angle 30°}\text{A}=10\angle -30°\ \text{A}$$

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{U}}{Z_2} = \frac{100}{10 \angle -60°}\text{A} = 10 \angle 60° \text{ A}$$

$$P = P_1 + P_2 = UI_1\cos\varphi_1 + UI_2\cos\varphi_2$$
$$= [100 \times 10 \times \cos 30° + 100 \times 10 \times \cos(-60°)] \text{ W} = 1\,366 \text{ W}$$

$$Q = Q_1 + Q_2 = UI_1\sin\varphi_1 + UI_2\sin\varphi_2$$
$$= [100 \times 10 \times \sin 30° + 100 \times 10 \times \sin(-60°)] \text{ var} = -366 \text{ var}$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{1\,366^2 + 366^2} \text{ V} \cdot \text{A} = 1\,414 \text{ V} \cdot \text{A}$$

(3) 由元件功率求总功率

根据阻抗三角形,由 φ_1 和 φ_2 的绝对值求得

$$R_1 = |Z_1|\cos\varphi_1 = 10 \times \cos 30° \ \Omega = 8.66 \ \Omega$$
$$X_L = |Z_1|\sin\varphi_1 = 10 \times \sin 30° \ \Omega = 5 \ \Omega$$
$$R_2 = |Z_2|\cos\varphi_2 = 10 \times \cos 60° \ \Omega = 5 \ \Omega$$
$$X_C = |Z_2|\sin\varphi_2 = 10 \times \sin 60° \ \Omega = 8.66 \ \Omega$$

$$I_1 = \frac{U}{|Z_1|} = \frac{100}{10}\text{A} = 10 \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{U}{|Z_2|} = \frac{100}{10}\text{A} = 10 \text{ A}$$

$$P = R_1I_1^2 + R_2I_2^2 = (8.66 \times 10^2 + 5 \times 10^2) \text{ W} = 1\,366 \text{ W}$$

$$Q = X_LI_1^2 - X_CI_2^2 = (5 \times 10^2 - 8.66 \times 10^2) \text{ var} = -366 \text{ var}$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{1\,366^2 + 366^2} \text{ V} \cdot \text{A} = 1\,414 \text{ V} \cdot \text{A}$$

3.7.1 两台单相交流电动机并联在 220 V 交流电源上工作,取用的有功功率和功率因数分别为 $P_1 = 1$ kW,$\lambda_1 = 0.8$;$P_2 = 0.5$ kW,$\lambda_2 = 0.707$。求总电流、总有功功率、无功功率、视在功率和总功率因数。

【解】 $\varphi_1 = \arccos\lambda_1 = \arccos 0.8 = 36.9°$

$$\varphi_2 = \arccos\lambda_2 = \arccos 0.707 = 45°$$

$$P = P_1 + P_2 = (1 + 0.5)\text{kW} = 1.5 \text{ kW}$$

$$Q = Q_1 + Q_2 = P_1\tan\varphi_1 + P_2\tan\varphi_2$$
$$= (1 \times 0.75 + 0.5 \times 1)\text{kvar} = 1.25 \text{ kvar}$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{1.5^2 + 1.25^2} \text{ kV} \cdot \text{A} = 1.95 \text{ kV} \cdot \text{A}$$

$$I = \frac{S}{U} = \frac{1.95 \times 10^3}{220}\text{A} = 8.86 \text{ A}$$

$$\lambda = \frac{P}{S} = \frac{1.5}{1.95} = 0.77$$

3.7.2 图 3.17 所示日光灯电路,接于 220 V、50 Hz 交流电源上工作,测得

灯管电压为 100 V、电流为 0.4 A、镇流器的功率为 7 W。求:(1) 灯管的电阻 R_L 及镇流器的电阻 R 和电感 L;(2) 灯管消耗的有功功率、电路消耗的总有功功率以及电路的功率因数;(3) 欲使电路的功率因数提高到 0.9,需并联多大的电容?

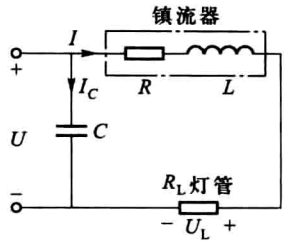


图 3.17

【解】 (1) $R_L = \dfrac{U_L}{I} = \dfrac{100}{0.4}\ \Omega = 250\ \Omega$

$$R = \frac{P_R}{I^2} = \frac{7}{0.4^2}\ \Omega$$

$$= 43.75\ \Omega$$

$$|Z| = \frac{U}{I} = \frac{220}{0.4}\ \Omega = 550\ \Omega$$

$$X_L = \sqrt{|Z|^2 - (R_L + R)^2}$$

$$= \sqrt{550^2 - (250 + 43.75)^2}\ \Omega = 465\ \Omega$$

$$L = \frac{X_L}{2\pi f} = \frac{465}{2 \times 3.14 \times 50}\ \mathrm{H} = 1.48\ \mathrm{H}$$

(2) $$P_L = U_L I = 100 \times 0.4\ \mathrm{W} = 40\ \mathrm{W}$$

$$P = P_L + P_R = (40 + 7)\ \mathrm{W} = 47\ \mathrm{W}$$

$$\lambda = \frac{P_L + P_R}{UI} = \frac{40 + 7}{220 \times 0.4} = 0.53$$

(3) $$\varphi = \arccos \lambda = \arccos 0.53 = 58°$$

$$\varphi' = \arccos \lambda' = \arccos 0.9 = 25.84°$$

$$\tan \varphi = \tan 58° = 1.6$$

$$\tan \varphi' = \tan 25.84° = 0.48$$

$$C = \frac{P}{\omega U^2}(\tan \varphi - \tan \varphi')$$

$$= \frac{47}{2 \times 3.14 \times 50 \times 220^2} \times (1.6 - 0.48)\ \mu\mathrm{F}$$

$$= 3.46\ \mu\mathrm{F}$$

3.7.3 在图 3.18 所示电路中,$U = 220$ V,R 和 X_L 串联支路的 $P_1 = 726$ W,$\lambda_1 = 0.6$。当开关 S 闭合后,电路的总有功功率增加了 74 W,无功功率减少了 168 var。试求总电流 I 及 Z_2 的大小和性质。

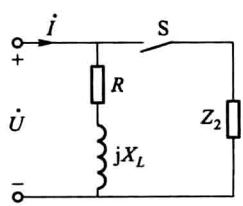


图 3.18

【解】 R 和 X_L 串联支路的功率因数角

$$\varphi_1 = \arccos \lambda_1 = \arccos 0.6 = 53.1°$$

该支路的无功功率

$$Q_1 = P_1 \tan \varphi_1 = 726 \times \tan 53.1° \text{ var} = 965.6 \text{ var}$$

S 闭合后,电路的总有功功率、无功功率和视在功率分别为

$$P = P_1 + P_2 = (726 + 74)\text{ W} = 800 \text{ W}$$

$$Q = Q_1 - Q_2 = (965.6 - 168)\text{ var} = 797.6 \text{ var}$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{800^2 + 797.6^2}\text{ V} \cdot \text{A} = 1\,129.7 \text{ V} \cdot \text{A}$$

由此求得总电流为

$$I = \frac{S}{U} = \frac{1\,129.7}{220}\text{ A} = 5.13 \text{ A}$$

再由开关 S 支路求得

$$S_2 = \sqrt{P_2^2 + Q^2} = \sqrt{74^2 + 168^2}\text{ V} \cdot \text{A} = 183.6 \text{ V} \cdot \text{A}$$

$$I_2 = \frac{S_2}{U} = \frac{183.6}{220}\text{ A} = 0.834\,5 \text{ A}$$

$$|Z_2| = \frac{U}{I_2} = \frac{220}{0.834\,5}\ \Omega = 263.6\ \Omega$$

由于 S 闭合后,电路的总无功功率减少了,故知 Z_2 为电容性的。

3.7.4　有一电感性负载,额定功率 $P_N = 40$ kW,额定电压 $U_N = 380$ V,额定功率因数 $\lambda_N = 0.4$,现接到 50 Hz、380 V 的交流电源上工作。求:(1) 负载的电流、视在功率和无功功率;(2) 若与负载并联一电容,使电路总电流降到 120 A,此时电路的功率因数提高到多少?并联的电容是多大?

【解】　(1) $I_N = \dfrac{P_N}{U_N \cdot \lambda_N} = \dfrac{40 \times 10^3}{380 \times 0.4}\text{ A} = 263.2 \text{ A}$

$$S = U_N I_N = 380 \times 263.2 \text{ V} \cdot \text{A} = 100 \text{ kV} \cdot \text{A}$$

$$Q = S\sin \varphi = 100 \times 0.92 \times 10^3 \text{ var} = 92 \text{ kvar}$$

(2) 设 $I' = 120$ A,则

$$S' = UI' = 120 \times 380 \text{ V} \cdot \text{A} = 45.6 \text{ kV} \cdot \text{A}$$

$$\lambda = \frac{P_N}{S'} = \frac{40 \times 10^3}{45.6 \times 10^3} = 0.88$$

$$\varphi_N = \arccos \lambda_N = \arccos 0.4 = 66.4°$$

$$\varphi = \arccos \lambda = \arccos 0.88 = 28.4°$$

$$C = \frac{P}{\omega U^2}(\tan \varphi_N - \tan \varphi)$$

$$= \frac{40 \times 10^3}{2 \times 3.14 \times 50 \times 380^2}(\tan 66.4° - \tan 28.4°)\text{ F}$$

$$=1\ 542\ \mu F$$

3.7.5　在图 3.19 所示电路中，为保持负载的 $U_L=110$ V，$P_L=264$ W，$\lambda_L=0.6$，欲将负载接在 220 V、50 Hz 的交流电源上。求开关 S 分别合到 a，b，c 位置时，应分别串联多大的 R，L 和 C。

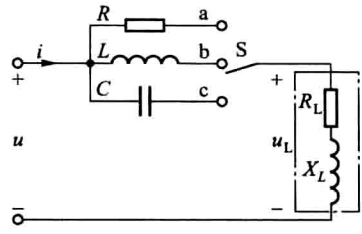


图 3.19

【解】　为保持负载正常工作，负载电流应为

$$I=\frac{P_L}{U_L\lambda_L}=\frac{264}{110\times0.6}\ A=4\ A$$

负载阻抗模、负载电阻和负载感抗分别为

$$|Z_L|=\frac{U_L}{I}=\frac{110}{4}\ \Omega=27.5\ \Omega$$

$$R_L=|Z_L|\lambda_L=27.5\times0.6\ \Omega=16.5\ \Omega$$

$$X_{LL}=|Z_L|\sin\varphi_L=27.5\times0.8\ \Omega=22\ \Omega$$

无论 S 合到 a，b，c 中哪一位置，负载电流的大小 I 都应保持不变，故电路总阻抗模也应不变（注意总阻抗角是不同的），即

$$|Z|=\frac{U}{I}=\frac{220}{4}\ \Omega=55\ \Omega$$

S 合向 a 时，$|Z|=\sqrt{(R+R_L)^2+X_{LL}^2}$，故

$$R=\sqrt{|Z|^2-X_{LL}^2}-R_L=(\sqrt{55^2-22^2}-16.5)\ \Omega=33.9\ \Omega$$

S 合向 b 时，$|Z|=\sqrt{R_L^2+(X_L+X_{LL})^2}$，故

$$X_L=\sqrt{|Z|^2-R_L^2}-X_{LL}=(\sqrt{55^2-16.5^2}-22)\ \Omega=30.5\ \Omega$$

$$L=\frac{X_L}{2\pi f}=\frac{30.5}{2\times3.14\times50}\ H=0.097\ H=97\ mH$$

S 合向 c 时，$|Z|=\sqrt{R_L^2+(X_{LL}-X_C)^2}$，故

$$X_C=\sqrt{|Z|^2-R_L^2}+X_{LL}=(\sqrt{55^2-16.5^2}+22)\ \Omega=74.47\ \Omega$$

$$C=\frac{1}{2\pi fX_C}=\frac{1}{2\times3.14\times50\times74.47}\ F=42.8\times10^{-6}\ F=42.8\ \mu F$$

3.8.1　有一 R，C，L 串联电路，接于 100 V、50 Hz 的交流电源上。$R=4\ \Omega$，$X_L=6\ \Omega$，C 可以调节。试求：（1）当电路的电流为 20 A 时，电容是多少？（2）C 调节至何值时，电路的电流最大，这时的电流是多少？

【解】　（1）当 $I=20$ A 时

$$|Z| = \frac{U}{I} = \frac{100}{20}\ \Omega = 5\ \Omega$$

$$X = \sqrt{|Z|^2 - R^2} = \sqrt{5^2 - 4^2}\ \Omega = 3\ \Omega$$

$$X_C = X_L - X = (6-3)\ \Omega = 3\ \Omega$$

$$C = \frac{1}{2\pi f X_C} = \frac{1}{2 \times 3.14 \times 50 \times 3}\ \text{F} = 0.001\ 062\ \text{F} = 1\ 062\ \mu\text{F}$$

(2) 当 I 最大时,产生串联谐振时,I 最大,此时

$$X_C = X_L = 6\ \Omega$$

$$C = \frac{1}{2\pi f X_C} = \frac{1}{2 \times 3.14 \times 50 \times 6}\ \text{F} = 0.000\ 531\ \text{F} = 531\ \mu\text{F}$$

$$I = \frac{U}{R} = \frac{100}{4}\ \text{A} = 25\ \text{A}$$

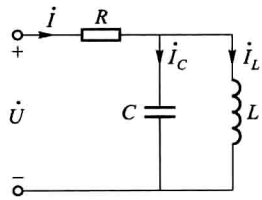


图 3.20

3.8.2　在图 3.20 所示电路中,$R = 80\ \Omega$,$C = 106\ \mu\text{F}$,$L = 63.7\ \text{mH}$,$\dot{U} = 220\ \angle 0°\ \text{V}$。求(1) $f = 50\ \text{Hz}$ 时的 $\dot{I}$;(2) f 为何值时,I 最小,这时的 $\dot{I}$ 是多少?

【解】　(1) $f = 50\ \text{Hz}$ 时

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C} = \frac{1}{2 \times 3.14 \times 50 \times 106 \times 10^{-6}}\ \Omega$$

$$= 30\ \Omega$$

$$X_L = 2\pi f L = 2 \times 3.14 \times 50 \times 63.7 \times 10^{-3}\ \Omega$$

$$= 20\ \Omega$$

$$Z_{LC} = \frac{(-\text{j}30) \times \text{j}20}{(-\text{j}30) + \text{j}20}\ \Omega = \frac{600}{-\text{j}10}\ \Omega$$

$$= \text{j}60\ \Omega = 60\ \angle 90°\ \Omega$$

$$Z = R + Z_{LC} = (80 + \text{j}60)\ \Omega$$

$$= 100\ \angle 36.9°\ \Omega$$

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}}{Z} = \frac{220\ \angle 0°}{100\ \angle 36.9°}\ \text{A}$$

$$= 2.2\ \angle -36.9°\ \text{A}$$

(2) I 最小时,产生并联谐振时,总电流最小。这时的频率应为谐振频率

$$f_n = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

$$= \frac{1}{2 \times 3.14 \times \sqrt{63.7 \times 10^{-3} \times 106 \times 10^{-6}}} \text{ Hz}$$

$$= 61.3 \text{ Hz}$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi f_n C} = \frac{10^6}{2 \times 3.14 \times 61.3 \times 106} \ \Omega$$

$$= 24.5 \ \Omega$$

$$X_L = X_C = 24.5 \ \Omega$$

由于并联谐振时，$Z_{LC} \to \infty$，$Z = R + Z_{LC} \to \infty$，故电路的总电流 $\dot{I} = 0$。

3.8.3　在图3.21所示电路中 $u = u_1 + u_3 = (U_{1m}\sin 1\,000t + U_{3m}\sin 3\,000t)$ V，$C_2 = 0.125$ μF。欲使 $u_L = u_1$，试问 L_1 和 C_1 应为何值？

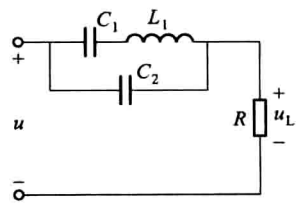


图 3.21

【解】　欲使 $u_L = u_1$，必须使 C_1L_1 与 C_2 并联的电路对 u_3 的角频率(3 000 rad/s)产生并联谐振，这时该电路对 u_3 呈现的阻抗为无穷大，使 u_3 全部降在谐振电路上；而 C_1L_1 串联电路对 u_1 的角频率(1 000 rad/s)产生串联谐振，这时该电路对 u_1 呈现的阻抗为零，使 u_1 全部降在 R 上。

根据并联谐振的条件

$$\omega_3 L_1 - \frac{1}{\omega_3 C_1} = \frac{1}{\omega_3 C_2}$$

即

$$3\,000L_1 - \frac{1}{3\,000C_1} =$$

$$\frac{1}{3\,000 \times 0.125 \times 10^{-6}} \ \Omega = 2\,666.7 \ \Omega$$

根据串联谐振的条件

$$\omega_1 L_1 = \frac{1}{\omega_1 C_1}$$

即

$$1\,000L_1 = \frac{1}{1\,000C_1}$$

联立求得　$L_1 = 1$ H，$C_1 = 1$ μF。

3.9.1　在图3.22所示电路中，已知 $u = (10 + 10\sin 1\,000t + 10\sin 2\,000t)$ mV，$R = 20\ \Omega$，$C = 50$ μF，$L = 10$ mH。求电流 i 及其有效值。

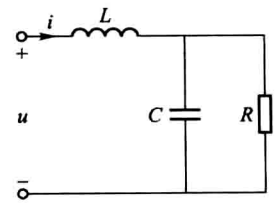


图 3.22

【解】 u 的直流分量单独作用时，C 相当于开路，L 相当于短路，电流的直流分量为

$$I_0 = \frac{U_0}{R} = \frac{10 \times 10^{-3}}{20}\ \text{A} = 0.5\ \text{mA}$$

在电压的基波分量 $10\sin 1\,000t$ mV 单独作用时

$$X_L = \omega L_1 = 1\,000 \times 10 \times 10^{-3}\ \Omega = 10\ \Omega$$

$$X_C = \frac{1}{\omega_1 C} = \frac{1}{1\,000 \times 50 \times 10^{-6}}\ \Omega = 20\ \Omega$$

$$Z_1 = \mathrm{j}X_L + \frac{R(-\mathrm{j}X_C)}{R - \mathrm{j}X_C} = \left[\mathrm{j}10 + \frac{20 \times (-\mathrm{j}20)}{20 - \mathrm{j}20}\right]\ \Omega = 10\ \Omega$$

故

$$\dot{I}_{1\mathrm{m}} = \frac{\dot{U}_{1\mathrm{m}}}{Z_1} = \frac{10\angle 0^\circ \times 10^{-3}}{10}\ \text{A} = 1\angle 0^\circ\ \text{mA}$$

$$i_1 = I_{1\mathrm{m}}\sin \omega_1 t = 1\sin 1\,000\,t\ \text{mA}$$

在电压的二次谐波分量 $10\sin 2\,000t$ mV 单独作用时

$$X_L = \omega_2 L = 2\,000 \times 10 \times 10^{-3}\ \Omega = 20\ \Omega$$

$$X_C = \frac{1}{\omega_2 C} = \frac{1}{2\,000 \times 50 \times 10^{-6}}\ \Omega = 10\ \Omega$$

$$Z_2 = \mathrm{j}X_L + \frac{R(-\mathrm{j}X_C)}{R + (-\mathrm{j}X_C)} = \left[\mathrm{j}20 + \frac{20 \times (-\mathrm{j}10)}{20 - \mathrm{j}10}\right]\ \Omega$$

$$= (4 + \mathrm{j}12)\ \Omega = 12.6\angle 71.57^\circ\ \Omega$$

$$\dot{I}_{2\mathrm{m}} = \frac{\dot{U}_{2\mathrm{m}}}{Z_2} = \frac{10\angle 0^\circ \times 10^{-3}}{12.6\angle 71.57^\circ}\ \text{A} = 0.79\angle -71.57^\circ\ \text{mA}$$

故

$$i_2 = 0.79\sin(2\,000\,t - 71.57^\circ)\ \text{mA}$$

$$i = I_0 + i_1 + i_2$$

$$= [0.5 + 1\sin 1\,000\,t + 0.79\sin(2\,000\,t - 71.57^\circ)]\ \text{mA}$$

$$I = \sqrt{I_0^2 + I_1^2 + I_2^2}$$

$$= \sqrt{0.5^2 + (1/\sqrt{2})^2 + (0.79/\sqrt{2})^2}\ \text{mA} = 1.03\ \text{mA}$$

3.9.2 在图 3.23 所示电路中，直流电流源的电流 $I_S = 2$ A，交流电压源的电压 $u_s = 12\sqrt{2}\sin 314t$ V，此频率时的 $X_C = 3\ \Omega$，$X_L = 6\ \Omega$，$R = 4\ \Omega$。求通过电阻 R 的电流瞬时值、有效值和 R 中消耗的有功功率。

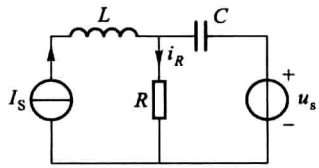


图 3.23

【解】　当 I_S 单独作用时，i_R 的直流分量

$$I'_R = I_S = 2\ \text{A}$$

当 u_s 单独作用时，i_R 的交流分量的有效值

$$I''_R = \frac{U_s}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} = \frac{12}{\sqrt{4^2 + 3^2}}\ \text{A} = 2.4\ \text{A}$$

i_R 的交流分量与 u_s 的相位差

$$\varphi = \arctan\frac{X_C}{R} = \arctan\frac{3}{4} \approx 36.9°$$

故

$$i''_R = 2.4\sqrt{2}\sin(314t + 36.9°)\ \text{A}$$

$$i_R = I'_R + i''_R = [2 + 2.4\sqrt{2}\sin(314t + 36.9°)]\ \text{A}$$

$$I_R = \sqrt{I'^2_R + I''^2_R} = \sqrt{2^2 + 2.4^2}\ \text{A} = 3.12\ \text{A}$$

$$P = R(I'^2_R + I''^2_R) = RI_R^2 = 4 \times 3.12^2\ \text{W} \approx 39\ \text{W}$$

第4章　供电与用电

一、要求与提示

1. 掌握三相电源和三相负载的连接方式。

(1) 三相电源和三相负载都有以下两种基本的连接方式：

(a) 星形联结——又分三相四线制和三相三线制两种。三相电源采用三相四线制星形联结时，可向外提供两种电压(线电压和相电压)；采用三相三线制星形联结时，只能提供一种电压。

(b) 三角形联结——只有三相三线制一种。三相电源采用三角形联结时，只能向外提供一种电压。

(2) 三相电动势、电压和电流对称是指它们的有效值相等，频率相同，相位互差120°。三相负载对称是指它们的阻抗相等，即 $Z_1 = Z_2 = Z_3$，这就是说，它们的阻抗模不仅要相等($|Z_1| = |Z_2| = |Z_3|$)，而且它们的阻抗角也要相等($\varphi_1 = \varphi_2 = \varphi_3$)。

(3) 三相负载应该采用哪一种连接方式，应根据电源电压和负载额定电压的大小来决定。原则上，应使负载的实际相电压等于其额定相电压。因此，当负载的额定相电压等于电源线电压时，负载应采用三角形联结；当负载的额定相电压等于电源线电压的$\frac{1}{\sqrt{3}}$时，负载应采用星形联结。例如电源电压(一般指线电压)为380 V时，若负载额定相电压为220 V，应为星形联结，若为380 V，则应为三角形联结。

(4) 工业对称负载本身是个整体，只能接在三相电源上工作，由于产品出厂时，额定相电压便已确定。因而，按其连接方式的不同，其额定线电压就不同。而这种产品的铭牌上给出的额定电压一般指额定线电压，因此其额定电压值与连接方式有关。

2. 理解并掌握对称三相电路中电压、电流的计算；了解三相四线制供电系统中中性线的作用。

计算对称三相电路的电压和电流时，应注意以下几点：

(1) 在对称三相电路中，三相电源和三相负载连接成星形和三角形时，线电压与相电压、线电流与相电流的关系见表4.1。

表 4.1

相线值关系 / 接法	有效值	相位
星形	$U_L = \sqrt{3}U_P$ $I_L = I_P$	线电压超前于与其相关联的两个相电压中超前相的相电压 30° 线电流与对应的相电流同相
三角形	$U_L = U_P$ $I_L = \sqrt{3}I_P$	线电压与对应的相电压同相 线电流滞后于与其相关联的两个相电流中滞后相的相电流 30°

（2）对称三相电路的计算一般只需取出一相来进行计算。计算时，一定要注意只有负载的相电压、相电流与阻抗之间符合交流电路的欧姆定律。线电压、线电流与阻抗之间不能用欧姆定律计算，线电压和线电流只能根据相电压和相电流用表 4.1 中的公式计算。

（3）在忽略连接导线的阻抗时，电源的线电压才能等于负载的线电压。

（4）由一个三相电源向一个三相负载供电时，电源的线电流等于负载的线电流；若是一个三相电源同时向多个三相负载供电时，电源的线电流等于各三相负载线电流的相量和。

（5）已知电源相电压 U_{PS} 和负载每相的阻抗模 $|Z|$ 时，求负载和电源的相电流和线电流的一般步骤是：

$$U_{PS} \rightarrow U_{LS} \rightarrow U_{LL} \rightarrow U_{PL} \rightarrow I_{PL} \rightarrow I_{LL} \rightarrow I_{LS} \rightarrow I_{PS}$$

（6）在星形联结的对称三相电路中，中性线电流为零，中性线可以省去；在星形联结的不对称三相电路中，中性线电流不为零，中性线不可省去。否则会引起负载相电压的不对称，使得某些相电压超过其额定值，某些相电压低于其额定值。

3. 理解并掌握对称三相电路中三相功率的计算。

计算三相功率时，应注意以下几点：

（1）无论三相电路是否对称，下述公式总是成立的。

$$P = P_1 + P_2 + P_3$$

$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

（2）在对称三相电路中，P，Q，S 的计算方法有：

（a）用相电压、相电流求三相功率

$$P = 3U_P I_P \cos\varphi$$

$$Q = 3U_P I_P \sin\varphi$$

$$S = 3U_P I_P$$

(b) 用线电压、线电流求三相功率

$$P = \sqrt{3}U_L I_L \cos\varphi$$

$$Q = \sqrt{3}U_L I_L \sin\varphi$$

$$S = \sqrt{3}U_L I_L$$

(c) 用元件功率求三相功率(设每相负载的电阻为 R,电抗为 X,阻抗模为 $|Z|$)

$$P = 3RI_P^2$$

$$Q = 3XI_P^2$$

$$S = 3|Z|I_P^2$$

(d) P,Q,S 三者之间的关系,仍满足上章讨论的功率三角形关系,即

$$P = S\cos\varphi$$

$$Q = S\sin\varphi$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

*4. 了解电力系统的组成。

5. 了解触电的种类和安全用电的重要性。

6. 了解安全电压的等级及其使用条件;了解接地和接零保护的作用和使用条件;了解漏电开关的作用。

保护接地和保护接零是防止间接接触触电的有效措施,各种供电系统的保护方式及运用条件见表 4.2。

表 4.2

保护名称	保护方式	适用条件	应注意事项
IT 系统 (保护接地)	用电负载的 外壳接地	电源的中性 点未接地	R_d(接地电阻)≤4 Ω
TN 系统 (保护接零)	用电负载的外 壳接电源的零线	电源的 中性点接地	线路接有短路或 过电流保护电器
TT 系统 (保护接地)	用电负载的 外壳接地	电源的中 性点接地	R_d(负载接地电阻)$\ll R_0$ (电源接地电阻),且必须 接漏电保护等装置

7. 了解静电防护和电器防火、防爆的常识。

二、教学建议

1. 本章教学参考学时为 3 学时。

2. 本章重点是对称三相电路(包括功率)的分析和计算。

3. 安全用电常识除保护接地和保护接零外,其余都可以通过学生自学来了解。

三、分析与思考解答

4.1.(1)　星形联结的对称三相电源,若相电压 $u_1 = 220\sqrt{2}\sin \omega t$ V,则 $\dot{U}_2$ 和 $\dot{U}_{12}$ 是多少?

【答】　据题意可知 $\dot{U}_1 = 220 \angle 0°$ V,因此,$\dot{U}_2 = 220 \angle -120°$ V,$\dot{U}_{12} = \sqrt{3} \times 220 \angle 0° + 30°$ V $= 380 \angle 30°$ V。

4.1.(2)　三角形联结的对称三相电源,空载运行时,三相电动势会不会在三相绕组所构成的闭合回路中产生电流?

【答】　不会。因为对称三相电动势的大小相等,相位互差 120°,因此它们的相量和恒等于零。故不会在回路中产生电流。

4.2.(1)　三相负载对称是指下述三种情况下的哪一种:(a) $|Z_1| = |Z_2| = |Z_3|$;(b) $\varphi_1 = \varphi_2 = \varphi_3$;(c) $Z_1 = Z_2 = Z_3$

【答】　是指(c),即 $Z_1 = Z_2 = Z_3$。

4.2.(2)　在对称三相电路中,下述两式是否正确:

(a) $I_L = \dfrac{U_P}{|Z|}$;(b) $I_L = \dfrac{U_L}{|Z|}$。

【答】　一般来说,都不正确。正确的公式是 $I_P = \dfrac{U_P}{|Z|}$。

4.3.(1)　一般情况下,$S = S_1 + S_2 + S_3$ 是否成立?

【答】　不成立。

4.3.(2)　同一三相负载采用三角形联结,接于线电压为 220 V 的三相电源上,以及采用星形联结,接于线电压为 380 V 的三相电源上,试求这两种情况下,三相负载的相电流、线电流和有功功率的比值。

【答】
$$\frac{I_{P\triangle}}{I_{PY}} = \frac{U_{P\triangle}/|Z|}{U_{PY}/|Z|} = \frac{U_{L\triangle}/|Z|}{U_{LY}/\sqrt{3}|Z|} = \frac{220/|Z|}{380/\sqrt{3}|Z|} = 1$$

$$\frac{I_{L\triangle}}{I_{LY}} = \frac{\sqrt{3}I_{P\triangle}}{I_{PY}} = \sqrt{3}$$

$$\frac{P_{\triangle}}{P_{Y}}=\frac{\sqrt{3}U_{L\triangle}I_{L\triangle}\lambda}{\sqrt{3}U_{LY}I_{LY}\lambda}=\frac{\sqrt{3}\times 220I_{L\triangle}\lambda}{\sqrt{3}\times 380I_{LY}\lambda}=\frac{220}{380}\times\sqrt{3}=1$$

4.3.(3)　同一三相负载,采用三角形联结和星形联结,接于线电压相同的三相电源上,试问这两种情况下负载的相电流、线电流和有功功率的比值。

【答】 $\dfrac{I_{P\triangle}}{I_{PY}}=\dfrac{U_{P\triangle}/|Z|}{U_{PY}/|Z|}=\dfrac{U_{L\triangle}/|Z|}{U_{LY}/\sqrt{3}|Z|}=\dfrac{220/|Z|}{220/\sqrt{3}|Z|}=\sqrt{3}$

$$\frac{I_{L\triangle}}{I_{LY}}=\frac{\sqrt{3}I_{P\triangle}}{I_{PY}}=\sqrt{3}\times\sqrt{3}=3$$

$$\frac{P_{\triangle}}{P_{Y}}=\frac{\sqrt{3}U_{L\triangle}I_{L\triangle}\lambda}{\sqrt{3}U_{LY}I_{LY}\lambda}=\frac{\sqrt{3}\times 220I_{L\triangle}\lambda}{\sqrt{3}\times 220I_{LY}\lambda}=\frac{I_{L\triangle}}{I_{LY}}=3$$

4.5.(1)　单线触电和两线触电哪个更危险?为什么?

【答】 两线触电时,作用于人体的电压为线电压,单线触电时,作用于人体的电压为相电压,由于线电压大于相电压,所以两线触电更危险。

4.5.(2)　照明灯开关是接到灯的相线端安全,还是接到工作零线端安全,为什么?

【答】 开关接到相线端安全,因为当开关断开时,可以使照明灯与相线断开,保证灯体不带电。

4.6.(1)　采用安全电压供电的系统就绝对安全吗?

【答】 由于人体的阻抗值与工作环境和身体状况等因素有关,所以安全电压并不是绝对安全的。

4.6.(2)　IT、TN 系统防止间接接触触电的基本思想是什么?

【答】 IT 系统(保护接地)的基本思想是在用电设备出现漏电或一相碰壳时,使外壳的对地电压降低至接近零,以消除触电危险。

TN 系统(保护接零)的基本思想是在用电设备出现漏电或一相碰壳时,因该相电流很大,使得接于该相上的短路保护装置或过电流保护装置动作,迅速切断电源,消除触电危险。

4.6.(3)　有些人为了安全,将家用电器的外壳接到自来水管或暖气管上,这实际构成了 TT 系统,试问这样构成的 TT 系统能保证安全吗?为什么?

【答】 这样构成的 TT 系统,既不能保证用电设备的接地电阻 R_d 远小于电源中性点的接地电阻 R_0,因而不能保证用电设备出现故障时其外壳的对地电压在安全范围之内,又不能保证用电设备在出现故障时短路保护或过电流保护装置动作以切除电源,所以不能保证安全。

4.7.(1)　为什么静电容易引起易燃易爆环境发生火灾或爆炸?

【答】 当静电积累到一定程度就会形成局部高电压，当电压高到一定程度就会发生放电并产生火花。如果此现象出现在易燃易爆的环境中就很容易产生火灾或爆炸。

4.7.(2) 防止静电危害的基本方法有哪些？

【答】 ① 限制静电的产生；② 防止静电的积累；③ 控制危险的环境。

四、练习题解答

4.1.1 某三相同步发电机，三相绕组连接成星形时的线电压为 10.5 kV，若将它连接成三角形，则线电压是多少？若连接成星形时，L2 相绕组的首末端接反了，则三个线电压的有效值 U_{12}，U_{23} 和 U_{31} 各是多少？

【解】 星形联结时线电压 $U_{LY}=10.5$ kV，故相电压

$$U_{PY}=\frac{U_{LY}}{\sqrt{3}}=\frac{10.5}{\sqrt{3}}\ \text{kV}=6.06\ \text{kV}$$

三角形联结时，相电压不变，故线电压

$$U_{L\triangle}=U_{P\triangle}=U_{PY}=6.06\ \text{kV}$$

若 L2 相绕组的首末端接反了，则电路如图 4.1 所示。可见，$\dot{U}_{12}=\dot{U}_1+\dot{U}_2$，$\dot{U}_{23}=-\dot{U}_2-\dot{U}_3$，$\dot{U}_{31}=\dot{U}_3-\dot{U}_1$，由此画出相量图如图 4.2 所示，由相量图可知：$U_{12}=6.06$ kV，$U_{23}=6.06$ kV，$U_{31}=10.5$ kV。

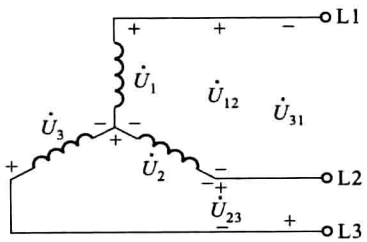


图 4.1

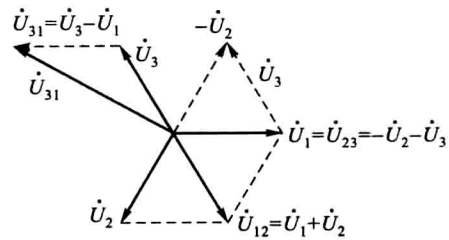


图 4.2

4.2.1 有一电源和负载都是星形联结的对称三相电路，已知电源相电压为 220 V，负载每相阻抗模 $|Z|$ 为 10 Ω。试求负载的相电流和线电流，电源的相电流和线电流。

【解】 由于电源为星形联结，故电源线电压为

$$U_{LS}=\sqrt{3}U_{PS}=1.73\times220\ \text{V}=380\ \text{V}$$

忽略连接导线上的阻抗，则负载线电压为

$$U_{LL}=U_{LS}=380\ \text{V}$$

由于负载为星形联结,故负载相电压为

$$U_{PL}=\frac{U_{LL}}{\sqrt{3}}=\frac{380}{1.73}\ \text{V}=220\ \text{V}$$

根据交流电路欧姆定律,求得负载相电流为

$$I_{PL}=\frac{U_{PL}}{|Z|}=\frac{220}{10}\ \text{A}=22\ \text{A}$$

由于负载为星形联结,故负载线电流为

$$I_{LL}=I_{PL}=22\ \text{A}$$

由于电源只供电给这一组三相负载,故电源的线电流为

$$I_{LS}=I_{LL}=22\ \text{A}$$

由于电源为星形联结,故电源相电流为

$$I_{PS}=I_{LS}=22\ \text{A}$$

4.2.2　有一电源和负载都是三角形联结的对称三相电路,已知电源相电压为 220 V,负载每相阻抗模 $|Z|$ 为 10 Ω。试求负载的相电流和线电流,电源的相电流和线电流。

【解】　由于电源和负载都是三角形联结,故:

电源线电压　$U_{LS}=U_{PS}=220\ \text{V}$

负载线电压　$U_{LL}=U_{LS}=220\ \text{V}$

负载相电压　$U_{PL}=U_{LL}=220\ \text{V}$

负载相电流　$I_{PL}=\dfrac{U_{PL}}{|Z|}=\dfrac{220}{10}\ \text{A}=22\ \text{A}$

负载线电流　$I_{LL}=\sqrt{3}I_{PL}=1.73\times22\ \text{A}=38\ \text{A}$

电源线电流　$I_{LS}=I_{LL}=38\ \text{A}$

电源相电流　$I_{PS}=\dfrac{I_{LS}}{\sqrt{3}}=\dfrac{38}{1.73}\ \text{A}=22\ \text{A}$

4.2.3　有一电源为三角形联结,而负载为星形联结的对称三相电路,已知电源相电压为 220 V,每相负载的阻抗模为 10 Ω。求负载和电源的相电流和线电流。

【解】　由于电源为三角形联结,负载为星形联结,故:

电源线电压　$U_{LS}=U_{PS}=220\ \text{V}$

负载线电压　$U_{LL}=U_{LS}=220\ \text{V}$

负载相电压　$U_{PL}=\dfrac{U_{LL}}{\sqrt{3}}=\dfrac{220}{1.73}\ \text{V}=127\ \text{V}$

负载相电流　$I_{PL}=\dfrac{U_{PL}}{|Z|}=\dfrac{127}{10}\ \text{A}=12.7\ \text{A}$

负载线电流　$I_{LL}=I_{PL}=12.7\ \text{A}$

电源线电流　$I_{LS}=I_{LL}=12.7\ \text{A}$

电源相电流　$I_{PS}=\dfrac{I_{LS}}{\sqrt{3}}=\dfrac{12.7}{1.73}\ \text{A}=7.33\ \text{A}$

4.2.4　有一三相四线制照明电路，相电压为 220 V，已知三个相的照明灯组分别由 34、45、56 只白炽灯并联组成，每只白炽灯的功率都是 100 W。求三个线电流和中性线电流的有效值。

【解】　$I_1=\dfrac{P_1}{U_P}=\dfrac{34\times100}{220}\ \text{A}=15.45\ \text{A}$

$I_2=\dfrac{P_2}{U_P}=\dfrac{45\times100}{220}\ \text{A}=20.45\ \text{A}$

$I_3=\dfrac{P_3}{U_P}=\dfrac{56\times100}{220}\ \text{A}=25.45\ \text{A}$

由于白炽灯为电阻性负载，电流与电压的相位相同，故中性线电流

$$\begin{aligned}\dot{I}_N&=\dot{I}_1+\dot{I}_2+\dot{I}_3\\&=(15.45\angle0^\circ+20.45\angle-120^\circ+25.45\angle120^\circ)\ \text{A}\\&=8.67\angle150^\circ\ \text{A}\end{aligned}$$

4.2.5　在图 4.3 所示三相电路中，$R=X_C=X_L=25\ \Omega$，接于线电压为 220 V 的对称三相电源上。求各相线中的电流。

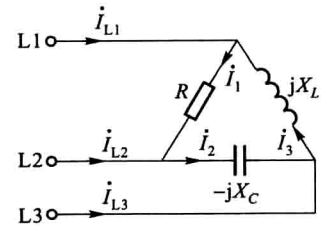


图 4.3

【解】　这是一个不对称三相电路，不能只取其中一相来分析，只能逐相求解。

首先求出各相电流为

$$\begin{aligned}\dot{I}_1&=\frac{\dot{U}_1}{Z_1}=\frac{\dot{U}_{12}}{R}=\frac{220\angle0^\circ}{25}\ \text{A}\\&=8.8\angle0^\circ\ \text{A}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\dot{I}_2&=\frac{\dot{U}_2}{Z_2}=\frac{\dot{U}_{23}}{-jX_C}=\frac{220\angle-120^\circ}{-j25}\ \text{A}\\&=8.8\angle-30^\circ\ \text{A}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\dot{I}_3&=\frac{\dot{U}_3}{Z_3}=\frac{\dot{U}_{31}}{jX_L}=\frac{220\angle120^\circ}{j25}\ \text{A}\\&=8.8\angle30^\circ\ \text{A}\end{aligned}$$

然后求出各线电流为

$$\dot{I}_{L1} = \dot{I}_1 - \dot{I}_3 = (8.8\angle 0° - 8.8\angle 30°)\text{ A} = 4.56\angle -75°\text{ A}$$

$$\dot{I}_{L2} = \dot{I}_2 - \dot{I}_1 = (8.8\angle -30° - 8.8\angle 0°)\text{ A} = 4.56\angle -105°\text{ A}$$

$$\dot{I}_{L3} = \dot{I}_3 - \dot{I}_2 = (8.8\angle 30° - 8.8\angle -30°)\text{ A} = 8.8\angle 90°\text{ A}$$

4.3.1　有三个相同的电感性单相负载，额定电压为 380 V，功率因数为 0.8，在此电压下单相负载消耗的有功功率为 1.5 kW。把它接到线电压为 380 V 的对称三相电源上，试问应采用什么连接方法？负载的 R 和 X_L 是多少？

【解】　因负载的额定电压等于电源的线电压，所以应采用三角形联结。由于每相负载消耗的有功功率为 1.5 kW，故相电流

$$I_P = \frac{P}{U_P\lambda} = \frac{1.5\times10^3}{380\times0.8}\text{ A} = 4.93\text{ A}$$

$$|Z| = \frac{U_P}{I_P} = \frac{380}{4.93}\ \Omega = 77.1\ \Omega$$

$$R = |Z|\cos\varphi = 77.1\times0.8\ \Omega = 61.7\ \Omega$$

$$X_L = |Z|\sin\varphi = 77.1\times0.6\ \Omega = 46.3\ \Omega$$

4.3.2　某三相负载，额定相电压为 220 V，每相负载的电阻为 4 Ω，感抗为 3 Ω，接于线电压为 380 V 的对称三相电源上，试问该负载应采用什么连接方法？负载的有功功率、无功功率和视在功率是多少？

【解】　因负载的额定电压等于电源线电压的$\frac{1}{\sqrt{3}}$，所以应采用星形联结。

$$|Z| = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{4^2 + 3^2}\ \Omega = 5\ \Omega$$

$$I_P = \frac{U_P}{|Z|} = \frac{220}{5}\text{ A} = 44\text{ A}$$

$$\cos\varphi = \frac{R}{|Z|} = \frac{4}{5} = 0.8$$

$$\sin\varphi = \frac{X_L}{|Z|} = \frac{3}{5} = 0.6$$

$$P = 3U_PI_P\cos\varphi = 3\times220\times44\times0.8\text{ W} = 23\,232\text{ W} \approx 23.2\text{ kW}$$

$$Q = 3U_PI_P\sin\varphi = 3\times220\times44\times0.6\text{ var}$$

$$= 17\,424\text{ var} \approx 17.4\text{ k var}$$

$$S = 3U_PI_P = 3\times220\times44\text{ V}\cdot\text{A}$$

$$= 29\,040\text{ V}\cdot\text{A} \approx 29\text{ kV}\cdot\text{A}$$

4.3.3　有一台三相电阻炉，每相电阻为 14 Ω，接于线电压为 380 V 的对称三相电源上，试求连接成星形和三角形两种情况下负载的线电流和有功功率。

【解】（1）星形联结时

$$U_P = U_L/\sqrt{3} = 380/\sqrt{3}\ \text{V} = 220\ \text{V}$$

$$I_P = \frac{U_P}{R} = \frac{220}{14}\ \text{A} = 15.7\ \text{A}$$

$$I_L = I_P = 15.7\ \text{A}$$

$$P = 3U_P I_P \lambda = 3 \times 220 \times 15.7 \times 1\ \text{W}$$
$$= 10\ 362\ \text{W} \approx 10.4\ \text{kW}$$

（2）三角形联结时

$$U_P = U_L = 380\ \text{V}$$

$$I_P = \frac{U_P}{R} = \frac{380}{14}\ \text{A} = 27.1\ \text{A}$$

$$I_L = \sqrt{3} I_P = \sqrt{3} \times 27.1\ \text{A} = 47\ \text{A}$$

$$P = 3U_P I_P \lambda = 3 \times 380 \times 27.1 \times 1\ \text{W}$$
$$= 30\ 894\ \text{W} \approx 30.9\ \text{kW}$$

4.3.4　试分析图 4.4 所示对称三相电路在下述两种情况下各线电流、相电流和有功功率的变化。（1）工作中在 M 处断线；（2）工作中在 N 处断线。

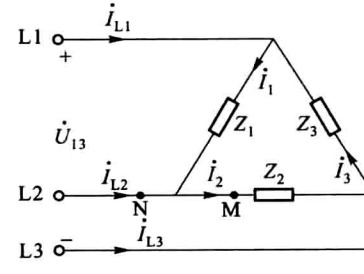


图 4.4

【解】　设未断线时的相电流和相电压的有效值为 I_P 和 U_P，则线电流和线电压的有效值应等于 $\sqrt{3}I_P$ 和 U_P。有功功率 $P = 3RI_P^2$（R 为每相阻抗的电阻）

M 处断线时，$\dot{I}_1$，$\dot{I}_3$ 和 $\dot{I}_{L1}$ 不受影响，没有变化。$\dot{I}_2 = 0$，$\dot{I}_{L2} = \dot{I}_2 - \dot{I}_1 = -\dot{I}_1$，$\dot{I}_{L3} = \dot{I}_3 - \dot{I}_2 = \dot{I}_3$，即 I_{L2} 和 I_{L3} 减小到等于 I_P，即减小到未断线时的 $\frac{1}{\sqrt{3}}$。由于 $I_2 = 0$，I_1 和 I_3 未变，故 $P = 2RI_P^2$，减小到未断线时的 $\frac{2}{3}$。

N 处断线时，Z_1 和 Z_2 串联后与 Z_3 并联，然后由 $\dot{U}_{13}$ 供电，由于 $Z_1 = Z_2 = Z_3$，故 Z_1 和 Z_2 两端的电压仅为 $\frac{1}{2}U_{13} = \frac{1}{2}U_P$，$I_1$ 和 I_2 减小到未断线时的 $\frac{1}{2}$。I_3 不受影响，没有变化。由于此时的 $I_{L1} = I_1 + I_3$，$I_{L2} = 0$，$I_{L3} = I_2 + I_3$，$I_{L1} = I_{L3} = \frac{3}{2}I_P$，即减小到未断线时的 $\frac{3}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$。$P = R(I_1^2 + I_2^2 + I_3^2) = R\left[\left(\frac{1}{2}I_P\right)^2 + \left(\frac{1}{2}I_P\right)^2 + I_P^2\right] =$

$1.5RI_P^2$,减小到未断线时的$\frac{1.5}{3}=0.5$。

4.3.5　在图 4.5 所示三相电路中,已知 $Z_a=(3+j4)\Omega$,$Z_b=(8-j6)\Omega$,电源线电压为 380 V,求电路的总有功功率、无功功率、视在功率以及从电源取用的电流。

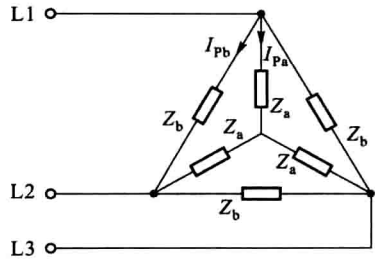


图 4.5

【解】　三个 Z_a 组成星形联结的对称三相负载。

$$U_{Pa}=\frac{U_L}{\sqrt{3}}=\frac{380}{1.73}\ \text{V}=220\ \text{V}$$

$$I_{Pa}=\frac{U_{Pa}}{|Z_a|}=\frac{220}{\sqrt{3^2+4^2}}\ \text{A}=44\ \text{A}$$

$$\cos\varphi_a=\frac{R_a}{|Z_a|}=\frac{3}{5}=0.6$$

$$\sin\varphi_a=\frac{X_a}{|Z_a|}=\frac{4}{5}=0.8$$

$$P_a=3U_{Pa}I_{Pa}\cos\varphi_a=3\times220\times44\times0.6\ \text{W}=17\ 424\ \text{W}$$

$$Q_a=3U_{Pa}I_{Pa}\sin\varphi_a=3\times220\times44\times0.8\ \text{var}=23\ 232\ \text{var}$$

三个 Z_b 组成三角形联结的对称三相负载

$$U_{Pb}=U_L=380\ \text{V}$$

$$I_{Pb}=\frac{U_{Pb}}{|Z_b|}=\frac{380}{\sqrt{8^2+6^2}}\ \text{A}=\frac{380}{10}\ \text{A}=38\ \text{A}$$

$$\cos\varphi_b=\frac{R_b}{|Z_b|}=\frac{8}{10}=0.8$$

$$\sin\varphi_b=\frac{X_b}{|Z_b|}=\frac{-6}{10}=-0.6$$

$$P_b=3U_{Pb}I_{Pb}\cos\varphi_b=3\times380\times38\times0.8\ \text{W}=34\ 656\ \text{W}$$

$$Q_b=3U_{Pb}I_{Pb}\sin\varphi_b=3\times380\times38\times(-0.6)\ \text{var}=-25\ 992\ \text{var}$$

总有功功率、无功功率、视在功率以及从电源取用的电流为

$$P=P_a+P_b=(17\ 424+34\ 656)\ \text{W}=52\ 080\ \text{W}=52.08\ \text{kW}$$

$$Q=Q_a+Q_b=(23\ 232-25\ 992)\ \text{var}=-2\ 760\ \text{var}=-2.76\ \text{kvar}$$

$$S=\sqrt{P^2+Q^2}=\sqrt{52.08^2+2.76^2}\ \text{kV}\cdot\text{A}=52.15\ \text{kV}\cdot\text{A}$$

$$I_L = \frac{S}{\sqrt{3}U_L} = \frac{52\ 150}{1.73 \times 380}\ \text{A} = 79.2\ \text{A}$$

4.3.6　电路如图 4.6 所示，在 220 V/380 V 低压供电系统中，分别接有 30 只日光灯和一台三相电动机，已知每只日光灯的额定值为：$U_N = 220$ V，$P_N = 40$ W，$\lambda_N = \cos\varphi_N = 0.5$，日光灯分三组均匀接入三相电源。电动机的额定电压为 380 V，输入功率为 3 kW，功率因数为 0.8，三角形联结。求电源供给的线电流。

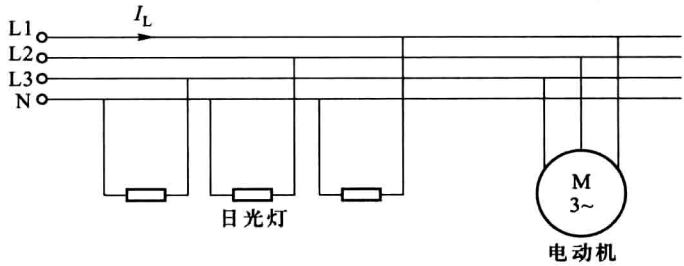


图 4.6

【解】　日光灯和电动机都属于电感性负载。

$$\varphi_1 = \arccos 0.5 = 60°$$

$$\varphi_2 = \arccos 0.8 = 36.9°$$

$$P = P_1 + P_2 = (40 \times 30 + 3 \times 10^3)\ \text{W} = 4\ 200\ \text{W}$$

$$Q = Q_1 + Q_2 = P_1 \tan\varphi_1 + P_2 \tan\varphi_2$$

$$= (1\ 200 \times \tan 60° + 3\ 000 \times \tan 36.9°)\ \text{var}$$

$$= 4\ 326\ \text{var}$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{4\ 200^2 + 4\ 326^2}\ \text{V} \cdot \text{A} = 6\ 029\ \text{V} \cdot \text{A}$$

$$I_L = \frac{S}{\sqrt{3}U_L} = \frac{6\ 029}{1.73 \times 380}\ \text{A} = 9.2\ \text{A}$$

4.3.7　有一星形联结的电感性对称负载，额定值为 $U_N = 380$ V，$\lambda_N = 0.6$，$f = 50$ Hz，负载消耗的有功功率 $P = 3$ kW。（1）若利用一组星形联结的电容器与三相负载并联，使得每相电路的功率因数提高到 0.9，试求每相的电容值及其耐压值；（2）若改用一组三角形联结的电容器，试求每相的电容值及其耐压值。

【解】　（1）利用一组星形联结的电容器

电容器的相电压

$$U_P = \frac{U_L}{\sqrt{3}} = \frac{380}{1.73}\ \text{V} = 220\ \text{V}$$

并联电容器前后的功率因数角

$$\varphi_1 = \arccos 0.6 = 53.1°$$

$$\varphi_2 = \arccos 0.9 = 25.84°$$

并联电容器前后电路无功功率

$$Q_1 = P\tan\varphi_1 = 3 \times \tan 53.1° \text{ kvar} = 4 \text{ kvar}$$

$$Q_2 = P\tan\varphi_2 = 3 \times \tan 25.84° \text{ kvar} = 1.45 \text{ kvar}$$

电容器提供的无功功率(绝对值)

$$Q_C = Q_1 - Q_2 = (4 - 1.45)\text{kvar} = 2.55 \text{ kvar}$$

每相电容器的无功功率

$$Q_{CP} = \frac{Q_C}{3} = \frac{2.55}{3} \text{ kvar} = 0.85 \text{ kvar}$$

每相容抗和电容值为

$$X_C = \frac{U_P^2}{Q_{CP}} = \frac{220^2}{0.85 \times 10^3}\ \Omega = 56.941\ \Omega$$

$$C = \frac{1}{2\pi f X_C} = \frac{1}{2 \times 3.14 \times 50 \times 56.941} \text{ F}$$

$$= 55.9 \times 10^{-6} \text{ F} = 55.9\ \mu\text{F}$$

电容器的耐压

$$U_{CN} \geqslant \sqrt{2}U_P = 1.41 \times 220 \text{ V} = 311 \text{ V}$$

或者用下式直接求出 C

$$C = \frac{P_P}{\omega U_P^2}(\tan\varphi_1 - \tan\varphi_2)$$

$$= \frac{1\,000}{314 \times 220^2}(\tan 53.1° - \tan 25.84°)\text{ F}$$

$$= 55.9 \times 10^{-6} \text{ F} = 55.9\ \mu\text{F}$$

(2) 利用一组三角形联结的电容器

电容器的相电压

$$U_P = U_L = 380 \text{ V}$$

电容器提供的无功功率应与星形联结时相同，即 $Q_C = 2.55$ kvar，$Q_{CP} = 0.85$ kvar。因此

$$X_C = \frac{U_P^2}{Q_{CP}} = \frac{380^2}{0.85 \times 10^3}\ \Omega = 169.9\ \Omega$$

$$C = \frac{1}{2\pi f X_C} = \frac{1}{2 \times 3.14 \times 50 \times 169.9} \text{ F}$$

$$= 18.7 \times 10^{-6}\ \text{F} = 18.7\ \mu\text{F}$$

或者

$$C = \frac{P_P}{\omega U_P^2}(\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)$$

$$= \frac{1\,000}{314 \times 380^2}(\tan 53.1° - \tan 25.84°)\ \text{F}$$

$$= 18.7\ \mu\text{F}$$

$$U_{CN} \geqslant \sqrt{2}U_P = 1.41 \times 380\ \text{V} = 537\ \text{V}$$

4.5.1　图 4.7 是刀开关的三种接线图，试问哪种接法正确？

【解】　在图(a)中熔断器安装在电源侧的火线上，因此更换时将直接与电源火线接触，不安全。图(c)中刀开关的“刀”接在电源侧的相线上，这样无论负载与电源接通与否“刀”始终带电，操作不安全。因此只有图(b)接法正确。

4.6.1　如果供电方式是 TN－S 系统，试画出家用单相交流电器电源插座的接线图。

【解】　接线图如图 4.8 所示。

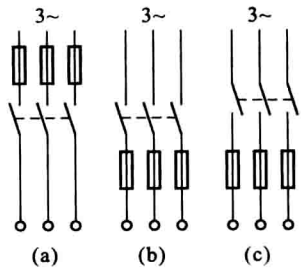


图 4.7

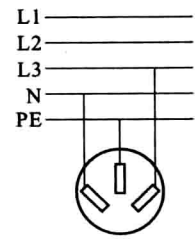


图 4.8

第5章 变 压 器

一、要求与提示

1. 了解磁场的基本物理量和物质的磁性能，理解磁路欧姆定律。

（1）要了解 Φ，B，H 和 μ 的定义、单位和基本关系。

（2）按磁导率 μ 的不同，物质可分为非磁性物质和磁性物质两大类。它们在磁性能方面的特点是：

非磁性物质：$\mu \approx \mu_0 =$ 常数

磁性物质：

（a）高导磁性：$\mu \gg \mu_0$。

（b）磁饱和性：$\mu \neq$ 常数，存在饱和现象。

（c）磁滞性：具有保留磁性的倾向，存在磁滞现象。

（3）磁路欧姆定律在形式上与电路欧姆定律相同。其中，磁通势 F 与电动势 E 相对应；磁通 Φ 与电流 I 相对应；磁阻 R_m 与电阻 R 相对应。

2. 了解直流电磁铁和交流电磁铁的特点。

通过这部分的学习要了解以下问题：

（1）要了解铁心线圈电路与非铁心线圈电路的区别：非铁心线圈电路是含有线性电感的电路。

铁心线圈电路是含有非线性电感的电路，在直流铁心线圈电路中，由于电感相当于短路，故其分析结果与直流非铁心线圈电路相同。

在交流铁心线圈电路中，与漏磁通对应的电感（漏电感）是线性电感，其作用可作为理想电感元件来处理；主磁通对应的电感为非线性电感，其作用可通过求感应电动势的方法来处理。

（2）要了解直流铁心线圈电路和交流铁心线圈电路中电压与电流关系的区别。

在直流铁心线圈电路中，电压与电流的关系为

$$I = \frac{U}{R}$$

在交流铁心线圈电路中，电压与电流的关系为

$$\dot{U} = -\dot{E} + Z\dot{I}$$

(3) 要了解在直流铁心线圈电路和交流铁心线圈电路中功率损耗的区别。

在直流铁心线圈电路中,由于磁路中的磁通是不随时间变化的,不会在铁心中产生铁损耗,电路中只有铜损耗。

在交流铁心线圈中,由于磁路中的磁通是随时间交变的,故除了线圈消耗的铜损耗外,电路的有功功率还包括铁心中消耗的铁损耗,它由涡流损耗和磁滞损耗两部分组成,要了解其成因及减少铁损耗的方法。

(4) 要了解直流磁路和交流磁路的区别。

在直流磁路中,线圈电压一定,则电流 $I=\dfrac{U}{R}$一定,磁路的磁通势 F 就一定,磁路中磁通的大小取决于磁路磁阻的大小。因此,直流电磁铁在衔铁吸合前电磁吸力小,衔铁吸合后电磁吸力大。

在交流磁路中,线圈电压一定,则磁路的磁通 $\Phi\approx\dfrac{U}{4.44fN}$基本上一定。因此,磁通势和线圈电流的大小取决于磁路的磁阻。因此交流电磁铁在衔铁吸合前后的电磁吸力基本相同,但衔铁吸合前,励磁电流大,衔铁吸合后,励磁电流小。

(5) 要了解直流电磁铁和交流电磁铁在结构上的主要区别。

直流电磁铁的铁心由整块的钢铁材料做成。

交流电磁铁的铁心由彼此绝缘的硅钢片叠成,且在铁心的一端装有短路环。

3. 理解变压器的电压变换、电流变换、阻抗变换和功率传递作用。理解单相变压器的主要额定值。

单相双绕组变压器是变压器中的典型情况,分析所得结果也适用于三相变压器中的任一相。

(1) 变压器的基本方程式归纳起来有:

$$\dot{U}_1=-\dot{E}_1+Z_1\dot{I}_1$$

$$\dot{U}_2=\dot{E}_2-Z_2\dot{I}_2$$

$$\frac{E_1}{E_2}=\frac{N_1}{N_2}=k$$

$$N_1\dot{I}_1+N_2\dot{I}_2=N_1\dot{I}_0$$

$$\dot{U}_2=Z_L\dot{I}_2$$

(2) 变压器的三种变换关系为:

(a) 电压变换$\dfrac{U_1}{U_2}\approx\dfrac{N_1}{N_2}=k$,越接近于空载运行,该关系越精确;

(b) 电流变换$\frac{I_1}{I_2}\approx\frac{N_2}{N_1}=\frac{1}{k}$,越接近于满载运行,该关系越精确;

(c) 阻抗变换$|Z_e|\approx k^2|Z_L|$,漏阻抗和空载电流越小,该关系越精确。

(3) 变压器的视在功率、有功功率和无功功率与电压、电流的关系与第3章介绍的公式相同。输入和输出的有功功率与损耗间的关系为

$$P_1=P_2+P_{Cu}+P_{Fe}$$

其中铁损耗P_{Fe}是不变损耗,在U_1和f一定时,不随负载大小的变化而变化。铜损耗P_{Cu}是可变损耗,其大小正比于电流的平方,近似正比于视在功率的平方。

(4) 变压器的工作特性有空载运行时的空载特性和有载运行时的外特性。变压器二次电压随电流变化的程度可通过外特性及电压调整率$\Delta U\%$来说明。

(5) 变压器的额定功率(容量)是用额定视在功率表示的,它等于一次、二次绕组额定电压和额定电流的乘积。其中,二次绕组额定电压是空载电压的额定值,而额定电流是满载电流。两者不是出现在同一运行状态,因而满载时实际输出的视在功率S_2将会略小于额定视在功率S_N。在忽略漏阻抗时可近似认为满载时$S_2=S_N$。

(6) 变压器在电压、电流和功率都等于额定值时的运行状态称为额定状态,而电流等于额定值时的运行状态称为满载状态。额定状态一定是满载状态,而满载状态不一定是额定状态。

(7) 判断变压器是否过载可以通过比较其实际的一次绕组或二次绕组电流是否超过了额定电流。也可以近似地比较其实际的视在功率是否超过了额定视在功率(容量)。不超过,便没有过载。

4. 了解变压器的基本结构和种类。

5. 了解变换三相电压的方法和三相变压器的额定值。

变换三相电压可采用三相组式变压器或三相心式变压器。

(1) 三相变压器的一次绕组和二次绕组的相电压之比近似等于其匝数之比,而线电压之比,视绕组的连接方式不同而不同。

(2) 三相变压器向对称负载供电时,其各相的电压、电流大小相等,相位互差120°,因此,可以取三相中的一相来分析,即三相问题可简化为单相问题。于是前面导出的基本方程式等可直接用于三相中的任一相。

(3) 三相变压器的额定电压和额定电流是指线电压和线电流的额定值。

*6. 了解仪用互感器的特点和使用。

*7. 了解自耦变压器的特点和使用。

*8. 了解三绕组变压器的特点和使用。

*9. 了解绕组同极性端(同名端)和异极性端(异名端)的含义。

二、教学建议

1. 本章教学参考学时为4学时。

2. 本章重点是变压器的工作原理。

3. 学习电磁铁的目的:一是了解电磁铁的工作原理,为学习接触器和继电器等做准备;二是了解铁心线圈电路的电磁关系,为理解变压器和电动机的电磁关系打下基础。

4. 变压器的结构以配合多媒体电子教案教学为宜。

5. 变压器和下一章的电动机是先讲原理还是先讲结构可以灵活选择。

6. 学时紧张时,可以只讲工作原理和三相电压的变换,其余或请学生自学或删去不讲。

7. 学时宽裕时,可在打 * 号的内容中选讲一部分或全部。

三、分析与思考解答

5.1.(1) 磁路的结构一定,磁路的磁阻是否一定,即磁路的磁阻是否是线性的?

【答】 磁路的结构一定(即尺寸、形状和材料一定)时,磁路的磁阻并不一定,因为磁性材料的磁导率 μ 不是常数(B 与 H 不是正比关系),即磁路的磁阻是非线性的。

5.1.(2) 恒定(直流)电流通过电路时会在电阻中产生功率损耗,恒定磁通通过磁路时会不会产生功率损耗?

【答】 恒定的磁通通过磁路时不会在磁路中产生功率损耗,即直流磁路中没有铁损耗。这是因为铁损耗包括涡流损耗和磁滞损耗,其中涡流损耗是由交变磁场在铁心中感应出的涡流而产生的功率损耗,而磁滞损耗是因铁心被反复磁化时的磁滞现象而引起的功率损耗。由于恒定磁通既不会在铁心中产生涡流又不会使铁心交变磁化,所以恒定磁通通过磁路时不会产生功率损耗。

5.2.(1) 额定电压一定的交流电磁铁,如果加上大小相同的直流电压会有什么后果?

【答】 如果给交流电磁铁施加了与交流电压大小相同的直流电压会把线圈烧毁。这是因为交流铁心线圈上施加的交流电压绝大部分被感应电动势所平衡,$U \approx E$,漏阻抗上的电压很小,因而励磁电流很小。如果施加同样大小的直流电压,由于线圈中没有感应电动势与之平衡,全部电压降落在线圈本身的电阻上,该电阻值是很小的,因此将会产生很大的直流励磁电流,使线圈烧毁。如果系统有过电流保护装置,此时保护装置起作用,出现跳闸动作。

5.2.(2)　绕在闭合铁心上的交流铁心线圈,电压的有效值不变,而将铁心的平均长度增加一倍。试问铁心中的主磁通最大值 Φ_m 是否变化(分析时可忽略漏阻抗)?如果是直流铁心线圈,铁心中的主磁通 Φ 的大小是否变化?

【答】　增加交流铁心的长度是不会改变铁心中的主磁通最大值 Φ_m 的。因为在忽略漏阻抗时,$\Phi_m = \dfrac{U}{4.44fN}$,即 Φ_m 与磁路的几何尺寸无关。如果是直流铁心线圈,磁路(铁心)的长度增加一倍,在相同的磁通势作用下,由于磁阻增加了,主磁通就要减小。

5.2.(3)　两个匝数相同($N_1 = N_2$)的铁心线圈,分别接到电压值相等($U_1 = U_2$)而频率不同($f_1 > f_2$)的两个交流电源上时,试分析两个线圈中的主磁通 Φ_{1m} 和 Φ_{2m} 的相对大小(分析时可忽略线圈的漏阻抗)。

【答】　根据 $\Phi_m = \dfrac{U}{4.44fN}$ 得知 $\Phi_{1m} < \Phi_{2m}$。

5.2.(4)　交流电磁铁通电后,若衔铁长期被卡住而不能吸合,会引起什么后果?

【答】　会将电磁铁线圈烧坏。

5.3.(1)　在求变压器的电压比时,为什么一般都用空载时一次、二次绕组电压之比来计算?

【答】　因为变压器的电压比等于一次、二次绕组的感应电动势之比,也即匝数之比:$k = \dfrac{E_1}{E_2} = \dfrac{N_1}{N_2}$,空载时:$E_1 \approx U_1$,$E_2 = U_{20} = U_{2N}$,而负载时:$E_1 \approx U_1$,$E_2 \approx U_2$,显然用空载时一次、二次绕组的电压之比来计算电压比精确度较高。

5.3.(2)　为什么说变压器一次、二次绕组电流与匝数成反比只有在满载和接近满载时才成立?空载时为什么不成立?

【答】　因为空载时二次绕组的电流 I_2 等于零,因此不存在电流比的关系。而在满载和接近满载时,一次、二次绕组的电流远远大于空载电流,在磁通势平衡方程式中,忽略空载电流时才得到一次、二次绕组电流与匝数成反比,即 $\dfrac{I_1}{I_2} = \dfrac{N_2}{N_1} = \dfrac{1}{k}$ 这一关系的。

5.3.(3)　满载时变压器的电流等于额定电流,这时的二次电压是否也等于额定电压?

【答】　满载时的变压器二次电压 U_2 不等于额定电压 U_{2N}。因为变压器二次额定电压是定义为二次侧的空载电压(一次侧为额定电压时)U_{20} 的,即 $U_{2N} =$

$U_{20}=E_2$。变压器满载($I_2=I_{2N}$)时,$\dot{U}_2=\dot{E}_2-Z_2\dot{I}_{2N}$,因而 $U_2\neq U_{2N}$。

5.3.(4) 阻抗变换的公式即教材中式(5.3.11)是在忽略什么因素的情况下得到的?

【答】 阻抗变换的公式是在忽略一次、二次绕组的漏阻抗和空载励磁电流时,把变压器当做理想变压器的情况下得到的。

5.3.(5) 教材例5.3.4中的变压器,当负载变化使得变压器的电流为额定电流的0.8倍时,其铁损耗 P_{Fe} 和铜损耗 P_{Cu} 应为下述几种情况中的哪一种:① P_{Fe} 和 P_{Cu} 均不变;② $P_{Fe}=300\times0.8$ W,$P_{Cu}=400\times0.8$ W;③ $P_{Fe}=300\times0.8$ W,P_{Cu} 不变;④ P_{Fe} 不变,$P_{Cu}=400\times0.8^2$ W;⑤ P_{Fe} 不变,$P_{Cu}=400\times0.8$ W。

【答】 因为铁损耗是与负载大小无关的不变损耗,铜损耗是正比于电流平方的可变损耗,因此,当变压器的电流为额定电流的0.8倍时,(d)的答案是正确的。

5.5.(1) 三相变压器一次、二次绕组的匝数比 $\frac{N_1}{N_2}=10$。分别求该变压器在Y,y、Y,d、D,d和D,y接法时,一次、二次绕组的线电压比。

【答】 Y,y接法时,$\frac{U_{1L}}{U_{2L}}=\frac{\sqrt{3}U_{1P}}{\sqrt{3}U_{2P}}=\frac{\sqrt{3}N_1}{\sqrt{3}N_2}=10$

Y,d接法时,$\frac{U_{1L}}{U_{2L}}=\frac{\sqrt{3}U_{1P}}{U_{2P}}=\frac{\sqrt{3}N_1}{N_2}=10\sqrt{3}$

D,d接法时,$\frac{U_{1L}}{U_{2L}}=\frac{U_{1P}}{U_{2P}}=\frac{N_1}{N_2}=10$

D,y接法时,$\frac{U_{1L}}{U_{2L}}=\frac{U_{1P}}{\sqrt{3}U_{2P}}=\frac{N_1}{\sqrt{3}N_2}=\frac{10}{\sqrt{3}}$

5.6.(1) 某电压互感器的额定电压为6 000 V/100 V,现由电压表测得二次电压为80 V,问一次被测电压是多少?

【答】 4 800 V。

5.6.(2) 某电流互感器的额定电流为100 A/5 A,现由电流表测得二次电流为4 A,问一次被测电流是多少?

【答】 80 A。

5.7.(1) 自耦变压器的优点之一是公共绕组和串联绕组可以用不同截面积的导线绕制,从而节省了材料。试说明为什么。

【答】 公共绕组的电流 $\dot{I}$ 与 $\dot{I}_1$ 和 $\dot{I}_2$ 的关系为

$$\dot{I}=\dot{I}_1+\dot{I}_2$$

若忽略空载电流,由磁通势平衡方程式得

$$N_1 \dot{I}_1 + N_2 \dot{I}_2 = 0$$

这说明 $\dot{I}_1$ 与 $\dot{I}_2$ 相位相反,故在数值上 I 等于 I_1 与 I_2 之差。

在降压自耦变压器中,$I_1 < I_2$,故

$$I = I_2 - I_1$$

在升压自耦变压器中,$I_1 > I_2$,故

$$I = I_1 - I_2$$

由于 I 与 I_1 和 I_2 不等,公共绕组和串联绕组可以用不同截面积的材料绕制,从而可以节省材料。

5.8.(1)　上述三绕组变压器,若中压绕组不接负载,仅由低压绕组向外供电,输出视在功率可否超过其绕组容量 50 V·A? 为什么?

【答】　不能。因为绕组本身的容量就限定了它最大输出的视在功率。

5.8.(2)　上述三绕组变压器,若中、低压绕组的视在功率分别为 80 V·A 和 40 V·A,都未超过各自的绕组容量,这种状况是否可以? 为什么?

【答】　一般来说不可以,因为这时高压绕组的视在功率可能超过了其容量。

5.9.(1)　为了判断图 5.1 所示变压器实物中一次侧两个线圈的极性,可以将这两个线圈的任意两端串联后,在二次侧加上一个不超过其额定值的电压,如果测得一次侧两串联线圈的总电压为两个线圈电压之和,则说明现在是异极性端串联;如果测得的总电压为两个线圈电压之差,则说明是同极性端串联。试说明此方法的原理。

【答】　判断一次侧两个线圈极性的方法,原理如图 5.1 所示。

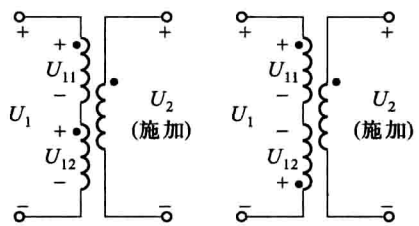


图 5.1

四、练习题解答

5.1.1　在图 5.2 所示磁路中,铁心平均长度 $l_c = 100$ cm,铁心各处的截面

积均为 $A_c = 10\ \text{cm}^2$，空气隙长度 $l_0 = 1\ \text{cm}$，空气隙部分的磁路面积 $A_0 = 10\ \text{cm}^2$，当磁路中的磁通为 0.001 2 Wb 时，铁心中磁场强度 $H_c = 6\ \text{A/cm}$。试求铁心和空气隙部分的磁阻和线圈的磁通势。

【解】 本题目的是为了复习磁路欧姆定律。

铁心中的磁感应强度和磁导率为

$$B_c = \frac{\Phi}{A_c} = \frac{0.001\ 2}{10 \times 10^{-4}}\ \text{T} = 1.2\ \text{T}$$

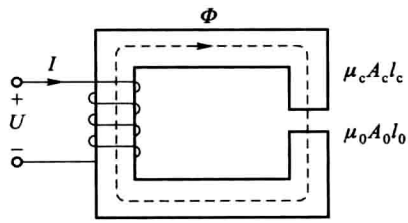


图 5.2

$$\mu_c = \frac{B_c}{H_c} = \frac{1.2}{6 \times 10^2}\ \text{H/m} = 0.2 \times 10^{-2}\ \text{H/m}$$

铁心和气隙部分的磁阻分别为

$$R_{mc} = \frac{l_c}{\mu_c A_c} = \frac{100 \times 10^{-2}}{0.2 \times 10^{-2} \times 10 \times 10^{-4}}\ 1/\text{H} = 0.5 \times 10^6\ 1/\text{H}$$

$$R_{m0} = \frac{l_0}{\mu_0 A_0} = \frac{1 \times 10^{-2}}{4\pi \times 10^{-7} \times 10 \times 10^{-4}}\ 1/\text{H} = 7.96 \times 10^6\ 1/\text{H}$$

磁路的总磁阻为

$$R_m = R_{mc} + R_{m0} = (0.5 \times 10^6 + 7.96 \times 10^6)\ 1/\text{H} = 8.46 \times 10^6\ 1/\text{H}$$

磁路的磁通势为

$$F = R_m \Phi = (8.46 \times 10^6 \times 0.001\ 2)\ \text{A} = 10\ 152\ \text{A}$$

5.2.1 在图 5.3 所示直流电磁铁中，铁心和衔铁均用铸钢制成，且截面积相同，$A_c = 2\ \text{cm}^2$，铁心加衔铁的总平均长度 $l_c = 100\ \text{cm}$。气隙截面积 $A_0 = 2\ \text{cm}^2$，气隙总长度 $l_0 = 0.2\ \text{cm}$。线圈匝数 $N = 2\ 000$，线圈电压 $U = 24\ \text{V}$。衔铁吸合前，磁路中产生的磁通 $\Phi = 0.000\ 16\ \text{Wb}$，线圈电流应为多少？线圈电路消耗的功率是多少？线圈的电阻是多少？

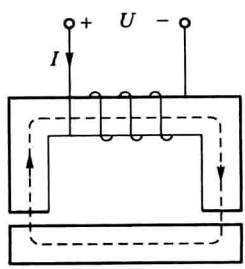


图 5.3

【解】 本题目的除复习磁路欧姆定律外，同时了解直流铁心线圈电路中电压、电流和功率的关系。

铁心中的磁感应强度

$$B_c = \frac{\Phi}{A_c} = \frac{0.000\ 16}{2 \times 10^{-4}}\ \mathrm{T} = 0.8\ \mathrm{T}$$

查磁化曲线得

$$H_c = 7\ \mathrm{A/cm}$$

铁心的磁导率

$$\mu_c = \frac{B_c}{H_c} = \frac{0.8}{7 \times 10^2}\ \mathrm{H/m} = 0.114 \times 10^{-2}\ \mathrm{H/m}$$

磁路的磁阻

$$R_m = R_{mc} + R_{m0} = \frac{l_c}{\mu_c A_c} + \frac{l_0}{\mu_0 A_0}$$

$$= \left(\frac{100 \times 10^{-2}}{0.114 \times 10^{-2} \times 2 \times 10^{-4}} + \frac{0.2 \times 10^{-2}}{4\pi \times 10^{-7} \times 2 \times 10^{-4}} \right) 1/\mathrm{H} = 1.235 \times 10^7\ 1/\mathrm{H}$$

磁路的磁通势

$$F = R_m \Phi = 0.000\ 16 \times 1.235 \times 10^7\ \mathrm{A} = 1\ 976\ \mathrm{A}$$

线圈电流

$$I = \frac{F}{N} = \frac{1\ 976}{2\ 000}\ \mathrm{A} = 0.988\ \mathrm{A} \approx 1\ \mathrm{A}$$

线圈消耗的功率

$$P = UI = 24 \times 1\ \mathrm{W} = 24\ \mathrm{W}$$

线圈电阻

$$R = \frac{U}{I} = \frac{24}{1}\ \Omega = 24\ \Omega$$

5.2.2　一交流铁心线圈电路,已知励磁线圈的电压 $U = 220$ V,电流 $I = 1$ A,频率 $f = 50$ Hz,匝数 $N = 600$,电阻 $R = 4\ \Omega$,漏抗 $X = 3\ \Omega$,电路的功率因数 $\lambda = 0.4$。求:(1) 铁心中主磁通的最大值;(2) 铜损耗和铁损耗。

【解】　本题目的是为了了解交流磁路的特点以及交流铁心线圈电路中电压、电流和功率之间的关系。

(1) 求主磁通的最大值

电压与电流的相位差

$$\varphi = \arccos \lambda = \arccos 0.4 = 66.42°$$

线圈的电动势

$$\dot{E} = -\dot{U} + (R + \mathrm{j}X)\dot{I} = [-220 \underline{/0°} + (4 + \mathrm{j}3) \times 1 \underline{/-66.42°}]\ \mathrm{V}$$

$$= -215.55 \underline{/0.655°}\ \mathrm{V}$$

主磁通最大值

$$\Phi_m = \frac{E}{4.44Nf} = \frac{215.66}{4.44 \times 600 \times 50}\ \text{Wb} = 0.001\ 62\ \text{Wb}$$

(2) 求铜损耗和铁损耗

电路消耗的总有功功率

$$P = UI\cos\varphi = 220 \times 1 \times 0.4\ \text{W} = 88\ \text{W}$$

铜损耗和铁损耗

$$P_{Cu} = RI^2 = 4 \times 1^2\ \text{W} = 4\ \text{W}$$

$$P_{Fe} = P - P_{Cu} = (88 - 4)\ \text{W} = 84\ \text{W}$$

5.3.1 已知变压器的 $S_N = 100\ \text{V} \cdot \text{A}$，$U_{1N}/U_{2N} = 220/36\ \text{V}$，$N_1 = 1\ 600$。求该变压器的：(1) 电压比 k；(2) 额定电流 I_{1N}/I_{2N}；(3) 低压绕组的匝数。

【解】 本题目的是为了复习变压器的额定值。

(1) 求电压比

$$k = \frac{U_{1N}}{U_{2N}} = \frac{220}{36} = 6.11$$

(2) 求额定电流

$$I_{1N} = \frac{S_N}{U_{1N}} = \frac{100}{220}\ \text{A} = 0.45\ \text{A}$$

$$I_{2N} = \frac{S_N}{U_{2N}} = \frac{100}{36}\ \text{A} = 2.78\ \text{A}$$

(3) 求低压绕组匝数

$$N_2 = \frac{N_1}{k} = \frac{1\ 600}{6.11} = 262$$

5.3.2 一单相变压器，$k = 15$，$U_1 = U_{1N} = 3\ 300\ \text{V}$，向 $|Z_L| = 4.73\ \Omega$ 的某负载供电时，$I_1 = I_{1N} = 3.03\ \text{A}$。求该变压器的：(1) 空载输出电压；(2) 满载输出电压；(3) 电压调整率。

【解】 本题目的是为了复习变压器的电压变换和电流变换作用。

(1) 求空载输出电压

在 $U_1 = U_{1N}$ 时，空载输出电压为

$$U_2 = U_{2N} = \frac{U_{1N}}{k} = \frac{3\ 300}{15}\ \text{V} = 220\ \text{V}$$

(2) 求满载输出电压

满载时的电流为额定电流，故

$$I_2 = I_{2N} = kI_{1N} = 15 \times 3.03\ \text{A} = 45.45\ \text{A}$$

$$U_2 = |Z_L| I_2 = 4.73 \times 45.45\ \text{V} = 215\ \text{V}$$

(3) 求电压调整率

$$V_R = \frac{U_{2N} - U_2}{U_{2N}} \times 100\% = \frac{220 - 215}{220} \times 100\% = 2.27\%$$

5.3.3　某收音机的输出变压器一次绕组匝数为230,二次绕组匝数为80,原配接8 Ω的扬声器,现改用4 Ω的扬声器。问二次绕组的匝数应改为多少?

【解】　本题目的是为了熟悉变压器的阻抗变换作用。

改用4 Ω的扬声器后应当保证一次侧的等效电阻仍与用8Ω扬声器时相同,故

$$\left(\frac{N_1}{N_2'}\right)^2 R_{L2} = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 R_{L1}$$

$$\frac{N_1}{N_2'} = \sqrt{\left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 \frac{R_{L1}}{R_{L2}}} = \sqrt{\left(\frac{230}{80}\right)^2 \times \frac{8}{4}} = 4.07$$

$$N_2' = \frac{N_1}{4.07} = \frac{230}{4.07} \approx 56$$

5.3.4　电阻值为8 Ω的扬声器,通过变压器接到$U_s = 10$ V、$R_S = 250$ Ω的信号源上。设变压器一次绕组匝数为500,二次绕组匝数为100。求:(1)变压器一次侧的等效阻抗模$|Z_e|$;(2)扬声器消耗的功率。

【解】　本题目的仍是为了熟悉变压器的阻抗变换作用。

(1)本题中变压器一次侧的等效阻抗模$|Z_e|$即一次侧的等效电阻R_e,故

$$|Z_e| = R_e = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 R_L = \left(\frac{500}{100}\right)^2 \times 8\ \Omega = 200\ \Omega$$

(2) $$I_1 = \frac{U_s}{R_S + R_e} = \frac{10}{250 + 200}\ \text{A} = 0.022\ \text{A}$$

扬声器消耗的功率为

$$P_2 = R_e I_1^2 = 200 \times 0.022^2\ \text{W} = 0.097\ \text{W}$$

或

$$P_2 = R_L I_2^2 = R_L \left(\frac{N_1}{N_2} I_1\right)^2 = 8 \times \left(\frac{500}{100} \times 0.022\right)^2 \text{W} = 0.097\ \text{W}$$

5.3.5　有一50 kV·A,6 000 V/230 V的单相变压器,在满载情况下向功率因数为$\lambda_2 = 0.85$的电感性负载供电,测得二次输出电压$U_2 = 220$ V,一次输入功率$P_1 = 44$ kW。求该变压器输出的有功功率、无功功率、视在功率以及变压器的效率和功率因数。

【解】　本题目的是为了复习变压器的功率。

变压器的额定电流

$$I_{1N} = \frac{S_N}{U_{1N}} = \frac{50 \times 10^3}{6\ 000}\ \text{A} = 8.33\ \text{A}$$

$$I_{2N}=\frac{S_N}{U_{2N}}=\frac{50\times10^3}{230}\ \text{A}=217\ \text{A}$$

变压器的输出功率

$$P_2=U_2I_2\cos\varphi_2=220\times217\times0.85\ \text{W}=40.6\ \text{kW}$$

$$Q_2=U_2I_2\sin\varphi_2=220\times217\times0.527\ \text{var}=25.2\ \text{kvar}$$

$$S_2=U_2I_2=220\times217\ \text{V}\cdot\text{A}=47.7\ \text{kV}\cdot\text{A}$$

变压器的效率和功率因数

$$\eta=\frac{P_2}{P_1}\times100\%=\frac{40.6}{44}\times100\%=92.3\%$$

$$\lambda_1=\cos\varphi_1=\frac{P_1}{U_1I_1}=\frac{44\times10^3}{6\ 000\times8.33}=0.88$$

5.3.6 一变压器容量为10 kV·A,铁损耗为280 W,满载铜损耗为340 W。电压调整率忽略不计,求下列两种情况下变压器的效率:(1) 在$S_2=S_N$的情况下,向$\lambda_2=0.9$的电感性负载供电;(2) 在$S_2=0.75\ S_N$的情况下向$\lambda_2=0.8$的电感性负载供电。

【解】 本题目的是为了复习变压器的损耗和效率。

(1) $S_2=S_N$时

$$P_2=S_2\cos\varphi_2=10\times10^3\times0.9\ \text{W}=9\ 000\ \text{W}$$

$$P_1=P_2+P_{Fe}+P_{Cu}=(9\ 000+280+340)\ \text{W}=9\ 620\ \text{W}$$

$$\eta=\frac{P_2}{P_1}\times100\%=\frac{9\ 000}{9\ 620}\times100\%=93.6\%$$

(2) $S_2=0.75\ S_N$时

$$P_2=S_2\cos\varphi_2=0.75\ S_N\cos\varphi=0.75\times10\times10^3\times0.8\ \text{W}=6\ 000\ \text{W}$$

铁损耗是不变损耗,仍为280 W,铜损耗是可变损耗,与电流的平方成正比。由于忽略了电压调整率,U_2不变,I_2与S_2成正比,故铜损耗也与S^2成正比,即

$$P_{Cu}=0.75^2\times340\ \text{W}=191\ \text{W}$$

$$P_1=P_2+P_{Fe}+P_{Cu}=(6\ 000+280+191)\ \text{W}=6\ 471\ \text{W}$$

$$\eta=\frac{P_2}{P_1}\times100\%=\frac{6\ 000}{6\ 471}\times100\%=92.7\%$$

5.3.7 某单相变压器的容量为10 kV·A,额定电压为3 300 V/220 V,电压调整率忽略不计。如果向220 V、60 W的白炽灯(功率因数为1)供电,白炽灯能装多少只?如果向220 V、40 W、功率因数为0.5的日光灯供电,日光灯能装多少只?

【解】 解法1 通过电流求解

变压器二次绕组的额定电流为

$$I_{2N}=\frac{S_N}{U_{2N}}=\frac{10\times10^3}{220}\ \text{A}=45.45\ \text{A}$$

每只白炽灯的电流为

$$I=\frac{P}{U\cos\varphi}=\frac{60}{220\times1}\ \text{A}=0.273\ \text{A}$$

因而可装白炽灯数为

$$\frac{I_{2N}}{I}=\frac{45.45}{0.273}\approx166$$

每只日光灯的电流为

$$I=\frac{P}{U\cos\varphi}=\frac{40}{220\times0.5}\ \text{A}=0.363\ 6\ \text{A}$$

因而可装日光灯数为

$$\frac{I_{2N}}{I}=\frac{45.45}{0.363\ 6}\approx125$$

解法2 通过视在功率求解

每只白炽灯的视在功率为

$$S=\frac{P}{\cos\varphi}=\frac{60}{1}\ \text{V}\cdot\text{A}=60\ \text{V}\cdot\text{A}$$

因而可装白炽灯数为

$$\frac{S_N}{S}=\frac{10\times10^3}{60}\approx166$$

每只日光灯的视在功率为

$$S=\frac{P}{\cos\varphi}=\frac{40}{0.5}\ \text{V}\cdot\text{A}=80\ \text{V}\cdot\text{A}$$

因而可装的日光灯数为

$$\frac{S_N}{S}=\frac{10\times10^3}{80}=125$$

5.5.1 某三相变压器 $S_N=50\ \text{kV}\cdot\text{A}$,$U_{1N}/U_{2N}=10\ 000\ \text{V}/400\ \text{V}$,Y,$y_n$接法。求高、低压绕组的额定电流。

【解】 $I_{1N}=\dfrac{S_N}{\sqrt{3}U_{1N}}=\dfrac{50\times10^3}{\sqrt{3}\times10\ 000}\ \text{A}=2.9\ \text{A}$

$$I_{2N}=\frac{S_N}{\sqrt{3}U_{2N}}=\frac{50\times10^3}{\sqrt{3}\times400}\ \text{A}=72.2\ \text{A}$$

5.5.2 某三相变压器的容量为800 kV·A,Y,d联结额定电压为35 kV/10.5 kV。求高压绕组和低压绕组的额定相电压、相电流和线电流。

【解】 $$U_{1NP}=\frac{U_{1N}}{\sqrt{3}}=\frac{35}{\sqrt{3}}\ \text{kV}=20.2\ \text{kV}$$

$$I_{1N}=I_{1NP}=\frac{S_N}{\sqrt{3}U_{1N}}=\frac{800}{\sqrt{3}\times35}\ \text{A}=13.2\ \text{A}$$

$$U_{2NP}=U_{2N}=10.5\ \text{kV}$$

$$I_{2N}=\frac{S_N}{\sqrt{3}U_{2N}}=\frac{800}{\sqrt{3}\times10.5}\ \text{A}=44\ \text{A}$$

$$I_{2NP}=\frac{I_{2N}}{\sqrt{3}}=\frac{44}{\sqrt{3}}\ \text{A}=25.4\ \text{A}$$

5.5.3 某三相变压器的容量为75 kV·A,以400 V的线电压供电给三相对称负载。设负载为星形联结,每相电阻为2 Ω,感抗为1.5 Ω。问此变压器能否负担上述负载?

【解】 变压器二次额定电流为

$$I_{2N}=\frac{S_N}{\sqrt{3}U_{2N}}=\frac{75\times10^3}{\sqrt{3}\times400}\ \text{A}=108.3\ \text{A}$$

负载的工作电流为

$$I_2=\frac{U_{2NP}}{|Z|}=\frac{U_{2N}/\sqrt{3}}{\sqrt{R^2+X_L^2}}=\frac{400}{\sqrt{3}\times\sqrt{2^2+1.5^2}}\ \text{A}=92.4\ \text{A}$$

由于$I_2<I_{2N}$,故此变压器能负担上述负载。

5.5.4 有一台三相变压器$S_N=180$ kV·A,$U_{1N}=6.3$ kV,$U_{2N}=0.4$ kV,负载的功率因数为0.8(电感性),电压调整率为4.5%。求满载时的输出功率。

【解】 $$I_{2N}=\frac{S_N}{\sqrt{3}U_{2N}}=\frac{180\times10^3}{\sqrt{3}\times0.4\times10^3}\ \text{A}=259.8\ \text{A}$$

$$\begin{aligned}U_2&=(1-V_R)U_{2N}\\&=(1-4.5\%)\times0.4\times10^3\ \text{V}\\&=382\ \text{V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}P_{2N}&=\sqrt{3}U_2I_{2N}\cos\varphi_2\\&=\sqrt{3}\times382\times259.8\times0.8\ \text{W}\end{aligned}$$

$= 137.52\ \text{kW}$

5.7.1 一自耦变压器,一次绕组的匝数 $N_1 = 1\,000$,接到 220 V 的交流电源上,二次绕组的匝数 $N_2 = 500$,接到 $R = 4\ \Omega$、$X_L = 3\ \Omega$ 的感性负载上。忽略漏阻抗的电压降。求:(1) 二次电压 U_2;(2) 输出电流 I_2;(3) 输出的有功功率 P_2。

【解】 (1) $U_2 = \left(\dfrac{N_2}{N_1}\right) \cdot U_1 = \dfrac{500}{1\,000} \times 220\ \text{V} = 110\ \text{V}$

(2) $Z_L = R + \text{j}X_L = (4 + \text{j}3)\ \Omega = 5 \underline{/ 36.87°}\ \Omega$。

$$I_2 = \frac{U_2}{|Z_L|} = \frac{110}{5}\ \text{A} = 22\ \text{A}$$

(3) $P_2 = RI_2^2 = 4 \times 22^2\ \text{W} = 1\,936\ \text{W}$

5.8.1 某三绕组变压器,三个绕组的额定电压和额定容量分别为 220 V 和 150 V · A,127 V 和 100 V · A,36 V 和 50 V · A。求这三个绕组的额定电流。

【解】 $I_{1N} = \dfrac{S_{1N}}{U_{1N}} = \dfrac{150}{220}\ \text{A} = 0.68\ \text{A}$

$I_{2N} = \dfrac{S_{2N}}{U_{2N}} = \dfrac{100}{127}\ \text{A} = 0.79\ \text{A}$

$I_{3N} = \dfrac{S_{3N}}{U_{3N}} = \dfrac{50}{36}\ \text{A} = 1.39\ \text{A}$

第6章 电 动 机

一、要求与提示

1. 理解三相异步电动机的工作原理。

(1) 要理解旋转磁场

(a) 旋转磁场是由三相(或多相)电流通过三相(或多相)绕组产生的。

(b) 旋转磁场的旋转方向是与三相绕组中三相电流的相序一致的。

(c) 旋转磁场的转速称为同步转速,其公式为

$$n_0 = \frac{60f_1}{p}$$

(2) 要理解电磁转矩。

(a) 电磁转矩是由转子电流与旋转磁场相互作用产生的,其形成过程可简要说明如下:

$$U_1 \rightarrow I_1 \rightarrow \Phi \rightarrow E_2 \rightarrow I_2 \rightarrow T \rightarrow n$$

(b) 电磁转矩的方向与旋转磁场的旋转方向一致;

(c) 电磁转矩的大小正比于定子相电压的平方,且与转差率有关。

(3) 三相异步电动机的转子转速 n 是小于同步转速 n_0 的,两者之差与同步转速的比值称为转差率 s,即

$$s = \frac{n_0 - n}{n_0}$$

转子的转向由电磁转矩的方向决定,因此,要改变转子转向就必须改变定子三相绕组中电流的相序。具体方法是将三相异步电动机接至电源的三根导线中的任意两根对调一下位置。

(4) 三相异步电动机在稳定运行时,其转矩平衡关系为

$$T_2 = T - T_0 = T_L$$

式中,T_2 为输出转矩;T 为电磁转矩;T_0 为空载转矩;T_L 为负载转矩。

(5) 三相异步电动机的功率平衡关系为

$$P_2 = P_1 - P_{Cu} - P_{Fe} - P_{Me}$$

式中,P_2 为输出的机械功率;P_1 为输入的电功率;P_{Cu} 为铜损耗;P_{Fe} 为铁损耗;P_{Me}

为机械损耗。

(6) 与变压器一样,异步电动机在电流达到额定值时称为满载。电流超过额定值时称为过载。电压、电流、功率和转速等都为额定值时称为额定状态。

(7) 异步电动机从电磁关系来看,与变压器有许多相似之处,异步电动机的旋转磁通相当于变压器的主磁通,异步电动机的定子绕组和转子绕组相当于变压器的一次绕组和二次绕组。但是变压器是静止电器,而异步电动机是旋转电动机,因而定、转子绕组中的电动势和电流的频率也就不同。学习时,既要注意它们在电磁关系上的相似之处,又要分清它们的区别。

2. 了解三相异步电动机的基本结构,分清笼型和绕线型两种转子的结构特点。

3. 理解三相异步电动机的铭牌数据的意义。

4. 理解三相异步电动机的固有特性以及额定状态、临界状态和起动状态的意义;了解定子电压和转子电阻改变时的人为特性。

在三相异步电动机的固有特性上有三个特殊的工作点代表了以下三种重要的工作状态:

(1) 额定状态说明了电动机的长期运行能力。判断电动机能否长期运行,要看它的额定转矩 T_N 是否大于或等于负载转矩,若满足 $T_N \geqslant T_L$,则可以带此负载长期运行。额定转矩可由下式求得

$$T_N = \frac{60 P_N}{2\pi n_N}$$

三相异步电动机在额定状态下运行时,定子线电流等于额定电流 I_N,输出功率为额定功率 P_N,所以 I_N 和 P_N 的大小也可以说明电动机在长期运行时带负载的能力。

(2) 临界状态说明了电动机的短时过载能力。判断电动机能否短时过载运行,要看它的最大转矩 T_M 是否大于负载转矩 T_L,若满足 $T_M > T_L$,则可带此负载短时运行(为保证温度不超过允许值,T_L 越大,允许过载的时间越短)。最大转矩可由下式求得

$$T_M = K_M T_N$$

K_M 可从产品目录或电工手册中查到。

(3) 起动状态说明了电动机的直接起动能力。判断电动机能否直接起动,要看它的起动转矩 T_S 是否大于负载转矩 T_L,若满足 $T_S > T_L$,则有可能带此负载直接起动(此外还要看起动电流 I_S 是否在允许范围内),起动转矩可由下式求得

$$T_S = K_S T_N$$

K_S 可从产品目录或电工手册中查到。

5. 掌握三相异步电动机的起动方法。

关于三相异步电动机的起动主要是掌握方法和原理。

(1) 判断一种起动方法是否合适,要从以下两方面考虑:一是是否满足 $T_S > T_L$,二是起动电流 I_S或从电网取用的电流是否在允许范围内。

(2) 三相笼型异步电动机常用的起动方法有直接起动和减压起动(包括星形 - 三角形减压起动、自耦变压器减压起动和软起动器起动)。

(a) 直接起动,在起动不过于频繁、电源容量足够大的情况下采用,这是小型笼型电动机常用的起动方法。这时的起动电流和起动转矩为 $I_S = K_C I_N$, $T_S = K_S T_N$, K_C和 K_S可由产品目录或电工手册中查出。

(b) 星形 - 三角形减压起动,只适用于正常运行时应为三角形联结的电动机。该方法使电动机的起动电流和起动转矩都减小到直接起动时的三分之一。

(c) 自耦减压起动使电动机的起动转矩和从电源取用的电流都减小到直接起动时的 K_A^2 倍,K_A为自耦变压器的降压比。

(d) 软起动器起动可自动调节电压以得到期望的起动性能,它又有限压起动和限流起动两种起动模式。

(3) 三相绕线型异步电动机的起动方法主要是转子电路串电阻起动。它可以减小起动电流,增大起动转矩。

6. 了解三相异步电动机的调速方法。

三相异步电动机的调速方法有变频调速、变极调速和变转差率调速。其中变频调速可实现平滑的无级调速;变极调速是有级调速;变转差率调速,具体来说,在笼型异步电动机中是采用变压调速,在绕线型异步电动机中主要是采用转子电路串电阻调速。

7. 了解单相异步电动机的工作原理和起动方法

单相异步电动机只有运行转矩,没有起动转矩。起动方法有两相起动和罩极起动两种。三相异步电动机在断一线或断一相时,便处于单相状态。

*8. 了解交流伺服电动机的用途和工作原理。

*9. 了解步进电动机的用途和工作原理。

*10. 了解三相同步电动机的工作原理和机械特性。

*11. 了解直流电动机的种类、工作原理和机械特性。

*12. 了解电动机选择的主要内容。

二、教学建议

1. 本章教学参考学时为 5 学时。

2. 本章重点是工作原理、铭牌数据、固有特性和起动方法。

3. 学时紧张时,可降低要求,例如起动只讲方法,不要求定量分析。

4. 学时宽裕时,可在打 * 号的内容选上某些部分或全部。

三、分析与思考解答

6.2.(1) 三相异步电动机的转子绕组如果是断开的,是否还能产生电磁转矩?

【答】 不能。

6.2.(2) 某些国家的工业标准频率为 60 Hz,这种频率的三相异步电动机在 $p=1$ 和 $p=2$ 时的同步转速是多少?

【答】 $p=1$ 时,$n_0=3\ 600$ r/min;$p=2$ 时,$n_0=1\ 800$ r/min。

6.2.(3) $f_1=50$ Hz 的三相异步电动机,转子转速 $n=1\ 440$ r/min 时,转子电流的频率 f_2 是多少?

【答】
$$s=\frac{n_0-n}{n_0}=\frac{1\ 500-1\ 440}{1\ 500}=0.04$$

$$f_2=sf_1=0.04\times 50\ \text{Hz}=2\ \text{Hz}$$

6.2.(4) T_0,T_L 和 T_2 的作用方向相同还是相反?

【答】 T_0 与 T_L 的作用方向相同,它们与 T_2 的作用方向相反。

6.2.(5) 三相异步电动机在正常运行时,若电源电压下降,电动机的 I_1 和 n 有何变化?

【答】 电动机在正常运行时,T 正比于主磁通最大值 Φ_m 与转子电流 I_2 的乘积。定子电压降低,使得 Φ_m 降低,若 $T=T_L$ 保持不变,I_2 必然增加,则定子电流 I_1 也会相应增加。

I_2 是由于转子与旋转磁场之间有相对运动才产生的,Φ_m 降低而 I_2 增加,说明转子与旋转磁场之间的相对运动速度加快,即转子速度 n 下降。

因此,电动机在正常运行时,若电源电压下降,将导致 I_1 升高而 n 下降。

6.3.(1) 有一台三相异步电动机,怎样根据其结构上的特点判断出它是笼型还是绕线型?

【答】 笼型和绕线型异步电动机只是在转子上的构造不同,前者转子为鼠笼状,后者转子为三相绕组,且每相绕组的首端与转轴上的三个滑环对应相连接。通常从外观结构上看,具有三个滑环的必为绕线型,否则即为笼型。

6.4.(1) 380 V 星形联结的三相异步电动机,电源电压为何值时才能接成三角形?380 V 三角形联结的电动机,电源电压为何值时才能接成星形?

【答】 220 V 和 660 V。

6.4.(2) 额定电压为 380 V/660 V,星形 - 三角形联结的三相异步电动

机,试问当电源电压分别为 380 V 和 660 V 时各应采用什么连接方式?它们的额定相电流是否相同?额定线电流是否相同?若不同,差多少倍?

【答】 电源电压为 380 V 时,应采用三角形联结;电源电压为 660 V 时,应采用星形联结。

它们的额定相电流相同,额定线电流不同,三角形联结时的线电流是星形联结时的$\sqrt{3}$倍。

6.4.(3) $n_N = 2\ 980$ r/min 的三相异步电动机,n_0是多少?p 是多少?

【答】 $n_0 = 3\ 000$ r/min,$p = 1$。

6.5.(1) 三相异步电动机在空载和满载起动时,起动电流和起动转矩是否相同?

【答】 相同。

6.5.(2) 电动机在短时过载运行时,过载越多,允许的过载时间越短,为什么?

【答】 因为过载越多,电动机的温度升高得越快,因此允许的过载时间就越短。

6.5.(3) 在保持 T_L不变的情况下,试利用人为特性分析定子电压降低或转子电阻增加时,电动机的转速是增加还是减小。

【答】 转速减小。

6.6.(1) 星形 - 三角形减压起动是降低了定子线电压还是定子相电压?自耦减压起动呢?

【答】 前者是降低了定子相电压,没有降低线电压;后者是降低了定子线电压,使得相电压也随之降低。

6.6.(2) 380 V 星形联结的电动机,能否采用星形 - 三角形减压起动?

【答】 不能。

6.6.(3) 笼型和绕线型两种转子中,哪一种起动性能好?

【答】 绕线型起动性能好。

6.7.(1) 一对磁极的三相笼型异步电动机,当定子电压的频率由 40 Hz 调节到 60 Hz 时,其同步转速的变化范围是多少?

【答】 从 2 400 r/min 到 3 600 r/min。

6.7.(2) 某多速三相异步电动机,$f_N = 50$ Hz,若极对数由 $p = 2$ 变到 $p = 4$ 时,同步转速各是多少?

【答】 $p = 2$ 时,$n_0 = 1\ 500$ r/min;$p = 4$ 时,$n_0 = 750$ r/min。

6.8.(1) 为什么三相异步电动机断了一根电源线即为单相状态而不是两相状态?

【答】　这是因为断了一根电源线后,接至电动机的电源变成了单相电源,而此时电动机的三相绕组可看成是单相绕组(若电动机为星形联结,则为两个单相绕组的串联;若为三角形联结,则为两个单相绕组串联后与另一相绕组并联)。

6.8.(2)　罩极式电动机的转子转向能否改变?

【答】　不能。

四、练习题解答

6.2.1　某三相异步电动机,定子电压的频率 $f_1 = 50$ Hz,极对数 $p = 1$,转差率 $s = 0.015$。求同步转速 n_0,转子转速 n 和转子电流频率 f_2。

【解】　$n_0 = \dfrac{60f_1}{p} = \dfrac{60 \times 50}{1}$ r/min $= 3\ 000$ r/min

$n = (1 - s)n_0 = (1 - 0.015) \times 3\ 000$ r/min $= 2\ 955$ r/min

$f_2 = sf_1 = 0.015 \times 50$ Hz $= 0.75$ Hz

6.2.2　某三相异步电动机,$p = 1$,$f_1 = 50$ Hz,$s = 0.02$,$P_2 = 30$ kW,$T_0 = 0.51$ N·m。求:(1) 同步转速;(2) 转子转速;(3) 输出转矩;(4) 电磁转矩。

【解】　(1) $n_0 = \dfrac{60f_1}{p} = \dfrac{60 \times 50}{1}$ r/min $= 3\ 000$ r/min

(2) $n = (1 - s)n_0 = (1 - 0.02) \times 3\ 000$ r/min

$= 2\ 940$ r/min

(3) $T_2 = \dfrac{60}{2\pi}\dfrac{P_2}{n} = \dfrac{60}{2\pi} \times \dfrac{30 \times 10^3}{2\ 940}$ N·m $= 97.49$ N·m

(4) $T = T_2 + T_0 = (97.49 + 0.51)$ N·m $= 98$ N·m

6.2.3　一台4个磁极的三相异步电动机,定子电压为380 V,频率为50 Hz,三角形联结。在负载转矩 $T_L = 133$ N·m 时,定子线电流为47.5 A,总损耗为5 kW,转速为1 440 r/min。求:(1) 同步转速;(2) 转差率;(3) 功率因数;(4) 效率。

【解】　(1) 由题目知 $p = 2$,所以

$$n_0 = \frac{60f_1}{p} = \frac{60 \times 50}{2}\ \text{r/min} = 1\ 500\ \text{r/min}$$

(2) $s = \dfrac{n_0 - n}{n_0} = \dfrac{1\ 500 - 1\ 440}{1\ 500} = 0.04$

(3) $P_2 = \dfrac{2\pi}{60}T_2 n = \dfrac{2\pi}{60} \times 133 \times 1\ 440$ W $= 20.05$ kW

$$P_1 = P_2 + P = (20.05 + 5)\ \text{kW} = 25.05\ \text{kW}$$

$$\lambda = \frac{P_1}{\sqrt{3}U_{1L}I_{1L}} = \frac{25.05 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 380 \times 47.5} = 0.8$$

(4) $\eta = \frac{P_2}{P_1} \times 100\% = \frac{20.05}{25.05} \times 100\% = 80\%$

6.2.4 某三相异步电动机,定子电压为 380 V,三角形联结。当负载转矩为 51.6 N·m 时,转子转速为 740 r/min,效率为 80%,功率因数为 0.8。求:(1) 输出功率;(2) 输入功率;(3) 定子线电流和相电流。

【解】 (1) $P_2 = \frac{2\pi}{60}T_2 n = \frac{2\pi}{60} \times 51.6 \times 740 \text{ W} = 4 \text{ kW}$

(2) $P_1 = \frac{P_2}{\eta} = \frac{4}{0.8} \text{ kW} = 5 \text{ kW}$

(3) $I_{1L} = \frac{P_1}{\sqrt{3}U_{1L}\lambda} = \frac{5 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 380 \times 0.8} \text{ A} = 9.5 \text{ A}$

$$I_{1P} = \frac{I_{1L}}{\sqrt{3}} = \frac{9.5}{\sqrt{3}} \text{ A} = 5.48 \text{ A}$$

6.4.1 有一台老产品 J51-4 型三相异步电动机,$P_N = 4.5$ kW,$U_N = 220$ V/380 V,$\eta_N = 85\%$,$\lambda_N = 0.85$。试求电源电压为 380 V 和 220 V 两种情况下,定子绕组的连接方法和额定电流的大小。

【解】 电源电压为 380 V 时,定子绕组星形联结,此时

$$P_{1N} = \frac{P_N}{\eta} = \frac{4.5}{0.85} \text{ kW} = 5.29 \text{ kW}$$

$$I_N = \frac{P_{1N}}{\sqrt{3}U_N\lambda_N} = \frac{5.29 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 380 \times 0.85} \text{ A} = 9.46 \text{ A}$$

电源电压为 220 V 时,定子绕组三角形联结,此时

$$I_N = \frac{P_{1N}}{\sqrt{3}U_N\lambda_N} = \frac{5.29 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 220 \times 0.85} \text{ A} = 16.33 \text{ A}$$

6.4.2 某三相异步电动机,$U_N = 380$ V,$I_N = 9.9$ A,$\eta_N = 84\%$,$\lambda_N = 0.73$,$n_N = 720$ r/min。求:(1) s_N;(2) P_N。

【解】 (1) 由 $n_N = 720$ r/min 知 $n_0 = 750$ r/min

$$s_N = \frac{n_0 - n_N}{n_0} = \frac{750 - 720}{750} = 0.04$$

(2) $P_{1N} = \sqrt{3}U_N I_N \lambda_N = \sqrt{3} \times 380 \times 9.9 \times 0.73 \text{ W}$
$= 4.76 \text{ kW}$

$P_N = P_{1N}\eta = 4.76 \times 0.84 \text{ kW} = 4 \text{ kW}$

6.4.3　有一台 Y200L－4 型异步电动机，$P_N = 30\ \text{kW}$，$U_N = 380\ \text{V}$，$I_N = 56.8\ \text{A}$，$s_N = 0.02$。额定运行时的铜损耗 $P_{Cu} = 1.2\ \text{kW}$，铁损耗 $P_{Fe} = 1.0\ \text{kW}$，机械损耗 $P_{Me} = 0.3\ \text{kW}$。求额定转速 n_N、额定输出转矩 T_{2N}、额定功率因数 λ_N 和额定效率 η_N。

【解】　由型号知道该电动机有 4 个磁极，即 $p = 2$，故 $n_0 = 1\ 500\ \text{r/min}$。由此求得

$$n_N = (1 - s_N)n_0 = [(1 - 0.02) \times 1\ 500]\ \text{r/min} = 1\ 470\ \text{r/min}$$

$$T_{2N} = \frac{60P_N}{2\pi n_N} = \frac{60}{2 \times 3.14} \times \frac{30 \times 10^3}{1\ 470}\ \text{N} \cdot \text{m} = 195\ \text{N} \cdot \text{m}$$

$$P_{1N} = P_N + P_{Cu} + P_{Fe} + P_{Me} = (30 + 1.2 + 1.0 + 0.3)\ \text{kW} = 32.5\ \text{kW}$$

$$\lambda_N = \frac{P_{1N}}{\sqrt{3}U_N I_N} = \frac{32.5 \times 10^3}{1.73 \times 380 \times 56.8} = 0.87$$

$$\eta_N = \frac{P_N}{P_{1N}} \times 100\% = \frac{30}{32.5} \times 100\% = 92.31\%$$

6.5.1　某三相异步电动机，$P_N = 30\ \text{kW}$，$n_N = 980\ \text{r/min}$，$K_M = 2.2$，$K_S = 2.0$。求：(1) $U_{1L} = U_N$ 时的 T_M 和 T_S；(2) $U_{1L} = 0.8U_N$ 时的 T_M 和 T_S。

【解】　(1) $T_N = \dfrac{60P_N}{2\pi n_N} = \dfrac{60}{2\pi} \times \dfrac{30 \times 10^3}{980}\ \text{N} \cdot \text{m} = 292.5\ \text{N} \cdot \text{m}$

当 $U_{1L} = U_N$ 时

$T_M = K_M T_N = 2.2 \times 292.5\ \text{N} \cdot \text{m} = 643.5\ \text{N} \cdot \text{m}$

$T_S = K_S T_N = 2.0 \times 292.5\ \text{N} \cdot \text{m} = 585\ \text{N} \cdot \text{m}$

(2) 当 $U_{1L} = 0.8U_N$ 时，由于 $T \propto U_{1P}^2 \propto U_{1L}^2$，所以

$T'_M = 0.8^2 T_M = 0.64 \times 643.5\ \text{N} \cdot \text{m} = 411.8\ \text{N} \cdot \text{m}$

$T'_S = 0.8^2 T_S = 0.64 \times 585\ \text{N} \cdot \text{m} = 374.4\ \text{N} \cdot \text{m}$

6.5.2　下面是电动机产品目录中所列的一台三相笼型异步电动机的数据。试求：(1) 额定转差率；(2) 额定转矩；(3) 额定输入功率；(4) 最大转矩；(5) 起动转矩；(6) 起动电流。

电动机型号	额定功率/kW	额定电压/V	额定电流/A	额定转速/(r/min)	额定效率/%	额定功率因数	起动电流/额定电流	起动转矩/额定转矩	最大转矩/额定转矩
Y180L－4	22	380	42.5	1 470	91.5	0.86	7.0	2.0	2.2

【解】 (1) 由表中 $n_N = 1\ 470$ r/min 可知

$$n_0 = 1\ 500 \text{ r/min}$$

$$s_N = \frac{n_0 - n_N}{n_0} = \frac{1\ 500 - 1\ 470}{1\ 500} = 0.02$$

(2) $T_N = \frac{60P_N}{2\pi n_N} = \frac{60}{2\pi} \times \frac{22 \times 10^3}{1\ 470}\ \text{N} \cdot \text{m} = 143\ \text{N} \cdot \text{m}$

(3) $P_{1N} = \frac{P_N}{\eta} = \frac{22}{0.915}\ \text{kW} = 24\ \text{kW}$

(4) $T_M = K_M T_N = 2.2 \times 143\ \text{N} \cdot \text{m} = 314.6\ \text{N} \cdot \text{m}$

(5) $T_S = K_S T_N = 2.0 \times 143\ \text{N} \cdot \text{m} = 286\ \text{N} \cdot \text{m}$

(6) $I_S = K_C I_N = 7.0 \times 42.5\ \text{A} = 297.5\ \text{A}$

6.5.3 某三相异步电动机，$P_N = 11$ kW，$U_N = 380$ V，$n_N = 2\ 900$ r/min，$\lambda_N = 0.88$，$\eta_N = 85.5\%$。试问：(1) $T_L = 40$ N·m 时，电动机是否过载；(2) $I_{1L} = 10$ A 时，电动机是否过载。

【解】 (1) $T_N = \frac{60P_N}{2\pi n_N} = \frac{60}{2\pi} \times \frac{11 \times 10^3}{2\ 900}\ \text{N} \cdot \text{m} = 36.2\ \text{N} \cdot \text{m}$

由于 $T_L > T_N$，故当 $T_L = 40$ N·m 时电动机过载。

(2) $P_{1N} = \frac{P_N}{\eta} = \frac{11}{0.855}\ \text{kW} = 12.87\ \text{kW}$

$$I_N = \frac{P_{1N}}{\sqrt{3}U_N\lambda_N} = \frac{12.87 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 380 \times 0.88}\ \text{A} = 22.22\ \text{A}$$

由于 $I_{1L} < I_N$，故当 $I_{1L} = 10$ A 时电动机不过载。

6.5.4 Y160M－2 型三相异步电动机，$P_N = 15$ kW，$U_N = 380$ V，三角形联结，$n_N = 2\ 930$ r/min，$\eta_N = 88.2\%$，$\lambda_N = 0.88$。$K_C = 7$，$K_S = 2$，$K_M = 2.2$，起动电流不允许超过 150 A。若 $T_L = 60$ N·m，试问能否带此负载：(1) 长期运行；(2) 短时运行；(3) 直接起动。

【解】 (1) $T_N = \frac{60P_N}{2\pi n_N} = \frac{60}{2\pi} \times \frac{15 \times 10^3}{2\ 930}\ \text{N} \cdot \text{m} = 48.9\ \text{N} \cdot \text{m}$

由于 $T_N < T_L$，故不能带此负载长期运行。

(2) $T_M = K_M T_N = 2.2 \times 48.9\ \text{N} \cdot \text{m} = 107.58\ \text{N} \cdot \text{m}$

由于 $T_M > T_L$，故可以带此负载短时运行。

(3) $T_S = K_S T_N = 2 \times 48.9\ \text{N} \cdot \text{m} = 97.8\ \text{N} \cdot \text{m}$

$$P_{1N} = \frac{P_N}{\eta} = \frac{15}{0.882}\ \text{kW} = 17\ \text{kW}$$

$$I_N=\frac{P_{1N}}{\sqrt{3}U_N\lambda_N}=\frac{17\times10^3}{\sqrt{3}\times380\times0.88}\text{A}=29.35\text{ A}$$

$$I_S=K_CI_N=7\times29.35\text{ A}=205.45\text{ A}$$

虽然 $T_S>T_L$,但由于 $I_S>150$ A,故不可带此负载直接起动。

6.6.1　某三相异步电动机,$P_N=30$ kW,$U_N=380$ V,三角形联结,$I_N=63$ A,$n_N=740$ r/min,$K_S=1.8$,$K_C=6$,$T_L=0.9T_N$,由 $S_N=200$ kV·A 的三相电源变压器供电。电动机起动时,要求从三相电源变压器取用的电流不得超过变压器的额定电流。试问:(1) 能否直接起动?(2) 能否采用星形-三角形起动?(3) 能否选用 $K_A=0.8$ 的自耦变压器起动?

【解】　(1) $T_S=K_ST_N=1.8T_N$

$$I_S=K_CI_N=6\times63\text{ A}=378\text{ A}$$

变压器的额定电流为

$$I_{BN}=\frac{S_N}{\sqrt{3}U_N}=\frac{200\times10^3}{\sqrt{3}\times380}\text{A}=304\text{ A}$$

虽然 $T_S>T_L$,但由于 $I_S>I_{BN}$,故不可以直接起动。

(2) $T_{SY}=\frac{1}{3}T_S=\frac{1}{3}\times1.8\ T_N=0.6\ T_N$

由于 $T_{SY}<T_L$,故不可以采用星形-三角形起动。

(3) $T_{SA}=K_A^2T_S=0.8^2\times1.8\ T_N=1.15\ T_N$

从变压器取用的电流为

$$I_A=K_A^2I_S=0.8^2\times378\text{ A}=241.9\text{ A}$$

由于 $T_{SA}>T_L$,$I_A<I_{BN}$,故可以选用 $K_A=0.8$ 的自耦变压器起动。

6.6.2　某三相异步电动机,$P_N=5.5$ kW,$U_N=380$ V,三角形联结,$I_N=11.1$ A,$n_N=2\ 900$ r/min。$K_C=7.0$,$K_S=2.0$。由于起动频繁,要求起动时电动机的电流不得超过额定电流的3倍。若 $T_L=10$ N·m,试问可否采用:(1) 直接起动;(2) 星形-三角形起动;(3) $K_A=0.5$ 的自耦变压器起动。

【解】　(1) $T_N=\frac{60P_N}{2\pi n_N}=\frac{60}{2\pi}\times\frac{5.5\times10^3}{2\ 900}\text{ N·m}=18.1\text{ N·m}$

$$T_S=K_ST_N=2.0\times18.1\text{ N·m}=36.2\text{ N·m}$$

$$I_S=K_CI_N=7\ I_N$$

虽然 $T_S>T_L$,但由于 $I_S>3I_N$,故不可以直接起动。

(2) $T_{SY}=\frac{1}{3}T_S=\frac{1}{3}\times36.2\text{N·m}=12\text{ N·m}$

$$I_{SY}=\frac{1}{3}I_S=\frac{1}{3}\times 7I_N=\frac{7}{3}I_N$$

由于 $T_{SY}>T_L$，$I_{SY}<3I_N$，故可以采用星形－三角形起动。

（3）$T_{SA}=K_A^2T_S=0.5^2\times 36.2\ \text{N}\cdot\text{m}=9\ \text{N}\cdot\text{m}$

此时电动机起动线电流为

$$I_{SA}=K_AI_S=0.5\times 7\ I_N=3.5\ I_N$$

由于 $T_{SA}<T_L$，$I_{SA}>3\ I_N$，即起动的两个必备条件均不满足，故不可以采用 K_A 为 0.5 的自耦变压器起动。

6.7.1 一三相笼型异步电动机拖动某生产机械运行。当 $f_1=50$ Hz 时，$n=2\ 930$ r/min，当 $f_1=40$ Hz 和 60 Hz 时，转差率都为 $s=0.035$。求这两种频率时的转子转速。

【解】 由 $f_1=50$ Hz 时，$n=2\ 930$ r/min 可知该电动机的极对数 $p=1$，由此求得

（1）当 $f_1=40$ Hz 时

$$n_0=\frac{60f_1}{p}=\frac{60\times 40}{1}\ \text{r/min}=2\ 400\ \text{r/min}$$

$$n=(1-s)n_0=(1-0.035)\times 2\ 400\ \text{r/min}=2\ 316\ \text{r/min}$$

（2）当 $f_1=60$ Hz 时

$$n_0=\frac{60f_1}{p}=\frac{60\times 60}{1}\ \text{r/min}=3\ 600\ \text{r/min}$$

$$n=(1-s)n_0=(1-0.035)\times 3\ 600\ \text{r/min}=3\ 474\ \text{r/min}$$

6.7.2 一三相绕线转子异步电动机，$R_2=0.84\ \Omega$，$X_2=1.68\ \Omega$。拖动某生产机械运行时，$n=1\ 425$ r/min。试求当负载转矩保持不变而转子电路电阻增加至 1.68 Ω 时的转子转速。

【解】 将转矩特性的 OM 段近似用直线代替并忽略空载转矩 T_0，则在保持 T_L 不变的情况下，可认为

$$\frac{s_1}{s_{M1}}=\frac{s_2}{s_{M2}}$$

同时由 $n=1\ 425$ r/min，可判断出 $n_0=1\ 500$ r/min。

当 $R_2=0.84\ \Omega$ 时

$$s_1=\frac{n_0-n_1}{n_0}=\frac{1\ 500-1\ 425}{1\ 500}=0.05$$

$$s_{M1}=\frac{R_2}{X_2}=\frac{0.84}{1.68}=0.5$$

当 $R_2 = 1.68\ \Omega$ 时

$$s_{M2} = \frac{R_2}{X_2} = \frac{1.68}{1.68} = 1$$

$$s_2 = \frac{s_{M2}}{s_{M1}} s_1 = \frac{1}{0.5} \times 0.05 = 0.1$$

由此求得 R_2 增加至 $1.68\ \Omega$ 时的转子转速

$$n_2 = (1 - s_2) n_0 = (1 - 0.1) \times 1\ 500\ \text{r/min} = 1\ 350\ \text{r/min}$$

6.10.1　一台四相的步进电动机,转子齿数为 50,试求各种通电方式下的步距角。

【解】　采用四相单四拍或四相双四拍通电方式时,步距角为

$$\theta = \frac{360°}{ZN} = \frac{360°}{50 \times 4} = 1.8°$$

采用四相八拍通电方式时,步距角为

$$\theta = \frac{360°}{ZN} = \frac{360°}{50 \times 8} = 0.9°$$

6.10.2　一台五相步进电动机,采用五相十拍通电方式时,步距角为 0.36°。试求输入脉冲频率为 2 000 Hz 时,电动机的转速。

【解】　该步进电动机转子齿数为

$$Z = \frac{360°}{\theta N} = \frac{360°}{0.36° \times 10} = 100$$

其转速为

$$n = \frac{60f}{ZN} = \frac{60 \times 2\ 000}{100 \times 10}\ \text{r/min} = 120\ \text{r/min}$$

6.11.1　某工厂负载为 850 kW,功率因数为 0.6(电感性),由 1 600 kV·A 变压器供电。现需要另加 400 kW 功率,如果多加的负载是由同步电动机拖动,功率因数为 0.8(电容性),问是否需要加大变压器容量?这时工厂的新功率因数是多少?

【解】　该厂原有的无功功率为

$$Q_1 = \frac{P_1}{\cos \varphi_1} \sin \varphi_1 = \frac{850}{0.6} \times 0.8\ \text{kvar} = 1\ 133.3\ \text{kvar}(\text{感性})$$

多加负载的无功功率(即同步电动机提供的无功功率)为

$$Q_2 = \frac{P_2}{\cos \varphi_2} \sin \varphi_2 = \frac{400}{0.8} \times 0.6\ \text{kvar} = 300\ \text{kvar}(\text{容性})$$

总的无功功率为

$$Q = Q_1 - Q_2 = (1\ 133.3 - 300)\ \text{kvar} = 833.3\ \text{kvar}(\text{感性})$$

总的有功功率为

$$P = P_1 + P_2 = (850 + 400)\,\text{kW} = 1\ 250\ \text{kW}$$

总的视在功率为

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{1\ 250^2 + 833.3^2}\ \text{kV} \cdot \text{A} = 1\ 502.3\ \text{kV} \cdot \text{A}$$

由于 $S < 1\ 600\ \text{kV} \cdot \text{A}$,故不需加大变压器的容量。

新的功率因数为

$$\lambda = \frac{P}{S} = \frac{1\ 250}{1\ 502.3} = 0.832$$

6.11.2 一台2极三相同步电动机,频率为50 Hz,$U_N = 380$ V,$P_2 = 100$ kW,$\lambda = 0.8$,$\eta = 0.85$。求:(1) 转子转速;(2) 定子线电流;(3) 输出转矩。

【解】 (1) $n = n_0 = \dfrac{60f}{p} = \dfrac{60 \times 50}{1}\ \text{r/min} = 3\ 000\ \text{r/min}$

(2) $P_1 = \dfrac{P_2}{\eta} = \dfrac{100}{0.85}\ \text{kW} = 117.65\ \text{kW}$

$$I_{1L} = \frac{P_1}{\sqrt{3}U_N\lambda} = \frac{117.65 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 380 \times 0.8}\ \text{A} = 223\ \text{A}$$

(3) $T_2 = \dfrac{60P_2}{2\pi n} = \dfrac{60}{2\pi} \times \dfrac{100 \times 10^3}{3\ 000}\ \text{N} \cdot \text{m}$

$= 318.5\ \text{N} \cdot \text{m}$

6.12.1 一直流他励电动机,电枢电阻 $R_a = 0.25\ \Omega$,励磁绕组电阻 $R_f = 153\ \Omega$,电枢电压和励磁电压 $U_a = U_f = 220$ V,电枢电流 $I_a = 60$ A,效率 $\eta = 0.85$,转速 $n = 1\ 000$ r/min。求:(1) 励磁电流和励磁功率;(2) 电动势;(3) 输出功率;(4) 电磁转矩(忽略空载转矩不计)。

【解】 (1) $I_f = \dfrac{U_f}{R_f} = \dfrac{220}{153}\ \text{A} = 1.44\ \text{A}$

$$P_f = \frac{U_f^2}{R_f} = \frac{220^2}{153}\ \text{W} = 316.3\ \text{W}$$

(2) $E = U_a - R_aI_a = (220 - 0.25 \times 60)\,\text{V} = 205\ \text{V}$

(3) $P_1 = P_a + P_f = U_aI_a + P_f = (220 \times 60 + 316.3)\,\text{W}$

$= 13\ 516.3\ \text{W}$

$P_2 = P_1\eta = (13\ 516.3 \times 0.85)\,\text{W}$

$= 11.5\ \text{kW}$

(4) 忽略 T_0,则

$$T = T_2 = \frac{60P_2}{2\pi n} = \frac{60}{2\pi} \times \frac{11.5 \times 10^3}{1\,000}\ \text{N} \cdot \text{m}$$

$$= 110\ \text{N} \cdot \text{m}$$

6.12.2 有一台直流并励电动机,$P_2 = 2.2$ kW,$U = 220$ V,$I = 13$ A,$n = 750$ r/min,$R_a = 0.2\ \Omega$,$R_f = 220\ \Omega$。T_0可以忽略不计。求:(1) 输入功率 P_1;(2) 电枢电流 I_a;(3) 电动势 E;(4) 电磁转矩 T。

【解】 (1) $P_1 = UI = 220 \times 13\ \text{W} = 2\,860\ \text{W} = 2.86\ \text{kW}$

(2) $I_f = \dfrac{U}{R_f} = \dfrac{220}{220}\ \text{A} = 1\ \text{A}$

$I_a = I - I_f = (13 - 1)\ \text{A} = 12\ \text{A}$

(3) $E = U - R_a I_a = (220 - 0.2 \times 12)\ \text{V} = 217.6\ \text{V}$

(4) 忽略 T_0,则

$$T = T_2 = \frac{60P_2}{2\pi n} = \frac{60}{2\pi} \times \frac{2.2 \times 10^3}{750}\ \text{N} \cdot \text{m} = 28\ \text{N} \cdot \text{m}$$

第7章　电气自动控制

一、要求与提示

1. 了解熔断器和断路器的基本结构和功能。

2. 了解按钮、交流接触器和热继电器的基本结构和功能。

3. 掌握笼型异步电动机的点动控制、长动控制和正反转控制电路。了解自锁和互锁方法，了解电路的保护方法。

笼型电动机的点动、长动和正反转控制电路是最基本的控制电路，不少其他控制电路是以它们为基础补充修改而成的，一定要很好地理解和掌握。三种电路不要孤立地学习，要将它们联系起来，了解从点动到长动再到正反转电路的演变过程。这样可以比较容易理解和掌握。

（1）通过学习要做到以下几点：

（a）了解有关控制电器的应用。

（b）熟悉有关控制电路的图形符号和文字符号。

（c）了解自锁和互锁的作用和方法。

（d）了解短路保护、过载保护和失压保护的方法。

（2）通过以上三种基本控制电路的学习应该初步学会阅读控制电路原理图。现将读图时要注意的几点说明如下：

（a）阅读原理图，首先要了解该电路所要完成的功能和所要满足的要求。

（b）原理图分主电路和辅助电路两部分，习惯上主电路画在原理图的左侧或上方，辅助电路画在原理图右侧或下方。

（c）属于同一电器的各部件常画在不同的地方，但要用相同的文字符号标出。

（d）所有触点均按释放状态时的情况绘制。

（e）辅助电路部分原则上按电器动作的先后顺序由上而下，由左至右绘制。

（f）读图按操作顺序进行，检查每一步骤中电路的通、断情况是否符合预定的要求。

4. 了解顺序联锁控制的原则。

通过起停控制、正反转控制和顺序联锁控制的学习，不难总结出以下几个常用的环节：

（1）自锁控制：若A接触器处于吸合状态后，松开控制A接触器的起动按

钮时,要求 A 接触器仍处于吸合状态,可将 A 接触器的动合辅助触点并联在该按钮两端。

(2) 互锁控制:若 A 接触器处于吸合状态时,不允许 B 接触器也处于吸合状态,可将 A 接触器的动断辅助触点串联在 B 接触器的线圈支路中。

(3) 顺序控制:若 A 接触器处于吸合状态后才允许 B 接触器也处于吸合状态,可将 A 接触器的动合辅助触点串联在 B 接触器的线圈支路中;若 A 接触器处于释放状态后才允许 B 接触器也处于释放状态,可将 A 接触器的动合辅助触点并联在控制 B 接触器的停止按钮的两端。

(4) 多处控制:若需要在两个或两个以上地点都可以控制电动机的起停时,放在不同地点的起动按钮应并联,停止按钮应串联(参看练习题 7.2.3)。

5. 了解行程开关的功能和行程控制的原则。

行程控制部分的学习要注意以下几点:

(1) 通过行程开关的结构了解其动作原理。

(2) 通过控制电路了解行程开关的应用。

(3) 教材中介绍的行程控制电路是在正反转控制电路的基础上修改补充而成的,应与正反转控制电路对照起来学习。

(4) 行程控制包括限位控制和往返控制两种。限位控制是在生产机械移动到极限位置时,碰撞所设置的行程开关,使生产机械因电动机断电而停车,例如教材图 7.5.2 中的 SQ_{A2} 和 SQ_{B2} 便是起这种作用的。这种行程开关应在正向行程和反向行程的极限位置各设置一个行程开关,其动断触点应与相同方向的接触器线圈串联。往返控制是在生产机械运动到预定位置时碰撞行程开关,使生产机械因电动机反转而自动改变运动方向,例如教材图 7.5.2 中的 SQ_{A1} 和 SQ_{B1} 就是起这一作用的。这种行程控制应在正向行程和反向行程的预定位置各设置一个行程开关,它们的动断触点与相同方向的接触器线圈串联,而它们的动合触点应与相反方向的起动按钮并联。

6. 了解时间继电器的功能和时间控制的原则。

时间控制部分的学习要注意以下几点:

(1) 时间继电器种类甚多,要了解它的延时功能。

(2) 要分清时间继电器中瞬时动作和延时动作的触点种类及其图形符号。延时动作触点的符号可以用下述方法来记忆:将触点符号中的小圆弧看成是有弹性的,它向鼓出的方向产生一个作用力。因此,凡是触点动作的方向与小圆弧鼓出的方向相反时,便会延时动作,一致时便会瞬时动作。

(3) 通过控制电路熟悉时间继电器的应用,并进一步学会读懂控制电路原理图。

7. 初步掌握可编程控制器的应用。

可编程控制器是一种新的工业控制器。学习这一部分，主要要掌握梯形图的绘制和语句表的编写。要通过实验学习其应用。

二、教学建议

1. 本章教学参考学时为 4 学时。

2. 本章重点为起停自动控制和正反转控制。

3. 本章最好采用多媒体电子教案上课。

4. 教材中对可编程控制器只作了简要的介绍，这部分内容最好与实验配合起来进行教学。

5. 受学时所限，对本章内容的要求不宜过高，例如不必要求学生会设计控制电路。

三、分析与思考解答

7.2.(1)　热继电器的发热元件为什么要三个，用两个或一个是否可以？试从电动机的单相运行进行分析。

【答】　用三个发热元件可确保电动机过载时，电路安全断电。一般来说用两个发热元件就可以，但只用一个不行。因为当电动机在运行过程中由于某种原因接至电源的三根导线中有一根断线，而使电动机处于单相运行时，若用一个发热元件，并且恰好它就在这个断线上，此时电动机就失去了过载保护。若用两个发热元件，即使断开一个，另一个可起作用。当然用三个更保险，而且在三相电流严重不对称时也会动作。

7.3.(1)　试归纳一下自锁和互锁的作用和区别。

【答】　作用：自锁能保证松开起动按钮以后，交流接触器的线圈继续通电；互锁能保证两个交流接触器的线圈不会在同一时间内都处于通电状态。

区别：自锁利用动合辅助触点，互锁利用动断辅助触点。自锁环节与起动按钮并联，互锁环节与另一交流接触器的线圈串联。

7.3.(2)　试画出用刀开关和熔断器代替图 7.1 中断路器后的主电路。

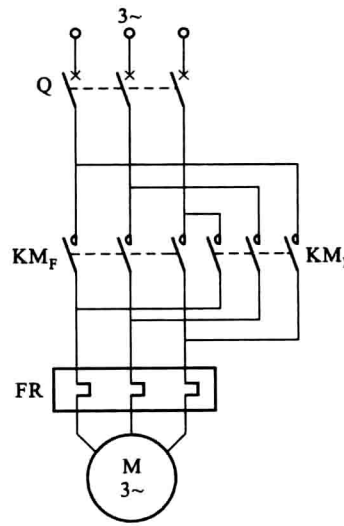


图 7.1

【答】 代替后电路如图 7.2 所示。图中 FU 为熔断器。

7.3.(3) 试画出具有双重互锁的辅助电路。

【答】 电路如图 7.3 所示。

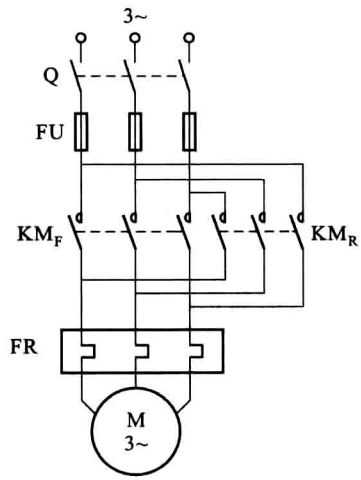


图 7.2

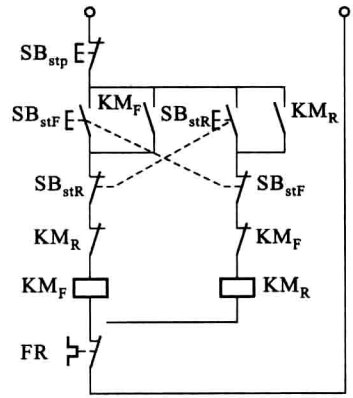


图 7.3

四、练习题解答

7.2.1 图 7.4 所示各电路能否控制异步电动机的起、停？为什么？

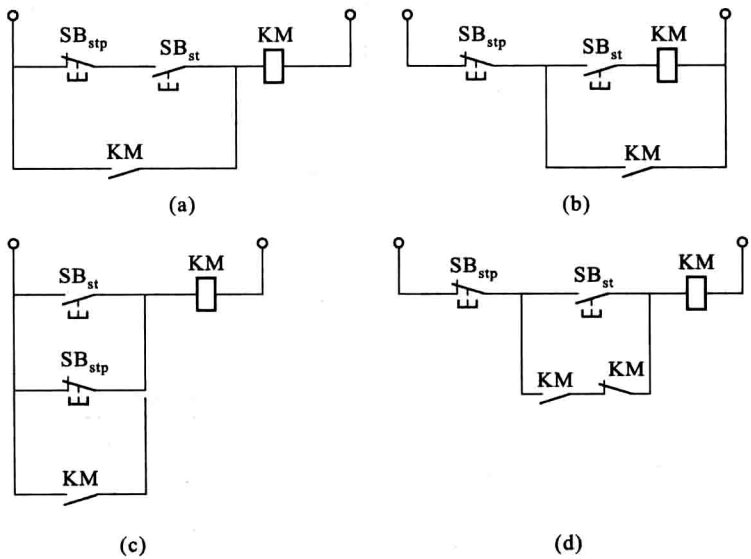


图 7.4

【解】（a）图能起动，不能停止。

按下起动按钮 SB_{st}，KM 线圈通电，电动机起动，同时 KM 动合辅助触点闭合，将停止按钮 SB_{stp} 和 SB_{st} 支路短接，这时即使按下 SB_{stp}，KM 线圈也不会断电，因此无法停止。

（b）图不能起动且造成电源短路。

按下起动按钮 SB_{st}，KM 线圈通电，其动合辅助触点闭合后，一方面将 KM 线圈短接，线圈立即断电；另一方面，又将控制电路的电源短路。

（c）图非正常起动且不能停止。

只要控制电路接通电源，不必任何操作，KM 线圈就会通电，电动机起动。同时 KM 动合辅助触点闭合，又将停止按钮 SB_{stp} 短接，这时即使按下 SB_{stp}，KM 线圈也不会断电，因此无法停止。

（d）图只能点动。

因为 KM 动合辅助触点和动断辅助触点串联，此支路始终不能闭合，无法自锁，因此起动后，松开起动按钮 SB_{st}，电动机立即停止。

7.2.2　画出既能点动又能长动的三相笼型异步电动机的继电器－接触器控制电路。

【解】　答案如图 7.5 所示。图中：SB_{st1} 为长动起动按钮，SB_{st2} 为点动起动按钮。

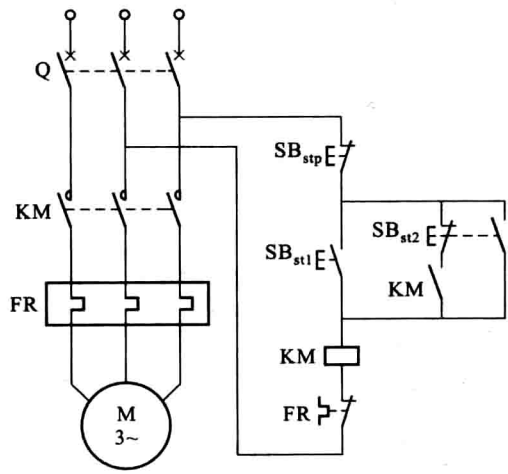


图 7.5

7.2.3　画出能在两地分别控制同一台笼型电动机起停的继电器－接触器控制电路。

【解】　答案如图 7.6 所示。图中 SB_{st1}，SB_{stp1} 为甲地控制按钮；SB_{st2}，SB_{stp2} 为乙地控制按钮。

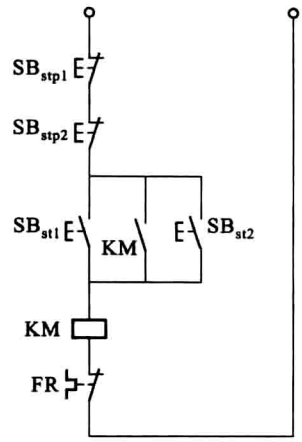


图 7.6

7.3.1　试分析图 7.7 所示正反转控制电路中有哪些错误,并说明这些错误所造成的后果。

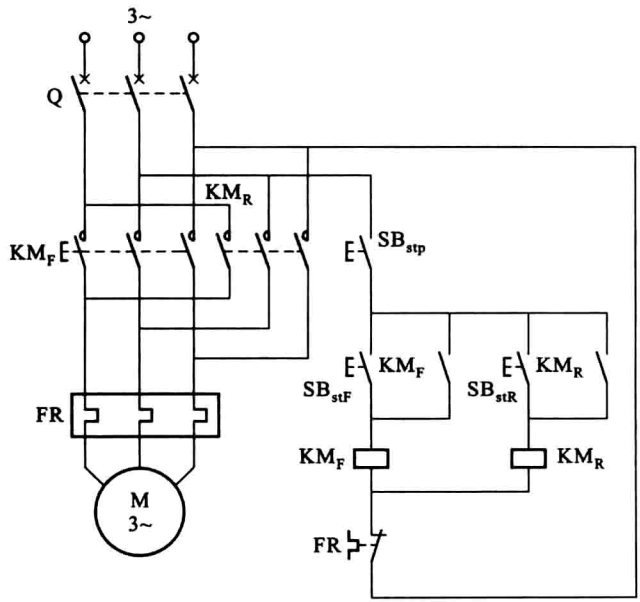


图 7.7

【解】　(1) KM$_R$主触点接线有错误,电动机无法反转。

(2) 停止按钮 SB$_{stp}$不应采用动合按钮,应改为动断按钮。否则无论按下

SB_{stF}还是 SB_{stR}电动机都无法起动。除非同时按下 SB_{stp}和 SB_{stF}(或 SB_{stR}),但起动后,松开 SB_{stp}电动机即停止。

(3) 缺互锁环节。在上述错误改正后,若出现误操作,电动机起动后未按 SB_{stp}又按另一起动按钮,会使 KM_F和 KM_R的主触点都闭合,引起电源短路。

7.4.1　两条皮带运输机分别由两台笼型异步电动机拖动,由一套起停按钮控制它们的起停。为了避免物体堆积在运输机上,要求电动机按下述顺序起动和停止:起动时,M1 起动后 M2 才随之起动;停止时,M2 停止后 M1 才随之停止,试画出控制电路。

【解】　控制电路如图 7.8 所示。

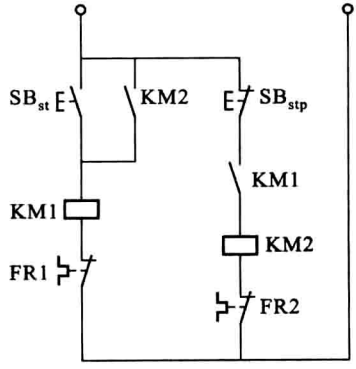


图 7.8

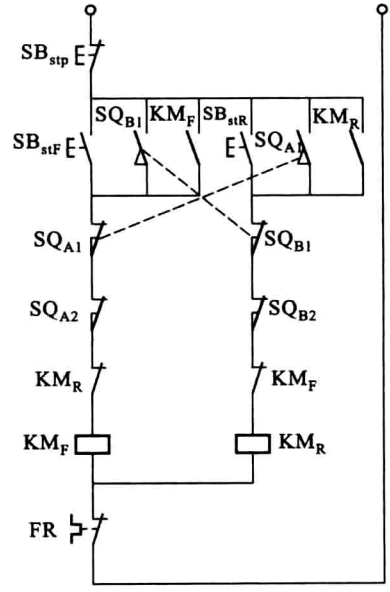


图 7.9

7.5.1　图 7.9 是工作台自动往返的行程控制电路,若要求工作台退回到原位停止,怎么办?

【解】　需要将图中与正转起动按钮 SB_{stF}并联的 SQ_{B1}的机械联动的动合辅助触点去掉,并调整撞块位置,使其在工作台退回到原位时压下行程开关 SQ_{B1}。

7.5.2　图 7.10 是三相异步电动机正反转起停控制电路。控制要求是:在正转和反转的预定位置能自动停止,并且有短路、过载和失压保护。请找出图中错误,画出正确的控制电路。

【解】　电路的错误有:

(1) 缺少过载保护。

(2) 停止按钮不能采用动合按钮,应该采用动断按钮。

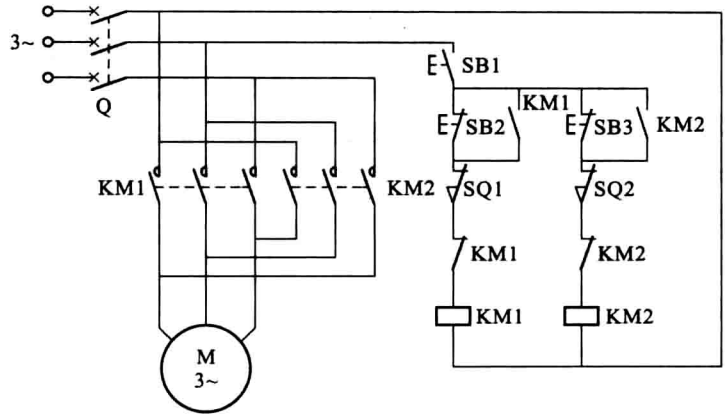


图 7.10

(3) 起动按钮不能采用动断按钮,应该采用动合按钮。

(4) 起互锁作用的动断触点 KM1 和 KM2 位置颠倒。

改正后的电路如图 7.11 所示。

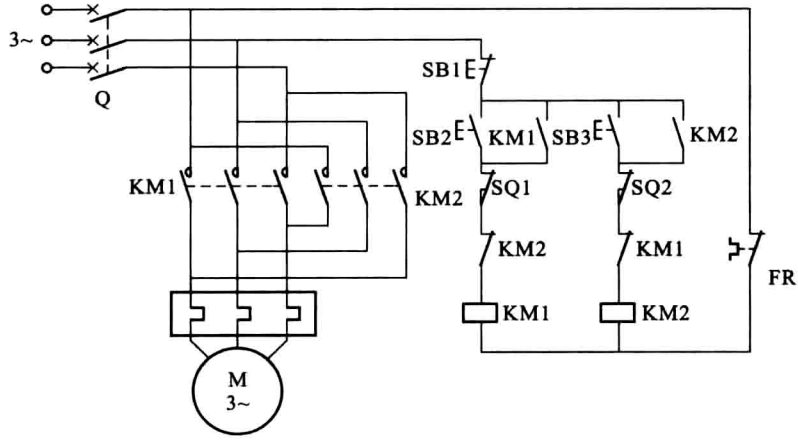


图 7.11

7.6.1　图 7.12 所示电路也是三相笼型异步电动机的星形－三角形起动控制电路(主电路未变,故未画出)。试简要说明其操作和动作的过程。

【解】　按下 SB_{st},接触器 KM_Y 的线圈通电,KM_Y 主触点闭合,使电动机接成星形;KM_Y 的动断辅助触点断开,实现与 KM_Δ 的互锁;KM_Y 的动合辅助触点

闭合，使得 KM 和 KT 两线圈通电。KM 的主触点闭合，使电动机在星形联结下起动；KM 的动合触点闭合，实现自锁。经一定延时后，KT 的延时断开的动断触点断开，KT 的延时闭合的动合触点闭合，前者使 KM_Y 线圈断电，其主触点断开，撤销星形联结，动断触点闭合，撤销与 KM_Δ 的互锁，后者使 KM_Δ 线圈通电，其主触点闭合，使电动机在三角形联结下运行，动断触点断开，实现与 KM_Y 的互锁。

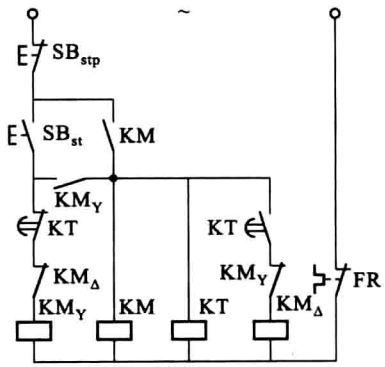


图 7.12

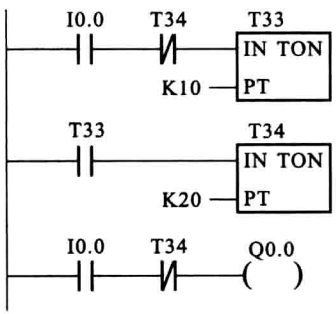


图 7.13

7.7.1　试写出图 7.13 所示梯形图的语句表。

【解】

LD	I0.0		TON	T34	K20
AN	T34		LD	I0.0	
TON	T33	K10	AN	T34	
LD	T33		=	Q0.0	
			END		

7.7.2　试画出下述语句表所对应的梯形图。

LD	I0.0	LDI	I0.4	ALD	
A	I0.1	A	I0.5	O	I1.0
LDI	I0.2	LD	I0.6	=	Q0.0
A	I0.3	AN	I0.7	END	
OLD		OLD			

【解】　答案如图 7.14 所示。

7.7.3　若将教材图 7.7.1 中的停止按钮 SB_{stp} 改用动断按钮。试画出梯形图，写出语句表。

【解】　梯形图见图 7.15，语句表如下：

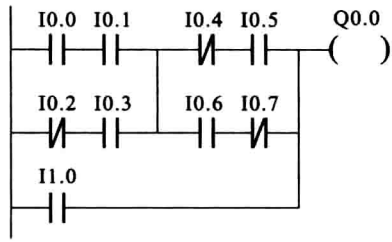


图 7.14

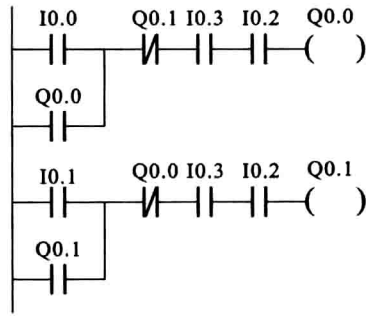


图 7.15

LD	I0.0	LD	I0.1	END
O	Q0.0	O	Q0.1	
AN	Q0.1	AN	Q0.0	
A	I0.3	A	I0.3	
A	I0.2	A	I0.2	
=	Q0.0	=	Q0.1	

7.7.4　若将教材图 7.4.1 所示顺序联锁控制电路改用 PLC 控制,试画出梯形图,写出语句表。

【解】　列出 I/O 分配表如下:

输入:SB_{st1} : I0.0　　输出:KM1 : Q0.0

SB_{st2} : I0.1　　KM2 : Q0.1

SB_{stp1} : I0.2

SB_{stp2} : I0.3

FR1 : I0.4

FR2 : I0.5

画出梯形图如图 7.16 所示，写出语句表如下：

LD	I0.0	LD	I0.1
O	Q0.0	O	Q0.1
LDI	I0.2	AN	I0.3
O	Q0.1	A	Q0.0
ALD		A	I0.5
A	I0.4	=	Q0.1
=	Q0.0	END	

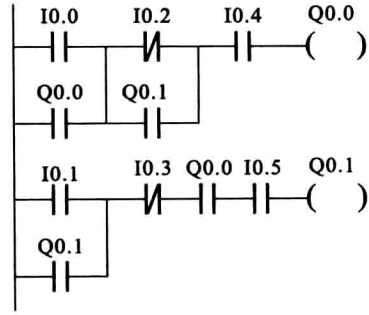


图 7.16

第8章　直流稳压电源

一、要求与提示

1. 了解半导体的类型和导电机理。了解 PN 结的形成和单向导电性。

2. 了解半导体二极管的基本类型、伏安特性和主要参数。

分析二极管应用电路的关键是将二极管的实际伏安特性在正常工作范围内的部分用近似特性或理想特性代替：

（1）当二极管的正向电压降不可忽略时，可用图 8.1 所示的近似特性代替实际特性。

当外加电压大于 U_D 时，二极管导通。导通后二极管的电压降恒等于 U_D（锗管取 0.3 V，硅管取 0.7 V），二极管相当于通路。

当外加电压小于 U_D 时，二极管截止。截止时二极管的电流等于零，二极管相当于开路。

（2）当二极管的正向电压降可以忽略时，可用图 8.2 所示的理想特性代替实际特性。

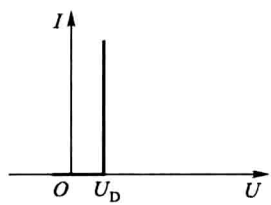


图 8.1

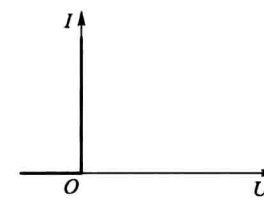


图 8.2

当外加正向电压时，二极管导通。导通时，二极管的正向电压降等于零，二极管相当于短路。

当外加反向电压时，二极管截止。截止时，二极管的反向电流等于零，二极管相当于开路。

*3. 了解光电二极管、发光二极管和光电耦合器的主要特点。

4. 了解直流稳压电源的基本组成及各部分的作用。

5. 理解整流电路的工作原理、定量计算和元件选择。有关计算公式归纳见表 8.1。

6. 理解电容滤波电路的工作原理，了解电感滤波电路和复式滤波电路的工作原理。电容滤波电路的有关计算公式归纳见表 8.1。

表 8.1

电路种类 / 计算项目	桥式整流	电容滤波
负载直流电压	$U_O = 0.9\ U_2$	$U_O = \sqrt{2}U_2$（空载） $U_O = 1.2U_2$（有载）
负载直流电流	$I_O = \dfrac{U_O}{R_L}$	$I_O = \dfrac{U_O}{R_L}$
二极管平均电流	$I_D = \dfrac{1}{2}I_O$	$I_D = \dfrac{1}{2}I_O$
二极管反向电压最大值	$U_{Rm} = \sqrt{2}U_2$	$U_{Rm} = \sqrt{2}U_2$
二极管的选择	$I_F \geqslant I_D$ $U_R \geqslant U_{Rm}$	$I_F \geqslant 2I_D$ $U_R \geqslant U_{Rm}$
滤波电容的选择		$C \geqslant (3 \sim 5)\dfrac{T}{2R_L}$ $U_{CN} \geqslant \sqrt{2}U_2$

7. 了解稳压二极管的主要特性。

分析稳压二极管的工作时，应根据稳压二极管的工作条件确定稳压二极管的工作状态：

当稳压二极管工作在正向导通区时，稳压二极管相当于正向导通时的普通二极管，稳压二极管的电压或等于 0.7 V（不可忽略时）或等于零（可以忽略时）。

当稳压二极管工作在反向饱和区（截止区）时，稳压二极管相当于反向截止时的普通二极管，稳压二极管的电流等于零。稳压二极管相当于开路。

当稳压二极管工作在反向击穿区时，稳压二极管起稳压作用，稳压二极管的电压等于其稳定电压 U_Z。

8. 了解稳压二极管稳压电路的工作原理，理解集成稳压器的基本应用。

9. 理解普通晶闸管的基本性能，了解它的主要参数。

（1）普通晶闸管由截止变为导通和由导通变为截止的条件是：

截止变为导通：$u_A > 0, u_G > 0$。

保持导通：$u_A > 0$。

导通变为截止：$u_A \leqslant 0$ 或 $i_A < I_H$。

(2) 普通晶闸管的额定正向平均电流 I_F 是指通过晶闸管的电流为正弦半波(即半波脉动)电流时所允许的平均电流。波形不同时，晶闸管允许通过的平均电流是不同的，但允许通过的电流的有效值是相同的。

不同波形的电流，其有效值 I 与平均值 I_T 的关系为：

半波脉动电流：$I = 1.57 I_T$。

全波脉动电流：$I = 1.11 I_T$。

晶闸管允许通过的电流有效值 I_N 与额定正向平均电流 I_F 的关系为

$$I_N = 1.57 I_F$$

*10. 了解双向晶闸管的特点。

11. 理解可控整流电路的工作原理。

(1) 要重点理解单相可控整流电路的工作原理。可控整流电路通过改变控制角 α 就可以调节输出直流电压 U_O 的大小。α 越大，U_O 越小。

(2) 在单相可控整流电路中，有关计算公式归纳如下：

输出直流电压：$U_O = \dfrac{1 + \cos \alpha}{2} \cdot 0.9 U_2$。

输出直流电流：$I_O = \dfrac{U_O}{R_L}$。

二、教学建议

1. 本章的教学参考学时为 4 学时。

2. 本章重点是桥式整流电路和电容滤波电路。

3. 本章及以后各章都改用管路结合的方式讲述，以期能有利于教与学。

4. 学时少时，可删去二极管的近似伏安特性，降低对整流电路和滤波电路的定量计算的要求，改为定性分析为主。部分易懂的内容可留给学生自学。

5. 学时多时可将打 * 号的内容补充进去。

三、分析与思考解答

8.1.(1) P 型半导体中空穴是多数载流子，因而 P 型半导体带正电；N 型半导体中自由电子是多数载流子，因而 N 型半导体带负电。这种说法是否正确。

【答】 这种说法不正确。P 型半导体和 N 型半导体本身并不呈带电性。

8.1.(2) 为什么说扩散运动是多数载流子的运动，漂移运动是少数载流

子的运动？

【答】　因为扩散运动是多数载流子因浓度上的差异而形成的运动，漂移运动是少数载流子在内电场作用下形成的运动。

8.2.(1)　试从正向电压降、反向饱和电流的大小以及温度的影响等方面比较硅管和锗管的优缺点。

【答】　从正向电压降看，硅管的正向电压降比锗管的大，这是锗管的优点；从反向饱和电流看，硅管的反向饱和电流比锗管小，这是硅管的优点；从温度的影响看，温度增加时，会引起反向饱和电流增大，而反向击穿电压减小。这方面锗管比硅管对温度更为敏感，这也是锗管不如硅管的地方。

8.2.(2)　如何利用万用表的电阻挡判断二极管的极性和好坏？

【答】　可用万用表的电阻挡测量二极管电阻的大小来进行判断。由于这时插入万用表“+”接线孔的红试笔是万用表内部电源的负极，而插入“-”接线孔的黑试笔是万用表内部电源的正极，因此，当红黑二试笔分别与二极管的两极相接触时，若测得的电阻值一大一小，相差很大，说明二极管是好的，当电阻很小时，与黑试笔接触的是二极管的阳极，与红试笔接触的为二极管的阴极；反之当电阻很大时，与红试笔接触的为二极管的阳极，与黑试笔接触的为二极管的阴极。若两种情况下测得的电阻相差不大，则说明二极管已损坏。电阻都很小，说明二极管已被击穿；电阻都很大，说明二极管内部已断线或接触不良。测试时，通常选用 ×100 或 ×1 k 的电阻挡，因为这时内部电源的电压低，不会损坏二极管。

8.4.(1)　试分析图 8.3(a) 所示整流电路中二极管 D2 或者 D4 断开时负载电压的波形，这时负载直流电压降低了多少？

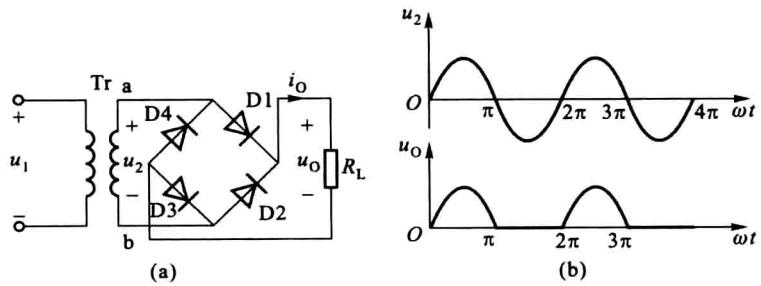


图 8.3

【答】　当 D2 或 D4 断开后，电路为单相半波整流电路。正半周时，D1 和 D3 导通，负载中有电流通过，两端有电压 $u_0 = u_2$。负半周时，D1 和 D3 截止，负载中无电流通过，两端无电压 $u_0 = 0$。波形如图 8.3(b) 所示。

这时负载直流电压降低了一半。

8.4.(2)　在图 8.3(a) 所示电路中,如果 D2 或者 D4 接反,后果如何?如果 D2 或者 D4 因击穿或烧坏而短路,后果又如何?

【答】　如果 D2 和 D4 接反,则正半周时,二极管 D1,D2 或 D3,D4 导通,电流经 D1,D2 或 D3,D4 而造成电源短路,电流很大,因此电源及 D1,D2 或 D3,D4 将被烧坏。

如果 D2 或 D4 因击穿或烧坏而短路,则正半周时,情况与 D2 或 D4 接反类似,电源及 D1 或 D3 也将因电流过大而烧坏。

8.5.(1)　在图 8.4 所示电路中,如果 C 断路,负载直流电压有无变化?约变化了百分之多少?如果 C 短路,后果怎样?

【答】　如果 C 断路,负载直流电压由 $1.2U_2$ 变到了 $0.9U_2$,减小到断路前的 $\frac{0.9}{1.2}=0.75$,减小了约 25%。如果 C 短路,D1,D3 或 D2,D4 及电源会因电路短路而烧坏。

8.5.(2)　在图 8.4 所示电路中,如果 R_L 断路,整流滤波电路的输出直流电压有无变化?约变化了百分之多少?

【答】　R_L 断路前,U_O 约为 $1.2\ U_2$;R_L 断路后,$U_O=\sqrt{2}U_2$,因此断路后 U_O 约增加到断路前 U_O 的 1.18 倍。

8.6.(1)　试分析稳压二极管工作在反向击穿区($I_Z<I_{Z\max}$)、反向截止区($I_Z<I_{Z\min}$)和正向导通区时的特点。

【答】　稳压二极管工作在反向击穿区时,稳压二极管起稳压作用,稳压二极管的电压等于其稳定电压 U_Z。

稳压二极管工作在反向截止区时,稳压二极管与反向截止时的普通二极管一样,电流接近于零,稳压二极管相当于开路。

稳压二极管工作在正向导通区时,稳压二极管与正向导通时的普通二极管一样,稳压二极管的电压约为 0.7 V。

8.6.(2)　将图 8.5 所示电路中的 R 改接到 DZ 之后(即 DZ 与 R_L 之间),可否起稳压作用;会产生什么后果?

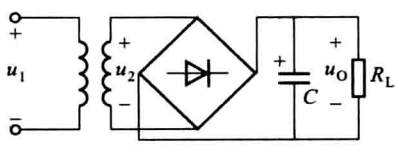


图 8.4

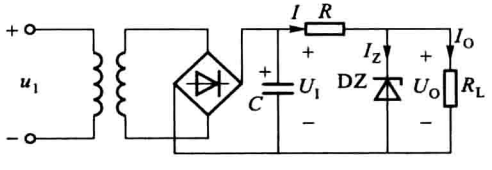


图 8.5

【答】　不能起稳压作用，因没有限流电阻限制电流及降压，要烧坏稳压二极管。

8.6.(3)　稳压二极管稳压电路中的限流电阻 $R=0$，是否可以？有何后果？

【答】　限流电阻 R 一方面限制稳压二极管电流不会超过其 $I_{Z\max}$ 而免遭破坏，另一方面其上的电压起着电压调节作用，从而保证了稳压的效果，所以限流电阻 R 不能为零，否则稳压二极管易被烧坏。

8.6.(4)　稳压二极管稳压电路中的稳压二极管接反了，有何后果？

【答】　稳压二极管接反了，将与普通二极管一样处于正向导通状态，负载两端电压等于其正向电压降。

8.6.(5)　在图 8.6 所示三端可调式集成稳压器稳压电路中，在 $R_2=0$、$R_2=R_1$ 和 $R_2=10R_1$ 时，输出电压 U_O 是多少？

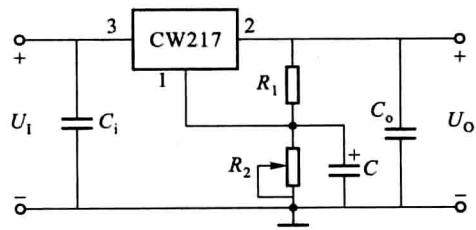


图 8.6

【答】　$R_2=0$ 时，$U_O=1.25\left(1+\dfrac{R_2}{R_1}\right)=1.25(1+0)\ \text{V}=1.25\ \text{V}$

$R_2=R_1$ 时，$U_O=1.25\left(1+\dfrac{R_2}{R_1}\right)=1.25(1+1)\ \text{V}=2.5\ \text{V}$

$R_2=10R_1$ 时，$U_O=1.25\left(1+\dfrac{R_2}{R_1}\right)=1.25(1+10)\ \text{V}=13.75\ \text{V}$

8.7.(1)　通过某普通晶闸管的正弦半波电流的平均值为 100 A，试问其有效值是多少？

【答】　$I=1.57I_T=1.57\times100\ \text{A}=157\ \text{A}$

8.7.(2)　有一 50 A 的普通晶闸管，若通过该晶闸管的电流的有效值为 60 A，是否允许？

【答】　由于 $I_N=1.57I_F=1.57\times50\ \text{A}=78.5\ \text{A}>I=60\ \text{A}$，所以允许。

8.8.(1)　在单相桥式可控整流电路中，控制角 α 和导通角 θ 之间有何关系？

【答】　$\alpha+\theta=180°$

8.8.(2)　单相桥式可控整流电路在什么情况下其输出电压为不完整的半

波脉动电压?

【答】　当二极管或晶闸管中有一个所在支路断路时都会出现这种情况。

四、练习题解答

8.2.1　图 8.7 所示电路中的 $U_A = 0$ V, $U_B = 1$ V。试求下述情况下输出端的电压 U_F。

(1) 二极管为理想二极管。

(2) 二极管为锗二极管。

(3) 二极管为硅二极管。

【解】　由于 $U_A < U_B$,即加在二极管 D_B 上的正向电压大于加在二极管 D_A 上的正向电压,所以 D_B 优先导通。D_B 导通后:

(1) 二极管如为理想二极管,即正向电压降 $U_D = 0$ V,因而 $U_F = U_B - U_D = (1-0)$ V $= 1$ V。使得 D_A 承受反向电压而截止,从而隔断了 U_A 对 U_F 的影响。

(2) 二极管如为锗二极管,设正向电压降 $U_D = 0.3$ V,则

$$U_F = U_B - U_D = (1-0.3)\text{V} = 0.7\text{ V}$$

(3) 二极管如为硅二极管,设正向电压降 $U_D = 0.7$ V,则

$$U_F = U_B - U_D = (1-0.7)\text{V} = 0.3\text{ V}$$

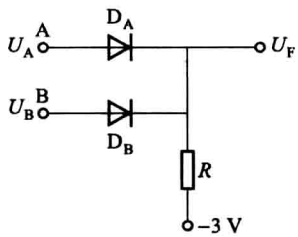


图 8.7

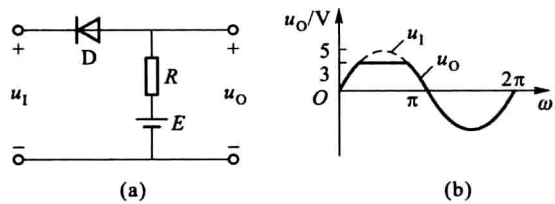


图 8.8

8.2.2　图 8.8(a) 所示电路中的二极管为理想二极管,已知 $E = 3$ V, $u_I = 5\sin\omega t$ V。试画出电压 u_O 的波形。

【解】　u_O 波形如图 8.8(b) 中的实线部分所示。

$u_I > E = 3$ V 时,二极管 D 截止,电路中无电流, $u_O = E = 3$ V。

$u_I < E = 3$ V 时,二极管 D 导通, $u_O = u_I$。

8.4.1　在图 8.3(a) 所示单相桥式整流电路中,已知 $U_2 = 30$ V, $R_L = 120\ \Omega$。试选择电路中的二极管。

【解】　$U_O = 0.9U_2 = 0.9 \times 30$ V $= 27$ V

$$I_O = \frac{U_O}{R_L} = \frac{27}{120}\ \text{A} = 0.225\ \text{A}$$

$$I_D = \frac{I_O}{2} = \frac{0.225}{2}\ \text{A} = 0.112\ 5\ \text{A}$$

$$I_F \geqslant I_D = 0.112\ 5\ \text{A}$$

$$U_R \geqslant \sqrt{2}U_2 = 1.41 \times 30\ \text{V} = 42.3\ \text{V}$$

可选用 2CZ53B($I_F = 300$ mA, $U_R = 50$ V)。

8.4.2　图 8.9(a) 所示为一单相半波整流电路,试求:(1) u_O 的波形;(2) U_O 与 U_2 的关系;(3) I_D 与 I_O 的关系;(4) U_{Rm} 与 U_2 的关系。

【解】　(1) 设变压器二次绕组的电压

$$u_2 = \sqrt{2}U_2 \sin \omega t$$

当 $0 \leqslant \omega t < \pi$ 时,二极管 D 正向导通,电流经二极管 D 流过负载 R_L;当 $\pi \leqslant \omega t < 2\pi$ 时,二极管 D 反向截止,负载上没有电流。因此,尽管电压 u_2 是交变的,由于二极管 D 的单向导电性,在负载上得到了方向不变而大小随时间变化的电压,这样的电压称半波脉动电压。波形如图 8.9(b)所示。

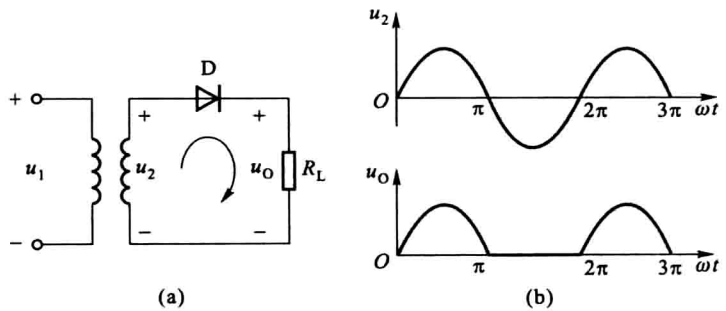


图 8.9

(2) 负载直流电压平均值

$$U_O = \frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi} \sqrt{2}U_2 \sin \omega t \mathrm{d}(\omega t) = \frac{\sqrt{2}}{\pi}U_2 = 0.45U_2$$

(3) 二极管电流也就是负载电流,其平均值为

$$I_D = I_O = \frac{U_O}{R_L} = 0.45\frac{U_2}{R_L}$$

(4) 在负半周时,整流元件 D 所承受的最大反向电压

$$U_{Rm} = U_{2m} = \sqrt{2}U_2$$

8.4.3　图 8.10(a) 所示为一全波整流电路,试求:(1) 在交流电压的正、负半周内,电流流通的路径;(2) 负载电压 u_O 的波形。

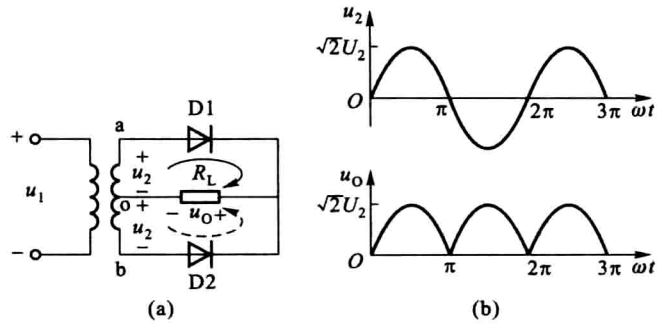


图 8.10

【解】 (1) 在 $0 \leqslant \omega t < \pi$ 半个周期内,电压 a 点电位最高,b 点电位最低。此时二极管 D1 承受正向电压而导通,二极管 D2 承受反向电压而截止,电流自 a 点经 D1 通过负载 R_L 而由 o 点返回。在 $\pi \leqslant \omega t < 2\pi$ 半个周期内,a 点电位最低,b 点电位最高,此时 D1 反向截止,D2 正向导通,电流自 b 点经 D2 通过负载 R_L 而由 o 点返回。可见,当电源电压交变一次,两只二极管在正、负半周各自轮流导通,从而使负载得到了单向流动的全波脉动电流和电压。

(2) 波形如图 8.10(b)所示。

8.5.1 在图 8.4 所示的单相桥式整流电容滤波电路中,交流电源频率 $f = 50$ Hz,$U_2 = 15$ V,$R_L = 300\ \Omega$。试求:(1) 负载直流电压和直流电流;(2) 选择整流元件和滤波电容;(3) 电容失效(断路)和 R_L 断路时的 U_O。

【解】 (1) 负载直流电压平均值

$$U_O = 1.2U_2 = 1.2 \times 15\ \text{V} = 18\ \text{V}$$

负载直流电流平均值

$$I_O = \frac{U_O}{R_L} = \frac{18}{300}\ \text{A} = 0.06\ \text{A}$$

(2) 二极管平均电流

$$I_D = \frac{1}{2}I_O = \frac{1}{2} \times 0.06\ \text{A} = 0.03\ \text{A}$$

一般取

$$I_F \geqslant 2I_D = 2 \times 0.03\ \text{A} = 0.06\ \text{A}$$

二极管反向电压最大值

$$U_{Rm} = \sqrt{2}U_2 = \sqrt{2} \times 15\ \text{V} = 21.2\ \text{V}$$

查附录选 2CZ52 A($I_F = 100$ mA,$U_R = 25$ V)二极管作整流元件。

由式 $R_L C \geqslant (3 \sim 5)\frac{T}{2}$，取 $R_L C = 4 \times \frac{T}{2}$

$$C = 4 \times \frac{1}{2fR_L} = 4 \times \frac{1}{2 \times 50 \times 300}\text{F} = 133\ \mu\text{F}$$

电容耐压需大于$\sqrt{2}U_2 = 21.2$ V，故可选

$$C = 133\ \mu\text{F}, U_{CN} > 21.2\ \text{V}$$

(3) 电容失效，电路相当于无电容滤波的整流电路，则负载直流电压平均值。

$$U_O = 0.9U_2 = 0.9 \times 15\ \text{V} = 13.5\ \text{V}$$

负载 R_L 断路，则

$$U_O = \sqrt{2}U_2 = \sqrt{2} \times 15\ \text{V} = 21.2\ \text{V}$$

8.5.2　已知一单相桥式整流电容滤波电路，$U_2 = 40$ V，试分析判断如下几种情况下，电路是否发生故障，若有故障应该是哪些元件损坏引起的。(1) $U_O = 48$ V；(2) $U_O = 36$ V；(3) $U_O = 56.6$ V。

【解】　(1) $U_O = 1.2\ U_2$，电路正常。

(2) $U_O = 0.9\ U_2$，电路发生故障，滤波电容失效(断开)。

(3) $U_O = \sqrt{2}\ U_2$，负载断开。

8.6.1　现有两个稳压二极管 DZ1 和 DZ2，稳定电压分别是 4.5 V 和 9.5 V，正向电压降都是 0.5 V。试求图 8.11 各电路中的输出电压 U_O。

【解】　(a) 图由于 $U_I = 18\ \text{V} > (U_{Z1} + U_{Z2}) = (4.5 + 9.5)\text{V} = 14\ \text{V}$，DZ1 和 DZ2 工作在反向击穿区，起稳压作用，故

$$U_O = U_{Z1} + U_{Z2} = (4.5 + 9.5)\text{V} = 14\ \text{V}$$

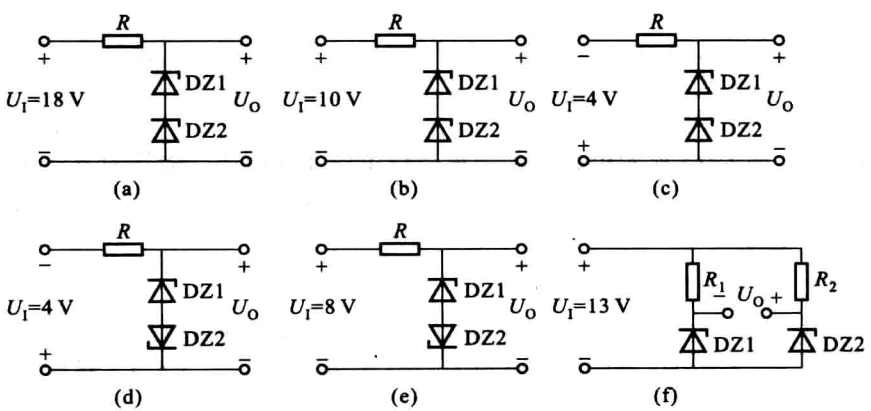


图 8.11

(b) 图由于 $U_I = 10\ \text{V} < (U_{Z1} + U_{Z2}) = 14\ \text{V}$,DZ1 和 DZ2 没有工作在反向击穿区,它们相当于两个反向截止的二极管,故

$$U_O = U_I = 10\ \text{V}$$

(c) 图由于 DZ1 和 DZ2 工作在正向导通状态,故

$$U_O = (-0.5 - 0.5)\ \text{V} = -1\ \text{V}$$

(d)图由于 $U_I = 4\ \text{V} < U_{Z2} = 9.5\ \text{V}$,DZ2 反向截止,故

$$U_O = -U_I = -4\ \text{V}$$

(e)图由于 DZ1 反向稳压,DZ2 正向导通,故

$$U_O = U_{Z1} + U_D = (4.5 + 0.5)\ \text{V} = 5\ \text{V}$$

(f)图由于 DZ1 和 DZ2 都起稳压作用,故

$$U_O = U_{Z2} - U_{Z1} = (9.5 - 4.5)\ \text{V} = 5\ \text{V}$$

8.6.2　在图 8.12 所示稳压电路中,稳压二极管的 $U_Z = 10\ \text{V}$,$I_{Zmax} = 23\ \text{mA}$。试问稳压二极管的电流 I_Z 是否超过 I_{Zmax}? 若超过了怎么办?

【解】
$$I_Z = \frac{U_I - U_Z}{R} - \frac{U_Z}{R_L}$$
$$= \left(\frac{20 - 10}{300} - \frac{10}{1\,500}\right)\ \text{A}$$
$$= 0.026\ 7\ \text{A} = 26.7\ \text{mA}$$

超过了 I_{Zmax} 值。可降低 U_I,或增大 R,或选用 I_{Zmax} 更大的稳压二极管。

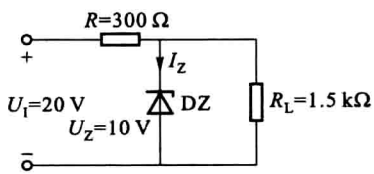


图 8.12

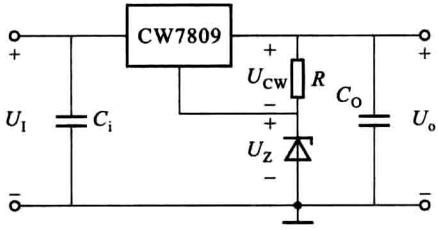


图 8.13

8.6.3　图 8.13 所示电路是利用集成稳压器外接稳压二极管的方法来提高输出电压的稳压电路。若稳压二极管的稳定电压 $U_Z = 3\ \text{V}$,试问该电路的输出电压 U_O 是多少?

【解】 $U_O = U_{CW} + U_Z = (9 + 3)\ \text{V} = 12\ \text{V}$

8.6.4　图 8.14 所示电路是利用集成稳压器外接晶体管来扩大输出电流的稳压电路。若集成稳压器的输出电流 $I_{CW} = 1\ \text{A}$,晶体管的 $I_C = 4\ \text{A}$。试问该电路的输出电流 I_O 是多少?

【解】 $I_O = I_{CW} + I_C = (1 + 4)\ \text{A} = 5\ \text{A}$

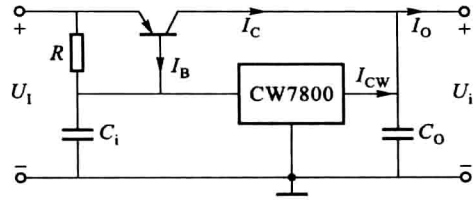


图 8.14

8.7.1　已知通过某两个普通晶闸管的电流最大值都为 $I_m = 15$ A，但一个为半波脉动（正弦半波）电流，一个为全波脉动电流。求它们的平均值 I_T，有效值 I 和两者的比值 I/I_T。若选用 $I_F = 5$ A 的晶闸管是否可以？

【解】　所选晶闸管允许通过的电流有效值为

$$I_N = 1.57 I_F = 1.57 \times 5 \text{ A} = 7.85 \text{ A}$$

半波脉动电流的晶闸管：

$$I_T = \frac{I_m}{\pi} = \frac{15}{3.14} \text{ A} = 4.78 \text{ A}$$

$$I = \frac{I_m}{2} = \frac{15}{2} \text{ A} = 7.5 \text{ A}$$

$$\frac{I}{I_T} = \frac{I_m/2}{I_m/\pi} = \frac{\pi}{2} = 1.57$$

由于 $I_F > I_T$，即 $I_N > I$，所以可以选用。

全波脉动电流的晶闸管：

$$I_T = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} I_m \sin \omega t \mathrm{d}(\omega t) = \frac{2}{\pi} I_m = \frac{2}{3.14} \times 15 \text{ A} = 9.55 \text{ A}$$

$$I = \sqrt{\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} (I_m \sin \omega t)^2 \mathrm{d}(\omega t)} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = \frac{15}{1.414} \text{ A} = 10.61 \text{ A}$$

$$\frac{I}{I_T} = \frac{I_m/\sqrt{2}}{2I_m/\pi} = \frac{\pi}{\sqrt{2}} = 1.11$$

由于 $I_N < I$，所以不可以选用。

8.8.1　某单相桥式可控整流电路，$R_L = 5\ \Omega$，$U_2 = 100$ V。求 $\alpha = 60°$ 和 120° 时的输出直流电压 U_O、输出直流电流 I_O。

【解】　当 $\alpha = 60°$ 时

$$U_O = \frac{1 + \cos \alpha}{2} \cdot 0.9 U_2 = \frac{1 + \cos 60°}{2} \times 0.9 \times 100 \text{ V} = 67.5 \text{ V}$$

$$I_O = \frac{U_O}{R_L} = \frac{67.5}{5} \text{A} = 13.5 \text{ A}$$

当 $\alpha = 120°$ 时

$$U_O = \frac{1+\cos\alpha}{2} \cdot 0.9U_2 = \frac{1+\cos 120°}{2} \times 0.9 \times 100\ \text{V} = 22.5\ \text{V}$$

$$I_O = \frac{U_O}{R_L} = \frac{22.5}{5}\text{A} = 4.5\ \text{A}$$

8.8.2　一单相桥式可控整流电路,需要 100 V 的直流电压,现直接由 220 V 交流电网供电,试求晶闸管的控制角 α 和导通角 θ。

【解】　$$\cos\alpha = \frac{2U_O}{0.9U_2} - 1 = \frac{2 \times 100}{0.9 \times 220} - 1 = 0.010\ 1$$

$$\alpha = \arccos 0.010\ 1 = 89.42°$$

$$\theta = 180° - \alpha = 180° - 89.42° = 90.58°$$

8.8.3　某单相桥式可控整流电路,$U_2 = 220$ V,$R_L = 5\ \Omega$。α 可在 0° ~ 180° 范围内调节。求该电路的最大输出直流电压、最大输出直流电流。

【解】　当 $\alpha = 0°$ 时,输出直流电压最大,这时

$$U_O = 0.9U_2 = 0.9 \times 220\ \text{V} = 198\ \text{V}$$

$$I_O = \frac{U_O}{R_L} = \frac{198}{5}\ \text{A} = 39.6\ \text{A}$$

8.8.4　图 8.15 是由一个晶闸管作整流元件的半波可控整流电路。试分析当控制角 $\alpha = 30°$ 时的输出电压的波形。

【解】　输出电压的波形如图 8.16 所示。

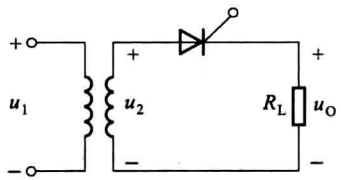


图 8.15

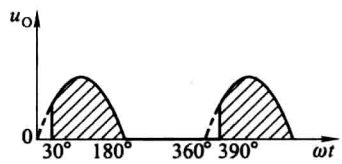


图 8.16

第9章　基本放大电路

一、要求与提示

1. 了解双极型晶体管的基本类型、特性曲线和主要参数，理解晶体管的三种工作状态。

（1）理解晶体管的三种工作状态对分析晶体管的工作是至关重要的。晶体管的三种工作状态比较见表9.1。

表9.1

	放大状态	饱和状态	截止状态
条件	（1）发射结正向偏置 （2）集电结反向偏置	（1）发射结正向偏置 （2）集电结正向偏置	（1）发射结反向偏置 （2）集电结反向偏置
特点	（1）I_B的微小变化会引起I_C的较大变化 （2）$I_C=\beta I_B$，I_C由β和I_B决定 （3）$0<U_{CE}<U_{CC}$，$U_{CE}=U_{CC}-R_CI_C$ （4）晶体管相当于通路	（1）I_B增加时，I_C基本不变 （2）$I_C=\dfrac{U_{CC}}{R_C}$，I_C由U_{CC}和R_C决定 （3）$U_{CE}\approx 0$ （4）晶体管相当于短路	（1）$I_B=0$ （2）$I_C=0$ （3）$U_{CE}=U_{CC}$ （4）晶体管相当于开路

（2）根据晶体管处于放大、饱和、截止三种状态的条件，可知晶体管各极电位之间的相对大小为：

（a）在NPN管中，各极电位一般为正值，而且

放大状态：$V_C>V_B>V_E$

饱和状态：$V_C\leqslant V_B>V_E$

截止状态：$V_C>V_B\leqslant V_E$

（b）在PNP管中，各极电位一般为负值，而且

放大状态：$V_C<V_B<V_E$

饱和状态：$V_C\geqslant V_B<V_E$

截止状态：$V_C < V_B \geqslant V_E$

(3) 晶体管是由 I_B 来控制 I_C 的，故为电流控制元件，其控制能力可通过电流放大系数 β 来表示。

2. 了解放大电路的功能和工作原理。

3. 理解放大电路静态工作点的作用。静态工作点选择得是否合适将会影响到放大的质量。I_B 太小，静态工作点太低，会引起截止失真；I_B 太大，静态工作点太高，会引起饱和失真。

4. 理解放大电路的主要性能指标。

电压放大倍数　　$A_u = \dfrac{\Delta U_o}{\Delta U_i}$ 或 $A_u = \dfrac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i}$

输入电阻　　$r_i = \dfrac{\Delta U_i}{\Delta I_i}$ 或 $r_i = \dfrac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i}$

输出电阻　　$r_o = \dfrac{\Delta U_{OC}}{\Delta I_{SC}}$ 或 $r_o = \dfrac{\dot{U}_{OC}}{\dot{I}_{SC}}$

5. 了解晶体管的共射、共集和共基三种放大电路的电路组成和主要特点。

*6. 了解放大电路的静态和动态分析方法。

共射放大电路、共集放大电路和共基放大电路是晶体管的三种基本组态的放大电路，其静态和动态的计算公式已归纳在教材表 9.6.1 中，此处不再重复。现将 A_u、r_i 和 r_o 的计算公式推导如下，以供复习和教学时参考。

(1) 共射放大电路的微变等效电路如图 9.1 所示。由图求得

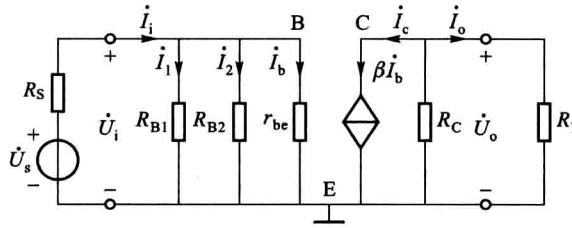


图 9.1

$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-\beta R'_L \dot{I}_b}{r_{be}\dot{I}_b} = -\beta\frac{R'_L}{r_{be}}$$

$$R'_L = R_C // R_L$$

$$r_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i} = \frac{\dot{U}_i}{\dfrac{\dot{U}_i}{R_{B1}} + \dfrac{\dot{U}_i}{R_{B2}} + \dfrac{\dot{U}_i}{r_{be}}} = R_{B1} // R_{B2} // r_{be}$$

由于输出端开路和短路时的 $\dot{I}_b$ 相同，故

$$r_o = \frac{\dot{U}_{OC}}{\dot{I}_{SC}} = \frac{-R_C\beta\dot{I}_b}{-\beta\dot{I}_b} = R_C$$

（2）共集放大电路的微变等效电路如图 9.2 所示，由图求得

$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{\dot{U}_o}{r_{be}\dot{I}_b + \dot{U}_o} = \frac{R'_L(1+\beta)\dot{I}_b}{r_{be}\dot{I}_b + R'_L(1+\beta)\dot{I}_b} = \frac{(1+\beta)R'_L}{r_{be} + (1+\beta)R'_L}$$

$$R'_L = R_E // R_L$$

$$r_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i} = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_b + \dfrac{\dot{U}_i}{R_B}} = \frac{R_B\dot{U}_i}{R_B\dot{I}_b + \dot{U}_i} = \frac{R_B[r_{be}\dot{I}_b + R'_L(1+\beta)\dot{I}_b]}{R_B\dot{I}_b + [r_{be}\dot{I}_b + R'_L(1+\beta)\dot{I}_b]}$$

$$= \frac{R_B[r_{be} + (1+\beta)R'_L]}{R_B + [r_{be} + (1+\beta)R'_L]} = R_B // [r_{be} + (1+\beta)R'_L]$$

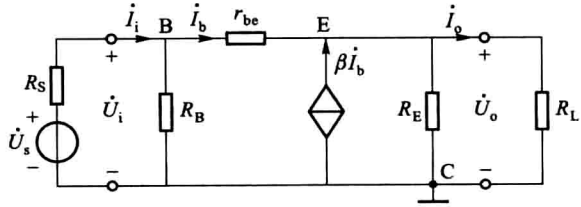


图 9.2

由于输出端开路和短路时的 $\dot{I}_b$ 不同，故在推导 r_o 的公式前，先要求得输出端开路时的基极电流交流分量 $\dot{I}_{bO}$ 和输出端短路时的基极电流交流分量 $\dot{I}_{bS}$。

当输出端开路时，从图 9.2 中的 $\dot{U}_s$，R_S，r_{be} 和 R_E 所组成的回路，由 KVL 求得

$$R_S\dot{I}_i + r_{be}\dot{I}_{bO} + R_E(1+\beta)\dot{I}_{bO} = \dot{U}_s$$

$$R_S\left(\frac{\dot{U}_i}{R_B} + \dot{I}_{bO}\right) + r_{be}\dot{I}_{bO} + R_E(1+\beta)\dot{I}_{bO} = \dot{U}_s$$

$$R_S\left[\frac{r_{be}\dot{I}_{bO} + R_E(1+\beta)\dot{I}_{bO}}{R_B} + \dot{I}_{bO}\right] + r_{be}\dot{I}_{bO} + (1+\beta)R_E\dot{I}_{bO} = \dot{U}_s$$

$$\left[\frac{R_S r_{be} + (1+\beta)R_S R_E}{R_B} + R_S + r_{be} + (1+\beta)R_E\right]\dot{I}_{bO} = \dot{U}_s$$

$$\frac{1}{R_B}[R_S r_{be} + (1+\beta)R_S R_E + R_S R_B + R_B r_{be} + (1+\beta)R_B R_E]\dot{I}_{bO} = \dot{U}_s$$

$$\frac{1}{R_B}[(R_S + R_B)r_{be} + R_S R_B + (1+\beta)R_E(R_S + R_B)]\dot{I}_{bO} = \dot{U}_s$$

$$(1+\beta)\frac{R_S+R_B}{R_B}\left[R_E+\frac{\dfrac{R_SR_B}{R_S+R_B}+r_{be}}{1+\beta}\right]\dot{I}_{bO}=\dot{U}_s$$

$$\dot{I}_{bO}=\frac{\dot{U}_s}{(1+\beta)\dfrac{R_S+R_B}{R_B}\left[R_E+\dfrac{(R_S//R_B)+r_{be}}{1+\beta}\right]}$$

当输出端短路时,从图 9.2 中的 $\dot{U}_s$,R_S,r_{be}和输出短路线所组成的回路,由 KVL 求得

$$R_S\dot{I}_i+r_{be}\dot{I}_{bS}=\dot{U}_s$$

$$R_S\left(\frac{r_{be}\dot{I}_{bS}}{R_B}+\dot{I}_{bS}\right)+r_{be}\dot{I}_{bS}=\dot{U}_s$$

$$\left(\frac{R_Sr_{be}}{R_B}+R_S+r_{be}\right)\dot{I}_{bS}=\dot{U}_s$$

$$\frac{1}{R_B}(R_Sr_{be}+R_SR_B+R_Br_{be})\dot{I}_{bS}=\dot{U}_s$$

$$\frac{1}{R_B}[R_SR_B+(R_S+R_B)r_{be}]\dot{I}_{bS}=\dot{U}_s$$

$$\frac{R_S+R_B}{R_B}\left(\frac{R_SR_B}{R_S+R_B}+r_{be}\right)\dot{I}_{bS}=\dot{U}_s$$

$$\dot{I}_{bS}=\frac{\dot{U}_s}{\dfrac{R_S+R_B}{R_B}[(R_S//R_B)+r_{be}]}$$

由此求得

$$r_o=\frac{\dot{U}_{OC}}{\dot{I}_{SC}}=\frac{R_E(1+\beta)\dot{I}_{bO}}{(1+\beta)\dot{I}_{bS}}=\frac{R_E\dot{I}_{bO}}{\dot{I}_{bS}}$$

$$=\frac{R_E\dot{U}_s}{(1+\beta)\dfrac{R_S+R_B}{R_B}\left[R_E+\dfrac{(R_S//R_B)+r_{be}}{1+\beta}\right]}\Bigg/\frac{\dot{U}_s}{\dfrac{R_S+R_B}{R_B}[(R_S//R_B)+r_{be}]}$$

$$=\frac{R_E\cdot\dfrac{(R_S//R_B)+r_{be}}{1+\beta}}{R_E+\dfrac{(R_S//R_B)+r_{be}}{1+\beta}}=R_E//\frac{(R_S//R_B)+r_{be}}{1+\beta}$$

（3）共基放大电路的微变等效电路如图 9.3 所示，由图求得

$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-R'_L\beta\dot{I}_b}{-r_{be}\dot{I}_b} = \beta\frac{R'_L}{r_{be}}$$

$$R'_L = R_C // R_L$$

$$r_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i} = \frac{\dot{U}_i}{\frac{\dot{U}_i}{R_E} - \dot{I}_b - \beta\dot{I}_b} = \frac{-r_{be}\dot{I}_b}{-\frac{r_{be}\dot{I}_b}{R_E} - \dot{I}_b - \beta\dot{I}_b}$$

$$= \frac{r_{be}}{\frac{r_{be} + (1+\beta)R_E}{R_E}} = \frac{r_{be}R_E}{r_{be} + (1+\beta)R_E} = \frac{R_E \cdot \frac{r_{be}}{1+\beta}}{R_E + \frac{r_{be}}{1+\beta}} = R_E // \frac{r_{be}}{1+\beta}$$

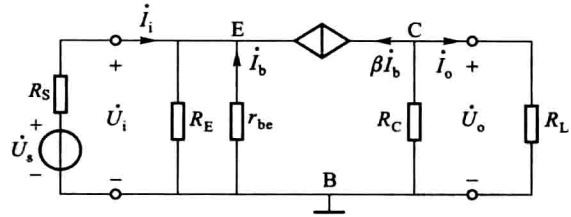


图 9.3

由于输出端开路和短路时的 $\dot{I}_b$ 相同，故

$$r_o = \frac{\dot{U}_{OC}}{\dot{I}_{SC}} = \frac{-R_C\beta\dot{I}_b}{-\beta\dot{I}_b} = R_C$$

7. 了解场效晶体管的基本类型、工作原理、特性曲线和主要参数。

（1）MOS 场效晶体管按导电沟道类型的不同可分为 N 型沟道 MOS 管（NMOS 管）和 P 型沟道 MOS 管（PMOS 管）两种；按导电沟道形成的不同，又分为增强型（E 型）和耗尽型（D 型）两种。四种 MOS 场效晶体管的工作条件见表 9.2。

表 9.2

管　　型	导通条件	开启电压或夹断电压
E 型 NMOS 管	$U_{DS} > 0$ $U_{GS} > U_{GS(th)}$	开启电压 $U_{GS(th)} > 0$
E 型 PMOS 管	$U_{DS} < 0$ $U_{GS} < U_{GS(th)}$	开启电压 $U_{GS(th)} < 0$

续表

管　型	导通条件	开启电压或夹断电压
D 型 NMOS 管	$U_{DS}>0$ $U_{GS}>U_{GS(off)}$	夹断电压 $U_{GS(off)}<0$
D 型 PMOS 管	$U_{DS}<0$ $U_{GS}<U_{GS(off)}$	夹断电压 $U_{GS(off)}>0$

(2) 场效晶体管是由 U_{GS}来控制 I_D的,故为电压控制元件,其控制能力可通过跨导 g_m来表示。

8. 了解场效晶体管放大电路的电路组成和工作原理。

9. 了解多级放大的概念,掌握阻容耦合多级放大电路静态和动态分析的计算。

多级放大电路是由若干个基本放大电路级联而成的。掌握了基本放大电路便不难了解多级放大电路。

(1) 在阻容耦合多级放大电路中各级的静态工作点是彼此独立的,可以按各级电路的不同分别进行计算。

(2) 在阻容耦合多级放大电路中,后级的输入电阻 r_{i2}就是前级的负载电阻 R_{L1},即 $R_{L1}=r_{i2}$。

前级的输出电阻 r_{o1}就是后级的信号源内阻 R_{S2},即 $R_{S2}=r_{o1}$。

(3) 在两级阻容耦合放大电路中,动态分析的计算公式为

$$A_u = A_{u1} \cdot A_{u2}$$

$$r_i = r_{i1}$$

$$r_o = r_{o2}$$

(4) 在直接耦合多级放大电路中,各级的静态工作点是相互影响的,因而必须采取措施抑制零点漂移,使得输出漂移电压与电压放大倍数的比值(即折算到输入端的输入漂移电压)远小于输入信号电压。

10. 了解差分放大电路的电路组成,工作原理和输入、输出方式。

11. 了解功率放大电路的特点和工作原理。

二、教学建议

1. 本章的教学参考学时为 8 学时。

2. 本章的重点是晶体管的三种工作状态,放大电路的静态工作点和主要性能指标。

3. 本章难点甚多，学时又紧张，历来学生都感到学习困难。建议在保证重点的情况下，对其他各部分的内容视学生接受能力和学时多少决定讲解的程度和多少。例如晶体管基本放大电路可选讲其中的一、二，而且主要讲解电路的结构和特点，计算公式可以不讲或留给学生自己看。

4. 学时很少时，放大电路可以只要求理解静态工作点对波形的影响和放大电路的主要性能指标。微变等效电路可以不讲，各放大电路都以定性分析为主。

三、分析与思考解答

9.1.(1)　晶体管的 I_B 一定时，I_C 将随温度的变化而变化，尤其是锗管对温度更为敏感，这是为什么？

【答】　由于 $I_C=\beta I_B+I_{CEO}$，温度对穿透电流 I_{CEO} 的影响较大，尤其是锗管，所以 I_C 将随温度的变化而变化。

9.1.(2)　已知有两个晶体管都工作于放大状态，测得它们的三个极的电位分别为 −0.7 V、−1 V、−6 V 和 2.5 V、3.2 V、9 V，试判断三个极，并说明它们是 PNP 型还是 NPN 型，是锗管还是硅管。

【答】　① 由于三个极的电位都为负值，故为 PNP 管，由于发射结应正向偏置，集电结应反向偏置，对 PNP 管来说，发射极电位应高于基极电位，集电极电位应低于基极电位，故知三个极分别为发射极(−0.7 V)，基极(−1 V)，集电极(−6 V)。由于 $U_{BE}=V_B-V_E=-0.3$ V，故为锗管。② 由于三个极的电位都为正值，故为 NPN 管，由于发射结应正向偏置，集电结应反向偏置，对 NPN 管来说，发射极电位应低于基极电位，集电极电位应高于基极电位，故知三个极分别为发射极(2.5 V)，基极(3.2 V)，集电极(9 V)。由于 $U_{BE}=V_B-V_E=0.7$ V，故为硅管。

9.1.(3)　某晶体管的 $P_{CM}=100$ mW，$I_{CM}=20$ mA，$BU_{(BR)CEO}=15$ V，试问在下述情况下，哪种是工作正常的？① $U_{CE}=3$ V，$I_C=10$ mA；② $U_{CE}=2$ V，$I_C=40$ mA；③ $U_{CE}=6$ V，$I_C=20$ mA。

【答】　晶体管正常工作时，必须 $I_C<I_{CM}$，$P_C<P_{CM}$，$U_{CE}<BU_{(BR)CEO}$。

① $U_{CE}=3$ V，$I_C=10$ mA

$$P_C=U_{CE}\cdot I_C=3\times10\times10^{-3}\ \text{W}=30\times10^{-3}\ \text{W}=30\ \text{mW}<P_{CM}$$

$$I_C<I_{CM};U_{CE}<BU_{(RB)CEO}$$

晶体管正常工作。

② $U_{CE}=2$ V，$I_C=40$ mA

$$I_C>I_{CM}$$

晶体管不能正常工作。

③ $U_{CE}=6\ \text{V}, I_C=20\ \text{mA}$

$$P_C=U_{CE}\cdot I_C=6\ \text{V}\times 20\times 10^{-3}\ \text{W}=120\ \text{mW}>P_{CM}$$

晶体管不能正常工作,易烧坏。

9.2.(1) 试判断图 9.4 所示各电路能否放大交流信号,为什么?应如何改进?

【答】 图 9.4 中各图均不能正常放大交流信号。(a)图中无基极偏置电阻 R_B,晶体管无法获得偏置电流,应增加基极偏置电阻 R_B;(b)图中缺集电极电阻 R_C,无法将集电极的电流变化转换成电压的变化以实现电压放大,应增加 R_C;(c)图中晶体管的发射结被短接,没有放大作用,应将短路线去掉;(d)图中 C_1 的接法使输入的交流信号直接短路,应该将 C_1 去掉;(e)图中电容 C_1 的位置不对,电容的隔直作用使晶体管得不到偏置电流,应将 C_1 移到 R_B 与基极连接点的左边;(f)图中的晶体管为 PNP 型,因此电源极性接错,电容极性接反。

(a)图,(b)图,(c)图,(d)图,(e)图改正后的电路如图 9.5(a) 所示,(f)图改正后的电路如图 9.5(b)所示。

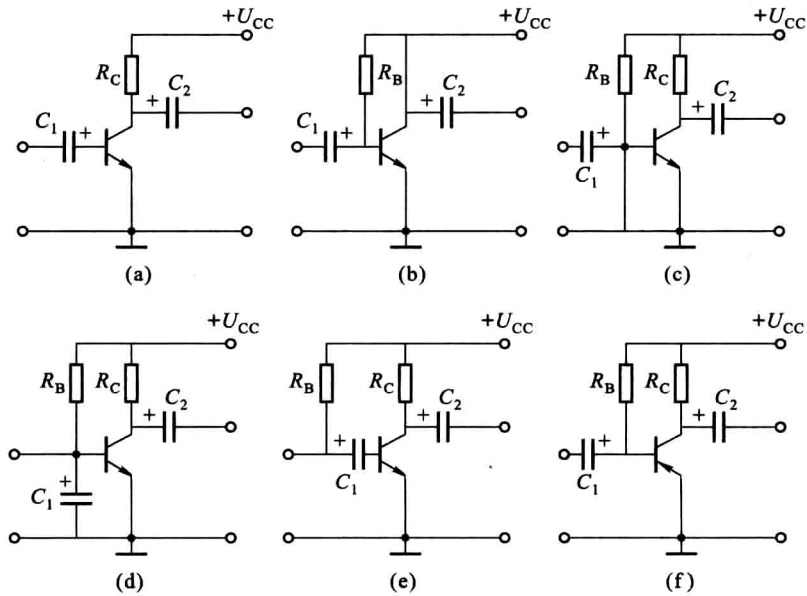


图 9.4

9.3.(1) 在放大电路出现截止失真和饱和失真时,应如何调节 R_B(增大还是减小)才能消除失真。

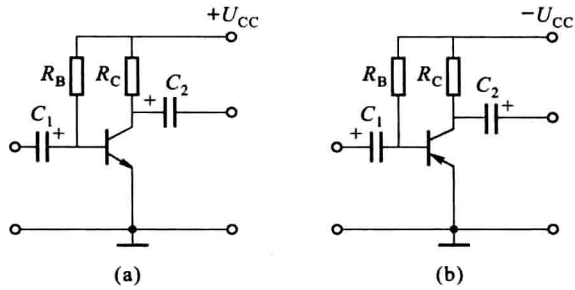


图 9.5

【答】　在输入信号适中的情况下，放大电路出现截止失真，说明静态工作点设置得过低，应减小 R_B 即增大 I_B 来消除失真；当出现饱和失真时，则应增大 R_B 减小 I_B 来消除失真。

9.3.(2)　在图 9.6(a) 所示的放大电路中，改变 R_B、R_C 或 U_{CC} 的数值都将改变静态工作点的位置，试总结改变其中的某一个，而另两个保持不变时，静态工作点移动的规律。

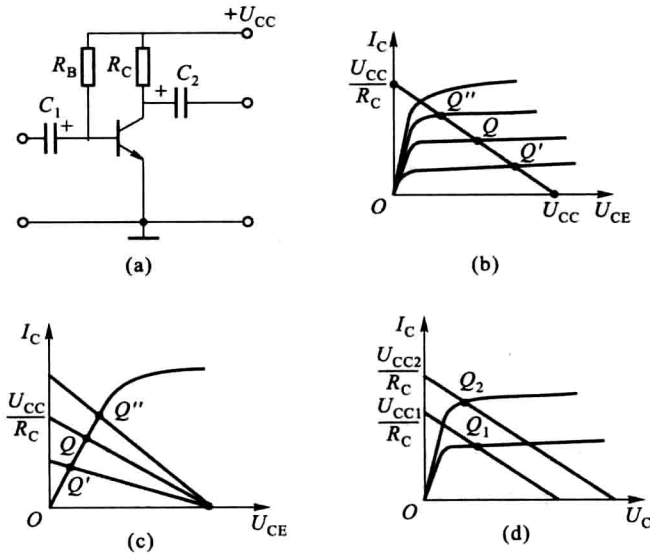


图 9.6

【答】　① 当 U_{CC}、R_C 不变时，如图 9.6(b) 所示，直流负载线不变。R_B 变大，I_B 变小，Q 点沿直流负载线下移（例如，移至 Q'）。R_B 变小，则 Q 点上移（例如，移至 Q''）。

② 当 U_{CC}、R_B不变时，R_C愈大，如图 9.6(c)所示，直流负载线的斜率愈小，Q 点下移(例如移至 Q')，反之上移(例如移至 Q'')。

③ 当 R_C、R_B不变，U_{CC}改变，如图 9.6(d)所示，直流负载线斜率不变，上下平移，Q 点也上、下移动，U_{CC}愈大，Q 点愈高。

9.4.(1) 某放大电路的通频带是 40 Hz ~ 40 kHz，如果输入信号为① $u_i = 10\sin(2\pi\times60\times10^3t)$ mV；② $u_i = 10\sin(2\pi\times15\times10^3t) + 2\sin(2\pi\times30\times10^3t)$ mV；③ $u_i = 10\sin(2\pi\times15\times10^3t) + 2\sin(2\pi\times60\times10^3t)$ mV，试问输出波形是否会出现频率失真？

【答】 ① 中信号的频率为 60 kHz，虽不在通频带内，但只有一种频率，仅会使 A_u降低不会出现频率失真；② 中两个谐波分量的频率分别为 15 kHz 和 30 kHz，均在通频带内，不会出现频率失真；③ 中两个谐波分量的频率分别为 15 kHz 和 60 kHz，其中 60 kHz 不在通频带内，因此将会出现频率失真。

9.5.(1) 若要调节图 9.7 所示放大电路的静态工作点，试问调节哪个元件的参数比较方便？

【答】 调节 R_{B1}比较方便。因 R_{B2}数值一般比较小，改变 R_{B2}对静态工作点的影响较大，因此通常调节 R_{B1}来调整静态工作点。

9.5.(2) 在图 9.7 所示放大电路中，若出现以下情况，对放大电路的工作会带来什么影响？① R_{B1}断路；② R_{B2}断路；③ C_E断路；④ C_E短路？

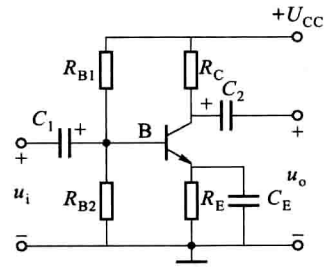


图 9.7

【答】 ① R_{B1}断路，基极无偏置电流，在 u_i的负半周期晶体管处于截止状态，不能起到正常的放大作用。

② R_{B2}断路(设原电路参数设置合理)，I_B迅速增大，晶体管进入饱和状态，无法进行正常放大。

③ C_E断路，放大电路电压放大倍数下降。

④ C_E短路，U_{BE}迅速增大，电路进入饱和状态，无法起到正常放大作用。

9.5.(3) 试分析共集放大电路稳定静态工作点的过程。

【答】 共集放大电路稳定静态工作点的过程如下：

温度 $\uparrow \rightarrow I_C \uparrow \rightarrow I_E \uparrow \rightarrow R_E I_E \uparrow \rightarrow U_{BE} \downarrow \rightarrow I_B \downarrow \rightarrow I_C \downarrow$

9.5.(4) 试分析共基放大电路是否能稳定静态工作点。

【答】 能稳定静态工作点，由于其直流通路与共射放大电路完全相同，所以其稳定静态工作点的过程也与共射放大电路相同。

9.7.(1) 为什么说晶体管是电流控制元件，而场效晶体管是电压控制元件？

【答】 晶体管可以用基极电流来控制集电极电流，因为基极电流的微小变

化，会引起集电极电流很大的变化，所以是电流控制元件；如果改变场效晶体管的栅源电压 U_{GS}，则沟道的导电能力改变，漏极电流 I_D 改变，即可用栅源电压控制漏极电流，是电压控制元件。

9.7.(2)　某场效晶体管，$U_{GS(off)} = -3$ V。试问该管是四种场效晶体管中的哪一种？若 $U_{DS} > 0$，而 U_{GS} 分别为 +2 V、0 V 和 −2 V，试问在这三种情况下是否会产生漏极电流 I_D？

【答】　由于夹断电压为负值，故为耗尽型(D 型)NMOS 管。由于在所给三种情况下 $U_{GS} > U_{GS(off)}$，都会产生 I_D。

9.8.(1)　用增强型场效晶体管组成的共源放大电路能否采用自给偏置方式？

【答】　不能采用自给偏置方式，因增强型场效晶体管没有自建的反型层导电沟道，只能依靠偏置电阻给栅源之间提供合适的 U_{GS} 来建立合适的静态工作点，因此通常采用分压偏置放大电路形式。

9.8.(2)　图 9.8 所示自给偏置放大电路中的场效晶体管是在 U_{GS} 为负还是为正值的情况下工作的？

【答】　是在 U_{GS} 为负值的情况下工作的，因为图中的自给偏置放大电路只能提供负偏压。

9.9.(1)　为什么阻容耦合放大电路只能放大交流信号，不能放大直流信号？直接耦合放大电路是否只能放大直流信号而不能放大交流信号？

【答】　阻容耦合放大电路中，由于隔直电容的存在，直流信号无法进入放大电路，根本谈不上放大；而直接耦合放大电路，由于不存在隔直电容，则既能放大直流信号又能放大交流信号。

9.9.(2)　为什么阻容耦合放大电路不强调零点漂移问题？而在直接耦合放大电路中却要重视零点漂移问题？

【答】　采用阻容耦合的放大电路，由于隔直电容的作用，各级间的静态工作点彼此互不干扰，即使某一级电路存在零点漂移，也不会传到下一级，因此不强调零点漂移。而直接耦合放大电路，如某一级存在零点漂移，则漂移信号将同有用信号一起传到下一级被放大，因此要重视零点漂移问题。

9.9.(3)　有两个直接耦合放大电路，它们的输出漂移电压为 10 mV，电压放大倍数分别为 10^2 和 10^4。若要放大 0.1 mV 的信号，这两个放大电路都能用吗？

【答】　电压放大倍数为 10^4 的放大电路可用，因输出信号为 1 000 mV，比漂移电压高出两个数量级，漂移电压信号对输出信号的影响不大；而放大倍数为 10^2 的直接耦合放大电路不可用，因电路输出信号为 10 mV，与漂移信号大小相当。

9.10.(1)　图 9.9 所示差分放大电路采用了哪两种办法来抑制零点漂移的？抑制的方法有何不同？

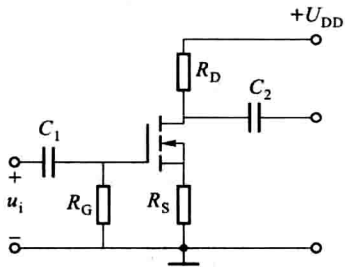


图 9.8

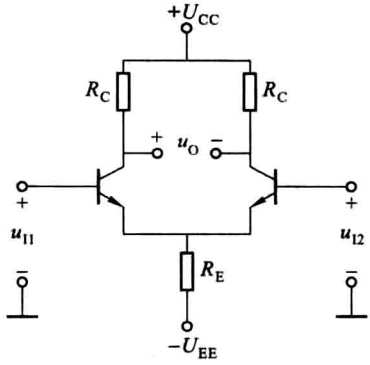


图 9.9

【答】　一是利用电路的对称性来抑制整个电路的零点漂移，二是利用发射极公共电阻 R_E 抑制两单管放大电路的零点漂移，从而抑制整个电路的零点漂移。

9.10.(2)　图 9.10 所示的两种差分放大电路能否对输入信号进行正常放大？

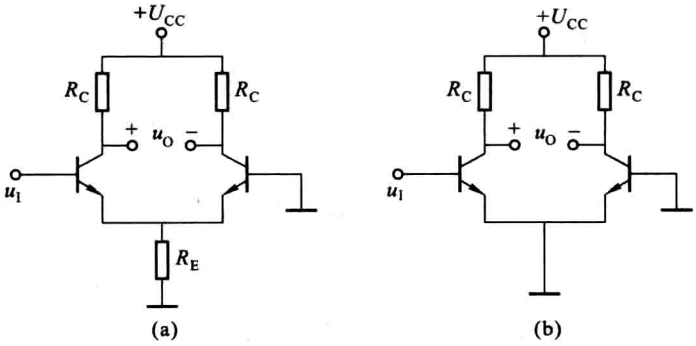


图 9.10

【答】　(a)图 和(b)图 均不能对输入信号进行正常放大。因为它们原接 $-U_{EE}$ 电源的一端现接地，$I_B=0$，无法建立合适的静态工作点。

9.11.(1)　功率放大电路与电压放大电路的要求有何不同？

【答】　对功率放大电路的主要要求是输出功率大和效率高，这与电压放大电路的要求不同。

四、练习题解答

9.1.1　图 9.11 所示为某晶体管的输出特性曲线，试求：U_{CE} = 10 V 时，(1) I_B从 0.4 mA 变到 0.8 mA；从 0.6 mA 变到 0.8 mA 两种情况下的动态电流放大系数；(2) I_B等于 0.4 mA 和 0.8 mA 两种情况下的静态电流放大系数。

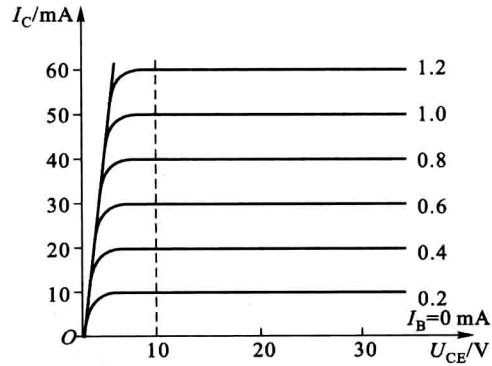


图 9.11

【解】　由图查得

(1) $\beta_1 = \dfrac{\Delta I_C}{\Delta I_B} = \dfrac{40-20}{0.8-0.4} = 50$

$\beta_2 = \dfrac{\Delta I_C}{\Delta I_B} = \dfrac{40-30}{0.8-0.6} = 50$

(2) $\bar{\beta}_1 = \dfrac{I_C}{I_B} = \dfrac{20}{0.4} = 50$

$\bar{\beta}_2 = \dfrac{I_C}{I_B} = \dfrac{40}{0.8} = 50$

9.1.2　试问在图 9.12 所示各电路中，晶体管工作于什么状态？它们的 I_B、I_C和 U_{CE}是多少？

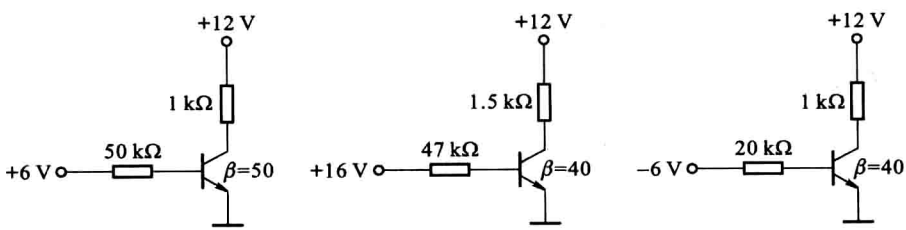


图 9.12

【解】 设 $U_{BE}=0.7\ \text{V}$

(1) 晶体管处于放大状态

$$I_B=\frac{6-0.7}{50}\ \text{mA}=0.106\ \text{mA}$$

$$I_C=\beta I_B=50\times 0.106\ \text{mA}=5.3\ \text{mA}$$

$$U_{CE}=(12-1\times 10^3\times 5.3\times 10^{-3})\ \text{V}=6.7\ \text{V}$$

(2) 晶体管处于饱和状态

$$I_B=\frac{16-0.7}{47}\ \text{mA}=0.325\ 5\ \text{mA}$$

$$I_C=\frac{12}{1.5}\ \text{mA}=8\ \text{mA}$$

$$U_{CE}\approx 0$$

因为若按放大状态进行计算,则

$$I_C=\beta I_B=40\times 0.325\ 5\ \text{mA}=13.02\ \text{mA}$$

$$U_{CE}=E_C-R_CI_C=(12-1.5\times 13.02)\ \text{V}=-7.53\ \text{V}$$

I_C不可能超过$\frac{E_C}{R_C}=8\ \text{mA}$,$U_{CE}$也不可能为负值,故不可能处于放大状态。

(3) 晶体管处于截止状态

$$I_B=0$$

$$I_C=0$$

$$U_{CE}=12\ \text{V}$$

9.4.1 有一放大电路,接至 $U_S=12\ \text{mV}$,$R_S=1\ \text{k}\Omega$ 的信号源上时,输入电压 $U_i=10\ \text{mV}$,空载输出电压 $U_{OC}=1.5\ \text{V}$,带上 $5.1\ \text{k}\Omega$ 的负载时,输出电压下降至 $U_{OL}=1\ \text{V}$。求该放大电路的空载和有载时的电压放大倍数,输入电阻和输出电阻。

【解】 本题目的是为了熟悉电压放大倍数、输入电阻和输出电阻的定义。

空载电压放大倍数

$$|A_{u0}|=\frac{U_{OC}}{U_i}=\frac{1.5}{10\times 10^{-3}}=150$$

有载电压放大倍数

$$|A_{uL}|=\frac{U_{OL}}{U_i}=\frac{1}{10\times 10^{-3}}=100$$

由于

$$U_i=\frac{r_i}{R_S+r_i}U_S$$

所以

$$r_i = \frac{U_i}{U_S - U_i} R_S = \frac{10}{12 - 10} \times 1\ \text{k}\Omega = 5\ \text{k}\Omega$$

由于

$$U_{OL} = \frac{R_L}{r_o + R_L} U_{OC}$$

所以

$$r_o = \frac{U_{OC} - U_{OL}}{U_{OL}} R_L = \frac{1.5 - 1}{1} \times 5.1\ \text{k}\Omega = 2.55\ \text{k}\Omega$$

9.5.1　图 9.13 是一种利用温度变化时，二极管的正向电压降会发生相应变化的原理来稳定静态工作点的电路，试说明其稳定静态工作点的过程。

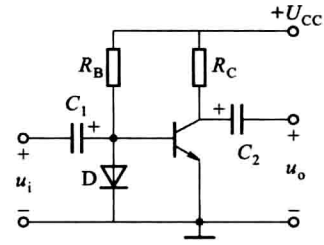


图 9.13

【解】　过程如下：

温度↑ → I_C↑ → U_D↓ → U_{BE}↓ → I_B↓ → I_C↓

9.6.1　在图 9.7 所示共射放大电路中，U_{CC} = 12 V，硅晶体管的 β = 50，I_C = 1 mA，U_{CE} = 6 V，试确定电路中各个电阻的阻值。

【解】　本题是已知静态工作点求电路中的电阻值。

由 $I_2 = (5 \sim 10) I_B = (5 \sim 10) \times 20\ \mu\text{A} = (100 \sim 200)\ \mu\text{A}$

选取 I_2 = 150 μA = 0.15 mA

$$U_B = (5 \sim 10) U_{BE} = (5 \sim 10) \times 0.7\ \text{V} = (3.5 \sim 7)\ \text{V}$$

选取 U_B = 4 V，则

$$R_{B1} = \frac{U_{CC} - U_B}{I_1} = \frac{U_{CC} - U_B}{I_2 + I_B} = \frac{12 - 4}{0.15 + 0.02}\ \text{k}\Omega \approx 47\ \text{k}\Omega$$

$$R_{B2} = \frac{U_B}{I_2} = \frac{4}{0.15}\ \text{k}\Omega \approx 26.7\ \text{k}\Omega$$

$$R_E = \frac{U_B - U_{BE}}{I_E} = \frac{U_B - U_{BE}}{I_B + I_C} = \frac{4 - 0.7}{0.02 + 1}\ \text{k}\Omega \approx 3.24\ \text{k}\Omega$$

$$R_C = \frac{U_{CC} - U_{CE} - R_E I_E}{I_C} = \frac{12 - 6 - 3.24 \times (1 + 0.02)}{1}\ \text{k}\Omega \approx 2.7\ \text{k}\Omega$$

9.6.2　在图 9.7 所示的共射放大电路中，U_{CC} = 24 V，R_{B1} = 33 kΩ，R_{B2} = 10 kΩ，R_C = 3.3 kΩ，R_E = 1.5 kΩ，R_L = 5.1 kΩ，硅晶体管的 β = 66，试做静态分析和动态分析。

【解】 (1) 静态分析

$$U_B = \frac{R_{B2}}{R_{B1}+R_{B2}}U_{CC} = \frac{10}{33+10}\times 24\ \text{V} = 5.58\ \text{V}$$

$$I_E = \frac{U_B - U_{BE}}{R_E} = \frac{5.58-0.7}{1.5}\ \text{mA} = 3.25\ \text{mA}$$

$$I_B = \frac{I_E}{1+\beta} = \frac{3.25}{1+66}\ \text{mA} = 0.048\ 5\ \text{mA}$$

$$I_C = \beta I_B = 66\times 0.048\ 5\ \text{mA} = 3.2\ \text{mA}$$

$$U_{CE} = U_{CC} - R_C I_C - R_E I_E = (24 - 3.3\times 3.2 - 1.5\times 3.25)\ \text{V} = 8.565\ \text{V}$$

(2) 动态分析

$$r_{be} = 200 + \beta\frac{26}{I_C} = 200 + 66\times\frac{26}{3.2}\ \Omega = 736\ \Omega = 0.736\ \text{k}\Omega$$

$$R'_L = R_C // R_L = \frac{3.3\times 5.1}{8.4}\ \text{k}\Omega = 2\ \text{k}\Omega$$

$$A_u = -\beta\frac{R'_L}{r_{be}} = -66\times\frac{2}{0.736} = -179$$

$$r_i = R_{B1}//R_{B2}//r_{be} = \frac{R_{B1}R_{B2}r_{be}}{R_{B2}r_{be}+R_{B1}r_{be}+R_{B1}R_{B2}}$$

$$= \frac{33\times 10\times 0.736}{10\times 0.736+33\times 0.736+33\times 10}\ \text{k}\Omega$$

$$= 0.672\ \text{k}\Omega$$

$$r_o = R_C = 3.3\ \text{k}\Omega$$

9.6.3 上题中的共射放大电路,若不加发射极旁路电容 C_E,试推导这时的电压放大倍数的计算公式,并计算出数值。

【解】 不加发射极旁路电容 C_E 时,电路的微变等效电路如图 9.14 所示。

由图可知

$$\dot{U}_i = r_{be}\dot{I}_b + R_E(1+\beta)\dot{I}_b$$

$$\dot{U}_o = -R'_L\dot{I}_c = -R'_L\beta\dot{I}_b$$

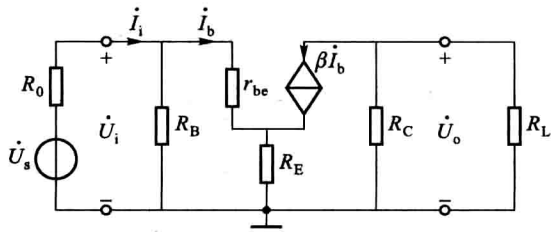


图 9.14

所以 $A_u = -\beta \dfrac{R'_L}{r_{be} + (1+\beta)R_E} = -66 \times \dfrac{2}{0.736 + (1+66) \times 1.5} = -1.3$

9.6.4　已知共集放大电路的 $R_B = 75\ \text{k}\Omega$，$R_E = 1\ \text{k}\Omega$，$R_L = 1\ \text{k}\Omega$，$U_{CC} = 12\ \text{V}$，硅晶体管的 $\beta = 50$，信号源的内阻 R_S 可忽略不计，试对该电路进行静态和动态分析。

【解】　（1）静态分析

$$I_B = \frac{U_{CC} - U_{BE}}{R_B + (1+\beta)R_E} = \frac{12 - 0.7}{75 + (1+50) \times 1}\ \text{mA} = 0.09\ \text{mA}$$

$$I_C = \beta I_B = 50 \times 0.09\ \text{mA} = 4.5\ \text{mA}$$

$$I_E = I_B + I_C = (0.09 + 4.5)\ \text{mA} = 4.59\ \text{mA}$$

$$U_{CE} = U_{CC} - R_E I_E = (12 - 1 \times 4.59)\ \text{V} = 7.41\ \text{V}$$

（2）动态分析

$$R'_L = R_E // R_L = \frac{1 \times 1}{1+1}\ \text{k}\Omega = 0.5\ \text{k}\Omega$$

$$r_{be} = 200 + \beta \frac{26}{I_C} = \left(200 + 50 \times \frac{26}{4.5}\right)\ \Omega = 490\ \Omega = 0.49\ \text{k}\Omega$$

$$A_u = \frac{(1+\beta)R'_L}{r_{be} + (1+\beta)R'_L} = \frac{(1+50) \times 0.5}{0.49 + (1+50) \times 0.5} = 0.98$$

$$r_i = R_B // [r_{be} + (1+\beta)R'_L] = \frac{75 \times [0.49 + (1+50) \times 0.5]}{75 + 0.49 + (1+50) \times 0.5}\ \text{k}\Omega = 19.3\ \text{k}\Omega$$

$$r_o = R_E // \frac{(R_S // R_B) + r_{be}}{1+\beta} = R_E // \frac{\dfrac{R_S R_B}{R_S + R_B} + r_{be}}{1+\beta} = \frac{R_E \dfrac{\dfrac{R_S R_B}{R_S + R_B} + r_{be}}{1+\beta}}{R_E + \left(\dfrac{\dfrac{R_S R_B}{R_S + R_B} + r_{be}}{1+\beta}\right)}$$

$$= \frac{1 \times \dfrac{0 + 0.49}{51}}{1 + \dfrac{0 + 0.49}{51}}\ \text{k}\Omega = 0.009\ 5\ \text{k}\Omega$$

9.6.5　已知共集放大电路的 $R_B = 560\ \text{k}\Omega$，$R_E = 5.6\ \text{k}\Omega$，$U_{CC} = 12\ \text{V}$，硅晶体管的 $\beta = 60$，$r_{be} = 2\ \text{k}\Omega$，信号源内阻 $R_S = 0.56\ \text{k}\Omega$，负载电阻 $R_L = 4.4\ \text{k}\Omega$，试计算（1）静态工作点；（2）空载和有载时的电压放大倍数；（3）输入电阻和输出电阻。

【解】　（1）静态工作点

$$I_B = \frac{U_{CC} - U_{BE}}{R_B + (1+\beta)R_E} = \frac{12 - 0.7}{560 \times 10^3 + (1+60) \times 5.6 \times 10^3}\ \text{A}$$

$$=0.012\ 5\times10^{-3}\text{A}=0.012\ 5\ \text{mA}$$

$$I_C=\beta I_B=60\times0.012\ 5\ \text{mA}=0.75\ \text{mA}$$

$$I_E=I_B+I_C=(0.012\ 5+0.75)\ \text{mA}=0.762\ 5\ \text{mA}$$

$$U_{CE}=U_{CC}-R_EI_E=(12-5.6\times0.762\ 5)\ \text{V}=7.73\ \text{V}$$

(2) 空载和有载时的电压放大倍数

$$A_{u0}=\frac{(1+\beta)R_E}{r_{be}+(1+\beta)R_E}=\frac{(1+60)\times5.6}{2+(1+60)\times5.6}=0.994$$

$$R'_L=R_E//R_L=\frac{5.6\times4.4}{5.6+4.4}\ \text{k}\Omega=2.464\ \text{k}\Omega$$

$$A_{uL}=\frac{(1+\beta)R'_L}{r_{be}+(1+\beta)R'_L}=\frac{(1+60)\times2.464}{2+(1+60)\times2.464}=0.987$$

(3) 输入电阻和输出电阻

$$r_i=R_B//[r_{be}+(1+\beta)R'_L]=\frac{R_B\cdot[r_{be}+(1+\beta)R'_L]}{R_B+[r_{be}+(1+\beta)R'_L]}$$

$$=\frac{560\times[2+(1+60)\times2.464]}{560+[2+(1+60)\times2.464]}\ \text{k}\Omega=119.7\ \text{k}\Omega$$

$$r_o=R_E//\frac{(R_S//R_B)+r_{be}}{1+\beta}=\frac{R_E\cdot\dfrac{\dfrac{R_SR_B}{R_S+R_B}+r_{be}}{1+\beta}}{R_E+\dfrac{\dfrac{R_SR_B}{R_S+R_B}+r_{be}}{1+\beta}}$$

$$=\frac{5.6\times\dfrac{\dfrac{0.56\times560}{0.56+560}+2}{1+60}}{5.6+\dfrac{\dfrac{0.56\times560}{0.56+560}+2}{1+60}}\ \text{k}\Omega=0.04\ \text{k}\Omega$$

9.6.6　在图 9.15 所示放大电路中,已知 $R_C=2\ \text{k}\Omega$,$R_E=2\ \text{k}\Omega$,硅晶体管的 $\beta=30$,$r_{be}=1\ \text{k}\Omega$,试画出该放大电路的微变等效电路,推导出由集电极输出和由发射极输出时的电压放大倍数,求出 $U_i=1\ \text{mV}$ 时的 U_{o1} 和 U_{o2}。

【解】　放大电路的微变等效电路如图 9.16 所示。

(1) 由集电极输出时

$$\dot{U}_i=r_{be}\dot{I}_b+R_E\dot{I}_e=r_{be}\dot{I}_b+R_E(1+\beta)\dot{I}_b$$

$$\dot{U}_{o1}=-R_C\dot{I}_C=-R_C\beta\dot{I}_b$$

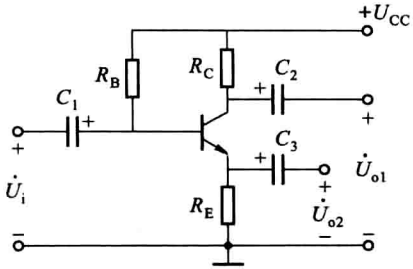


图 9.15

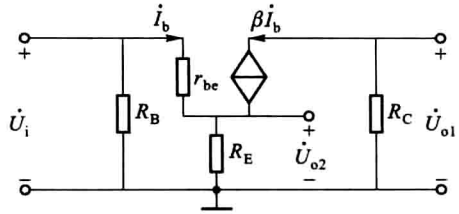


图 9.16

$$A_{u1}=\frac{\dot{U}_{o1}}{\dot{U}_i}=-\beta\frac{R_C}{r_{be}+(1+\beta)R_E}=-30\times\frac{2}{(1+30)\times2}=-0.968$$

（2）由发射极输出时

$$\dot{U}_i=r_{be}\dot{I}_b+R_E\dot{I}_e=r_{be}\dot{I}_b+R_E(1+\beta)\dot{I}_b$$

$$\dot{U}_{o2}=R_E\dot{I}_e=R_E(1+\beta)\dot{I}_b$$

$$A_{u2}=\frac{\dot{U}_{o2}}{\dot{U}_i}=\frac{(1+\beta)R_E}{r_{be}+(1+\beta)R_E}=\frac{(1+30)\times2}{1+(1+30)\times2}=0.984$$

（3）当 $U_i=1$ mV 时

$$U_{o1}=|A_{u1}|U_i=0.968\times1\ \text{mV}=0.968\ \text{mV}$$

$$U_{o2}=|A_{u2}|U_i=0.984\times1\ \text{mV}=0.984\ \text{mV}$$

9.6.7　已知共基放大电路的 $U_{CC}=12$ V，$R_E=4.7$ kΩ，$R_C=6.8$ kΩ，$R_L=12$ kΩ，$R_{B1}=20$ kΩ，$R_{B2}=10$ kΩ，$\beta=100$，试做静态和动态分析。

【解】　（1）静态分析

$$U_B=\frac{R_{B2}}{R_{B1}+R_{B2}}U_{CC}=\frac{10}{20+10}\times12\ \text{V}=4\ \text{V}$$

$$I_E=\frac{U_B-U_{BE}}{R_E}=\frac{4-0.7}{4.7}\ \text{mA}=0.702\ \text{mA}$$

$$I_B=\frac{I_E}{1+\beta}=\frac{0.702}{1+100}\ \text{mA}=0.006\ 95\ \text{mA}$$

$$I_C=\beta I_B=100\times0.006\ 95\ \text{mA}=0.695\ \text{mA}$$

$$U_{CE}=U_{CC}-R_CI_C-R_EI_E$$

$$=(12-6.8\times0.695-4.7\times0.702)\ \text{V}=3.975\ \text{V}$$

（2）动态分析

$$R'_L=\frac{R_CR_L}{R_C+R_L}=\frac{6.8\times12}{6.8+12}\ \text{k}\Omega=4.34\ \text{k}\Omega$$

$$r_{be}=200+\beta\frac{26}{I_C}=\left(200+100\times\frac{26}{0.695}\right)\ \Omega=3\ 941\ \Omega=3.941\ \text{k}\Omega$$

$$A_u=\beta\frac{R'_L}{r_{be}}=100\times\frac{4.34}{3.941}=110$$

$$r_i=R_E//\frac{r_{be}}{1+\beta}=\frac{R_E\dfrac{r_{be}}{1+\beta}}{R_E+\dfrac{r_{be}}{1+\beta}}=\frac{4.7\times\dfrac{3.941}{1+100}}{4.7+\dfrac{3.941}{1+100}}\ \text{k}\Omega=0.039\ \text{k}\Omega$$

$$r_o=R_C=6.8\ \text{k}\Omega$$

9.7.1　有一场效晶体管,在漏源电压保持不变的情况下,栅源电压 U_{GS} 变化了 3 V 时,相应的漏极电流变化 2 mA,试问该管的跨导是多少?

【解】　$g_m=\dfrac{\Delta I_D}{\Delta U_{GS}}=\dfrac{2\times10^{-3}}{3}\text{S}=0.67\times10^{-3}\ \text{S}$

9.8.1　采用分压偏置的增强型 NMOS 管共源放大电路,已知 $U_{DD}=24$ V,$R_{G1}=200$ kΩ,$R_{G2}=56$ kΩ,$R_D=30$ kΩ,$R_S=10$ kΩ,静态栅源电压 $U_{GS}=3.25$ V。求静态时的 I_D 和 U_{DS}。

【解】　$U_G=\dfrac{R_{G2}}{R_{G1}+R_{G2}}U_{DD}=\dfrac{56}{200+56}\times24\ \text{V}=5.25\ \text{V}$

$$U_S=U_G-U_{GS}=(5.25-3.25)\ \text{V}=2\ \text{V}$$

$$I_D=I_S=\frac{U_S}{R_S}=\frac{2}{10}\ \text{mA}=0.2\ \text{mA}$$

$$U_{DS}=U_{DD}-R_DI_D-R_SI_S=(24-30\times0.2-10\times0.2)\ \text{V}=16\ \text{V}$$

9.8.2　采用自给偏置的耗尽型 NMOS 管共源放大电路,已知 $U_{DD}=18$ V,$R_D=30$ kΩ,$R_S=1$ kΩ,静态栅源电压 $U_{GS}=-0.2$ V。求静态时的 I_D 和 U_{DS}。

【解】　$I_D=I_S=-\dfrac{U_{GS}}{R_S}=-\dfrac{-0.2}{1}\ \text{mA}=0.2\ \text{mA}$

$$U_{DS}=U_{DD}-R_DI_D-R_SI_S=(18-30\times0.2-1\times0.2)\ \text{V}=11.8\ \text{V}$$

9.8.3　某场效晶体管放大电路,空载电压放大倍数 $|A_0|=24$,输入电阻 $r_i=10$ MΩ,输出电阻 $r_o=30$ kΩ,输入端接至 $U_S=12$ mV,$R_S=10$ kΩ 的信号源上,输出端接至 $R_L=100$ kΩ 的负载上。求该放大电路的输出电压。

【解】　输入电压

$$U_i=\frac{r_i}{R_S+r_i}U_S=\frac{10\times10^3}{10+10\times10^3}\times12\ \text{mV}=11.988\ \text{mV}$$

空载输出电压

$$U_{OC}=|A_0|U_i=24\times11.988\ \text{mV}=287.71\ \text{mV}$$

有载输出电压

$$U_{oL}=\frac{R_L}{r_o+R_L}U_{OC}=\frac{100}{30+100}\times 287.71\ \text{mV}=221.32\ \text{mV}$$

9.9.1　在图 9.17 所示两级阻容耦合放大电路中，$R_{B1}=20\ \text{k}\Omega$，$R_{B2}=10\ \text{k}\Omega$，$R_C=3\ \text{k}\Omega$，$R_E=1.5\ \text{k}\Omega$，$U_{CC}=12\ \text{V}$，硅晶体管的 $\beta=49$，第一级放大电路的 $A_{u1}=-100$，求该放大电路的总电压放大倍数。

【解】　该放大电路由两级放大电路组成，第二级为共射放大电路（无发射极旁路电容）。

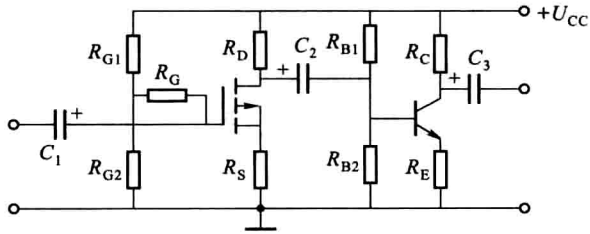


图 9.17

$$U_B=\frac{R_{B2}}{R_{B1}+R_{B2}}U_{CC}=\frac{10}{20+10}\times 12\ \text{V}=4\ \text{V}$$

$$I_E=\frac{U_B-U_{BE}}{R_E}=\frac{4-0.7}{1.5}\ \text{mA}=2.2\ \text{mA}$$

$$I_B=\frac{I_E}{1+\beta}=\frac{2.2}{1+49}\ \text{mA}=0.044\ \text{mA}$$

$$I_C=\beta I_B=49\times 0.044\ \text{mA}=2.156\ \text{mA}$$

$$r_{be}=200+\beta\frac{26}{I_C}=\left(200+49\times\frac{26}{2.156}\right)\Omega=791\ \Omega$$

则第二级的电压放大倍数由题 9.6.3 可知应为

$$A_{u2}=-\beta\frac{R_C}{r_{be}+(1+\beta)R_E}=-49\times\frac{3}{0.791+(1+49)\times 1.5}=-1.94$$

所以，放大电路的总电压放大倍数

$$A_u=A_{u1}A_{u2}=(-100)\times(-1.94)=194$$

9.9.2　图 9.18 所示为一个两级放大电路，已知晶体管的 $\beta_1=40$，$\beta_2=50$，$r_{be1}=1.7\ \text{k}\Omega$，$r_{be2}=1.1\ \text{k}\Omega$，$R_{B1}=56\ \text{k}\Omega$，$R_{E1}=5.6\ \text{k}\Omega$，$R_{B2}=20\ \text{k}\Omega$，$R_{B3}=10\ \text{k}\Omega$，$R_C=3\ \text{k}\Omega$，$R_{E2}=1.5\ \text{k}\Omega$，求该放大电路的总电压放大倍数，输入电阻和输出电阻。

【解】　第一级放大电路为共集放大电路，因此电压放大倍数

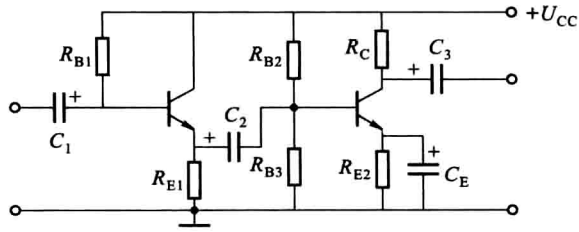


图 9.18

$$A_{u1}=\frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i}=\frac{(1+\beta_1)R'_{L1}}{r_{be1}+(1+\beta_1)R'_{L1}}\approx 1$$

第二级放大电路为共射放大电路

$$A_{u2}=-\beta_2\frac{R_C}{r_{be2}}=-50\times\frac{3}{1.1}=-136.36$$

总电压放大倍数

$$A_u=A_{u1}A_{u2}=-136.36$$

第二级的输入电阻

$$r_{i2}=R_{B2}//R_{B3}//r_{be2}=\frac{r_{be2}\cdot\dfrac{R_{B2}R_{B3}}{R_{B2}+R_{B3}}}{r_{be2}+\dfrac{R_{B2}R_{B3}}{R_{B2}+R_{B3}}}=\frac{1.1\times\dfrac{20\times10}{20+10}}{1.1+\dfrac{20\times10}{20+10}}\ \text{k}\Omega=0.94\ \text{k}\Omega$$

第一级总负载电阻

$$R'_{L1}=R_{E1}//r_{i2}=\frac{R_{E1}\cdot r_{i2}}{R_{E1}+r_{i2}}=\frac{5.6\times0.94}{5.6+0.94}\ \text{k}\Omega=0.8\ \text{k}\Omega$$

放大电路的输入电阻

$$\begin{aligned}r_i&=r_{i1}=R_{B1}//[r_{be1}+(1+\beta_1)R'_{L1}]\\&=\frac{R_{B1}\cdot[r_{be1}+(1+\beta_1)R'_{L1}]}{R_{B1}+[r_{be1}+(1+\beta_1)R'_{L1}]}\\&=\frac{56\times[1.7+(1+40)\times0.8]}{56+[1.7+(1+40)\times0.8]}\ \text{k}\Omega=21.35\ \text{k}\Omega\end{aligned}$$

放大电路的输出电阻

$$r_o=r_{o2}=R_C=3\ \text{k}\Omega$$

9.9.3　在图 9.19 所示放大电路中，已知 $R_{B1}=20\ \text{k}\Omega$，$R_{B2}=10\ \text{k}\Omega$，$R_{C1}=3\ \text{k}\Omega$，$R_{E1}=1.5\ \text{k}\Omega$，$R_{B3}=20\ \text{k}\Omega$，$R_{B4}=10\ \text{k}\Omega$，$R_{C2}=6.8\ \text{k}\Omega$，$R_{E2}=4.7\ \text{k}\Omega$，$\beta_1=60$，$\beta_2=50$，$r_{be1}=1\ \text{k}\Omega$，$r_{be2}=1\ \text{k}\Omega$，求该放大电路的总电压放大倍数，输入电阻和输出电阻。

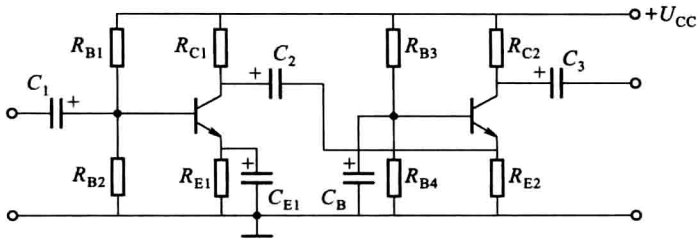


图 9.19

【解】　第二级输入电阻

$$r_{i2}=R_{E2}//\frac{r_{be2}}{1+\beta_2}=\frac{R_{E2}\dfrac{r_{be2}}{1+\beta_2}}{R_{E2}+\dfrac{r_{be2}}{1+\beta_2}}=\frac{4.7\times\dfrac{1}{1+50}}{4.7+\dfrac{1}{1+50}}\ \text{k}\Omega=0.019\ 5\ \text{k}\Omega$$

第一级总负载电阻

$$R'_{L1}=R_{C1}//r_{i2}=\frac{R_{C1}\cdot r_{i2}}{R_{C1}+r_{i2}}=\frac{3\times0.019\ 5}{3+0.019\ 5}\ \text{k}\Omega=0.019\ 4\ \text{k}\Omega$$

第一级电压放大倍数

$$A_{u1}=-\beta_1\frac{R'_{L1}}{r_{be1}}=-60\times\frac{0.019\ 4}{1}=-1.164$$

第二级总负载电阻

$$R'_{L2}=R_{C2}=6.8\ \text{k}\Omega$$

第二级电压放大倍数

$$A_{u2}=\beta_2\frac{R'_{L2}}{r_{be2}}=50\times\frac{6.8}{1}=340$$

总电压放大倍数

$$A_u=A_{u1}A_{u2}=-1.164\times340=-396$$

输入电阻和输出电阻

$$r_i=r_{i1}=R_{B1}//R_{B2}//r_{be1}=\frac{\dfrac{R_{B1}R_{B2}}{R_{B1}+R_{B2}}r_{be1}}{\dfrac{R_{B1}R_{B2}}{R_{B1}+R_{B2}}+r_{be1}}=\frac{\dfrac{20\times10}{20+10}\times1}{\dfrac{20\times10}{20+10}+1}\ \text{k}\Omega=0.87\ \text{k}\Omega$$

$$r_o=r_{o2}=R_{C2}=6.8\ \text{k}\Omega$$

9.9.4　图 9.20 所示是两级直接耦合放大电路，如果要求在 $u_I=0$ 时，$u_O=7$ V，试问 R_E 应为多少？设 $U_{BE1}=0.7$ V。

【解】　本题目的是为了了解直接耦合放大电路中前后两级的静态工作点

是相互影响、彼此联系的。

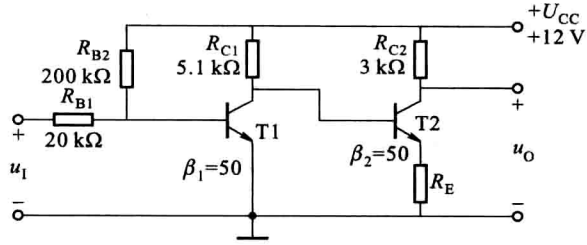


图 9.20

$$I_{B1}=\frac{U_{CC}-U_{BE1}}{R_{B2}}-\frac{U_{BE1}}{R_{B1}}=\left(\frac{12-0.7}{200}-\frac{0.7}{20}\right)\ \text{mA}=0.021\ 5\ \text{mA}$$

$$I_{C1}=\beta_1 I_{B1}=50\times 0.021\ 5\ \text{mA}=1.075\ \text{mA}$$

$$I_{C2}=\frac{U_{CC}-u_O}{R_{C2}}=\frac{12-7}{3}\ \text{mA}=1.67\ \text{mA}$$

$$I_{B2}=\frac{I_{C2}}{\beta_2}=\frac{1.67}{50}\text{mA}=0.033\ \text{mA}$$

$$I_{R_{C1}}=I_{C1}+I_{B2}=(1.075+0.033)\ \text{mA}=1.108\ \text{mA}$$

$$U_{CE1}=U_{CC}-R_{C1}I_{R_{C1}}=(12-5.1\times 1.108)\ \text{V}=6.35\ \text{V}$$

$$I_{E2}=\frac{1+\beta_2}{\beta_2}I_{C2}=\frac{1+50}{50}\times 1.67\ \text{mA}=1.70\ \text{mA}$$

$$R_E=\frac{U_{CE1}-U_{BE1}}{I_{E2}}=\frac{6.35-0.7}{1.7}\ \text{k}\Omega=3.32\ \text{k}\Omega$$

9.10.1　已知图 9.21 所示差分放大电路的 $U_{CC}=U_{EE}=12\ \text{V}$，$R_C=R_E=3\ \text{k}\Omega$，硅晶体管的 $\beta=100$，静态时 R_E 两端的电压 $U_{R_E}=12.12\ \text{V}$。求静态时的 I_B，I_C 和 U_{CE}。

【解】　由于通过 R_E 的电流为 $2I_E$，故

$$I_E=\frac{U_{R_E}}{2R_E}=\frac{12.12}{2\times 3}\ \text{mA}=2.02\ \text{mA}$$

由此求得

$$I_B=\frac{I_E}{1+\beta}=\frac{2.02}{1+100}\text{mA}=0.02\ \text{mA}$$

$$I_C=\beta I_B=100\times 0.02\ \text{mA}=2\ \text{mA}$$

$$U_{CE}=U_{CC}+U_{EE}-R_C I_C-U_{R_E}=(12+12-3\times 2-12.12)\ \text{V}=5.88\ \text{V}$$

9.10.2　图 9.22 所示是利用差分放大电路组成的晶体管电压表的原理电路。设电压表的满标偏转电流为 100 μA，电压表支路的总电阻为 2 kΩ，差分放

大电路的差模电压放大倍数 $|A_d| = 25.24$。试问要使电压表的指针满偏，需加多大的输入电压？

【解】 要使电压表的指针满偏时的输出电压应为

$$U_o = 2 \times 10^3 \times 100 \times 10^{-6}\ \text{V} = 0.2\ \text{V}$$

故输入电压

$$U_i = \frac{U_o}{|A_d|} = \frac{0.2}{25.24}\ \text{V} = 7.92\ \text{mV}$$

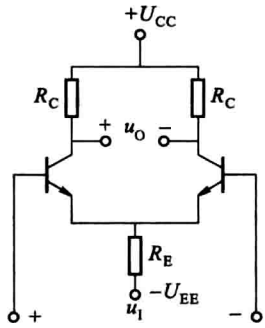


图 9.21

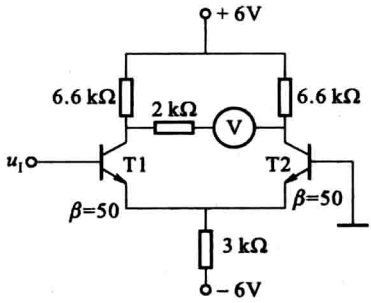


图 9.22

第 10 章　集成运算放大器

一、要求与提示

1. 了解集成电路的发展概况和特点，理解模拟电路和数字电路的区别。

2. 了解集成运算放大器的组成和电压传输特性。

3. 理解反馈的概念，了解反馈的类型和负反馈对放大电路性能的影响。

反馈是本章的难点。学习时，请注意以下几点：

（1）首先，要理解什么是反馈，对某一具体电路来说，是否存在反馈。判断某一放大电路中是否有反馈存在的方法是分析该电路中是否有将输出回路和输入回路联系起来的元件或电路。一般来说，大体上有两种情况：一是反馈元件接在输出回路和输入回路的公共支路上，例如上一章讨论的共射放大电路、共集放大电路和共基放大电路中的 R_E，它们既接在输入回路中，又接在输出回路中，输出回路中的信号必然会通过它们反映到输入回路中去，所以它们是反馈元件。二是某些元件的一端接在输出回路中，另一端接在输入回路中，例如本章讨论的基本运算电路中的 R_F，输出信号将通过它们和地线送回到输入回路中，所以它们是反馈元件。

（2）要理解在放大电路中主要是采用负反馈，在振荡电路中主要是采用正反馈。正、负反馈的判断方法是采用瞬时极性法。在本章介绍的由集成运算放大器组成的电路中可总结出如下的规律：当反馈元件接到同相输入端上时，为正反馈。当反馈元件接到反相输入端上时，为负反馈（但要注意：所谓同相输入端和反相输入端只是对本级运放电路而言的，在多级放大电路中则要视情况而定）。

（3）要了解串联反馈和并联反馈的区别。在由集成运算放大器组成的电路中，可总结出如下规律：若反馈元件接回到信号输入端一侧，反馈信号与输入信号是以电流的形式进行比较的，这种反馈为并联反馈；若反馈元件接回到接地输入端一侧，反馈信号和输入信号是以电压的形式进行比较的，这种反馈为串联反馈。

（4）要了解电压反馈与电流反馈的区别。在由集成运算放大器组成的电路中可总结出如下规律：若反馈量取自输出端与地之间（即 R_L 两端）时为电压反馈；若反馈量取自与 R_L 串联的分压电阻 R 上时为电流反馈。

4. 理解理想运算放大器并掌握其基本分析方法。

理解了理想运算放大器才能掌握集成运放电路的分析。因此，要很好理解理想运算放大器的主要条件、电压传输特性以及工作在饱和区和线性区时的特点。

5. 理解基本运算电路的工作原理和分析方法。

基本运算电路是集成运算放大器的线性应用的一部分。不仅要掌握教材表 10.5.1 归纳的结论，而且要掌握电路的分析方法。这些分析方法归纳起来大致有以下几种：

（1）根据理想运算放大器在线性区工作时的特点，利用欧姆定律和基尔霍夫定律进行分析，例如反相比例运算电路和同相比例运算电路的分析就是采用这一方法。

（2）根据已知结论，利用叠加定理进行分析，例如加法运算电路和减法运算电路的分析就是采用这一方法。

（3）利用已知结论（见教材表 10.5.1）进行逐级推导，例如教材例 10.5.2 题就是采用这一方法解题的。

6. 了解电压比较器的工作原理。

电压比较器是集成运算放大器的非线性应用的一部分，重点是掌握单限电压比较器。

7. 理解自励振荡的条件，了解用集成运算放大器组成的 *RC* 振荡电路的工作原理。

学习 *RC* 正弦波振荡电路要分清正弦波振荡电路、*RC* 正弦波振荡电路和由集成运算放大器组成的 *RC* 正弦波振荡电路三种情况下产生自励振荡的相位条件、幅度条件和起振条件。三者的条件是一致的，但后者是前者的特例。

*8. 了解有源滤波器的工作原理。

二、教学建议

1. 本章教学参考学时为 4 学时。

2. 本章重点是反馈的概念、理想运算放大器、基本运算电路和自励振荡的条件。

3. 本章难点是反馈的判断。该部分可视学生和学时情况决定要求程度，学时紧张时可不作要求。

4. 基本运算电路不必逐个讲解，可以选讲其中几个，其余由学生自学掌握。

5. 打 * 号的部分供学时宽裕时选讲。

三、分析与思考解答

10.3.(1)　为了分别实现:① 稳定输出电压;② 稳定输出电流;③ 提高输入电阻;④ 降低输出电阻,应引入哪种类型的负反馈?

【答】　① 引入电压负反馈能稳定输出电压;② 引入电流负反馈能稳定输出电流;③ 引入串联负反馈能提高输入电阻;④ 引入电压负反馈能降低输出电阻。

10.3.(2)　加有负反馈的某集成运放电路,已知 $|A_o| = 1\ 000$, $|F| = 0.049$,如果输出电压 $U_o = 3$ V,试求它的输入电压 U_i、反馈电压 U_f和净输入电压 U_d。

【答】

$$|A_f| = \frac{|A_o|}{1 + |A_o||F|} = \frac{1\ 000}{1 + 1\ 000 \times 0.049} = 20$$

$$U_i = \frac{U_o}{|A_f|} = \frac{3}{20}\ \text{V} = 0.15\ \text{V}$$

$$U_f = |F|U_o = (0.049 \times 3)\ \text{V} = 0.147\ \text{V}$$

$$U_d = \frac{U_o}{|A_o|} = \frac{3}{1\ 000}\ \text{V} = 0.003\ \text{V}$$

10.4.(1)　分析工作于线性区的理想集成运放电路的基本依据有哪些?

【答】　分析工作于线性区的理想集成运放电路的基本依据有三条:

① $u_D = 0$,两输入端之间是虚短路。

② $i_D = 0$,两输入端之间是虚开路。

③ 输出电压不受负载大小的影响。

10.4.(2)　理想集成运算放大器在非线性区工作时,是否可以认为 $u_D = 0$, $i_D = 0$?

【答】　不可以认为 $u_D = 0$。因为这时的理想运算放大器工作在非线性区(正、负饱和区),由电压传输特性可知 $u_D \neq 0$。对于 i_D来说,因 $r_i \to \infty$,故可以认为 $i_D = 0$。

10.5.(1)　什么叫虚地?在上述六种基本运算电路中,哪些电路存在虚地?

【答】　虚地是指反相输入端虽未直接接地,但其电位却为零。在反相比例运算电路、加法运算电路、微分电路和积分电路中的反相输入端都是虚地端。

10.5.(2)　在上述六种基本运算电路中,它们的信号输入方式各属于哪一种?

【答】　参看表 10.1。

表 10.1

运算电路	反相比例运算	同相比例运算	加法运算	减法运算	微分运算	积分运算
输入方式	反相输入	同相输入	反相输入	差分输入	反相输入	反相输入

10.5.(3)　由理想集成运放组成的上述六种基本运算电路，它们的输出电压与输入电压的关系是否会随负载的不同而改变？若运放不是理想的，情况又如何？

【答】　因为理想集成运放的输出电阻为零，输出电压恒定，因此，由理想集成运放组成的六种基本运算电路的输出电压与输入电压的关系是不会随负载的不同而改变的。若运放不是理想的，则其输出电阻 $r_o \neq 0$，使输出电压与输入电压的关系随负载的不同而改变。设 U_{OC} 为非理想集成运放运算电路的开路电压，当负载为 R_L 时的输出电压 U_{oL} 应为：$U_{oL} = \dfrac{R_L}{r_o + R_L} U_{OC}$。因此，当 R_L 改变时，U_{oL} 与 U_I 的关系就随之改变。

10.5.(4)　上述六种基本运算电路的输出电压与输入电压的关系式，是否输入电压无论多大都能成立？

【答】　六种基本运算电路的输出电压与输入电压的关系式（运算关系）是在理想集成运算放大器加入深度负反馈时工作在线性区域内推导出来的。随着输入电压的增大，理想集成运算放大器将进入非线性的饱和区，即输出电压将等于饱和值，因而破坏了运算电路的运算关系。因此，六种基本运算电路的输入电压是有限定范围的（不允许超过某值）。

10.6.(1)　电压比较器和基本运算电路中的集成运放分别工作在电压传输特性的哪个区？

【答】　电压比较器中的集成运放是工作在电压传输特性的非线性区（饱和区），而基本运算电路中的集成运放是工作在电压传输特性的线性区。

10.6.(2)　试分析零比较器的电压传输特性及输出和输入电压的关系。

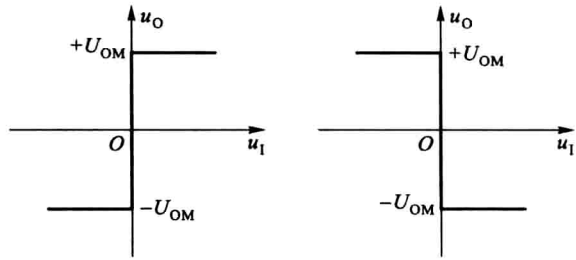
【答】　零比较器的电压传输特性如图 10.1 所示。

图 10.1(a)中

$$u_O = \begin{cases} +U_{OM} & (u_I > 0) \\ -U_{OM} & (u_I < 0) \end{cases}$$

图 10.1(b)中

$$u_O = \begin{cases} -U_{OM} & (u_I > 0) \\ +U_{OM} & (u_I < 0) \end{cases}$$



(a) $u_+=u_I, u_-=U_R=0$　　(b) $u_+=U_R=0, u_-=u_I$

图 10.1

10.6.(3)　试分析在 $U_R=0$ 时,滞回比较器的 U_H 和 U_L;画出其电压传输特性。

【答】　$U_R=0$ 时的滞回比较器的电压传输特性如图 10.2 所示,此时上、下限触发电压的绝对值相等,即

$$U_H=-U_L=\frac{R_2}{R_2+R_F}U_{OM}$$

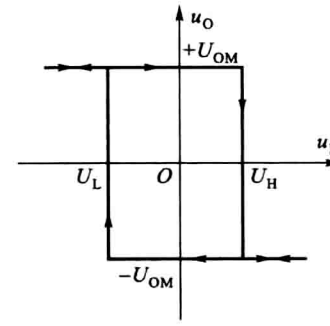


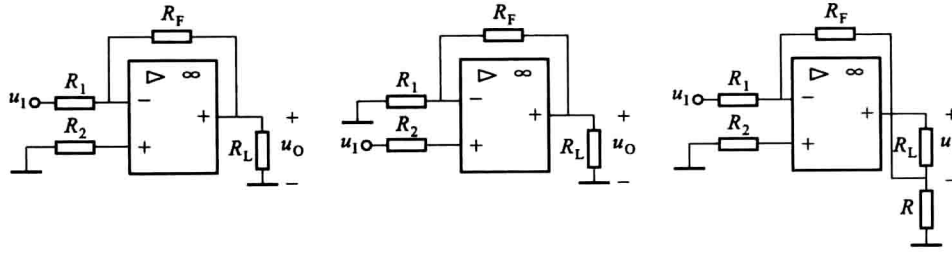
图 10.2

10.7.(1)　如果将教材图 10.7.2 所示电路中的放大电路改用下述放大电路能否满足自励振荡的条件:① 一级共射放大电路;② 一级共集放大电路;③ 一级共基放大电路。

【答】　① 一级共射放大电路的输出电压与输入电压相位相反,不能满足自励振荡的相位条件;② 一级共集放大电路的电压放大倍数 $A_u\approx1$,不能满足自励振荡的幅度条件;③ 一级共基放大电路可以满足自励振荡的条件。

四、练习题解答

10.3.1　试判断图 10.3 所示各电路中的反馈(正、负、串联、并联、电压、电流)。



(a)　　(b)　　(c)

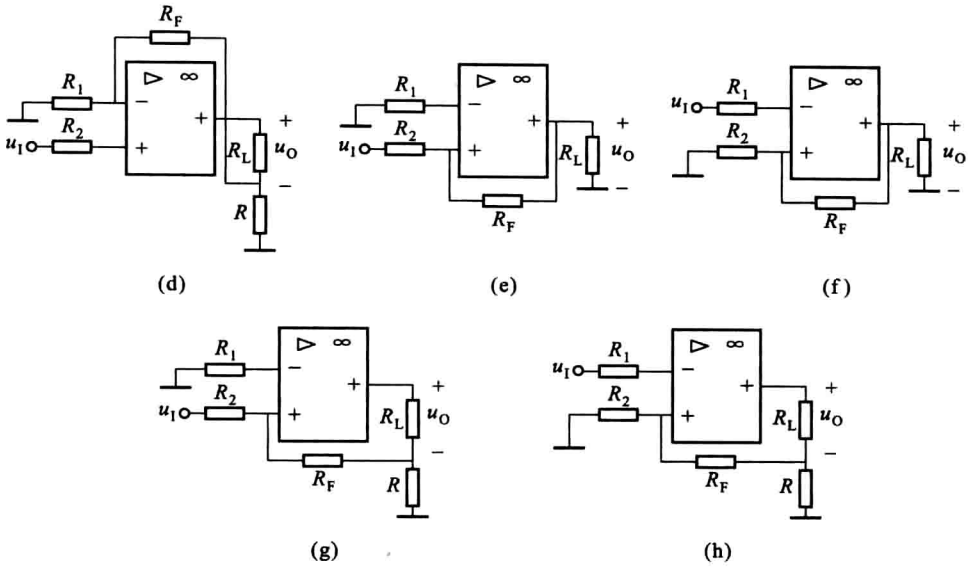


图 10.3

【解】　判断结果见表 10.2。

表 10.2

电　　路	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
正、负反馈	负	负	负	负	正	正	正	正
串联、并联反馈	并联	串联	并联	串联	并联	串联	并联	串联
电压、电流反馈	电压	电压	电流	电流	电压	电压	电流	电流

10.3.2　试判断图 10.4 所示电路中电阻 R_F所形成的反馈(正、负、串联、并联、电压、电流)。

【解】　判断结果为并联电压负反馈。

10.5.1　在图 10.5 所示反相比例运算电路中,已知集成运算放大器的 $U_{CC}=15\ \text{V}$, $U_{EE}=15\ \text{V}$, $R_1=10\ \text{k}\Omega$, $R_F=100\ \text{k}\Omega$。试求 u_I分别为以下各值时的输出电压 u_O:(1) $u_I=-10\ \text{mV}$;(2) $u_I=\sin\omega t\ \text{V}$;(3) $u_I=3\ \text{V}$;(4) $u_I=-5\ \text{V}$。

【解】　(1) $u_I=-10\ \text{mV}$ 时

$$u_O=-\frac{R_F}{R_1}u_I=-\frac{100}{10}\times(-10)\ \text{mV}=100\ \text{mV}$$

(2) $u_I=\sin\omega t\ \text{V}$ 时

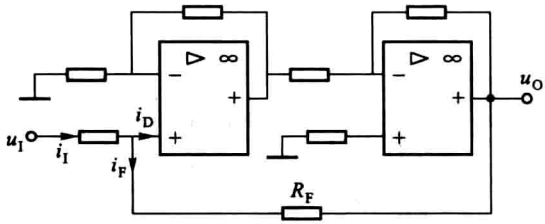


图 10.4

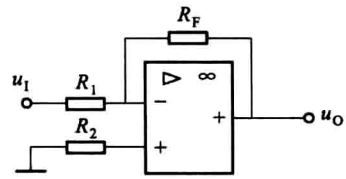


图 10.5

$$u_O = -\frac{R_F}{R_1}u_I = -\frac{100}{10}\sin \omega t \text{ V} = -10 \sin \omega t \text{ V}$$

(3) $u_I = 3$ V 时

若 $u_O = -\dfrac{R_F}{R_1}u_I = -\dfrac{100}{10} \times 3 \text{ V} = -30 \text{ V}$

$|u_O| > U_{EE}$,这是不可能的,说明它已工作于负饱和区,故

$$u_O = -U_{OM} = -U_{EE} = -15 \text{ V}$$

(4) $u_I = -5$ V 时

若 $u_O = -\dfrac{R_F}{R_1}u_I = -\dfrac{100}{10} \times (-5) \text{ V} = 50 \text{ V}$

$u_O > U_{CC}$,这是不可能的,说明它已工作于正饱和区,故

$$u_O = +U_{OM} = +U_{CC} = 15 \text{ V}$$

10.5.2　在图 10.6 所示电路中,已知 $U = 1.5$ V,$R_1 = 3$ kΩ,$R_2 = 3$ kΩ,$R_3 = 6$ kΩ,$R_F = 6$ kΩ,求 U_O。

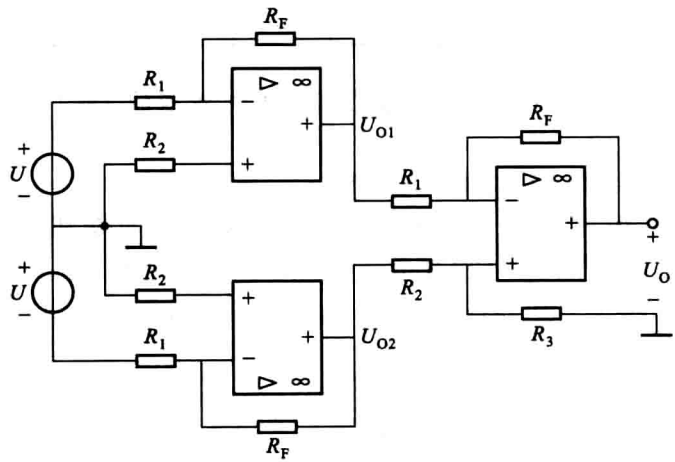


图 10.6

【解】　左边两个电路为反相比例运算电路，右边一个为减法运算电路，且 $\frac{R_3}{R_2}=\frac{R_F}{R_1}$，所以求得

$$U_{O1}=-\frac{R_F}{R_1}U=-\frac{6\times10^3}{3\times10^3}\times1.5\ \text{V}=-3\ \text{V}$$

$$U_{O2}=-\frac{R_F}{R_1}(-U)=-\frac{6\times10^3}{3\times10^3}\times(-1.5)\ \text{V}=3\ \text{V}$$

$$U_O=\frac{R_F}{R_1}(U_{O2}-U_{O1})=\frac{6\times10^3}{3\times10^3}[3-(-3)]\ \text{V}=12\ \text{V}$$

10.5.3　在图 10.7(a) 所示的加法运算电路中，u_{I1} 和 u_{I2} 的波形如图 10.7(b) 和(c) 所示。$R_{11}=20\ \text{k}\Omega$，$R_{12}=40\ \text{k}\Omega$，$R_F=40\ \text{k}\Omega$。求平衡电阻 R_2 及输出电压 u_O 的波形。

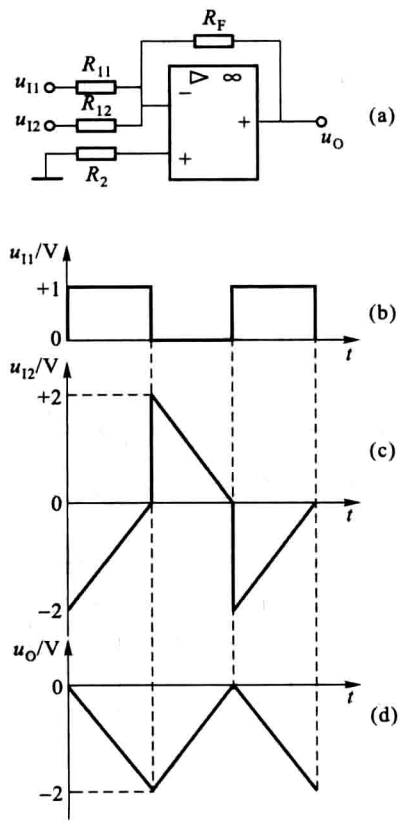


图 10.7

【解】 $R_2 = R_{11} /\!/ R_{12} /\!/ R_F$

$$= \frac{1}{\frac{1}{20}+\frac{1}{40}+\frac{1}{40}}\ \text{k}\Omega = 10\ \text{k}\Omega$$

$$u_O = -\frac{R_F}{R_{11}}u_{11} - \frac{R_F}{R_{12}}u_{12}$$

$$= -\frac{40}{20}u_{11} - \frac{40}{40}u_{12}$$

$$= -(2u_{11} + u_{12})$$

由此求得 u_0的波形如图 10.7(d)所示。

10.5.4 图 10.8 所示为两级比例运算放大电路,求 u_0与 u_1的关系式。

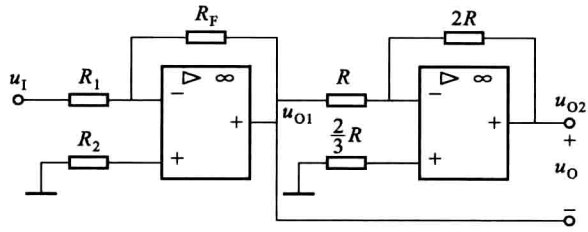


图 10.8

【解】

$$u_{O1} = -\frac{R_F}{R_1}u_I$$

$$u_{O2} = -\frac{2R}{R}u_{O1} = \frac{2R_F}{R_1}u_I$$

$$u_O = u_{O2} - u_{O1} = \frac{2R_F}{R_1}u_I + \frac{R_F}{R_1}u_I = \frac{3R_F}{R_1}u_I$$

10.5.5 在图 10.9 所示电路中,已知 $R_F = 4R_1$,求 u_0与 u_{11}和 u_{12}的关系式。

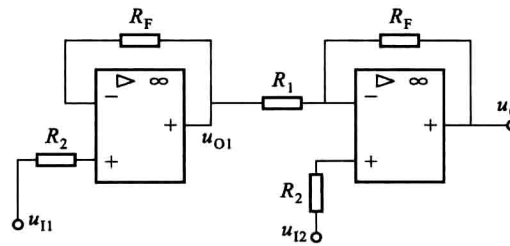


图 10.9

【解】 前级电路为电压跟随器,故

$$u_{O1} = u_{I1}$$

后级电路利用叠加定理分析，在 $u_{O1} = u_{I1}$ 单独作用时为反相比例运算电路，故

$$u'_O = -\frac{R_F}{R_1}u_{I1}$$

在 u_{I2} 单独作用时为同相比例运算电路，故

$$u''_O = \left(1 + \frac{R_F}{R_1}\right)u_{I2}$$

由此求得

$$u_O = u'_O + u''_O = \left(1 + \frac{R_F}{R_1}\right)u_{I2} - \frac{R_F}{R_1}u_{I1}$$

$$= 5u_{I2} - 4u_{I1}$$

10.5.6　图 10.10 为一反相比例运算电路，试证明 $A_F = \dfrac{u_O}{u_I} = -\dfrac{R_F}{R_1}\left(1 + \dfrac{R_3}{R_4}\right) - \dfrac{R_3}{R_1}$。

【证】　由于 $u_+ = u_- = 0$，“ - ”端为虚地端，R_F 和 R_4 可视为并联，因而

$$u_{R_4} = \frac{R_4 // R_F}{R_3 + R_4 // R_F}u_O$$

即

$$u_O = \frac{R_3 + R_4 // R_F}{R_4 // R_F}u_{R_4}$$

由于

$$u_{R_4} = u_{R_F} = -R_F i_F$$

$$i_F = i_1 = \frac{u_I}{R_1}$$

因此

$$u_O = \frac{R_3 + R_4 // R_F}{R_4 // R_F}u_{R_4} = \frac{R_3 + R_4 // R_F}{R_4 // R_F} \cdot \left(-\frac{R_F}{R_1}u_I\right)$$

$$= -\frac{R_F}{R_1} \cdot \frac{R_3 + R_4 // R_F}{R_4 // R_F}u_I = -\frac{R_F}{R_1}\left(\frac{R_3}{R_4 // R_F} + 1\right)u_I$$

$$= -\frac{R_F}{R_1}\left[1 + \frac{R_3(R_4 + R_F)}{R_4 \cdot R_F}\right]u_I = -\frac{R_F}{R_1}\left(1 + \frac{R_3}{R_F} + \frac{R_3}{R_4}\right)u_I$$

$$= \left[-\frac{R_F}{R_1}\left(1 + \frac{R_3}{R_4}\right) - \frac{R_3}{R_1}\right]u_I$$

即

$$A_F = \frac{u_O}{u_I} = -\frac{R_F}{R_1}\left(1 + \frac{R_3}{R_4}\right) - \frac{R_3}{R_1}$$

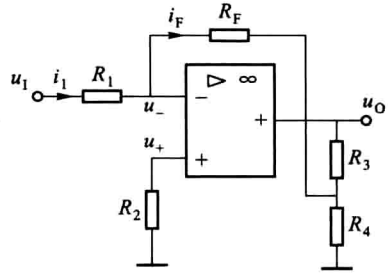


图 10.10

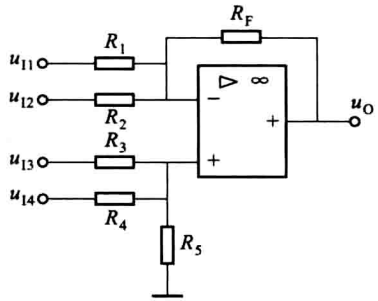


图 10.11

10.5.7　图 10.11 所示为一加减混合运算电路，已知 $R_1 = R_2 = R_3 = R_4$，$R_5 = R_F$。求此电路的输出电压 u_O 的表达式。

【解】　利用叠加定理求解此题。

当 u_{I1} 单独作用时

$$u_{O1} = -\frac{R_F}{R_1}u_{I1}$$

当 u_{I2} 单独作用时

$$u_{O2} = -\frac{R_F}{R_2}u_{I2}$$

当 u_{I3} 单独作用时，R_1 与 R_2 并联接地，R_4 与 R_5 并联接地，其上的电压 $\frac{R_4 // R_5}{R_3 + (R_4 // R_5)}u_{I3}$ 是从同相输入端输入的电压，根据同相比例运算得

$$u_{O3} = \left(1 + \frac{R_F}{R_1 // R_2}\right)\frac{R_4 // R_5}{R_3 + (R_4 // R_5)}u_{I3}$$

当 u_{I4} 单独作用时，同理可得

$$u_{O4} = \left(1 + \frac{R_F}{R_1 // R_2}\right)\frac{R_3 // R_5}{R_4 + (R_3 // R_5)}u_{I4}$$

将 $R_4 = R_3 = R_2 = R_1$ 和 $R_5 = R_F$ 代入，求得输出电压为

$$\begin{aligned} u_O &= u_{O1} + u_{O2} + u_{O3} + u_{O4} \\ &= -\frac{R_F}{R_1}u_{I1} - \frac{R_F}{R_1}u_{I2} + \left(1 + \frac{2R_F}{R_1}\right)\frac{R_1 // R_F}{R_1 + (R_1 // R_F)}u_{I3} \\ &\quad + \left(1 + \frac{2R_F}{R_1}\right)\frac{R_1 // R_F}{R_1 + (R_1 // R_F)}u_{I4} \end{aligned}$$

$$=\frac{R_F}{R_1}(u_{I4}+u_{I3}-u_{I2}-u_{I1})$$

10.5.8　求图 10.12 所示电路中 u_O 与 u_I 的关系式。

【解】　由于理想集成运放的净输入电压和净输入电流为零，故

$$u_I = R_3 i_3$$

$$i_3 = i_2 = i_1$$

因此

$$u_O = R_1 i_1 + R_2 i_2 + R_3 i_3$$

$$=(R_1+R_2+R_3)\frac{u_I}{R_3}$$

$$=\frac{R_1+R_2+R_3}{R_3}u_I$$

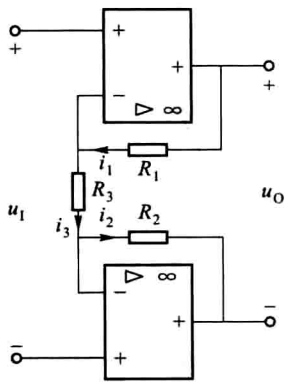


图 10.12

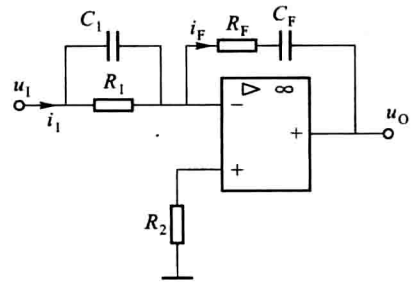


图 10.13

10.5.9　图 10.13 所示是广泛应用于自动调节系统中的比例 - 积分 - 微分电路。试求该电路 u_O 与 u_I 的关系式。

【答】　由于 $u_+ = u_- = 0$，“ - ”端为虚地端。因此

$$u_O = -\left(R_F i_F + \frac{1}{C_F}\int i_F \mathrm{d}t\right)$$

$$i_F = i_1 = \frac{u_I}{R_1} + C_1\frac{\mathrm{d}u_I}{\mathrm{d}t}$$

代入上式，得

$$u_O = -\left[\frac{R_F}{R_1}u_I + R_F C_1\frac{\mathrm{d}u_I}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{C_F}\int\left(\frac{u_I}{R_1} + C_1\frac{\mathrm{d}u_I}{\mathrm{d}t}\right)\mathrm{d}t\right]$$

$$= -\left[\left(\frac{R_F}{R_1}+\frac{C_1}{C_F}\right)u_1 + R_F C_1\frac{\mathrm{d}u_1}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{R_1 C_F}\int u_1 \mathrm{d}t\right]$$

10.5.10　在图 10.14(a) 所示的微分运算电路中，$R_F = 500\ \mathrm{k\Omega}$，$C = 1\ \mu\mathrm{F}$，$u_1 = (2t - \sin 1\,000t)\ \mathrm{mV}$。求：(1) u_O；(2) u_O的最大值和最小值；(3) 画出 u_O的波形。

【解】　(1) $u_O = -R_F C\dfrac{\mathrm{d}u_1}{\mathrm{d}t}$

$$= -500\times10^3\times10^{-6}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(2t - \sin 1\,000t)\ \mathrm{mV}$$

$$= -500\times10^3\times10^{-6}\times(2 - 1\,000\cos 1\,000t)\ \mathrm{mV}$$

$$= -1 + 500\cos 1\,000t\ \mathrm{mV}$$

(2) $u_{O\max} = (-1 + 500)\ \mathrm{mV} = 499\ \mathrm{mV}$

$u_{O\min} = (-1 - 500)\ \mathrm{mV} = -501\ \mathrm{mV}$

(3) u_O的波形如图 10.14(b)所示。

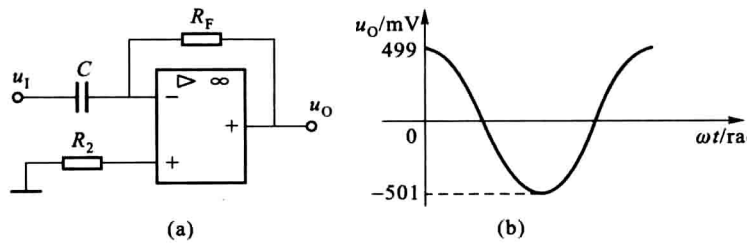


图 10.14

10.5.11　在图 10.15(a) 所示的积分运算电路中，$R_1 = 500\ \mathrm{k\Omega}$，$C = 0.5\ \mu\mathrm{F}$，电路接通前电容未充过电，当电路接通后，测得 u_O从零下降到 $-2\ \mathrm{mV}$所需要的时间为 1 s。求输入的直流电压 U_I，并画出输入和输出电压的波形。

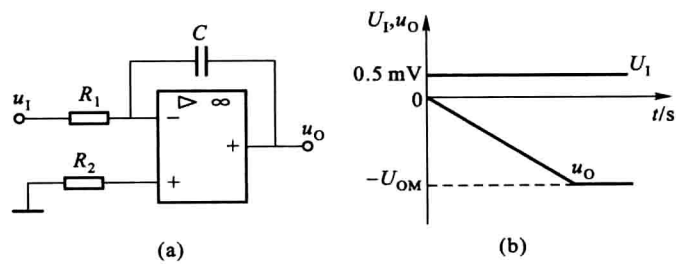


图 10.15

【解】 $u_O = -\frac{1}{R_1 C}\int u_I \mathrm{d}t = -\frac{1}{R_1 C}\int U_I \mathrm{d}t$

$$= -\frac{1}{R_1 C}U_I t$$

$$= -\frac{1}{500\times10^3\times0.5\times10^{-6}}U_I t$$

$$= -4U_I t$$

$$-2\ \mathrm{mV} = -4U_I$$

$$U_I = 0.5\ \mathrm{mV}$$

U_I和 u_O的波形如图 10.15(b)所示。

10.5.12　图 10.16 所示电路为应用运放来测量电压的原理电路。输出端接有满量程为 5 V,500 μA 的电压表。试分别计算出五种量程 0.5 V,1 V,5 V,10 V,50 V 所对应的电阻 R_{11} ~ R_{15}的阻值。

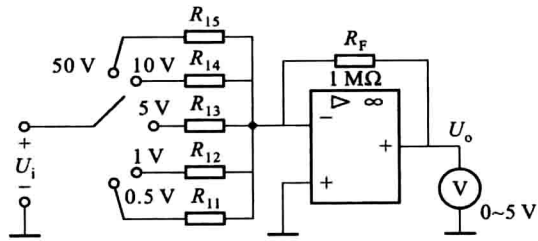


图 10.16

【解】 该电路采用的是反相比例运算电路,根据 $|U_o| = \frac{R_F}{R_1}|U_i|$得

$$R_{11} = \frac{|U_i|}{|U_o|}R_F = \frac{0.5}{5}\times1\ \mathrm{M\Omega} = 0.1\ \mathrm{M\Omega}$$

$$R_{12} = \frac{|U_i|}{|U_o|}R_F = \frac{1}{5}\times1\ \mathrm{M\Omega} = 0.2\ \mathrm{M\Omega}$$

$$R_{13} = \frac{|U_i|}{|U_o|}R_F = \frac{5}{5}\times1\ \mathrm{M\Omega} = 1\ \mathrm{M\Omega}$$

$$R_{14} = \frac{|U_i|}{|U_o|}R_F = \frac{10}{5}\times1\ \mathrm{M\Omega} = 2\ \mathrm{M\Omega}$$

$$R_{15} = \frac{|U_i|}{|U_o|}R_F = \frac{50}{5}\times1\ \mathrm{M\Omega} = 10\ \mathrm{M\Omega}$$

10.5.13　图 10.17 是应用运放测量小电流的原理电路。输出端接有满量程为 5 V,500 μA 的电压表。试计算 R_{F1} ~ R_{F5}各电阻值。

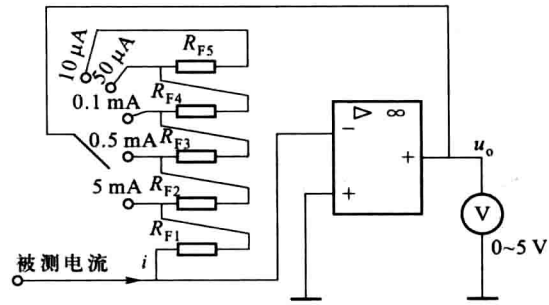


图 10.17

【解】　由于$|u_o| = R_F i$,所以

$$R_{F1} = \frac{|u_o|}{i} = \frac{5}{5}\ \text{k}\Omega = 1\ \text{k}\Omega$$

$$R_{F2} = \frac{|u_o|}{i} - R_{F1} = \left(\frac{5}{0.5} - 1\right)\ \text{k}\Omega = 9\ \text{k}\Omega$$

$$R_{F3} = \frac{|u_o|}{i} - R_{F1} - R_{F2} = \left(\frac{5}{0.1} - 1 - 9\right)\ \text{k}\Omega = 40\ \text{k}\Omega$$

$$R_{F4} = \frac{|u_o|}{i} - R_{F1} - R_{F2} - R_{F3} = \left(\frac{5}{0.05} - 1 - 9 - 40\right)\ \text{k}\Omega = 50\ \text{k}\Omega$$

$$R_{F5} = \frac{|u_o|}{i} - R_{F1} - R_{F2} - R_{F3} - R_{F4}$$

$$= \left(\frac{5}{0.01} - 1 - 9 - 40 - 50\right)\ \text{k}\Omega = 400\ \text{k}\Omega$$

10.5.14　图 10.18 是应用运算放大器测量电阻的原理电路,输出端接的电压表同上题。当电压表指示为 4 V 时,被测电阻 R_X 的阻值应是多少?

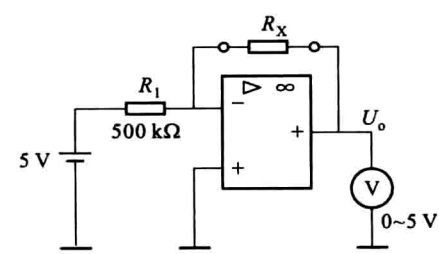


图 10.18

【解】　$|U_o| = \dfrac{R_X}{R_1} U_i$

$$R_X = \frac{|U_o|}{U_i} R_1$$

$$= \frac{4}{5} \times 500\ \text{k}\Omega$$

$$= 400\ \text{k}\Omega$$

10.6.1　图 10.19(a) 所示为加到单限电压比较器反相输入端的输入

电压 u_I 的波形，同相输入端接参考电压 $U_R = 3$ V。试画出对应的输出电压 u_O 的波形。

【解】 由于

$$u_I < U_R \text{ 时}, u_O = +U_{OM}$$

$$u_I > U_R \text{ 时}, u_O = -U_{OM}$$

因此求得 u_O 的波形如图 10.19(b)所示。

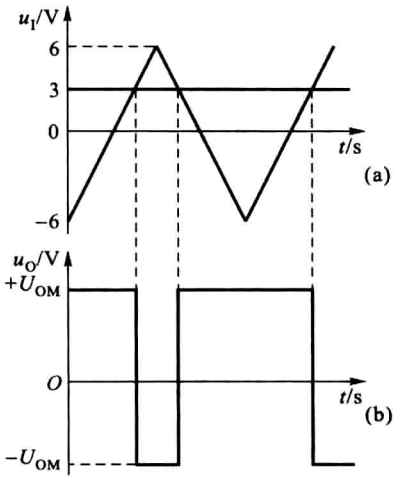


图 10.19

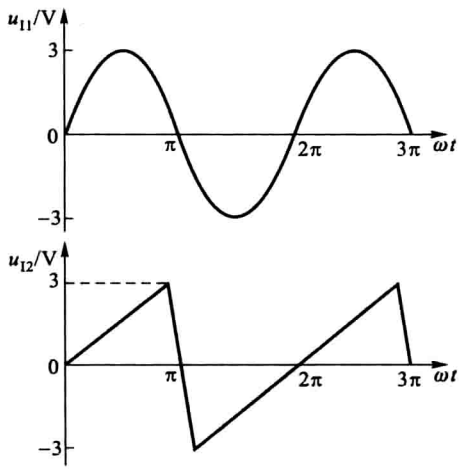


图 10.20

10.6.2　一单限电压比较器，反相输入端加电压 u_{I1}，同相输入端加电压 u_{I2}，它们的波形如图 10.20 所示。试给出输出电压 u_O 的波形。

【解】 把两个输入信号 u_{I1} 和 u_{I2} 叠加在一起，画在同一个坐标系中，如图 10.21(a) 所示。由于

$$u_{I1} > u_{I2} \text{时}, u_O = -U_{OM}$$

$$u_{I1} < u_{I2} \text{时}, u_O = +U_{OM}$$

因此 u_O 的波形如图 10.21(b)所示。

10.6.3　图 10.22 所示电路中，集成运放的 $U_{CC} = U_{EE} = 9$ V，求 R_2 以及下述两种情况下的 u_{O1} 和 u_{O2}：(1) $u_{I1} = 0.1$ V，$u_{I2} = -0.2$ V；(2) $u_{I1} = -0.1$ V，$u_{I2} = 0.2$ V。

【解】　$R_2 = \dfrac{1}{\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{3}}\ \text{k}\Omega = 1\ \text{k}\Omega$

A_1 是加法运算电路

$$u_{O1} = -\frac{3}{3}(u_{I1} + u_{I2}) = -(u_{I1} + u_{I2})$$

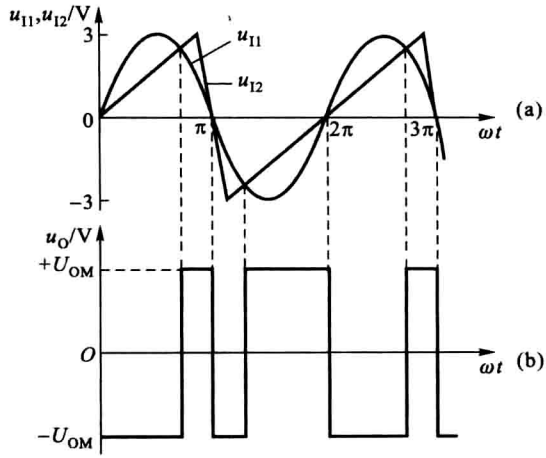


图 10.21

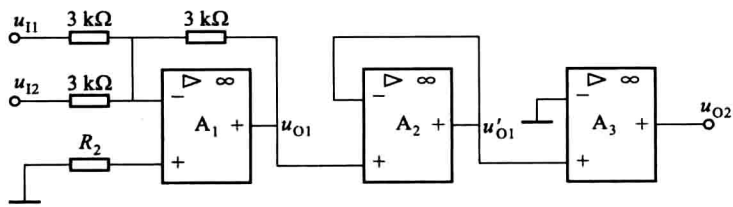


图 10.22

A_2是电压跟随器

$$u'_{O1} = u_{O1} = -(u_{I1} + u_{I2})$$

A_3是零比较器

$$u_{O2} = \begin{cases} +U_{CC} = 9\ \text{V} & (u'_{O1} > 0) \\ -U_{EE} = -9\ \text{V} & (u'_{O1} < 0) \end{cases}$$

(1) $u_{I1} = 0.1\ \text{V}, u_{I2} = -0.2\ \text{V}$ 时

$$u_{O1} = -(0.1 - 0.2)\ \text{V} = 0.1\ \text{V}$$

$$u_{O2} = 9\ \text{V}$$

(2) $u_{I1} = -0.1\ \text{V}, u_{I2} = 0.2\ \text{V}$ 时

$$u_{O1} = -(-0.1 + 0.2)\ \text{V} = -0.1\ \text{V}$$

$$u_{O2} = -9\ \text{V}$$

10.6.4　在图 10.23(a) 所示的滞回比较器中，已知集成运算放大器的输出饱和电压 $U_{OM} = 9\ \text{V}$，$u_I = 8\sin \omega t\ \text{V}$，$U_R = 3\ \text{V}$，$R_2 = 1\ \text{k}\Omega$，$R_F = 5\ \text{k}\Omega$。求该电路的上限和下限触发电压、滞回宽度以及 u_O 的波形。

【解】　上限触发电压为

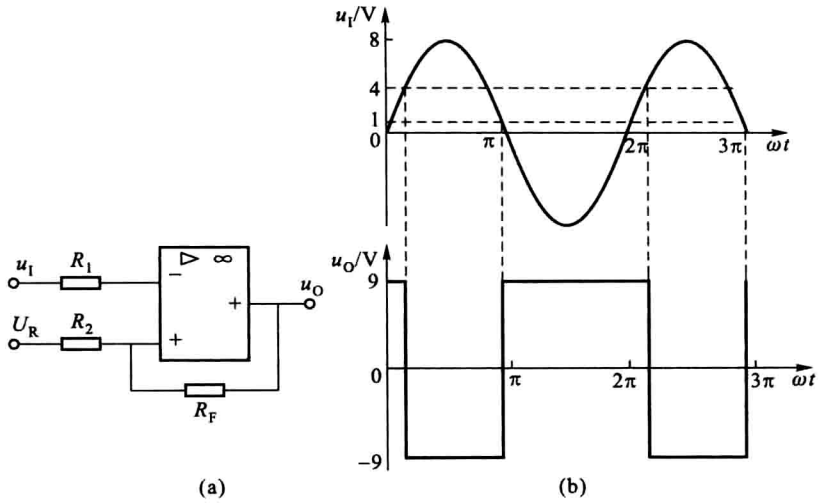


图 10.23

$$
\begin{aligned}
U_{\mathrm{H}} &= \frac{R_{\mathrm{F}}}{R_2 + R_{\mathrm{F}}} U_R + \frac{R_2}{R_2 + R_{\mathrm{F}}} U_{\mathrm{OM}} \\
&= \left(\frac{5}{1+5} \times 3 + \frac{1}{1+5} \times 9 \right) \mathrm{V} \\
&= 4 \ \mathrm{V}
\end{aligned}
$$

下限触发电压为

$$
\begin{aligned}
U_{\mathrm{L}} &= \frac{R_{\mathrm{F}}}{R_2 + R_{\mathrm{F}}} U_{\mathrm{R}} - \frac{R_2}{R_2 + R_{\mathrm{F}}} U_{\mathrm{OM}} \\
&= \left(\frac{5}{1+5} \times 3 - \frac{1}{1+5} \times 9 \right) \mathrm{V} \\
&= 1 \ \mathrm{V}
\end{aligned}
$$

滞回宽度为

$$\Delta U = U_{\mathrm{H}} - U_{\mathrm{L}} = (4 - 1) \ \mathrm{V} = 3 \ \mathrm{V}$$

u_{O}的波形如图 10.23(b)所示。

10.6.5　在图 10.24 所示双限比较器中，$U_{\mathrm{L}} = 3$ V，$U_{\mathrm{H}} = 9$ V，$U_{\mathrm{OM}} = 15$ V。求 u_{I}分别为 1 V，6 V，12 V 时的 u_{O}。

【解】　当 $u_{\mathrm{I}} = 1$ V 时，由于 $u_{\mathrm{I}} < U_{\mathrm{L}}$，故 $u_{\mathrm{O}} = U_{\mathrm{OM}} = 15$ V。

当 $u_{\mathrm{I}} = 6$ V 时，由于 $U_{\mathrm{L}} < u_{\mathrm{I}} < U_{\mathrm{H}}$，故 $u_{\mathrm{O}} = 0$。

当 $u_{\mathrm{I}} = 12$ V 时，由于 $u_{\mathrm{I}} > U_{\mathrm{H}}$，故 $u_{\mathrm{O}} = U_{\mathrm{OM}} = 15$ V。

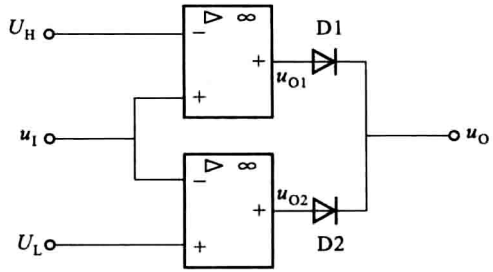


图 10.24

10.7.1　频率调节范围为 20 ~ 200 Hz 的 *RC* 正弦波振荡器,电容 C = 0.27 μF,如果用双联可变电阻来调节振荡频率,求可变电阻器阻值的变化范围。

【解】　振荡频率 f_n 为

$$f_n = \frac{1}{2\pi RC} = (20 \sim 200)\ \text{Hz}$$

则可变电阻器阻值的变化范围为

$$R = \frac{1}{2\pi f_n C} = (29.5 \sim 2.95)\ \text{k}\Omega$$

10.7.2　在图 10.25 所示 *RC* 正弦波振荡电路中,R = 1 kΩ,C = 10 μF,R_1 = 2 kΩ,R_2 = 0.5 kΩ,试分析:(1) 为了满足自励振荡的相位条件,开关 S 应合向哪一端(合向某一端时,另一端则接地)?(2) 为了满足自励振荡的幅度条件,R_F 应等于多少?(3) 为了满足自励振荡的起振条件,R_F 应等于多少?(4) 振荡频率是多少?

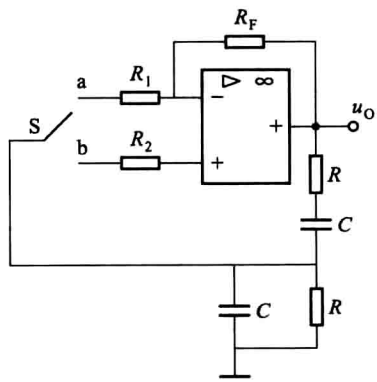


图 10.25

【解】　(1) 正反馈才能满足自励振荡的相位条件,因此,开关 S 应接在b 点。

(2) *RC* 串、并联反馈网络的正反馈系数为

$$|F| = \frac{1}{3}$$

因此，为了满足 $|A_o||F| = 1$ 的条件，应有

$$|A_o| = 3$$

即

$$|A_o| = 1 + \frac{R_F}{R_1} = 3$$

$$R_F = 2R_1 = 4\ \text{k}\Omega$$

（3）起振条件为

$$|A_o||F| > 1$$

因此

$$|A_o| = 1 + \frac{R_F}{R_1} > 3$$

$$R_F > 2R_1 = 4\ \text{k}\Omega$$

（4）振荡频率为

$$f_n = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi \times 10^3 \times 10 \times 10^{-6}}\ \text{Hz} = 15.92\ \text{Hz}$$

10.7.3　图 10.26 是 *RC* 正弦波振荡电路组成的最简单的电子琴电路。按下不同的琴键（图中用开关表示），就能发出不同的琴音。已知 C 调八个基本音阶的频率见表 10.3。图中 $R_1 \neq R_2$，试推导出计算其谐振频率的公式，并求出电阻 $R_{21} \sim R_{28}$。

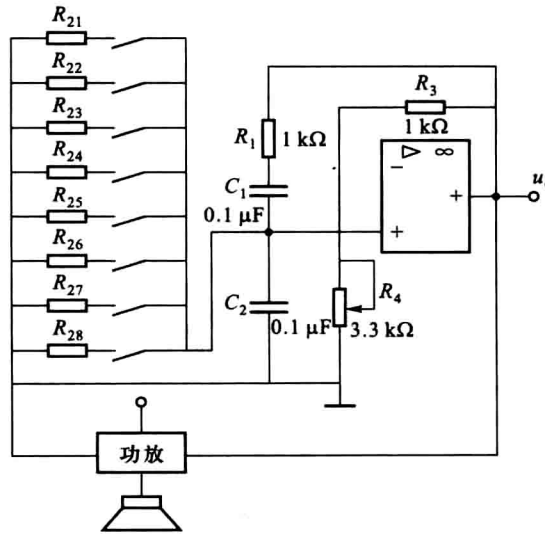


图 10.26

表 10.3　C 调八个基本音阶的频率

音　阶	1	2	3	4	5	6	7	i
频率/Hz	264	297	330	352	396	440	495	528

【解】 将图 10.26 中的正反馈网络取出来画在图 10.27 中，其中 $C_1 = C_2$，$R_2 = R_{21}, R_{22}, \cdots, R_{28}$。

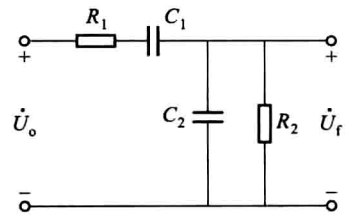


图 10.27

$$\frac{\dot{U}_f}{\dot{U}_o} = \frac{R_2 // \dfrac{1}{j\omega C_2}}{R_1 + \dfrac{1}{j\omega C_1} + \left(R_2 // \dfrac{1}{j\omega C_2}\right)}$$

$$= \frac{R_2 // \dfrac{1}{j\omega C_1}}{R_1 + \dfrac{1}{j\omega C_1} + \left(R_2 // \dfrac{1}{j\omega C_1}\right)}$$

$$= \frac{\dfrac{R_2}{1 + j\omega R_2 C_1}}{R_1 + \dfrac{1}{j\omega C_1} + \dfrac{R_2}{1 + j\omega R_2 C_1}} = \frac{R_2}{R_1(1 + j\omega R_2 C_1) + \dfrac{1 + j\omega R_2 C_1}{j\omega C_1} + R_2}$$

$$= \frac{R_2}{R_1 + R_2 + j\omega R_1 R_2 C_1 + R_2 + \dfrac{1}{j\omega C_1}}$$

$$= \frac{R_2}{(R_1 + 2R_2) + j\left(\omega R_1 R_2 C_1 - \dfrac{1}{\omega C_1}\right)}$$

振荡时应有

$$\omega_n R_1 R_2 C_1 - \frac{1}{\omega_n C_1} = 0$$

即振荡频率为

$$f_n = \frac{1}{2\pi C_1 \sqrt{R_1 R_2}}$$

因此

$$R_2 = \frac{1}{(2\pi f_n C_1)^2 R_1}$$

将八个音阶的频率分别代入，最后求得对应的电阻值分别为

$$R_{21} = 36.38\ \text{k}\Omega$$

$$R_{22} = 28.74\ \text{k}\Omega$$

$$R_{23} = 23.28\ \text{k}\Omega$$
$$R_{24} = 20.46\ \text{k}\Omega$$
$$R_{25} = 16.16\ \text{k}\Omega$$
$$R_{26} = 13.07\ \text{k}\Omega$$
$$R_{27} = 10.35\ \text{k}\Omega$$
$$R_{28} = 9.10\ \text{k}\Omega$$

第 11 章　组合逻辑电路

一、要求与提示

1. 理解常用集成门电路的逻辑功能、逻辑表达式和逻辑符号；了解三态门的概念。

（1）表示事件发生的条件和结果之间最基本的逻辑关系是**或**逻辑、**与**逻辑和**非**逻辑。实现这三种逻辑关系的电路是**或**门、**与**门和**非**门三种基本门电路。

（2）由上述三种基本门电路的逻辑功能组合起来的复合门电路有**或非**门、**与非**门、**同或**门和**异或**门等。

（3）现有的集成电路产品中，应用最多的主要有 TTL 型和 CMOS 型。

（4）三态**与非**门的输出端具有 **0**、**1** 和 Z（高阻）三种状态。输入端增加了一个使能端，由使能端的电平决定它是处于**与非**门状态还是高阻状态。三态**与非**门的输出端可以接在同一信号传输线上工作。

（5）不同逻辑功能的门电路可以通过外部接线进行相互转换。

（6）常用门电路的逻辑符号和逻辑表达式已归纳于教材表 11.3.3 中，此处不再重复。学习时，应熟记该表。

（7）门电路是组成数字电路的基本部件。由门电路组成的电路称为组合逻辑电路。由于门电路是一种无记忆功能的逻辑部件，因而由它组成的组合逻辑电路也就是一种无记忆功能的电路。

2. 掌握简单组合逻辑电路的分析和设计方法。

（1）组合逻辑电路的分析是指已知逻辑电路求其输出与输入之间的逻辑关系。其步骤是：逐级写出逻辑表达式，利用逻辑代数进行化简，列出真值表，确定逻辑功能。

（2）组合逻辑电路的设计与组合逻辑电路的分析相反，是由已知的逻辑功能求逻辑电路。

（3）逻辑代数是分析和设计数字电路的工具。要了解逻辑代数的基本运算法则和逻辑函数的化简方法。

3. 了解加法器、编码器和译码器的工作原理，了解数码显示器的功能。

（1）利用组合逻辑电路的分析或设计去了解加法器、编码器和译码器的功能。

（2）门电路和上述组合逻辑电路都有现成的集成电路产品供应。要了解这些产品的外引线排列图和使用方法。

*4. 了解可编程逻辑器件的工作原理。

二、教学建议

1. 本章教学参考学时为 4 学时。

2. 本章重点是常用集成门电路的逻辑功能、逻辑表达式和逻辑符号以及简单组合逻辑电路的分析和设计。

3. 讲解编码器和译码器时，也以介绍逻辑功能为主，电路结构为辅。也可以通过典型的集成电路产品介绍其使用方法和逻辑功能。

三、分析与思考解答

11.2.(1)　**与非**门能否像**或**门和**与**门一样起控制门作用？

【答】　**与非**门可以起控制门作用，当二输入端**与非**门一输入端为 **0** 时，无论另一输入端为 **0** 或 **1**，输出始终为 **1**，另一输入端信号无法通过。当该输入端为 **1** 时，允许另一输入信号通过，但输入与输出信号反相。

11.2.(2)　与非门 $F=\overline{A\cdot B\cdot C}$，当 $A=1, B=1, C=0$ 和 $A=1, B=1, C=1$ 时，$F=$？

【答】　根据**与非**门的逻辑功能“有 **0** 出 **1**”和“全 **1** 则 **0**”可知，当 $A=B=1$，$C=0$ 时，$F=1$；当 $A=B=C=1$ 时，$F=0$。

11.3.(1)　试用**或**门、**与**门和**非**门来组成**异或**门，并与教材图 11.3.1 比较哪种方法所用的门电路少？

【答】　根据**异或**门逻辑表达式 $F=\bar{A}B+A\bar{B}$ 用**或**门、**与**门和**非**门组成的**异或**门电路如图 11.1 所示。

与教材图 11.3.1 所示全部用**与非**门组成的电路相比多了一个门电路。

11.3.(2)　试写出有 ABC 三个输入端的**或**门、**与**门、**或非**门和**与非**门的逻辑表达式，列出其真值表，画出逻辑符号。

【答】　三个输入端**或**门的逻辑表达式如下：

$$F=A+B+C$$

真值表见表 11.1，逻辑符号如图 11.2 所示。

三个输入端**与**门的逻辑表达式如下：

$$F=A\cdot B\cdot C$$

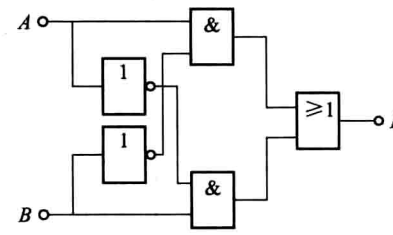


图 11.1

真值表见表 11.2,逻辑符号如图 11.3 所示。

表 11.1

A	*B*	*C*	*F*
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

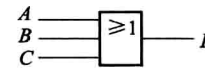


图 11.2

表 11.2

A	*B*	*C*	*F*
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

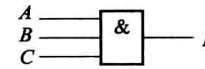


图 11.3

三个输入端**或非**门的逻辑表达式如下:

$$F=\overline{A+B+C}$$

真值表见表 11.3,逻辑符号如图 11.4 所示。

表 11.3

A	*B*	*C*	*F*
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

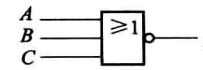


图 11.4

三个输入端**与非**门的逻辑表达式如下：

$$F=\overline{A\cdot B\cdot C}$$

真值表见表 11.4，逻辑符号如图 11.5 所示。

表 11.4

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

表 11.5

A	B	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

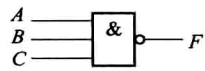


图 11.5

11.3.(3)　列出**同或**门的真值表，并证明其逻辑表达式为 $F=AB+\overline{A}\ \overline{B}$。

【答】　**同或**门的真值表见表 11.5，将式 $F=AB+\overline{A}\,\overline{B}$ 中的 A，B 分别用 **0** 和 **1** 代入，结果与该真值表相符，从而证明该式即为**同或**门的逻辑表达式。

11.4.(1)　什么叫半加，什么叫全加，两者有何不同，半加器可否组成全加器？全加器可否用作半加器？

【答】　半加器是一种不考虑低位来的进位数，只能对本位上的两个二进制数求和的组合电路。

全加器是一种将低位来的进位数连同本位的两个二进制数三者一起求和的组合电路。

根据化简后的全加器的逻辑式可知，用两个半加器和一个**或**门可以组合成全加器。

将全加器低位进位输入端 C_{i-1} 接 **0**，可以用作半加器。

11.4.(2)　组合电路的设计方法与组合电路的分析方法有何不同？

【答】　组合电路的设计方法是在已知逻辑功能的前提下设计出逻辑电路。而组合电路的分析方法则是在已知组合电路结构的前提下，研究其输出与输入之间的逻辑关系。二者实施目的恰好相反，故设计步骤和分析步骤基本相反。

11.6.(1)　试将教材图 11.6.1 中的译码器改用**非**门和**或**门组成。

【答】　由于该译码器的四个输出端的逻辑表达式为

$$F_1=E+A_1+A_2$$

$$F_2=E+A_1+\overline{A_2}$$

$$F_3 = E + \overline{A_1} + A_2$$

$$F_4 = E + \overline{A_1} + \overline{A_2}$$

由此可画出由**非**门和**或**门组成的译码器电路如图 11.6 所示。

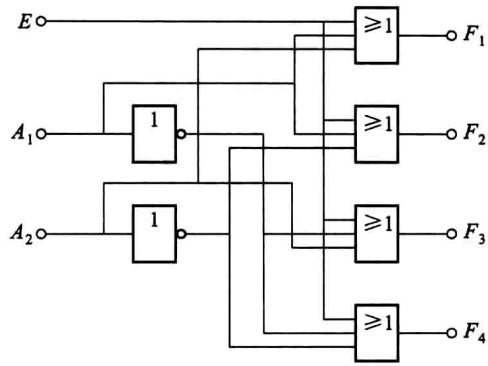


图 11.6

11.6.(2)　试比较二进制译码器与显示译码器的异同。

【答】　它们都是将具有特定含义的二进制代码变换成一定的输出信号,以表示该代码的原意。但是一个 n 位的二进制译码器需有 n 根输入线,2^n 根输出线,例如 4 位二进制译码器有 4 根输入线,16 根输出线。而显示译码器,例如供 LED 显示器用的显示译码器,它有 4 根输入线,却只有 7 根输出线。

四、练习题解答

11.1.1　图 11.7 所示是由分立元件组成的最简单的门电路。A 和 B 为输入,F 为输出,输入可以是低电平(在此为 0 V),也可以为高电平(在此为 3 V),试列出状态表,分析它们各是哪一种门电路。

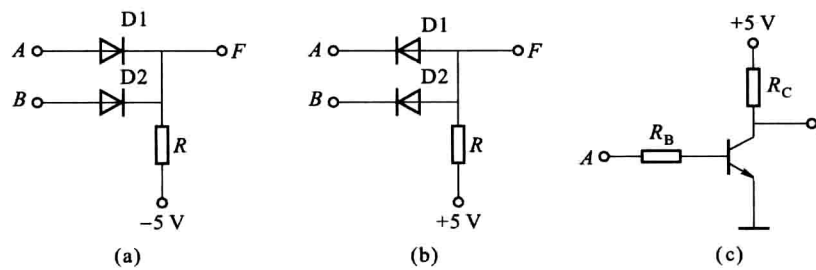


图 11.7

【解】 根据二极管的钳位作用可求得图(a)所示电路的真值表，见表 11.6，为**或**门电路。图(b)所示电路的真值表见表 11.7，为**与**门电路。根据晶体管在输入为低电平时处于截止状态，输入为高电平时处于饱和状态，可知图(c)所示电路的真值表，见表 11.8，为**非**门电路。

表 11.6

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

表 11.7

A	B	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

表 11.8

A	F
0	1
1	0

11.2.1 已知四种门电路的输入和对应的输出波形如图 11.8 所示。试分析它们分别是哪四种门电路？

【解】 分析图 11.8 所示波形可知，F_1 为**或**门电路的输出，F_2 为**与**门电路的输出，F_3 为**非**门电路的输出(输入为 A)，F_4 为**或非**门电路的输出。

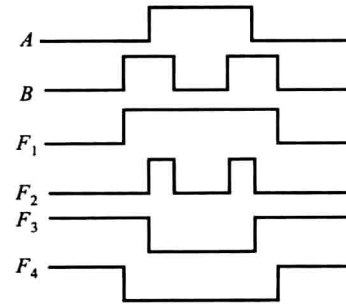


图 11.8

11.2.2 已知**或非**门和**与非**门的输入波形如图 11.9 中的 A 和 B 所示，试画出它们的输出波形。

【解】 由**或非**门和**与非**门的逻辑功能求得**或非**门的输出 F_1 和**与非**门的输出 F_2 的波形如图 11.9 所示。

11.2.3 已知逻辑电路及输入信号波形如图 11.10 所示，A 为信号输入端，B 为信号控制端。当输入信号通过三个脉冲后，**与非**门就关闭，试画出控制信号的波形。

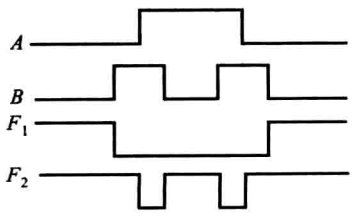


图 11.9

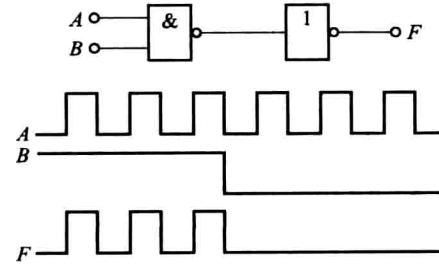


图 11.10

【解】　控制信号波形如图 11.10 中 B 所示。图中 F 为输出波形。

11.2.4　图 11.11(a) 所示是由三态**与非**门组成的总线换向开关,A,B 为信号输入端,分别加有如图 11.11(b)所示的两个频率不同的信号;E 为使能端,它的电位变化如图 11.11(b)所示。试画出两个输出端 F_1 和 F_2 的波形。

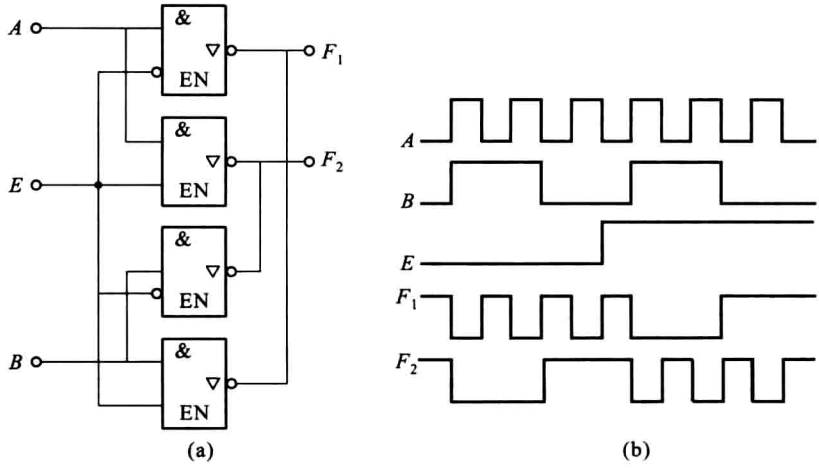


图 11.11

【解】　由图 11.11(a) 可知

$$E=\mathbf{0}\text{ 时},\quad F_1=\overline{A},\quad F_2=\overline{B}$$

$$E=\mathbf{1}\text{ 时},\quad F_1=\overline{B},\quad F_2=\overline{A}$$

由此画出 F_1 和 F_2 的波形如图 11.11(b)所示。

11.3.1　已知**异或**门和**同或**门的输入波形如图 11.12 中 A 和 B 所示,试画出它们的输出波形。

【解】　根据**异或**门和**同或**门的逻辑功能,画出**异或**门输出 F_1 和**同或**门输出 F_2 的波形如图 11.12 所示。

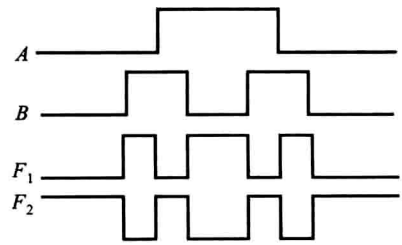


图 11.12

11.3.2　试用逻辑代数的基本定律证明下列各式:

(1) $\overline{\overline{A}+B}+\overline{\overline{A}+\overline{B}}=A$

(2) $AB+A\overline{B}+\overline{A}B+\overline{A}\,\overline{B}=\mathbf{1}$

(3) $(A+C)(A+D)(B+C)(B+D)=AB+CD$

【证】　(1)　$\overline{\overline{A}+B}+\overline{\overline{A}+\overline{B}}$

$$=\overline{\overline{A}}\cdot\overline{B}+\overline{\overline{A}}\cdot\overline{\overline{B}}\text{（反演律）}$$

$$=A\cdot\overline{B}+A\cdot B\text{（复原律）}$$

$$=A(\overline{B}+B)\text{（分配律）}$$

$$=A\text{（互补律）}$$

（2）　$AB+A\overline{B}+\overline{A}B+\overline{A}\,\overline{B}$

$$=A(B+\overline{B})+\overline{A}(B+\overline{B})\text{（分配律）}$$

$$=A+\overline{A}\text{（互补律）}$$

$$=\mathbf{1}\text{（互补律）}$$

（3）　$(A+C)(A+D)(B+C)(B+D)$

$$=(AA+AC+AD+CD)(BB+BC+BD+CD)\text{（分配律）}$$

$$=(A+AC+AD+CD)(B+BC+BD+CD)\text{（重叠律）}$$

$$=[A(1+C+D)+CD][B(1+C+D)+CD]\text{（分配律）}$$

$$=(A+CD)(B+CD)(\mathbf{0-1}\text{ 律})$$

$$=AB+BCD+ACD+CD\text{（分配律）}$$

$$=AB+CD(B+A+\mathbf{1})\text{（分配律）}$$

$$=AB+CD(\mathbf{0-1}\text{ 律})$$

11.3.3　试用逻辑代数的基本定律证明下列各式：

（1）$\overline{AB+\overline{A}\,\overline{B}}=A\overline{B}+B\overline{A}$

（2）$A\overline{B}+B\overline{C}+C\overline{A}=\overline{A}B+\overline{B}C+\overline{C}A$

（3）$A\overline{B}+\overline{A}B+B\overline{C}+\overline{B}C=A\overline{B}+B\overline{C}+C\overline{A}$

【证】　（1）　$\overline{AB+\overline{A}\cdot\overline{B}}$

$$=\overline{AB}\cdot\overline{\overline{A}\cdot\overline{B}}$$

$$=(\overline{A}+\overline{B})(\overline{\overline{A}}+\overline{\overline{B}})$$

$$=(\overline{A}+\overline{B})(A+B)$$

$$=\overline{A}A+A\overline{B}+\overline{A}B+\overline{B}B$$

$$=A\overline{B}+B\overline{A}$$

（2）　$A\overline{B}+B\overline{C}+C\overline{A}$

$$=A\overline{B}(C+\overline{C})+B\overline{C}(A+\overline{A})+C\overline{A}(B+\overline{B})$$

$$=A\overline{B}C+A\overline{B}\,\overline{C}+B\overline{C}A+B\overline{C}\,\overline{A}+C\overline{A}B+C\overline{A}\,\overline{B}$$

$$=(A\bar{B}\,\bar{C}+AB\bar{C})+(\bar{A}B\bar{C}+\bar{A}BC)+(A\bar{B}C+\bar{A}\,\bar{B}C)$$

$$=A\bar{C}(\bar{B}+B)+\bar{A}B(\bar{C}+C)+\bar{B}C(A+\bar{A})$$

$$=A\bar{C}+\bar{A}B+\bar{B}C=\bar{A}B+\bar{B}C+\bar{C}A$$

(3) $A\bar{B}+\bar{A}B+B\bar{C}+\bar{B}C$

$$=A\bar{B}+B\bar{C}+\bar{A}B(C+\bar{C})+\bar{B}C(A+\bar{A})$$

$$=A\bar{B}+B\bar{C}+\bar{A}BC+\bar{A}B\bar{C}+\bar{B}CA+\bar{B}C\bar{A}$$

$$=(A\bar{B}+A\bar{B}C)+(B\bar{C}+\bar{A}B\bar{C})+(\bar{A}\,\bar{B}C+\bar{A}BC)$$

$$=A\bar{B}+B\bar{C}+C\bar{A}$$

11.3.4 试将下列各式化简成最简与或表达式:

(1) $F=\overline{(\bar{A}+\bar{B}+\bar{C})(\bar{D}+\bar{E})}\cdot(\bar{A}+\bar{B}+\bar{C}+DE)$

(2) $F=\bar{A}\,\bar{B}C+A\bar{B}\bar{C}+A\bar{B}C+ABC$

(3) $F=\overline{\overline{A\cdot\overline{AB}}\cdot\overline{B\cdot\overline{AB}}\cdot\overline{C\cdot\overline{AB}}}$

【解】 (1) $F=\overline{(\bar{A}+\bar{B}+\bar{C})(\bar{D}+\bar{E})}\cdot(\bar{A}+\bar{B}+\bar{C}+DE)$

$$=[\overline{(\bar{A}+\bar{B}+\bar{C})}+\overline{(\bar{D}+\bar{E})}\,](\overline{ABC}+DE)$$

$$=(ABC+DE)(\overline{ABC}+DE)$$

$$=DE$$

(2) $F=\bar{A}\bar{B}C+A\bar{B}\,\bar{C}+A\bar{B}C+ABC$

$$=\bar{A}\bar{B}C+A\bar{B}C+A\bar{B}C+A\bar{B}\bar{C}+A\bar{B}C+ABC$$

$$=\bar{B}C(\bar{A}+A)+A\bar{B}(C+\bar{C})+AC(\bar{B}+B)$$

$$=\bar{B}C+A\bar{B}+AC$$

(3) $F=\overline{A\,\overline{AB}\cdot B\,\overline{AB}\cdot C\,\overline{AB}}$

$$=A\,\overline{AB}+B\,\overline{AB}+C\,\overline{AB}$$

$$=A(\bar{A}+\bar{B})+B(\bar{A}+\bar{B})+C(\bar{A}+\bar{B})$$

$$=A\bar{A}+A\bar{B}+B\bar{A}+B\bar{B}+C\bar{A}+C\bar{B}$$

$$=A\bar{B}+\bar{A}B+\bar{A}C+\bar{B}C$$

11.3.5 将下列各式化简后,根据所得结果画出逻辑电路(门电路的类型不限),列出真值表。

(1) $F=AB+ABC+AB(D+E)$

(2) $F=A(A+B+C)+B(A+B+C)+C(A+B+C)$

(3) $F=(A+B)(\overline{A}+\overline{B})\overline{B}$

【解】 (1) $F=AB+ABC+AB(D+E)$

$=AB(\mathbf{1}+C)+AB(D+E)$

$=AB+AB(D+E)=AB(\mathbf{1}+D+E)=AB$

这是**与**门电路,逻辑符号如图 11.13(a) 所示,真值表见表 11.9。

(2) $F=A(A+B+C)+B(A+B+C)+C(A+B+C)$

$=(A+B+C)(A+B+C)=A+B+C$

这是**或**门电路,逻辑符号如图 11.13(b)所示,真值表见表 11.10。

(3) $F=(A+B)(\overline{A}+\overline{B})\overline{B}=(A+B)(\overline{A}\overline{B}+\overline{B}\overline{B})$

$=(A+B)(\overline{A}\ \overline{B}+\overline{B})=(A+B)(\overline{A}+\mathbf{1})\overline{B}$

$=(A+B)\overline{B}=A\overline{B}+B\overline{B}=A\overline{B}$

逻辑电路如图 11.13(c)所示,真值表见表 11.11。

表 11.9

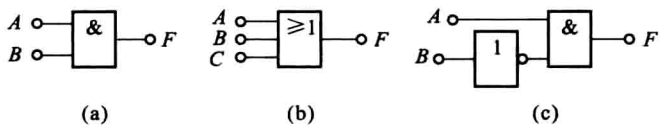
A	B	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

表 11.10

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

表 11.11

A	B	F
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	0



(a)　(b)　(c)

图 11.13

11.3.6　试分析图 11.14 所示电路的逻辑功能。

【解】 逐级推导各门电路的输出,最后求得

$$F=\overline{A}B+\overline{B}A$$

可见该电路为**异或**门。

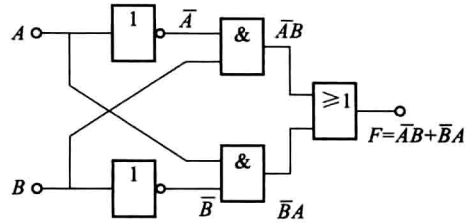


图 11.14

11.3.7　求图 11.15 所示电路中 F 的逻辑表达式,化简成最简**与或**式,列出真值表,分析其逻辑功能。

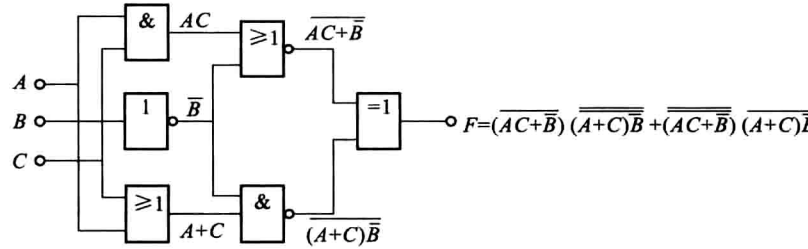


图 11.15

【解】　从输入端开始逐级分析出各门电路的输出,结果注明在图上。最后求得

$$
\begin{aligned}
F &= \overline{(AC+\overline{B})}\,\overline{(A+C)\overline{B}}+\overline{(AC+\overline{B})}\,\overline{(A+C)\overline{B}} \\
&= (AC+\overline{B})(A+C)\overline{B}+(AC+\overline{B})\overline{(A+C)\overline{B}} \\
&= (\overline{AC}\cdot B)(A\overline{B}+\overline{B}C)+(AC+\overline{B})(\overline{A}\,\overline{C}+B) \\
&= [(\overline{A}+\overline{C})\cdot B](A\overline{B}+\overline{B}C)+(AC+\overline{B})(\overline{A}\,\overline{C}+B) \\
&= (\overline{A}B+B\overline{C})(A\overline{B}+\overline{B}C)+(AC+\overline{B})(\overline{A}\,\overline{C}+B) \\
&= A\overline{A}B\overline{B}+\overline{A}B\overline{B}C+AB\overline{B}\,\overline{C}+B\overline{B}C\overline{C}+A\overline{A}C\overline{C} \\
&\quad +ABC+\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}+B\overline{B} \\
&= ABC+\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}
\end{aligned}
$$

其真值表见表 11.12。A,B,C 相同时,输出为 **1**;A,B,C 不同时,输出为 **0**,故为**同或**门电路。

11.3.8　图 11.16 所示是一个三人表决电路,只有两个或三个输入为 **1**(表示赞成)时,输出才是 **1**。试分析该电路能否实现这一功能。

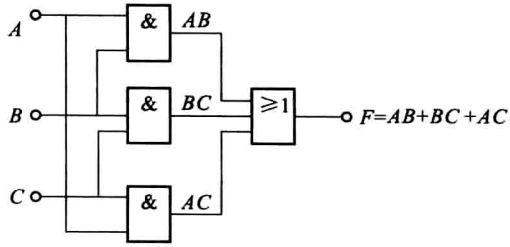


图 11.16

【解】　由电路求得

$$F = AB + BC + CA$$

其真值表见表 11.13，由真值表可知，只要两个或三个赞成时，表决成立，该电路实现了表决功能。

表 11.12

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

表 11.13

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

11.3.9　图 11.17 电路所示是一个选通电路。M 为控制信号，通过 M 电平的高低来选择让 A 还是让 B 从输出端送出。试分析该电路能否实现这一要求。

【解】　由电路求得

$$F = \overline{\overline{A\overline{M}} \cdot \overline{B\overline{M}}} = AM + B\overline{M}$$

由上式可知：当 $M = 0$ 时，$F = B \cdot 1 = B$，送出 B；当 $M = 1$ 时，$F = A \cdot 1 = A$，送出 A。此电路实现了选通电路的功能。

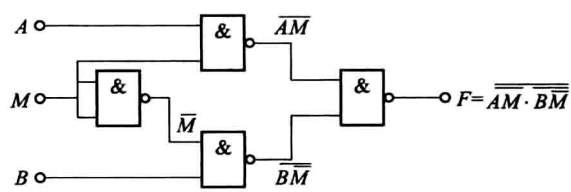
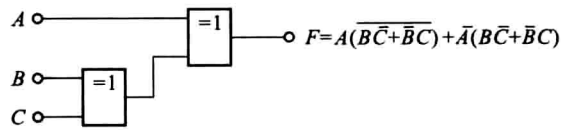


图 11.17

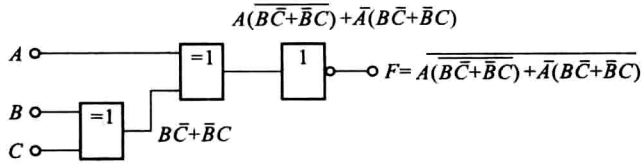
11.3.10　图 11.18 所示两个电路为奇偶判断电路,其中判奇电路的功能是输入为奇数个 **1** 时,输出才为 **1**;判偶电路的功能是输入为偶数个 **1** 时,输出才为 **1**。试分析哪个电路是判奇电路,哪个是判偶电路。

【解】　在图 11.18(a) 中

$$\begin{aligned}F &= A\cdot\overline{(B\bar{C}+\bar{B}C)}+\bar{A}\cdot(B\bar{C}+\bar{B}C)\\ &= A(\overline{B\bar{C}}\cdot\overline{\bar{B}C})+\bar{A}B\bar{C}+\bar{A}\bar{B}C\\ &= A(\bar{B}+C)(B+\bar{C})+\bar{A}B\bar{C}+\bar{A}\bar{B}C\\ &= ABC+A\bar{B}\bar{C}+\bar{A}B\bar{C}+\bar{A}\bar{B}C\end{aligned}$$



(a)



(b)

图 11.18

列出真值表见表 11.14,可见为判奇电路。

在图 11.18(b)中

$$\begin{aligned}F &= \overline{A(B\bar{C}+\bar{B}C)+\bar{A}(B\bar{C}+\bar{B}C)}\\ &= \overline{A(B\bar{C}+\bar{B}C)}\cdot\overline{\bar{A}(B\bar{C}+\bar{B}C)}\\ &= (\bar{A}+B\bar{C}+\bar{B}C)\cdot(A+BC+\bar{B}\bar{C})\\ &= \bar{A}BC+A\bar{B}C+AB\bar{C}+\bar{A}\,\bar{B}\,\bar{C}\end{aligned}$$

列出真值表见表 11.15。可见为判偶电路。

11.3.11　图 11.19 所示是一个排队电路,对它的要求是:当某个输入单独为 **1** 时,与该输入对应的输出亦为 **1**。若是有 2 个或 3 个输入为 **1** 时,则只能按 A、B、C 的排队次序,排在前面的这一对应的输出为 **1**,其余只能为 **0**。试分析该电路是否能满足这一要求。

表 11.14

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

表 11.15

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

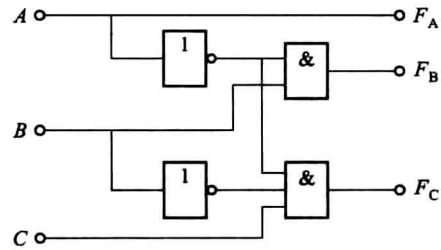


图 11.19

【解】　由电路图求得：$F_A = A$，$F_B = \bar{A}B$，$F_C = \bar{A}\bar{B}C$。列出真值表见表 11.16。可见该电路能满足排队电路的要求。

表 11.16

A	B	C	F_A	F_B	F_C
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0

11.3.12　图 11.20 所示是一个数据选择器，它的作用是通过控制端 E 来选择将 A，B 两个输入中的哪个送到输出端 F。试分析其工作原理，列出真值表。

【解】　由电路图求得：$E = 1$ 时，$F = A$，即选择 A 送到输出端；$E = 0$ 时，$F = B$，即选择 B 送到输出端。真值表见表 11.17。

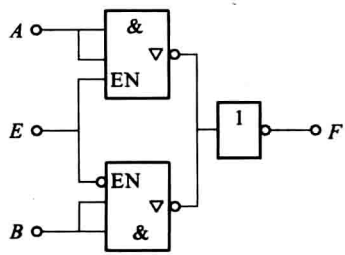


图 11.20

表 11.17

E	A	B	F
0	∅	0	0
	∅	1	1
1	0	∅	0
	1	∅	1

11.3.13　图 11.21 所示是一个数据分配器,它的作用是通过控制端 E 来选择将输入 A 送至输出端 F_1 还是 F_2。试分析其工作原理,列出真值表。

【解】　由电路求得 $F_1 = A\overline{E}$,$F_2 = EA$。因此,当 $E = 0$ 时,$F_1 = A$,$F_2 = 0$,即将 A 送至输出端 F_1;当 $E = 1$ 时,$F_1 = 0$,$F_2 = A$,即将 A 送至输出端 F_2。真值表见表 11.18。

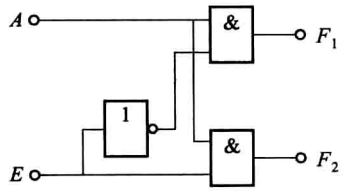


图 11.21

表 11.18

E	A	F_1	F_2
0	0	0	0
	1	1	0
1	0	0	0
	1	0	1

11.4.1　图 11.22(a) 所示是一个控制楼梯照明的电路,在楼上和楼下各装一个单刀双掷开关。楼下开灯后可以在楼上关灯,楼上开灯后同样也可在楼下关灯,试设计一个用**与非**门实现同样功能的逻辑电路。

【解】　如果将开关 A,B 同时掷向上方或者下方,灯就会亮。因此真值表如表 11.19 所示,灯亮的逻辑表达式为

$$F = AB + \overline{A}\,\overline{B} = \overline{\overline{AB} \cdot \overline{A}\,\overline{B}}$$

用**与非**门实现这一功能的逻辑电路如图 11.22(b)所示。

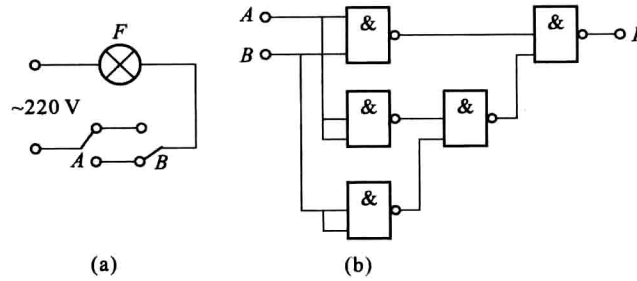


图 11.22

11.4.2　某十字路口的交通管理灯需要一个报警电路,当红、黄、绿三种信号灯单独亮或者黄、绿灯同时亮时为正常情况,其他情况均属不正常。发生不正常情况时,输出端应输出高电平报警信号。试用**与非**门实现这一要求。

表 11.19

A	B	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

【解】　根据逻辑功能列出的真值表见表 11.20。

表 11.20

A(红)	B(黄)	C(绿)	F	A(红)	B(黄)	C(绿)	F
0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	1	0	1	0	1	1
0	1	0	0	1	1	0	1
0	1	1	0	1	1	1	1

根据真值表由 $F=1$ 的条件写出逻辑表达式，并化简：

$$\begin{aligned} F &= \bar{A}\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC \\ &= \bar{A}\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC + ABC \\ &= \bar{A}\bar{B}\bar{C} + AC(\bar{B}+B) + AB(\bar{C}+C) \\ &= \bar{A}\bar{B}\bar{C} + AC + AB = \overline{\bar{A}\ \bar{B}\ \bar{C}} \cdot \overline{AC} \cdot \overline{AB} \end{aligned}$$

因此用**与非**门实现这一要求的电路如图 11.23 所示。

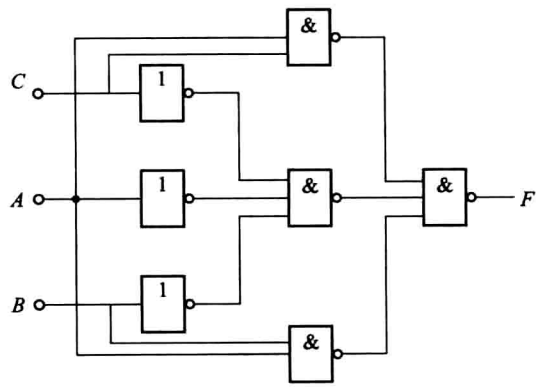


图 11.23

11.4.3　设计一个故障显示电路，要求：

(1) 两台电动机 A 和 B 正常工作时，绿灯 F_1 亮。

(2) A 或 B 发生故障时，黄灯 F_2 亮。

(3) A 和 B 都发生故障时，红灯 F_3 亮。

【解】　设电动机 A 和 B 正常工作时为 **0**，发生故障时为 **1**。根据其逻辑功能列出真值表见表 11.21。由 $F=1$ 的条件写出逻辑表达式为

$$F_1 = \bar{A}\ \bar{B}$$

$$F_2 = \bar{A}B + A\bar{B}$$

$$F_3 = AB$$

由此设计出电路如图 11.24 所示。

11.4.4　试用**与非**门组成半加器,用**与或非**门和**非**门组成全加器。

【解】　(1) 半加器

$$F = A\bar{B} + \bar{A}B = A\bar{A} + A\bar{B} + \bar{A}B + B\bar{B}$$

$$= A(\bar{A} + \bar{B}) + B(\bar{A} + \bar{B})$$

表 11.21

A	B	F_1	F_2	F_3
0	0	1	0	0
0	1	0	1	0
1	0	0	1	0
1	1	0	0	1

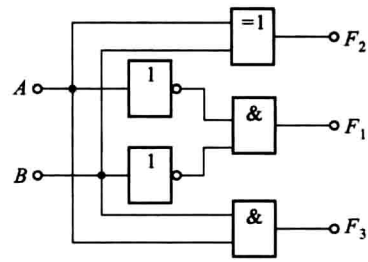


图 11.24

$$= A \cdot \overline{AB} + B \cdot \overline{AB}$$

$$= \overline{\overline{(A \cdot \overline{AB})} \cdot \overline{(B \cdot \overline{AB})}}$$

$$C = AB = \overline{\overline{AB}}$$

画出半加器电路如图 11.25 所示。

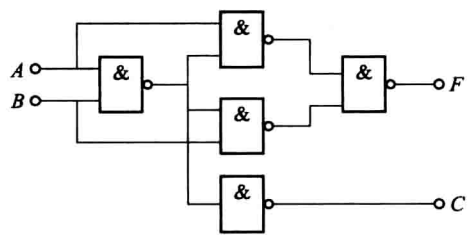


图 11.25

(2) 全加器

根据输出为 **0** 的条件,可写出输出反变量的**与或**表达式为

$$\bar{F}_i = \bar{A}_i\,\bar{B}_i\,\bar{C}_{i-1} + \bar{A}_i B_i C_{i-1} + A_i\,\bar{B}_i C_{i-1} + A_i B_i\,\bar{C}_{i-1}$$

$$\bar{C}_i = \bar{A}_i\,\bar{B}_i\,\bar{C}_{i-1} + \bar{A}_i\,\bar{B}_i C_{i-1} + \bar{A}_i B_i\,\bar{C}_{i-1} + A_i\,\bar{B}_i\,\bar{C}_{i-1}$$

因此

$$F_i = \overline{\bar{A}_i\,\bar{B}_i\,\bar{C}_{i-1} + \bar{A}_i B_i C_{i-1} + A_i\,\bar{B}_i C_{i-1} + A_i B_i\,\bar{C}_{i-1}}$$

$$C_i = \overline{\bar{A}_i\,\bar{B}_i\,\bar{C}_{i-1} + \bar{A}_i\,\bar{B}_i C_{i-1} + \bar{A}_i B_i\,\bar{C}_{i-1} + A_i\,\bar{B}_i\,\bar{C}_{i-1}}$$

画出全加器电路如图 11.26 所示。

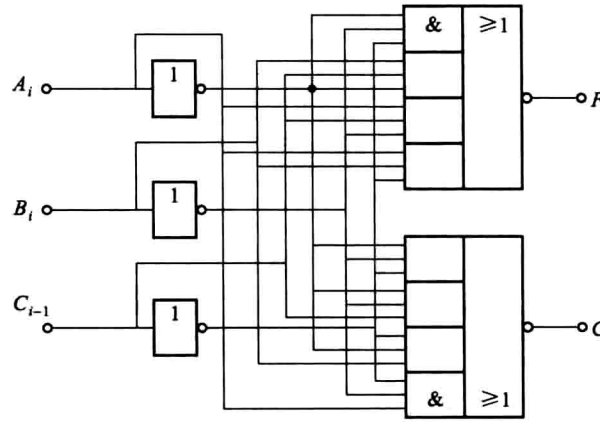


图 11.26

11.4.5　试设计一个全部用**与非**门来实现图 11.15 所示电路逻辑功能的电路。

【解】　由图 11.15 求得 F 的逻辑表达式为

$$F = ABC + \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}$$
$$= \overline{\overline{ABC} \cdot \overline{A}\ \overline{B}\ \overline{C}}$$

所以全部用**与非**门实现这一逻辑功能的电路如图 11.27 所示。

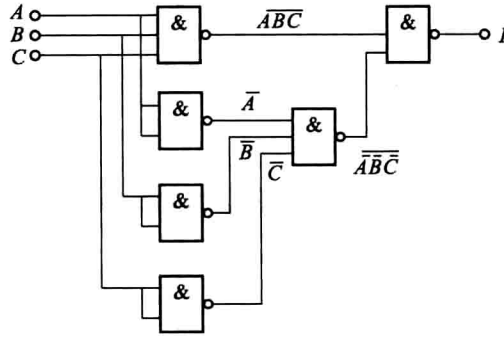


图 11.27

11.4.6　试设计一个全部用**与非**门来实现图 11.16 所示电路逻辑功能的电路。

【解】　由图 11.16 求得 F 的逻辑表达式为

$$F = AB + BC + CA$$
$$= \overline{\overline{AB} \cdot \overline{BC} \cdot \overline{CA}}$$

因此全部改用**与非**门实现这一逻辑功能的电路如图 11.28 所示。

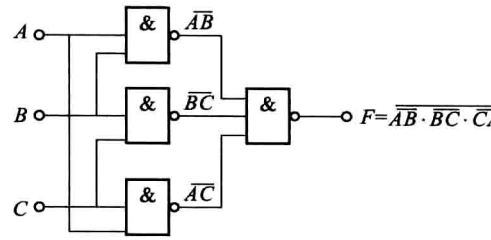


图 11.28

11.5.1　图 11.29 所示是两个 4 线 -2 线二进制编码器,试写出它们的 F_2 和 F_1 的逻辑表达式。列出真值表,并比较两者有何不同。

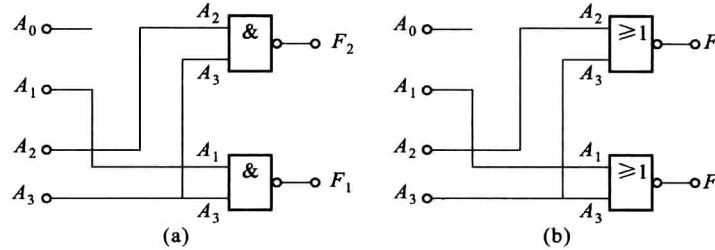


图 11.29

【解】　(a) 图 $F_2=\overline{A_2\cdot A_3}$

$F_1=\overline{A_1\cdot A_3}$

编码器真值表见表 11.22,可见,该电路是采用低电平编码。

(b) 图 $F_2=\overline{A_2+A_3}$

$F_1=\overline{A_1+A_3}$

编码器真值表见表 11.23,可见,该电路是采用高电平编码。

表 11.22

A_0	A_1	A_2	A_3	F_2	F_1
0	1	1	1	0	0
1	0	1	1	0	1
1	1	0	1	1	0
1	1	1	0	1	1

表 11.23

A_0	A_1	A_2	A_3	F_2	F_1
1	0	0	0	1	1
0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	1
0	0	0	1	0	0

11.5.2　教材图 11.15 是 CT1147 型优先编码器的逻辑电路,试分析其四个输出端的逻辑表达式。

【解】　由教材图 11.15 求得

$$F_4 = \overline{\bar{A}_9 + \bar{A}_8} = A_9A_8$$

$$F_3 = \overline{(\bar{A}_9 + \bar{A}_8)\bar{A}_7 + (\bar{A}_9 + \bar{A}_8)\bar{A}_6 + (\bar{A}_9 + \bar{A}_8)\bar{A}_5 + (\bar{A}_9 + \bar{A}_8)\bar{A}_4}$$

$$= \overline{A_9A_8\,\bar{A}_7 + A_9A_8\,\bar{A}_6 + A_9A_8\,\bar{A}_5 + A_9A_8\,\bar{A}_4}$$

$$F_2 = \overline{(\bar{A}_9 + \bar{A}_8)\bar{A}_7 + (\bar{A}_9 + \bar{A}_8)\bar{A}_6 + (\bar{A}_9 + \bar{A}_8)A_5A_4\,\bar{A}_3 + (\bar{A}_9 + \bar{A}_8)A_5A_4\,\bar{A}_2}$$

$$= \overline{A_9A_8\,\bar{A}_7 + A_9A_8\,\bar{A}_6 + A_9A_8A_5A_4\,\bar{A}_3 + A_9A_8A_5A_4\,\bar{A}_2}$$

$$F_1 = \overline{(\bar{A}_9 + \bar{A}_8)\bar{A}_7 + (\bar{A}_9 + \bar{A}_8)A_6\,\bar{A}_5 + (\bar{A}_9 + \bar{A}_8)A_6A_4\bar{A}_3 + (\bar{A}_9 + \bar{A}_8)A_6A_4A_2\,\bar{A}_1} + \bar{A}_9$$

$$= \overline{A_9A_8\bar{A}_7 + A_9A_8A_6\bar{A}_5 + A_9A_8A_6A_4\bar{A}_3 + A_9A_8A_6A_4A_2\bar{A}_1} + \bar{A}_9$$

11.6.1　试说明怎样将教材图 11.6.1 的译码器改为用高电平译码的电路。

【解】　只要将各输出端再串接一个非门。

11.6.2　试根据教材表 11.6.2 所示的真值表列出显示译码器各输出端的逻辑表达式。

【解】　根据真值表，由输出为 **0** 的条件写出显示译码器各输出端的逻辑表达式为

$$a = \overline{\bar{A}_4\,\bar{A}_3\,\bar{A}_2A_1 + \bar{A}_4A_3\,\bar{A}_2\,\bar{A}_1}$$

$$b = \overline{\bar{A}_4A_3\,\bar{A}_2A_1 + \bar{A}_4A_3A_2\,\bar{A}_1}$$

$$c = \overline{\bar{A}_4\,\bar{A}_3A_2\,\bar{A}_1}$$

$$d = \overline{\bar{A}_4\,\bar{A}_3\,\bar{A}_2A_1 + \bar{A}_4A_3\,\bar{A}_2\,\bar{A}_1 + \bar{A}_4A_3A_2A_1}$$

$$e = \overline{\bar{A}_4\,\bar{A}_3\,\bar{A}_2A_1 + \bar{A}_4\,\bar{A}_3A_2A_1 + \bar{A}_4A_3\,\bar{A}_2\,\bar{A}_1 + \bar{A}_4A_3\,\bar{A}_2A_1 + \bar{A}_4A_3A_2A_1 + A_4\bar{A}_3\bar{A}_2A_1}$$

$$f = \overline{\bar{A}_4\,\bar{A}_3\,\bar{A}_2A_1 + \bar{A}_4\,\bar{A}_3A_2\,\bar{A}_1 + \bar{A}_4\,\bar{A}_3A_2A_1 + \bar{A}_4A_3A_2A_1}$$

$$g = \overline{\bar{A}_4\,\bar{A}_3\,\bar{A}_2\,\bar{A}_1 + \bar{A}_4\,\bar{A}_3\,\bar{A}_2A_1 + \bar{A}_4A_3A_2A_1}$$

第 12 章　时序逻辑电路

一、要求与提示

1. 理解基本 *RS* 触发器的逻辑功能。

(1) 触发器有基本触发器和钟控触发器两大类。基本触发器是没有时钟控制的触发器,它们在接收输入信号时,当即输出相应的状态。

(2) 基本 *RS* 触发器可以由**与非**门组成,也可以用**或非**门组成。两者的逻辑功能相同,但前者的输入信号为低电平有效,后者的输入信号为高电平有效。它们之间的比较可参考分析与思考解答 12.1.(2)。

2. 理解钟控双稳态触发器的逻辑功能和触发方式。

(1) 钟控触发器是有时钟控制的触发器,它们接收输入信号和输出相应状态的时间受时钟脉冲控制。不同的电路结构,具有不同的触发方式。

(2) 按逻辑功能的不同,钟控触发器可分为 *RS* 触发器、*JK* 触发器、*D* 触发器和 *T* 触发器等。要理解它们的逻辑功能。

(3) 按触发方式的不同,钟控触发器可分为电平触发、主从触发和边沿触发。要理解它们的区别。

(4) 不同逻辑功能的触发器也可以通过外部接线而进行相互转换。转换后,逻辑功能改变,但触发方式不变。

(5) 同一种逻辑功能的触发器可以有不同的触发方式,它们的输出状态变化的条件和结果虽然相同,但接收输入信号和输出相应状态的时间却不相同,在同样的输入波形下,输出的波形便会不同。

(6) 各种常用的双稳态触发器已归纳在教材表 12.2.5 中,要熟记表中内容。

(7) 含有双稳态触发器的逻辑电路称为时序逻辑电路,由于触发器是一种具有记忆功能的逻辑部件,因而时序电路也是一种具有记忆功能的电路。这是它们与门电路和组合电路的主要区别。在门电路和组合电路中,现时的输出只取决于现时的输入,而在触发器和时序电路中,现时的输出不仅取决于现时的输入,还与电路原来的状态有关。学习时要注意它们的上述区别。

3. 理解数码寄存器和移位寄存器的工作原理。

寄存器是用来存放数码或指令等的主要部件。它具有清除数码(预先清零)、接收数码(存入数码)和传送数码(取出数码)的功能。寄存器可分为数码

寄存器和移位寄存器。数码寄存器只供暂时存储数码，然后根据需要取出数码。移位寄存器不仅能存储数码，而且具有移位功能。按存储数码的位置移动的方向不同，又可分为左移位寄存器和右移位寄存器；按存放和取出数码方式不同，寄存器又有并行和串行之分。

4. 理解二进制计数器和十进制计数器的工作原理。

计数器是用来累计脉冲数目的，还可以用作分频、定时和数学运算的部件。按计数过程中数字的增减来分，有加法计数器、减法计数器和既可加又可减的可逆计数器三种；按进制的不同，可分为二进制计数器、十进制计数器和任意进制计数器。一般来说，几个状态构成一个计数循环，就称为几进制计数器，但二进制计数器是个例外，n 位的二进制计数器共有 2^n 个状态。例如 4 位二进制计数器有 **0000 ~ 1111** 共 $2^4 = 16$ 个状态，故也可以称为十六进制计数器。按计数器中触发器翻转情况的不同又可分为同步计数器和异步计数器。要理解二进制计数器和十进制计数器的基本原理及其分析方法。

5. 了解集成定时器的工作原理，理解用集成定时器组成的单稳态触发器和无稳态触发器的工作原理。

（1）555 集成定时器是将模拟电路和数字电路相结合的中规模集成电路。要了解集成定时器的功能及其应用方法。

（2）单稳态触发器是只有一个稳定状态的触发器。它的特点是：在外来触发信号的作用下，能够由稳定状态（例如 **0** 态）翻转成另一暂稳状态（例如 **1** 态），暂稳状态维持一定时间后，又会自动返回到稳定状态。单稳态触发器输出矩形脉冲的宽度为 $t_w = 1.1\ RC$。

（3）无稳态触发器又称多谐振荡器，它没有稳定状态，只有两个暂稳状态。接通电源后，电路自动地从一个暂稳状态变换为另一暂稳状态，输出端便输出一系列的矩形波（方波），方波宽度 $t_w = 0.7(R_1 + R_2)C$，振荡周期 $T = 0.7(R_1 + 2R_2)C$。

（4）触发器和上述时序逻辑电路都有现成的集成电路产品供应，要了解这些产品的外引线排列图和使用方法。

二、教学建议

1. 本章的教学参考学时为 6 学时。

2. 基本 *RS* 触发器教材中介绍了两种。可以只讲其中一种，另一种或简单提一下或要求学生自学。

3. 钟控双稳态触发器是本章的重点也是难点。在逻辑功能、触发方式和电路结构三者中，重点是讲解逻辑功能和触发方式，对电路结构可不必苛求。

4. 寄存器和计数器重点是讲清其工作原理，不要求进行电路设计。

三、分析与思考解答

12.1.(1)　为什么说门电路没有记忆功能,而触发器有记忆功能?

【答】　由于门电路的输出电平的高低仅取决于当时的输入,与以前的输出状态无关,所以说是一种无记忆功能的逻辑部件。而触发器则不同,其输出电平的高低不仅取决于当时的输入,还与以前的输出状态有关,因而,它是一种有记忆功能的逻辑部件。

12.1.(2)　试分析由**或非**门组成的基本 *RS* 触发器的逻辑功能,列出其真值表,并与由**与非**门组成的基本 *RS* 触发器做一比较。

【答】　为便于比较,今将由**与非**门组成的和由**或非**门组成的基本 *RS* 触发器的电路和逻辑符号分别画在图 12.1(a)、(b)中。它们有以下不同:

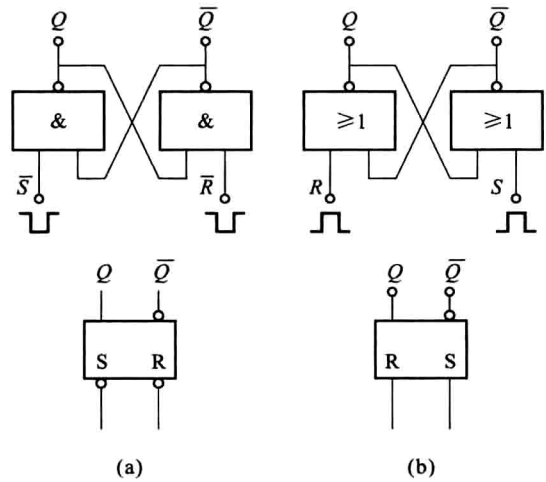


图 12.1

由**与非**门组成的基本 *RS* 触发器,输入信号为低电平有效,逻辑符号的输入端加有小圆。左为 *S*,右为 *R*。

由**或非**门组成的基本 *RS* 触发器,输入信号为高电平有效,逻辑符号的输入端不加小圆。左为 *R*,右为 *S*。

由**与非**门组成的基本 *RS* 触发器的真值表见表 12.1。根据**或非**门的逻辑功能,分四种输入情况可以求得由**或非**门组成的基本 *RS* 触发器的真值表,见表 12.2。它们貌似不同,但实际上逻辑功能相同,它们都是在 *R* 和 *S* 端无信号输入时,触发器保持原态;在 *R* 端有信号输入时,触发器为 **0** 态;在 *S* 端有信号输入时,触发器为 **1** 态;在 *R* 和 *S* 端都有信号输入时,触发器状态不定。

表 12.1

$\overline{R}$	$\overline{S}$	Q_{n+1}
0	0	不定
0	1	0
1	0	1
1	1	Q_n

表 12.2

R	S	Q_{n+1}
0	0	Q_n
0	1	1
1	0	0
1	1	不定

12.2.(1)　钟控触发器的电路结构，逻辑功能及触发方式三者之间有什么关系？逻辑功能相同的触发器，触发方式是否相同？

【答】　电路结构不同，逻辑功能和触发方式便可能不同。但同一种逻辑功能的触发器，可以采用不同的电路结构，便有不同的触发方式。因此，逻辑功能相同的触发器，触发方式不一定相同。

12.2.(2)　请默写出 RS，JK，T，D 四种钟控触发器的真值表。

【答】　略。

12.2.(3)　试比较电平触发，主从触发和边沿触发的特点。

【答】　电平触发是在 CP 脉冲为规定的电平时（例如 $CP=1$ 时），触发器能接收输入信号并立即输出相应的状态。

主从触发是在 CP 脉冲为规定的电平（例如 $CP=1$ 时）接收输入信号，经过延时，当 CP 跳变时（例如 CP 的后沿到来时）才输出相应的状态。

边沿触发是在 CP 跳变（例如由 **0** 跳变为 **1**，即上升沿到来）时，接收输入信号并立即输出相应的状态。

12.3.(1)　教材图 12.3.1 所示数码寄存器存入数码时是否必须预先清零？

【答】　该数码寄存器清零与否都不会影响数码的存入，故可以不预先清零。

12.3.(2)　试将教材图 12.3.2 所示右移位寄存器改为左移位寄存器。

【答】　将教材图 12.3.2 所示移位寄存器中左边的触发器改由右边的触发器控制，待存数码从高位数到低位数依次送到输入端，在移位脉冲作用下，寄存器内存放的数码均从低位向高位移一位，故这样的寄存器就被改为了左移位寄存器了。

12.4.(1)　n 位的二进制加法计数器，能计数的最大十进制数是多少？如果要计数的十进制数为 100，需要几位二进制加法计数器？

【答】　n 位的二进制加法计数器，能计数的最大十进制数是 2^n-1。如果要计数的十进制数为 100 需要 7 位的二进制加法计数器。

12.4.(2)　异步计数器和同步计数器有何不同,二进制计数器和十进制计数器有何不同?

【答】　异步计数器计数的 CP 脉冲不是同时加到各个触发器上,而只是加到最低位的触发器上,其他触发器的时钟控制端是与相邻的低位触发器的输出端相连的,各触发器的动作有先有后。而同步计数器的计数脉冲 CP 是同时加到各个触发器的时钟脉冲输入端,各触发器同时动作。

二进制计数器是以"逢二进一"累计计数,例如以 4 位二进制加法计数器为例可以累计 0 ~ 15,所以当第 16 个 CP 到来时,已超出计数范围,这时计数器应回到 **0000**。n 位二进制计数器可以累计 0 ~ (2^n-1) 个数,当第 2^n 个计数脉冲 CP 到来时,已超出计数范围,这时计数器应回到 **0000**。而十进制计数器是以"逢十进一"累计计数,只是十进制的每一位数都用二进制数来表示。由于十进制数的每一位都只有 0 ~ 9 十个数字,因此采用 4 位二进制计数器来累计十进制数的每一位数时,只需取用 **0000 ~ 1001**,剩余的 **1010 ~ 1111** 六个数要舍去不用。也就是说当计数到 9,即四个触发器的状态为 **1001**,再来一个计数脉冲,计数器不能像二进制计数器那样翻转成 **1010**,而必须返回到 **0000**,同时向高一位十进制计数器进位。

12.5.(1)　555 集成定时器能否在 $u_6 > \frac{2}{3}E, u_2 < \frac{1}{3}E$ 的情况下工作?

【答】　当 $u_6 > \frac{2}{3}E, u_2 < \frac{1}{3}E$ 时,集成定时器中的基本 RS 触发器的输入 $R=0, S=0$,基本 RS 触发器处于不定状态,故不能在这种情况下工作。

12.5.(2)　单稳态触发器和无稳态触发器各有什么特点?它们产生的方波有何不同?

【答】　单稳态触发器是只有一个稳态的触发器。它的特点是:在外来触发信号的作用下,能够由稳定状态翻转成另一暂稳状态,暂稳状态维持一定时间后,又会自动返回到稳定状态。无稳态触发器是一个没有稳定状态的触发器。它的特点是:无需外来触发信号,接通电源后,电路自动地从一个暂稳状态变换为另一个暂稳状态。周而复始,循环不止。

单稳态触发器触发一次产生一个一定宽度的方波,其方波宽度 $t_w = 1.1\ RC$。无稳态触发器接通电源后,即可输出连续方波,其方波的宽度 $t_w = 0.7(R_1 + R_2)C$。

四、练习题解答

12.1.1　图 12.2(a) 所示电路是可以用来产生单脉冲的电路。试分析其产生单脉冲的原理,画出 Q 和 $\overline{Q}$ 的波形。

【解】　由图 12.2(a) 可知，按钮 SB 未按下时，$\overline{R}=0$，$\overline{S}=1$，故 $Q=0$，$\overline{Q}=1$；按钮 SB 按下时，$\overline{S}=0$，$\overline{R}=1$，故 $Q=1$，$\overline{Q}=0$。可见每按一次按钮电路输出一个单脉冲信号，Q 和 $\overline{Q}$ 的波形如图 12.2(b)所示。

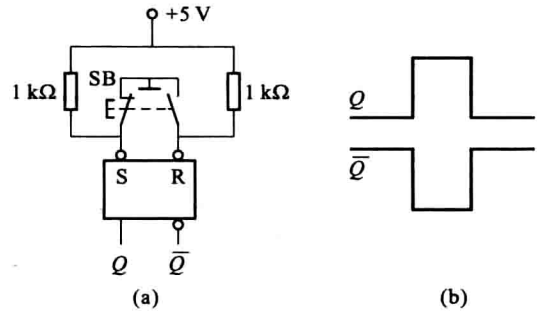


图 12.2

12.1.2　初始状态为 **0** 的输入为低电平有效的基本 *RS* 触发器，$\overline{R}$ 和 $\overline{S}$ 端的输入信号波形如图 12.3 所示，求 Q 和 $\overline{Q}$ 的波形。

【解】　波形如图 12.3 所示。

12.1.3　初始状态为 **0** 的输入为高电平有效的基本 *RS* 触发器，*R* 和 *S* 端的输入信号波形如图 12.4 所示，求 Q 和 $\overline{Q}$ 的波形。

【解】　波形如图 12.4 所示。

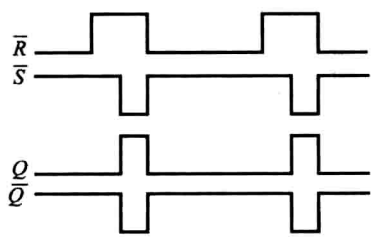


图 12.3

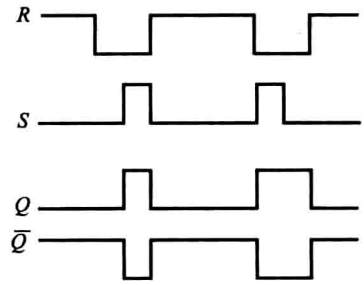


图 12.4

12.2.1　已知图 12.5(a) 所示电路中各输入端的波形如图 12.5(b)所示，工作前各触发器先置 **0**，求 Q_1，Q_2 和 Q_3 的波形。

【解】　波形如图 12.5(b)所示。

12.2.2　在图 12.6(a) 所示电路中，已知各触发器输入端的波形如图 12.6(b)所示。工作前触发器先置 **0**，求 Q_1 和 Q_2 的波形。

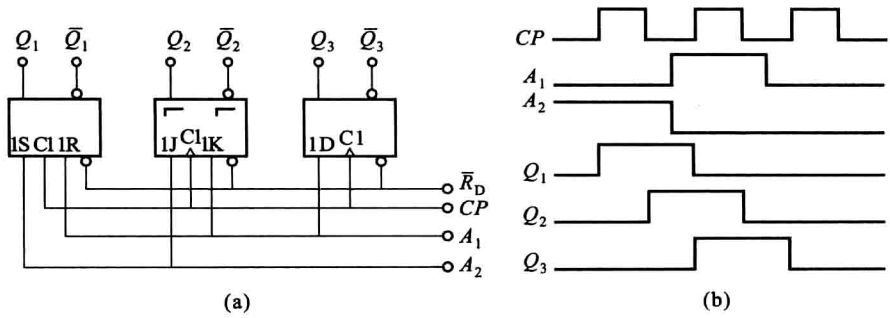


图 12.5

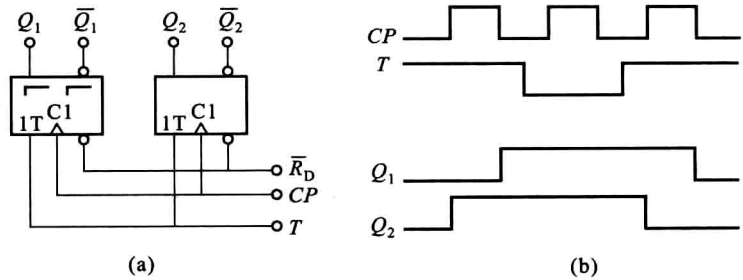


图 12.6

【解】　Q_1和Q_2波形如图 12.6(b)中Q_1和Q_2所示。

12.2.3　在图 12.7(a)所示电路中,已知输入端 D 和 CP 的波形如图 12.7(b)所示。各触发器的初始状态均为 **0**,求Q_1和Q_2的波形。

【解】　波形如图 12.7(b)中Q_1和Q_2所示。

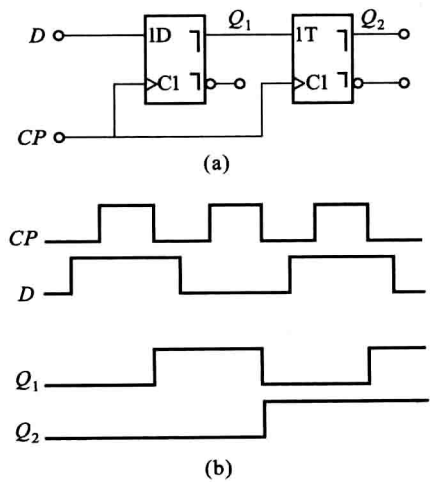
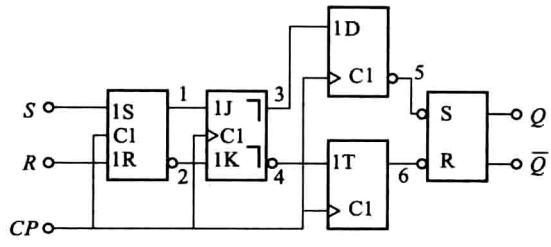


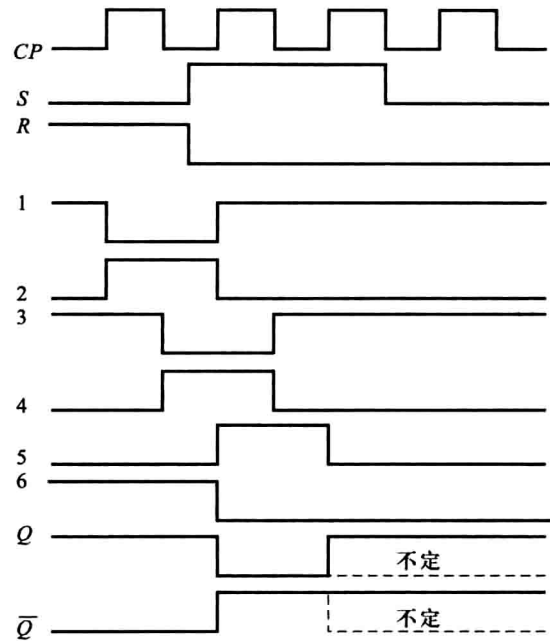
图 12.7

12.2.4　已知图 12.8(a) 所示电路中 S,R 和 CP 的波形如图 12.8(b)所示,各触发器都原为 **1** 态,求 1,2,3,4,5,6 各点及 Q 和 $\overline{Q}$ 的波形。

【解】　所求波形如图 12.8(b)所示。



(a)



(b)

图 12.8

12.2.5　图 12.9(a) 所示各触发器的初始状态均为 **0**,求 Q 的波形(CP 的波形自己画)。

【解】　各触发器输出端 Q 的波形如图 12.9(b)所示。

12.2.6　图 12.10(a) 所示各触发器的初始状态均为 **1**,求 Q 的波形(CP 波形自己画)。

【解】　各触发器输出端 Q 的输出波形如图 12.10(b)所示。

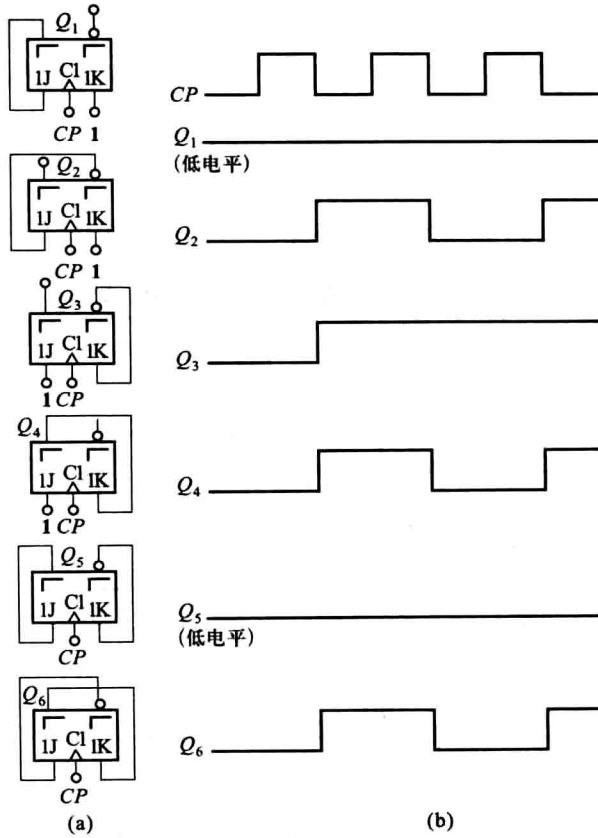

Q1
1J Cl 1K
CP 1
Q2
1J Cl 1K
CP 1
Q3
1J Cl 1K
1 CP
Q4
1J Cl 1K
1 CP
Q5
1J Cl 1K
CP
Q6
1J Cl 1K
CP
(a)
CP
Q1
(低电平)
Q2
Q3
Q4
Q5
(低电平)
Q6
(b)

图 12.9

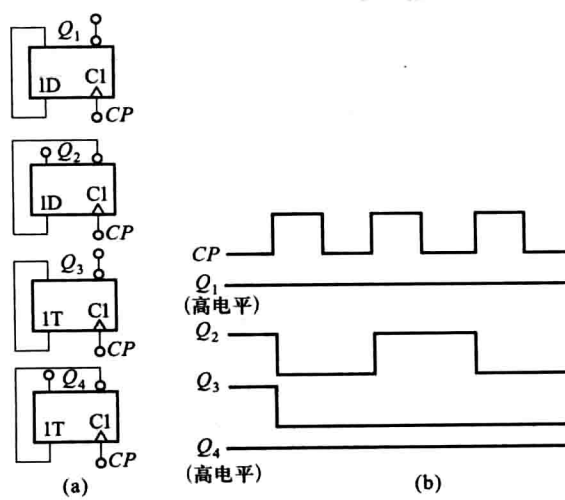

Q1
1D Cl
CP
Q2
1D Cl
CP
Q3
1T Cl
CP
Q4
1T Cl
CP
(a)
CP
Q1
(高电平)
Q2
Q3
Q4
(高电平)
(b)

图 12.10

12.2.7　图 12.11(a) 所示是用 *JK* 触发器组成的双相时钟电路。若 *CP* 端加上时钟脉冲信号，在输出端可得到相位互相错开的时钟信号 *A* 和 *B*，试画出 Q，$\overline{Q}$ 和 *A*，*B* 的波形，假设触发器的初始状态为 **0**。

【解】　Q，$\overline{Q}$ 和 *A*，*B* 的波形如图 12.11(b)所示。可见在输出端 *A* 和 *B* 可以得到相位互相错开的时钟信号。

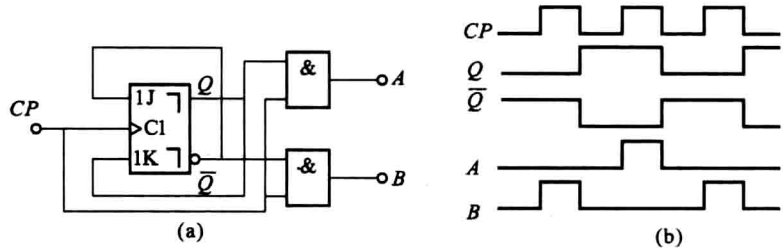


图 12.11

12.3.1　分析图 12.12 所示电路寄存数码的原理和过程，说明它是数码寄存器还是移位寄存器。

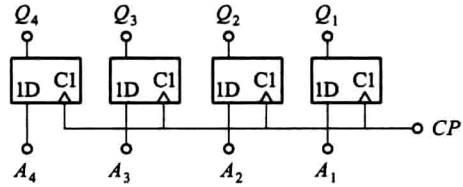


图 12.12

【解】　待存数码加到 A_4，A_3，A_2，A_1端，在 *CP* 脉冲(寄存指令)到来时，由于 *D* 触发器在 $D=0$ 时，$Q=0$；$D=1$ 时，$Q=1$，因而待存数码被寄存到 Q_4，Q_3，Q_2，Q_1端。可见，该电路是并行输入、并行输出的数码寄存器。

12.3.2　图 12.13 所示电路是右移寄存器还是左移寄存器？设待存数码为 **1001**，画出 Q_4，Q_3，Q_2，Q_1的波形，列出状态表。

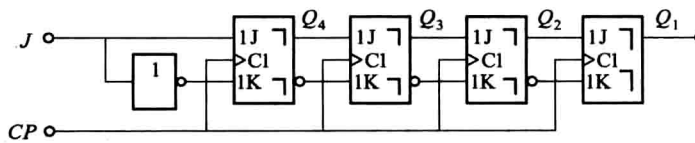


图 12.13

【解】　这是一个右移寄存器，待存数码 **1001** 按时钟脉冲(移位脉冲)的节拍，从低位数到高位数依次串行送到数码输入端 *J*。Q_4，Q_3，Q_2，Q_1的波形如图 12.14 所示。状态表见表 12.3。

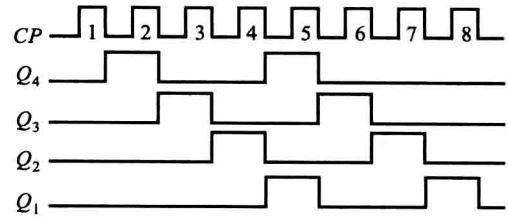


图 12.14

表 12.3

CP 顺序	J	Q_4	Q_3	Q_2	Q_1	存取过程
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	清　零
1	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	存入 1 位
2	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	存入 2 位
3	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	存入 3 位
4	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	存入 4 位
5	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	取出 1 位
6	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	取出 2 位
7	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	取出 3 位
8	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	取出 4 位

12.3.3　图 12.15 所示寄存器采用串行输入,输入数码为**1001**,但输出方式有两种,既可串行输出,又可并行输出。试分析:(1) 该寄存器是右移寄存器还是左移寄存器?(2) 画出前四个 *CP* 脉冲时,Q_4,Q_3,Q_2和 Q_1的波形;(3) 说明串行输出和并行输出的方法。

【解】　(1) 此寄存器是左移寄存器。

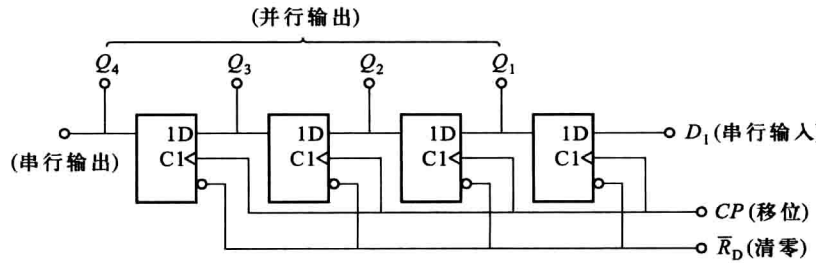


图 12.15

（2）前四个 CP 脉冲时，Q_4，Q_3，Q_2 和 Q_1 的波形如图 12.16 所示。

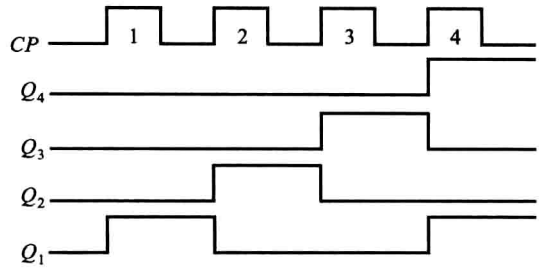


图 12.16

（3）串行输出时，从 Q_4 端逐位取出。并行输出时，同时从 Q_4，Q_3，Q_2，Q_1 端取出。

12.3.4　教材图 12.13 所示是一个双向移位寄存器，其移位方向由 X 端控制。试判断 $X=0$ 和 $X=1$ 时，寄存器的移位方向。

【解】　由于 $X=0$ 时，下排从右至左第 1，3，5，7 个**与非**门有 **0** 出 **1**，左移串行输入信号不起作用，信号被封锁。而第 2，4，6，8 个与非门因 $\overline{X}=1$，其输出取决于右移串行输入信号。可见，$X=0$ 时，只有右移输入信号起作用，故寄存器为右移方向。同理，可判断出 $X=1$ 时为左移方向。

或者利用组合逻辑电路的分析方法由电路图先列出四个 D 触发器的 D 端的逻辑表达式，设左移串行输入为 A，右移串行输入为 B，则

$$D_1=\overline{\overline{Q}_2\overline{X}\cdot X\overline{A}}=\overline{Q}_2\overline{X}+X\overline{A}$$

$$D_2=\overline{\overline{Q}_3\overline{X}\cdot X\overline{Q}_1}=\overline{Q}_3\overline{X}+X\overline{Q}_1$$

$$D_3=\overline{\overline{Q}_4\overline{X}\cdot X\overline{Q}_2}=\overline{Q}_4\overline{X}+X\overline{Q}_2$$

$$D_4=\overline{\overline{X}\overline{B}\cdot X\overline{Q}_3}=\overline{X}\,\overline{B}+X\,\overline{Q}_3$$

当 $X=0$ 时，$D_1=\overline{Q}_2\overline{X}$，$D_2=\overline{Q}_3\overline{X}$，$D_3=\overline{Q}_4\overline{X}$，$D_4=\overline{X}\overline{B}$，可见，$D_4$ 受 B 控制，D_3，D_2 和 D_1 都受其左边的触发器控制，故 $X=0$ 时，为右移寄存器。

当 $X=1$ 时，$D_1=X\overline{A}$，$D_2=X\overline{Q_1}$，$D_3=X\overline{Q}_2$，$D_4=X\overline{Q_3}$，可见，D_1 受 A 控制，D_2，D_3 和 D_4 都受其右边的触发器控制，故 $X=1$ 时，为左移寄存器。

12.4.1　图 12.17 所示是由两个 JK 触发器组成的时序逻辑电路，设开始时 $Q_1=0$，$Q_2=0$。（1）写出两个触发器的翻转条件，画出 Q_2 和 Q_1 的波形图；（2）说明它是几进制计数器，是加法计数器还是减法计数器。是同步计数器还是异步计数器。

【解】 (1) 第一位触发器 Q_1 的翻转条件为 $J=\overline{Q_2}=1$。第二位触发器 Q_2 的翻转条件为 $J=Q_1=1$,且要注意当 $Q_2=1$ 时,若 $J=Q_1=0$,由于 $K=1$,Q_2 也会由 1 翻为 0。由此求得 Q_1 和 Q_2 的波形如图 12.18 所示。

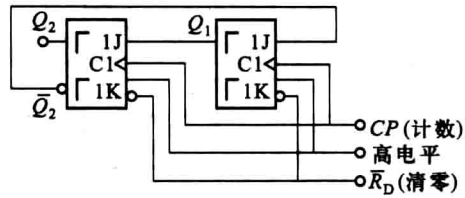


图 12.17

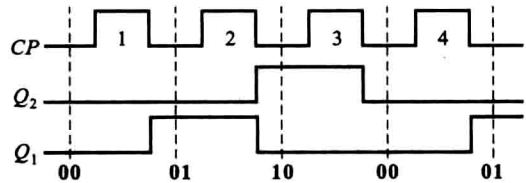


图 12.18

(2) 由波形图可知,此计数器是三进制同步加法计数器。

12.4.2 计数器电路如图 12.19 所示。(1) 分析各触发器的翻转条件,画出 Q_3,Q_2,Q_1 的波形;(2) 判断是几进制计数器,是加法计数器还是减法计数器,是同步计数器还是异步计数器;(3) 如果 CP 脉冲频率为 2 000 Hz,Q_3,Q_2,Q_1 输出的脉冲频率是多少?

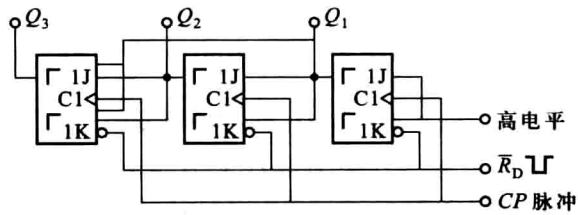


图 12.19

【解】 (1) 触发器 Q_1 的翻转条件为 $J=K=1$,由于 J 和 K 都接高电平 1,故每来一个计数脉冲都要翻转一次,触发器 Q_2 的翻转条件为 $J=K=Q_1=1$,触发器 Q_3 的翻转条件为 $J=K=Q_1Q_2=1$。

Q_3,Q_2 和 Q_1 的波形如图 12.20 所示。

(2) 由波形图可知,此计数器是八进制同步加法计数器。

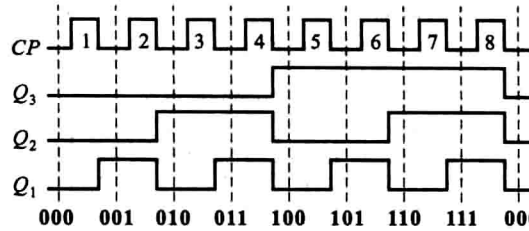


图 12.20

(3) 如果 CP 脉冲频率为 2 000 Hz，Q_3，Q_2，Q_1 的输出的脉冲频率分别为 250 Hz，500 Hz，1 000 Hz。

12.4.3　图 12.21 所示是两个异步二进制计数器，试分析哪个是加法计数器，哪个是减法计数器，并分析它们的级间连接方式有何不同。

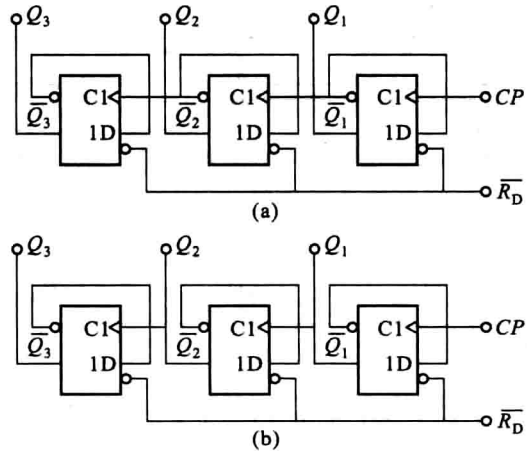


图 12.21

【解】　分别画出图 12.21(a) 和(b) 两个异步二进制计数器输出波形如图 12.22 所示，由此可知图(a) 所示计数器为加法计数器，图(b) 所示计数器为减法计数器。

它们的级间连接方式的不同是图(a) 加法计数器是高位的时钟脉冲由低位的 $\overline{Q}$ 输出端提供，而图(b)减法计数器则是高位时钟脉冲由低位 Q 输出端提供。

12.4.4　图 12.23 所示是一个十进制计数器。(1) 写出各触发器的翻转条件，画出 Q_4，Q_3，Q_2和 Q_1的波形；(2) 判断是加法计数器还是减法计数器，是异步计数器还是同步计数器。

【解】　(1) 图 12.23 所示的十进制计数器，第一位触发器的翻转条件为

$J_1=K_1=1$;第二位触发器的翻转条件为 $J_2=\overline{Q_4}=1$,$K_2=1$;第三位触发器翻转条件为 $J_3=K_3=1$;第四位触发器的翻转条件为 $J_4=Q_2\cdot Q_3=1$,$K_4=1$,且 $Q_4=1$ 时,由于 $K_4=1$,只要 $J_4=Q_2Q_1=0$,Q_4也会翻转为 0。

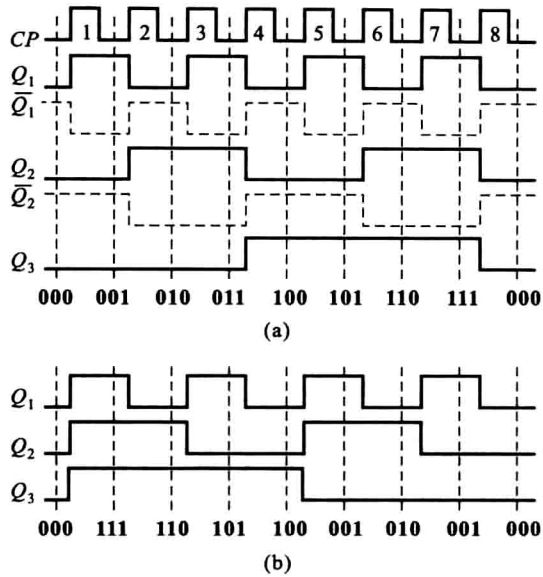


图 12.22

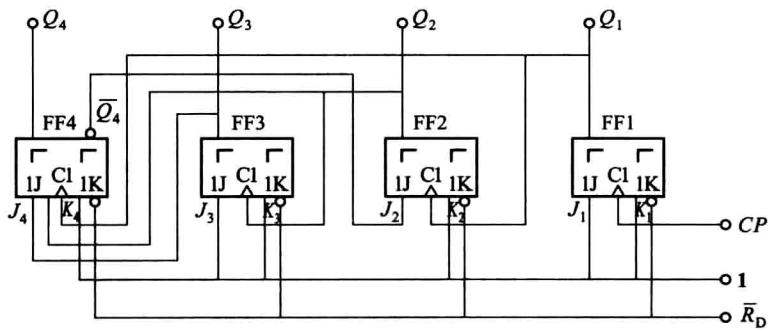


图 12.23

计数器各输出端 Q_4,Q_3,Q_2和 Q_1波形如图 12.24 所示。

(2) 从上述波形图可知此计数器为十进制加法计数器,而且是异步计数器。

12.5.1　图 12.25 所示为自动控制灯电路,当用手触摸金属片 J 时,小电珠能亮 10 s 左右,作为晚上看表或走廊的瞬时照明,试说明其工作原理。

【解】　图 12.25 所示电路是典型的由 555 集成定时器外接 R 和 C 组成的单稳态触发器。

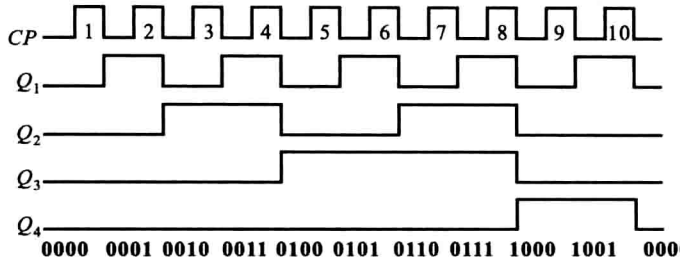


图 12.24

这一单稳态触发器，在通常情况下即人手没有触摸时，其稳定状态为 **0**，输出端 3 为低电平，小电珠不亮。在触发脉冲作用下，即手触摸金属片 J 时，相当于在输入端 2 加入一个负脉冲，它翻转成暂稳态 **1**，输出端 3 为高电平，小电珠亮。小电珠能亮 10 s 左右表明了暂稳态持续时间，它与充电时间常数有关即 $t_w = 1.1RC$。持续时间结束，触发器自动恢复原态即 **0** 状态，小电珠灭。

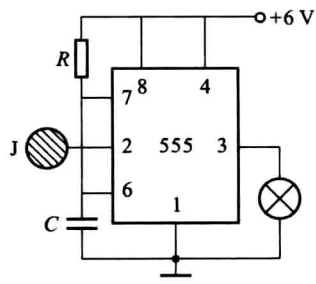


图 12.25

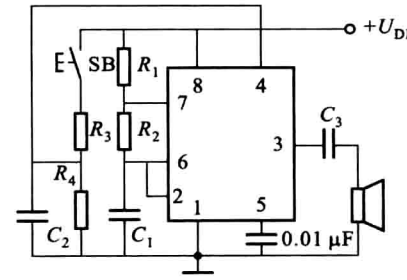


图 12.26

12.5.2　图 12.26 所示是一个电子门铃电路，SB 为门铃按钮，试分析其工作原理。

【解】　图 12.26 所示电路是由 555 集成定时器外接 R_1，R_2 和 C_1 组成的多谐振荡器。由电源 $+U_{DD}$、按钮 SB、电阻 R_3，R_4 和电容 C_2 组成多谐振荡器起振控制电路。

由多谐振荡器工作原理可知，门铃电路通常虽然接通电源，按钮未按，555 芯片复位，输入端 4 通过 R_4 电阻接地，使输出端 3 始终处于低电平，多谐振荡器不起振，扬声器不发出音响。当按下按钮 SB 时，电源通过按钮 SB，R_3，R_4 和 C_2 使复位输入端 4 始终处于高电平，多谐振荡器开始起振，输出端 3 连续输出一定频率的方波。门铃扬声器发出叫门音响直至按钮 SB 断开而终止。

12.5.3　在教材图 12.5.5 所示多谐振荡器中，已知 $U_{DD} = 9$ V，$R_1 = 10$ kΩ，$R_2 = 2$ kΩ，$C = 470$ pF。试求电路的振荡周期，振荡频率和方波的占空比；如果不改变振荡频率，而要改变脉冲宽度，应该怎么办？

【解】 振荡周期

$$T = 0.7(R_1 + 2R_2)C$$

$$= 0.7(10 \times 10^3 + 2 \times 2 \times 10^3) \times 470 \times 10^{-12}\ \text{s} = 4.606 \times 10^{-6}\ \text{s}$$

振荡频率

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{4.606 \times 10^{-6}}\ \text{Hz} = 217\ \text{kHz}$$

占空比

$$K_{\text{PDR}} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 + 2R_2} = \frac{10 + 2}{10 + 2 \times 2} = 0.857$$

该电路在改变 R_1,R_2和 C 中任何一个时,都能改变脉冲宽度。但为了保持振荡频率不变,改变 R_1,R_2和 C 中的某一值时,要相应调节其他值。

第 13 章　模拟信号与数字信号的相互转换

一、要求与提示

1. 了解 $R-2R$ 型数模转换器的工作原理。

将数字信号转换为模拟信号的装置称为数模转换器，简称 D/A 转换器。数模转换器的基本思想是将数字量转换成与它等值的十进制量成正比的模拟量。数模转换器种类很多，教材中只介绍了常用的 $R-2R$ 型数模转换器。

2. 了解逐次逼近型模数转换器的工作原理。

将模拟信号转换为数字信号的装置称为模数转换器，简称 A/D 转换器。模数转换器的基本思想是将模拟量转换成与其相当的数字量。模数转换器种类也很多，教材中只介绍了常用的逐次逼近型模数转换器。

二、教学建议

1. 本章教学参考学时为 2 学时。
2. 本章内容都属于了解的内容。

三、练习题解答

13.1.1　模拟信号与数字信号为什么要转换？

【解】　随着电子技术的迅速发展，用数字系统处理模拟信号的情况越来越多。为了能用数字系统处理模拟信号，必须把模拟信号转换成相应的数字信号，才能送入数字系统中进行处理。然后，还要将处理后的数字信号转换成模拟信号，作为最后的输出。

13.1.2　有一数字信号 **1010**，采用 4 位 $R-2R$ 型 D/A 转换器转换成模拟信号，试问当基准电压为 10 V 时，其输出的模拟电压是多少？

【解】　输入数字量为 **1010** 时

$$\begin{aligned} U_O &= -2^{-n}U_{REF}\sum_{i=0}^{n-1}2^iD_i \\ &= -2^{-4}\times 10\times(2^3+2^1)\ \text{V} \\ &= -6.25\ \text{V} \end{aligned}$$

13.1.3　有一 8 位 $R-2R$ 型 D/A 转换器，当数字信号为 **00000001** 时，输出

模拟电压为 -0.04 V。若数字信号为 **00010010** 时,输出电压应是多少?

【解】 因

$$U_O = -2^{-n}U_{REF}\sum_{i=0}^{n-1}2^iD_i$$

则有

$$-0.04 = -2^{-8}\times U_{REF}\times 2^0$$

$$U_{REF} = 10.24\ \text{V}$$

当信号为 **00010010** 时

$$U_O = -2^{-9}\times 10.24\times(2^5+2^2)\ \text{V} = -0.72\ \text{V}$$

13.2.1 有一 4 位逐次逼近型 A/D 转换器,其中的数模转换器为 $R-2R$ 型,基准电压 $U_{REF} = -10$ V。若待转换的模拟量为 8.2 V,则转换成的数字量是多少?

【解】 由于数字量为 **1000** 时

$$U_A = -2^{-n}U_{REF}\sum_{i=0}^{n-1}2^iD_i$$

$$= -2^{-4}\times(-10)\times 2^3\ \text{V} = 5\ \text{V}$$

小于待转换量 8.2 V。

数字量为 **1100** 时

$$U_A = -2^{-4}\times(-10)(2^3+2^2)\ \text{V} = 7.5\ \text{V}$$

小于待转换量 8.2 V。

数字量为 **1110** 时

$$U_A = -2^{-4}\times(-10)(2^3+2^2+2^1)\ \text{V}$$

$$= 8.75\ \text{V}$$

大于待转换量 8.2 V。

数字量为 **1101** 时

$$U_A = -2^{-4}\times(-10)(2^3+2^2+2^0)\ \text{V}$$

$$= 8.125\ \text{V}$$

与 8.2 V 的误差小于数字量的最低位,故最后转换成的数字量为 **1101**。

第14章 传 感 器

一、要求与提示

1. 理解传感器的作用,了解传感器的种类。
2. 了解参量传感器的种类和工作原理。
3. 了解发电传感器的工作原理和用途。
4. 了解气敏传感器的工作原理和用途。
5. 了解光敏传感器的工作原理和用途。
6. 了解热敏传感器的工作原理和用途。
7. 了解湿敏传感器的工作原理和用途。

二、教学建议

本章为选学内容,学生可以自学,教师也可以选授。讲课学时为2学时左右。

三、练习题解答

14.1.1 传感器的用途是什么?

【解】 传感器的用途是将非电量转换为电量以便于检测和控制。

14.2.1 由4片电阻为120 Ω的电阻应变片连接成的直流电桥电路中,已知 $U_1=3$ V,求在下述情况下的输出电压 U_0。(1) $R_1=R_2=R_3=R_4=120\ \Omega$;(2) R_1增加了4 Ω;(3) 4个电阻分别变化到 $R_1=121\ \Omega$,$R_2=119\ \Omega$,$R_3=120.5\ \Omega$,$R_4=119.5\ \Omega$。

【解】 (1) $U_0=0$

(2) $U_0=\dfrac{U_1}{4}=\dfrac{\Delta R_1}{R_1}=\dfrac{3}{4}\cdot\dfrac{4}{120}\ \text{V}=0.025\ \text{V}$

(3) $U_0=\dfrac{U_1}{4}\left(\dfrac{\Delta R_1}{R_1}-\dfrac{\Delta R_2}{R_2}+\dfrac{\Delta R_3}{R_3}-\dfrac{\Delta R_4}{R_4}\right)=\dfrac{3}{4}\left(\dfrac{1}{120}+\dfrac{1}{120}+\dfrac{0.5}{120}+\dfrac{0.5}{120}\right)\ \text{V}$

$=0.018\ 75\ \text{V}$

14.2.2 在互感式传感器中,设一次线圈电流 $I_1=10$ mA,角频率 $\omega=$

314 rad/s,铁心移动的结果使互感 M_1 和 M_2 分别增加和减少了 20 mH,试问这时的输出电压 U_2 是多少?

【解】 $U_2 = 2\omega\Delta MI_1 = 2 \times 314 \times 20 \times 10^{-3} \times 10 \times 10^{-3}$ V = 0.125 6 V

14.3.1 什么是热电效应、霍尔效应和压电效应?哪些传感器是利用这些效应制成的?

【解】 将两种不同材料的导体的两端连接在一起构成一个闭合电路,若两个连接点的温度不同,便会在回路中产生电动势和电流,这种现象称为热电效应。热电偶传感器就是利用这一效应制成的。

在金属或半导体薄片中通以电流,并在薄片的垂直方向上施加磁场,便会在与电流和磁场都垂直的方向上产生电压,这种现象称为霍尔效应。半导体霍尔式传感器就是利用这一效应制成的。

某些介质在沿一定方向上受到外力作用时,会在与外力垂直的两个表面上产生等量的正负电荷,这种现象称为压电效应。压电式传感器就是利用这一效应制成的。

14.4.1 半导体气敏传感器、固体电解质气敏传感器、接触燃烧式气敏传感器属于干式气敏传感器还是湿式气敏传感器?

【解】 都属于干式气敏传感器。

14.5.1 什么是光电发射效应,光电导效应和光生伏特效应?哪些传感器是利用这些效应制成的?

【解】 在外部光线照射下,使电子逸出材料表面的现象称为光电发射效应。光电管就是利用这一效应制成的。

在光线的照射下材料的电导率发生变化的现象称为光电导效应。光敏电阻就是利用这一效应制成的。

当光线照射到半导体 PN 结上后,会在 PN 结上产生电动势的现象称为光生伏特效应。光电池就是利用这一效应制成的。

14.6.1 热敏电阻按温度系数的不同可分为哪几种?

【解】 可分为 NTC、PTC 和 CTR 型三种。

14.7.1 什么是绝对湿度?什么是相对湿度?

【解】 绝对湿度是指 1 m^3 空气中所含水蒸气的重量。

相对湿度是指气体中的水蒸气压力与该气体在同一温度下的饱和水蒸气压力之比。

附录Ⅰ　电工学试题

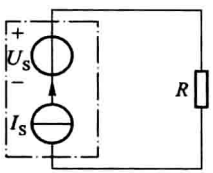
一、选择题

1. 在图Ⅰ-1所示直流电路中，对电阻 R 来说，点画线方框内的电路可用一个理想元件来代替，这个理想元件是(　　)。

A. 电流源

B. 电压源

C. 电阻元件



图Ⅰ-1

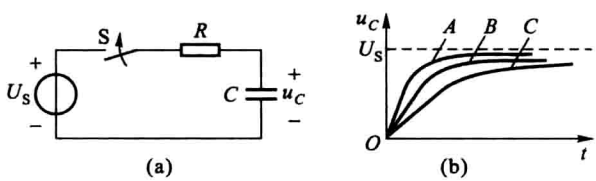
2. 额定值分别为 110 V，30 W 和 110 V，60 W 的两个白炽灯，串联后接到 220 V 的电源上工作，其结果是(　　)。

A. 30 W 的白炽灯烧坏

B. 60 W 的白炽灯烧坏

C. 都能正常工作，不会烧坏

3. 在图Ⅰ-2(a)所示电路中，当电容 C 分别为 10 μF，20 μF，30 μF 时，开关 S 闭合后响应 $u_C(t)$ 曲线如图Ⅰ-2(b)所示。其中 C = 10 μF 时的 $u_C(t)$ 曲线应为(　　)。



图Ⅰ-2

A. A　　B. B　　C. C

4. 已知交流电路的电压 $\dot{U}$ = 220 $\angle 30°$ V，电流 $\dot{I}$ = 10 $\angle -30°$ A，则该电路的有功功率为(　　)。

A. 1 100 W　　B. 1 100$\sqrt{3}$ W　　C. 2 200 W

5. 负载为三角形联结的对称三相电路中，负载线电压 U_L 与相电压 U_P 之间，线电流 I_L 与相电流 I_P 之间的关系为(　　)。

A. $U_L = U_P$，$I_L = \sqrt{3} I_P$

B. $U_L=\sqrt{3}U_P$, $I_L=I_P$

C. $U_L=U_P$, $I_L=I_P$

6. 容量 $S_N=10$ kV·A 的单相变压器,供电给 100 只额定功率 40 W,功率因数为 0.5 的日光灯。这时该变压器所处的状态是(　　)。

A. 未满载、未过载　　B. 已满载　　C. 已过载

7. 三相异步电动机负载增加时,其电流和转速的情况为(　　)。

A. 电流增加、转速下降

B. 电流增加、转速增加

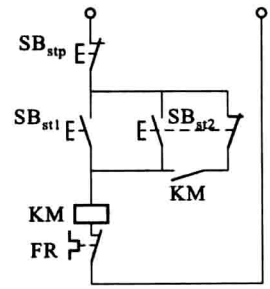
C. 电流不变、转速下降

8. 图Ⅰ-3 是三相异步电动机控制电路中的辅助电路部分,图中按钮 SB_{st1} 和 SB_{st2} 的作用是(　　)。

A. SB_{st1} 长动按钮
　SB_{st2} 点动按钮

B. SB_{st1} 点动按钮
　SB_{st2} 长动按钮

C. SB_{st1} 正转按钮
　SB_{st2} 反转按钮



图Ⅰ-3

9. 某电路中的 NPN 型硅晶体管,测得基极电位为 5.3 V,发射极电位为 6 V,集电极电位为 9 V,该晶体管处于(　　)。

A. 截止状态　　B. 放大状态　　C. 饱和状态

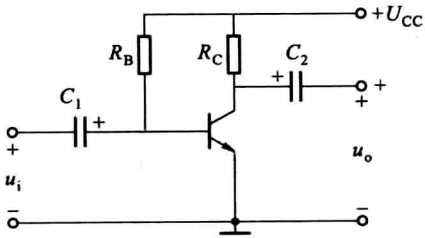
10. 在图Ⅰ-4 所示的放大电路中,由于电阻选择得不合适,出现了饱和失真。为了改善失真,正确的做法是(　　)。

A. 增加 R_B　　B. 减小 R_B

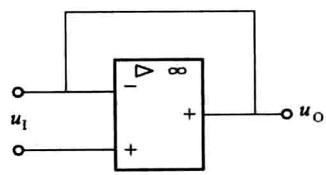
C. 增大 R_C　　D. 减小 R_C

11. 图Ⅰ-5 所示电路的电压放大倍数等于(　　)。

A. 1　　B. 2　　C. 0

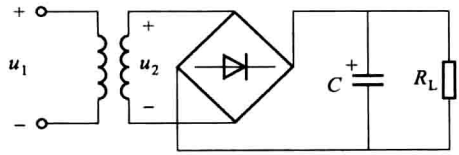


图Ⅰ-4



图Ⅰ-5

12. 在图Ⅰ-6所示整流滤波电路中，u_1的频率f = 50 Hz，R_L = 1.2 kΩ，为了得到经济而又较好的滤波效果，一般C值取(　　)。



图Ⅰ-6

A. 30 μF　　B. 10 μF　　C. 100 μF

13. 一个3位二进制译码器，其输入线和输出线数应为(　　)。

A. 3线-8线　　B. 3线-6线　　C. 3线-3线

14. JK触发器，在J = **1**，K = **1**时，触发器的功能为(　　)。

A. 翻转　　B. 保持原态　　C. 不定

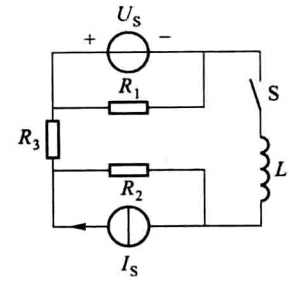
15. 数模转换器的分辨率与数模转换器位数的关系为(　　)。

A. 位数越多，分辨率越小

B. 位数越多，分辨率越大

C. 分辨率与位数无关

二、在图Ⅰ-7所示直流电路中，已知U_S = 5 V，I_S = 5 A，R_1 = R_2 = R_3 = 5 Ω，L = 10 mH，开关S断开时，电路已稳定。



图Ⅰ-7

(1) 求S断开时，S两端的电压U_0。

(2) 求S闭合时的响应$i_L(t)$。

三、一个R与L串联的负载接到u = $220\sqrt{2}\sin 314t$ V的电源上工作，消耗的有功功率P = 1.5 kW，功率因数λ = 0.68，求：

(1) 电流I以及负载的电阻R和电抗X_L。

(2) 若欲将电路的功率因数提高到0.9(电感性)，需要并联多大的电容C?

四、某三相笼型异步电动机，P_N = 11 kW，U_N = 380 V，n_N = 2 900 r/min。拟采用起停自动控制。试问：

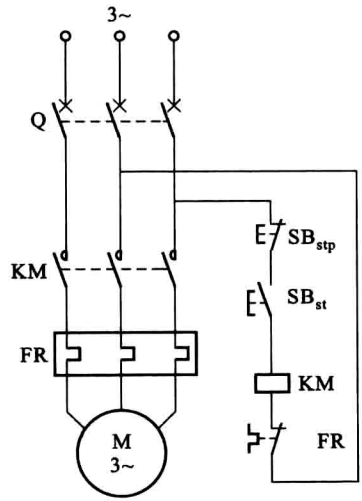
(1) 图Ⅰ-8所示控制电路缺少什么环节，应如何改正?

(2) 若电动机的负载转矩T_L = 30 N·m，热继电器FR是否会动作?

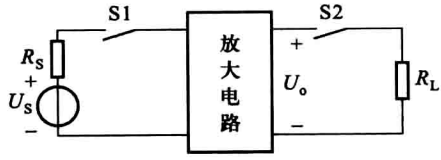
五、图Ⅰ-9所示放大电路的空载电压放大倍数A_u = 100，输入电阻r_i = 1 kΩ。输出电阻r_o = 2 kΩ。信号源的R_S = 0.5 kΩ，U_S = 1.2 mV，负载电阻R_L = 3 kΩ。求下述两种情况下的输出电压U_o：(1) S1闭合、S2断开；(2) S1闭

合、S2 闭合。

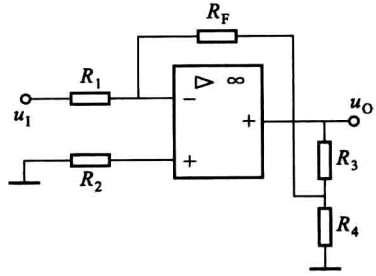
六、试推导图Ⅰ-10 所示电路中 u_0 与 u_1 的关系式。



图Ⅰ-8

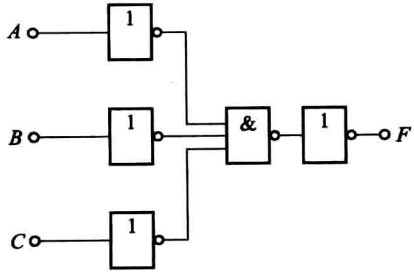


图Ⅰ-9



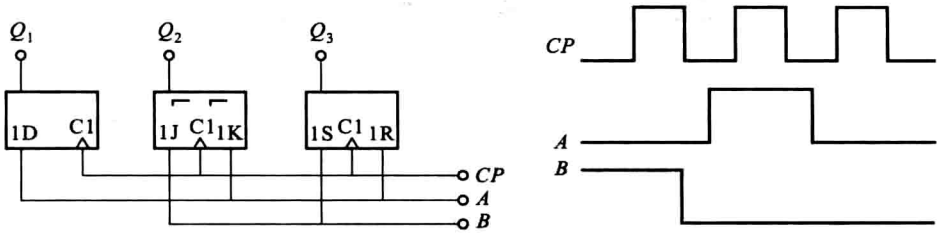
图Ⅰ-10

七、分析图Ⅰ-11 所示逻辑电路的逻辑功能。



图Ⅰ-11

八、已知图Ⅰ-12所示电路中各输入端的波形如图所示。工作前各触发器先置**0**，求 Q_1，Q_2 和 Q_3 的波形。



图Ⅰ-12

【答案】

一、都为 A。

二、(1) $U_0 = 20\ \text{V}$，(2) $i_L(t) = 2(1 - e^{-1\,000t})\ \text{A}$。

三、(1) $I = 10.03\ \text{A}$，$R = 14.92\ \Omega$，$X_L = 16.08\ \Omega$。

(2) $C = 5.86\ \mu\text{F}$。

四、(1) 缺自锁，可将 KM 的动合辅助触点与 SB_{st} 并联。

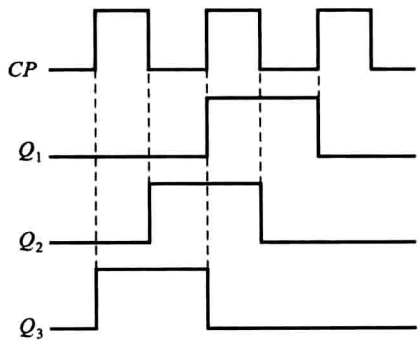
(2) $T_N = 36.2\ \text{N}\cdot\text{m} > T_L = 30\ \text{N}\cdot\text{m}$，电动机未过载，FR 不会动作。

五、(1) 80 mV。(2) 48 mV。

六、$u_O = -\left[\dfrac{R_3(R_4 + R_F)}{R_1 R_4} + \dfrac{R_F}{R_1}\right] u_I$

七、$F = \overline{A + B + C}$，或非门

八、

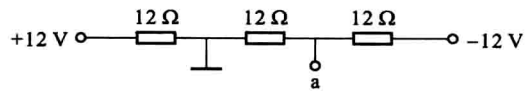


图答案Ⅰ-1

附录Ⅱ　电工技术试题

一、选择题

1. 在图Ⅱ－1所示电路中，a点的电位为(　　)。



图Ⅱ－1

A. －4 V　　B. ＋6 V

C. －12 V　　D. ＋12 V

2. 在图Ⅱ－2所示电路中，电压源和电流源所处的状态为(　　)。

A. 负载状态和电源状态

B. 电源状态和负载状态

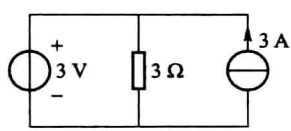
C. 都是电源状态

3. 一只额定电压为110 V的电烙铁，欲接在220 V的电源上工作，可采用的办法是(　　)。

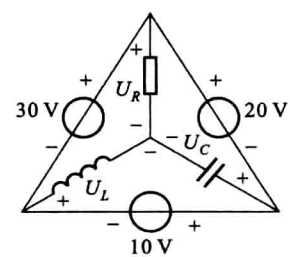
A. 串联适当电阻以降压

B. 并联适当电阻以分流

C. 直接接在220 V电源上



图Ⅱ－2



图Ⅱ－3

4. 在图Ⅱ－3所示稳态直流电路中，R，C，L两端的电压分别为(　　)。

A. U_R = 30 V、U_C = 10 V、U_L = 0 V

B. U_R = 30 V、U_C = －10 V、U_L = 0 V

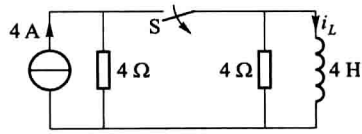
C. $U_R = 30\ \text{V}$、$U_C = 20\ \text{V}$、$U_L = 10\ \text{V}$

5. 在图Ⅱ-4所示电路中，开关S断开前电路已稳定，$t = 0$ 时，断开S，则响应 i_L 为(　　)。

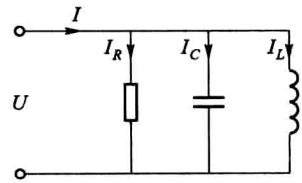
A. $i_L = 4\ e^{-t}\ \text{A}$

B. $i_L = 4\ e^{-0.5t}\ \text{A}$

C. $i_L = 4\ e^{-\frac{t}{16}}\ \text{A}$



图Ⅱ-4



图Ⅱ-5

6. 在图Ⅱ-5所示正弦交流电路中，已知 $I_R = 2\ \text{A}$、$I_C = 2\ \text{A}$、$I_L = 2\ \text{A}$，则总电流 I 应等于(　　)。

A. 2 A　　B. 6 A　　C. $\sqrt{2}$A

7. 交流电感性负载，并联电容以提高功率因数，是指提高(　　)。

A. 电路的功率因数

B. 负载的功率因数

C. 负载和电路的功率因数

8. 由对称三相电源向不对称三相负载供电的三相四线制电路中，中性线的作用是使负载的(　　)。

A. 相电压对称

B. 线电压对称

C. 相电流和线电流对称

9. 将电气设备的金属外壳接到电力系统的中性线上，这种保护方式称为(　　)。

A. 保护接零　　B. 工作接零　　C. 保护接地

10. 两个完全相同的交流铁心线圈，工作电压 $U_1 = U_2$，而频率 $f_1 > f_2$。则磁通 Φ_{1m} 和 Φ_{2m} 的关系是(　　)。

A. $\Phi_{1m} < \Phi_{2m}$　　B. $\Phi_{1m} = \Phi_{2m}$　　C. $\Phi_{1m} > \Phi_{2m}$

11. 一理想变压器，二次侧接阻抗为 10 Ω 的负载，若要求归算到一次侧的等效阻抗为 1 kΩ，则变压器的电压比应为(　　)。

A. 10　　B. 100　　C. 0.1

12. 某三相异步电动机,额定转矩 $T_N = 100\ N \cdot m$,最大转矩倍数 $K_M = 2.2$,起动转矩倍数 $K_S = 2.0$,若负载转矩 $T_L = 150\ N \cdot m$,则该电动机是否能带此负载长期运行、短时运行和直接起动(不必考虑起动电流的大小)的情况是(　　)。

A. 不能长期运行、可以短时运行、可以直接起动

B. 可以长期运行、不能短时运行、可以直接起动

C. 可以长期运行、可以短时运行、不能直接起动

13. 某生产机械由一台三相笼型异步电动机拖动,要求该电动机能够在比较宽广的范围内平滑调速,应采用的调速方法是(　　)。

A. 变频调速

B. 变压调速

C. 变极调速

14. 三相异步电动机的电磁转矩是由(　　)的相互作用产生的。

A. 转子电流与旋转磁场

B. 定子电流与旋转磁场

C. 转子电流与转子磁场

15. 单相异步电动机在起动和运行时的转矩情况是(　　)。

A. 无起动转矩,有运行转矩

B. 有起动转矩,无运行转矩

C. 有起动转矩,有运行转矩

16. 在三相异步电动机的正反转控制电路中,KM_F和KM_R是分别控制电动机正、反转的接触器。实现互锁的办法是(　　)。

A. 将KM_F和KM_R的动断辅助触点分别与对方的线圈串联

B. 将KM_F和KM_R的动合辅助触点分别与对方的线圈串联

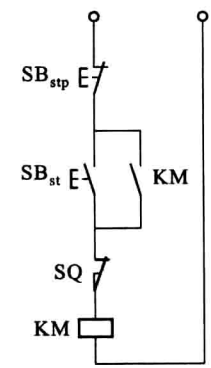
C. 将KM_F和KM_R的动合辅助触点分别与各自的起动按钮并联

17. 图Ⅱ-6是通过电动机驱动工作台运动的控制电路的一部分,KM是接触器,SQ是行程开关,该电路的作用是(　　)。

A. 按SB_{st},工作台前进,至预定位置,SQ动作,工作台自动停止

B. 按SB_{st},工作台前进,至预定位置,SQ动作,工作台自动反向

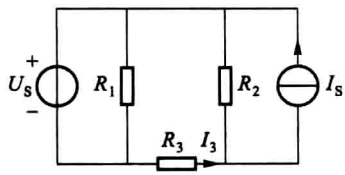
C. 按SB_{st},工作台前进,至预定位置,SQ不起作用,按SB_{stp}工作台才能停止



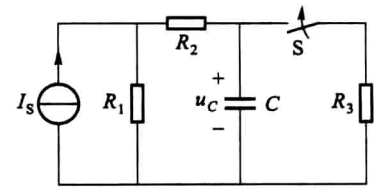
图Ⅱ-6

二、在图Ⅱ-7所示直流电路中，已知 $U_S = 10\ V$，$I_S = 10\ A$，$R_1 = R_2 = R_3 = 10\ \Omega$。试用叠加定理求通过 R_3 的电流 I_3。

三、图Ⅱ-8所示电路原已稳定，$t = 0$ 时将开关S闭合。已知 $I_S = 5\ A$，$R_1 = 10\ \Omega$，$R_2 = 10\ \Omega$，$R_3 = 30\ \Omega$，$C = 10\ \mu F$。试用三要素法求S闭合后的 $u_C(t)$。



图Ⅱ-7

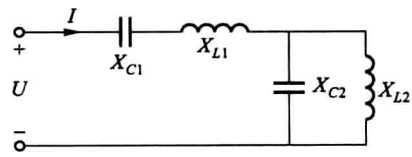


图Ⅱ-8

四、在图Ⅱ-9所示交流电路中，$U = 100\ V$。当 $f = 50\ Hz$ 时，$X_{C1} = 10\ \Omega$，$X_{L1} = 10\ \Omega$，$X_{C2} = 20\ \Omega$，$X_{L2} = 5\ \Omega$。求下述两种情况下的电流 I。

(1) $f = 50\ Hz$

(2) $f = 100\ Hz$



图Ⅱ-9

五、某对称三相负载，三角形联结，每相阻抗 $Z = 10\angle 53.1°\ \Omega$，接于线电压为 380 V 的对称三相电源上。求该负载的相电流 I_P、线电流 I_L、三相总有功功率 P、无功功率 Q 和视在功率 S。

六、一台 100 kV·A、6 000 V/230 V 的单相变压器，向功率因数为 0.8 的电感性负载供电，满载时二次绕组的电压降至 220 V。求：

(1) 变压器的电压比 k 和电压调整率 V_R；

(2) 高压绕组和低压绕组的额定电流；

(3) 输出的有功功率、无功功率和视在功率。

七、某三相异步电动机，$P_N = 22\ kW$，$U_N = 380\ V$，$I_N = 42.5\ A$，$n_N = 1\ 470\ r/min$，在额定状态下运行时的功率损耗 $P = 2\ kW$。求：(1) 极对数 p；(2) 额定转差率 s_N；(3) 额定转矩 T_N；(4) 额定效率 η_N；(5) 额定功率因数 λ_N。

八、试画出下述语句表所对应的梯形图。

```
LD    I0.0    A    I0.3    A    I0.5
A     I0.1    OLD          =    Q0.0
LDI   I0.2    LDI  I0.4    END
```

【答案】

一、都为 A

二、$I_3 = 4.5$ A

三、$u_C(0) = 50$ V，$u_C(\infty) = 30$ V，$\tau = 12 \times 10^{-5}$ s，$u_C = 30 + 20\,e^{-\frac{10^5}{12}t}$ V

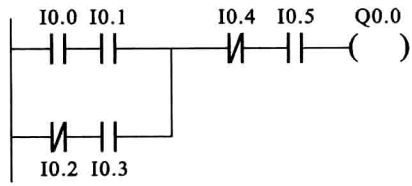
四、(1) 15 A,(2) 0 A

五、$I_P = 38$ A,$I_L = 66$ A,$P = 25\,992$ W,$Q = 34\,656$ var,$S = 43\,320$ V·A

六、(1) $k = 26.1$ $V_R = 4.35\%$ (2) $I_{1N} = 16.67$ A,$I_{2N} = 434.78$ A(3) $P = 76.5$ kW,$Q = 57.4$ kvar,$S = 95.65$ kV·A

七、(1) 2(2) 0.02(3) 143 N·m(4) 91.5% (5)0.86

八、



图答案Ⅱ-1

附录Ⅲ　电子技术试题

一、选择题

1. 在图 Ⅲ－1 所示电路中，二极管 D 为理想元件。当输入信号 $u_i = 6\sin \omega t$ V 时，输出电压的最大值为(　　)。

A. 3 V

B. 0 V

C. 6 V

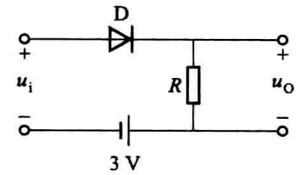


图 Ⅲ－1

2. 已知某 MOS 场效晶体管产生漏极电流的条件是 $U_{DS} > 0, U_{GS} > U_{GS(th)} > 0$。该场效晶体管为(　　)。

A. E 型 NMOS 管　　B. E 型 PMOS 管

C. D 型 NMOS 管　　D. D 型 PMOS 管

3. 在双极型晶体管基本放大电路中，一般而言，共射、共集和共基三种放大电路，输入电阻大而输出电阻小的放大电路是(　　)。

A. 共集放大电路　　B. 共射放大电路　　C. 共基放大电路

4. 在直接耦合的多级放大电路中，常采用差分放大电路作输入级，其主要目的是(　　)。

A. 抑制零点漂移

B. 增加电压放大倍数

C. 提高带负载能力

5. 在图 Ⅲ－2 所示电路中 R_F 引入的反馈为(　　)。

A. 电压串联负反馈　　B. 电压并联负反馈

C. 电流串联负反馈　　D. 电流并联负反馈

6. 在图 Ⅲ－3 所示电路中，稳压二极管 DZ 的稳定电压为 6 V，稳定电流为 10 mA，$R_1 = 1\ \text{k}\Omega$，输入电压 $u_1 = -10$ V。输出电压应为(　　)。

A. 6 V　　B. 10 V　　C. 16 V

7. 一个正弦波振荡电路，反馈系数 $F = 0.1 \angle 180°$，若要维持稳定振荡，则开环电压放大倍数必须等于(　　)。

A. $10 \angle -180°$　　B. $0.1 \angle 180°$　　C. $10 \angle 0°$

8. 在可控整流电路中，控制角 α 越大，输出直流电压 U_0(　　)。

A. 越小　　B. 不变　　C. 越大

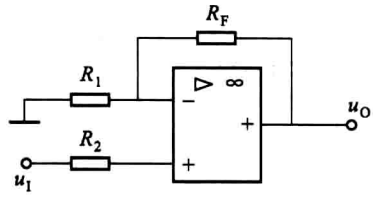


图 Ⅲ-2

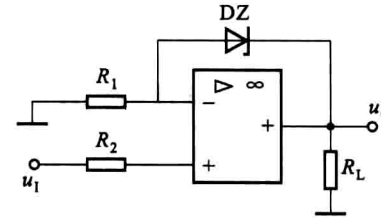


图 Ⅲ-3

9. 在桥式整流电容滤波电路中,若负载直流电流 $I_0 = 10$ A,则整流二极管的额定正向平均电流 I_F 不应小于(　　)。

A. 10 A　　B. 20 A　　C. 5 A

10. 图 Ⅲ-4 所示门电路的逻辑功能是(　　)。

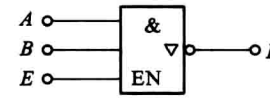


图 Ⅲ-4

A. $E = 0$ 时,$F = Z$,$E = 1$ 时,$F = \overline{A \cdot B}$

B. $E = 0$ 时,$F = \overline{A \cdot B}$,$E = 1$ 时,$F = Z$

C. $E = 0$ 时,$F = Z$,$E = 1$ 时,$F = \overline{A + B}$

D. $E = 0$ 时,$F = \overline{A + B}$,$E = 1$ 时,$F = Z$

11. 下述逻辑式中正确的是(　　)。

A. $A + \overline{A} = 1$　　B. $A + \overline{A} = A$　　C. $A + \overline{A} = \overline{A}$

12. 图 Ⅲ-5 是采用共阳极数码显示器的显示译码器电路。若显示的数码为"0",译码器输出信号应为(　　)。

A. a,b,c,d,e,f 都为 1,g 为 0

B. a,b,c,d,e,f 都为 0,g 为 1

C. a,b,c,d,e,f,g 都为 1

D. a,b,c,d,e,f,g 都为 0

13. D 触发器的输入端 D 和输出端 Q 的波形如图 Ⅲ-6 所示。它的触发方式为(　　)。

A. 下降沿主从触发　　B. 上升沿触发　　C. 高电平触发

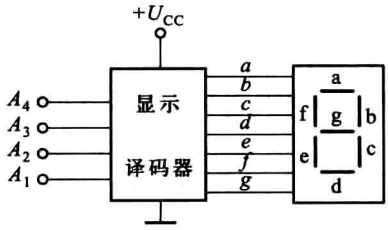


图 Ⅲ-5

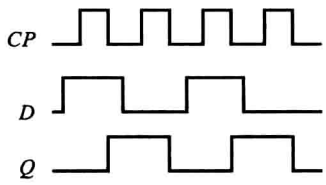


图 Ⅲ-6

14. 某计数器最大输入脉冲数为15，组成计数器所需要触发器的最少个数为(　　)。

A. 4　　B. 3　　C. 2

15. 在双稳态触发器、单稳态触发器和无稳态触发器中，不需外加触发信号，接通电源便可输出矩形波的触发器是(　　)。

A. 无稳态触发器　　B. 单稳态触发器　　C. 双稳态触发器

二、在图 Ⅲ-7 所示直流稳压电源电路中，$U_2 = 20$ V。求开关 S 断开和闭合两种情况下的电压 U_C 和 U_O。

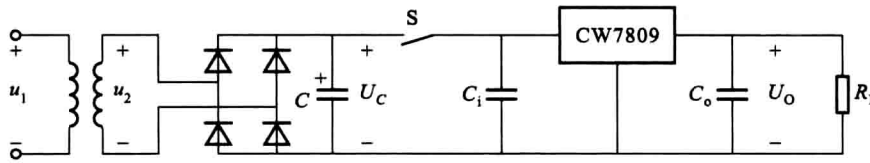


图 Ⅲ-7

三、在图 Ⅲ-8 所示两级放大电路中，已知晶体管的 $\beta_1 = 49$，$U_{BE1} = 0.7$ V，$R_{B11} = 20$ kΩ，$R_{B12} = 10$ kΩ，$R_{C1} = 3$ kΩ，$R_{E1} = 1.5$ kΩ；$\beta_2 = 59$，$U_{BE2} = 0.7$ V，$R_{B2} = 56$ kΩ，$R_{E2} = 5.6$ kΩ，$U_{CC} = 12$ V。试求各级的静态工作点。

四、在图 Ⅲ-9 所示电路中，集成运放的 $U_{CC} = U_{EE} = 9$ V。$R_1 = 3$ kΩ，$R_F = 6$ kΩ，$U_{I1} = -1$ V，$U_{I2} = 0.6$ V。求 U_{O1}，U_{O2} 和 U_{O3}。

五、某同学参加三门课程的考试，规定：

(1) 课程 A 及格得 1 分，不及格得 0 分；

(2) 课程 B 及格得 2 分，不及格得 0 分；

(3) 课程 C 及格得 3 分，不及格得 0 分。

A	B	C	F

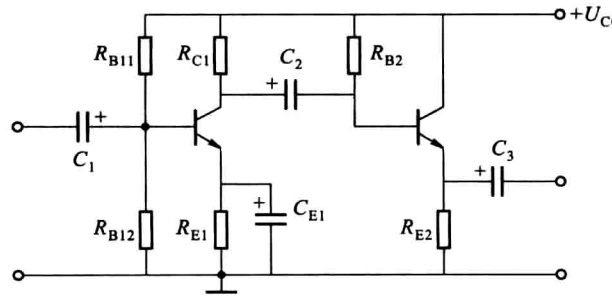


图 Ⅲ-8

若总分大于或等于 4 分，就可以结业。试设计实现上述要求的逻辑电路(可以用任意门电路)。

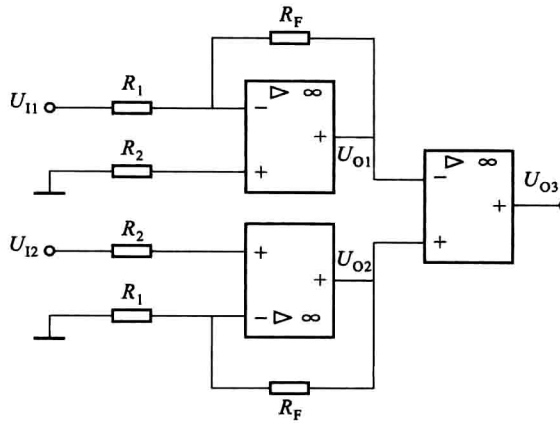


图 Ⅲ－9

六、在图 Ⅲ－10 所示电路中，CP 脉冲到来前先清零。试画出 Q_1、$\overline{Q}_1$、Q_2、$\overline{Q}_2$ 的波形，并说明该电路是几进制的计数器。

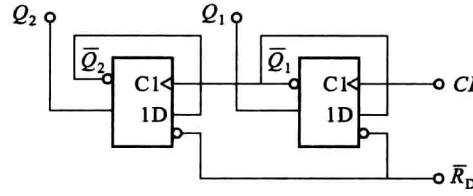


图 Ⅲ－10

七、图 Ⅲ－11 所示电路是利用 555 集成定时器组成的用来控制微电动机 M 起动(U_O = **1** 时)和停止(U_O = **0** 时)的电路。试说明哪个是起动按钮？哪个是停止按钮？为什么？

八、有一 4 位逐次逼近型 A/D 转换器，其中的数模转换器为 $R-2R$ 型，基准电压 U_{REF} = －10 V。若待转换的模拟量为 4.4 V，则转换成的数字量是多少？

【答案】

一、都为 A。

二、S 断开时，U_C = 28.28 V，U_O = 0 V；

S 闭合时，U_C = 24 V，U_O = 9 V。

三、I_{B1} = 0.044 mA、I_{C1} = 2.156 mA、U_{CE1} = 2.232 V

I_{B2} = 0.028 8 mA、I_{C2} = 1.7 mA、U_{CE2} = 2.314 V

四、U_{O1} = 2 V，U_{O2} = 1.8 V，U_{O3} = －9 V

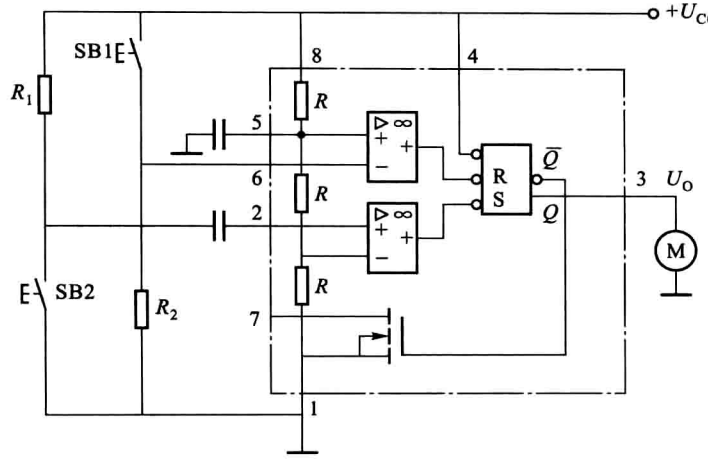
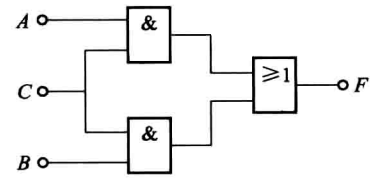


图 Ⅲ－11

五、

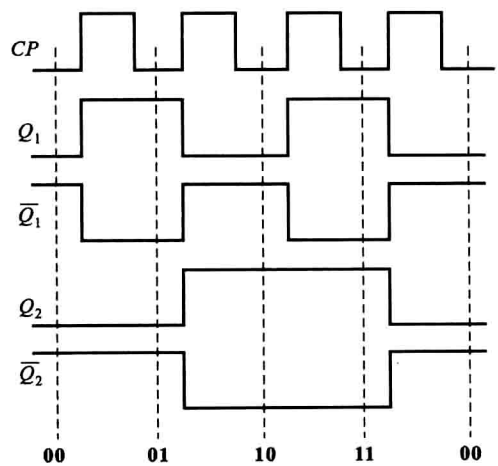
A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

$F = \bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC = BC + AC$



图答案 Ⅲ－1

六、



四进制计数器(2 位二进制计数器)

图答案 Ⅲ－2

七、SB1 为停止按钮,SB2 为起动按钮。

按下 SB1,$U_6 > \frac{2}{3}U_{DD}$,$U_2 > \frac{1}{3}U_{DD}$,$R = 0$,$S = 1$,$U_O = Q = 0$,M 停止

松开 SB1,$U_6 < \frac{2}{3}U_{DD}$,$U_2 > \frac{1}{3}U_{DD}$,$R = 1$,$S = 1$,保持 $U_O = Q = 0$

按下 SB2,$U_6 < \frac{2}{3}U_{DD}$,$U_2 < \frac{1}{3}U_{DD}$,$R = 1$,$S = 0$,$U_O = Q = 1$,M 起动

松开 SB2,$U_6 < \frac{2}{3}U_{DD}$,$U_2 > \frac{1}{3}U_{DD}$,$R = 1$,$S = 1$,保持 $U_O = Q = 1$

八、**0111**